



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,
PROTECȚIEI SOCIALE ȘI
PERSOANELOR VÂRSTNICE
AMPOSDRU



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



MINISTERUL
EDUCAȚIEI
NAȚIONALE



CNDIPT
OIPOSDRU



UNIVERSITATEA
TEHNICĂ
DIN CLUJ-NAPOCA

Material suport pentru stagii de practică în domeniul dezvoltării comunicațiilor pentru automatizări

Magistrala PROFIBUS volum I

-iunie 2013-

CUPRINS

	PAGINA
1. Introducere.....	4
1.1 Generalități.....	4
1.2 Prode și sisteme.....	4
1.2.1 Microautomatizări	6
1.2.2 SIMATIC S7-300.....	9
1.2.3 SIMATIC S7-400.....	12
1.2.4 SIMATIC C7.....	14
1.2.5 Console de programare SIMATIC PG	16
1.2.6 SIMATIC PC	17
1.2.7 Software industrial SIMATIC.....	18
1.2.8 SIMATIC WinAC-soluții PC-based Control.....	20
1.2.9 SIMATIC DP - periferia descentralizată.....	23
1.2.10 SIMATIC NET- Comunicații performante cu medii de operare unitare.....	25
1.2.11 SIMATIC HMI- Sistemele de comandă și supraveghere	27
1.2.12 Sistemul SIMATIC PCS7 pentru conducerea proceselor tehnologice.....	28
2. PROFIBUS - Principiile de bază.....	30
2.1 Modelul ISO/OSI	30
2.2 Arhitectura și versiunile protocolului	30
2.2.1 PROFIBUS-DP	31
2.2.2 PROFIBUS-FMS	32
2.2.3 PROFIBUS-PA	32
2.3 Nivelul PROFIBUS.....	32
2.3.1 Nivelul fizic (nivelul 1) pentru protocoalele DP/FMS (RS 485).....	32
2.3.2 Nivelul fizic (nivelul 1) pentru protocoalele DP/FMS (cablul de fibră optică)....	35
2.3.3 Nivelul fizic (nivelul 1) pentru PA	38
2.3.4 Fieldbus Data Link (nivel 2).....	40
2.3.5 Nivelul de aplicație (nivelul 7)	42
2.4 Topologia magistralei	44
2.4.1. RD 485	44
2.4.2 Fibrele optice	46
2.4.3 Topologia conform normativului IEC 1158+2 (PROFIBUS+PA).....	47
2.5 Controlul accesului la magistrală într-o rețea PROFIBUS.....	48
2.5.1. Procedura Token Bus	49
2.5.2 Procedura Master-Slave	50
2.6 Parametrii de rețea.....	50
3. Tipuri de dispozitive de magistrală și comunicația de date cu PROFIBUS -DP.....	52

3.1	Introducere	52
3.2.	Tipuri de dispozitive de magistrală	54
3.2.1	DP Master (Clasa1)	54
3.2.2	DP Slave	54
3.2.3	DP Master (Clasa2)	54
3.2.4	Posibilități de combinare ale aparatelor DP	55
3.3	Comunicația de date între diferite dispozitive DP	55
3.3.1	Schimbul de date și relațiile de comunicație DP	55
3.3.2	Faza de inițializare, restart și comunicația de date - utilizator	56
3.4.	Ciclul PROFIBUS-DP	60
3.4.1	Definirea unui ciclu PROFIBUS-DP	60
3.4.2	Definirea unui ciclu constant PROFIBUS-DP	61
3.5	Schimbul de date prin intermediul intercomunicațiilor (Cross Communication)	62
3.5.1	Relatii Master-Slave prin intercomunicații	63
3.5.2	Relații Slave-Slave prin intercomunicații	63
3.6	Extensii cu funcționalități PROFIBUS DP/DPV1	64
4.	PROFIBUS-DP în sistemele SIMATIC S7	66
4.1	Introducere	66
4.2	Interfete DP în sistemele SIMATIC S7	66
4.3	Alte funcții de comunicații ce utilizează interfețele DP	75
4.3.1	Funcțiile S7	75
4.3.2	Serviciile FDL (SEND / RECEIVE)	75
4.4	Modul de răspuns al interfețelor DP din automatele programabile SIMATIC S7	75
4.4.1	Comportarea la "STARTUP" a interfețelor DP Master în cadrul sistemelor SIMATIC S7	76
4.4.2	Avarii ale stațiilor DP Slave	76
4.4.3	Mesaje de alarmă la scoaterea / introducerea stațiilor DP slaves	76
4.4.4	Întreruperi de diagnoză generate de stațiile DP slaves	77
4.4.5	Întreruperi de process generate de stațiile DP slaves	77
4.4.6	Alarmer de stare ale stațiilor DP slave	77
4.4.7	Actualizarea mesajelor de alarmă pentru stațiile DP slave	78
4.4.8	Mesaje de alarmă specifice producătorului unui echipament DPV1 slave	78
4.5	Tipuri de echipamente DP Slave din sistemele SIMATIC S7	78
4.5.1	Echipamentele "DP Slave compact"	78
4.5.2	Echipamentele "DP Slave modular"	78
4.5.3	Echipamentele "DP Slave inteligent (I-Slave)"	79
5.	Bibliografie	80

1. Introducere

1.1 Generalități

Numele de SIMATIC® a fost considerat, în trecut, ca un sinonim pentru automatele programabile. În afara de acestea, Siemens oferă, însă, prin conceptul Totally Integrated Automation, un spectru extrem de larg și complex de produse.

Iată ce înseamnă, în rezumat, Totally Integrated Automation:

- Automate programabile SIMATIC S7, SIMATIC C7
- SIMATIC DP, periferia descentralizată
- Software industrial SIMATIC
- SIMATIC PG, consolele de programare
- SIMATIC PC, PC-urile industriale
- SIMATIC PC-based Automation
- SIMATIC HMI, panouri de comandă și supraveghere
- SIMATIC NET, comunicații performante, deosebit de puternice
- SIMATIC PCS 7, sistemul SIMATIC de conducere a proceselor

1.2 Produse și sisteme

Microautomatizări

Modulul logic LOGO constituie o soluție comodă, compactă și avantajoasă ca preț pentru rezolvarea problemelor simple de comandă și automatizare.

Automatele programabile SIMATIC

SIMATIC S7-200 este un microsistem economic pentru domeniul de jos al performanțelor, folosit în soluții "stand alone" sau conectat la o rețea de comunicație.

SIMATIC S7-300 este, cu gama unităților centrale compacte și cea a noilor unități centrale standard, soluția de sistem pentru automatizările din domeniul industriei prelucrătoare.

SIMATIC S7-400 este automatul programabil cu capacitatea cea mai mare și performanțele cele mai bune, din gama SIMATIC, făcând posibile soluțiile de sistem atât pentru aplicațiile din industria prelucrătoare cât și pentru cele privind automatizarea proceselor industriale.



SIMATIC S7-300 și S7-400 oferă, totodată, și soluții pentru aplicațiile ce necesită un grad de disponibilitate ridicat și pentru cele de tip "fail-safe"

Software industrial SIMATIC

Totul rulează sub un mediu unitar și este complet generalizat. El poate fi utilizat în întreg fluxul de lucru al unei întreprinderi. Acest aspect are o importanță deosebită, deoarece productivitatea totală nu se datorează numai unor instrumente performante de inginerie, ci și posibilităților de integrabilitate ale acestora. Structura clară și interfețele deschise ale pachetului software SIMATIC facilitează combinația acestuia cu alte instrumente software.

Printre noutăți amintim:

S7-GRAPH V5.1, care este singurul instrument de programare secvențială, existent pe piață, bazat pe certificarea PLCopen. Pentru o abordare mai simplă și mai ieftină, în domeniul software SIMATIC recomandăm utilizarea pachetului STEP 7 Lite.

SIMATIC PG/PC

În consolele de programare și PC-urile SIMATIC, robuste și apte a funcționa în mediu industrial, sunt integrate, acum, procesoare și memorii, produse cu cele mai noi tehnologii.

Pentru crearea unor programe performante, sistemele de inginerie și stațiile operator au nevoie de o bază hardware corespunzătoare.

Comandă SIMATIC bazată pe PC

SIMATIC WinAc® completează familia automatelor programabile cu soluții bazate pe PC. (Software -PLC și Slot-PLC). Noua familie WinAC Embedded Control va pune pentru prima dată la dispoziție un Software-PLC ce rulează sub Windows CE pe o platformă multi-funcțională MP370.

SIMATIC HMI / SIMATIC NET

Gama de panouri pentru comanda și supraveghere (SIMATIC HMI) și pentru comunicații (SIMATIC NET) sunt complet integrate în sistemul SIMATIC și se remarcă în același timp prin trei aspecte de integrabilitate :

- În administrarea datelor; datele sunt introduse o singură dată și stau la dispoziție pentru întregul sistem de automatizare al fabricii. În aceste condiții, erorile de comunicație și cele datorate inconsistenței datelor sunt de domeniul trecutului.
- În proiectare și programare: totalitatea componentelor și sistemelor ce aparțin unei soluții sunt proiectate, configurate, programate, puse în funcțiune, testate și supravegheate cu un singur pachet software modular și complet integrat, sub un mediu operator unitar și cu cele mai potrivite instrumente.

- În comunicații: problema "cine cu cine" se rezolvă, acum, simplu, printr-o tabelă de conexiuni, care poate fi, în orice moment și din orice loc modificată și adaptată unei noi situații. Diversele rețele pot fi proiectate acum, simplu și unitar.

SIMATIC PCS 7

Cu SIMATIC PCS 7, SIEMENS oferă un sistem de conducere a proceselor tehnologice ce se bazează pe componentele standard SIMATIC. Cu ajutorul unor pachete software suplimentare se extinde funcționalitatea acestor componente pentru aplicațiile de tip "conducere de proces".

1.2.1 Microautomatizări



LOGO!:
soluții tehnice de viitor, ce simplifică
rezolvarea multor probleme de
automatizare

Modulul logic LOGO!

Aceasta este soluția compactă, comodă și avantajoasă din punct de vedere al prețului pentru rezolvarea problemelor simple de automatizare.

Poate fi utilizat în orice domeniu industrial cât și în domeniul aplicațiilor private.

LOGO! înlocuiește cablajul prin interconectarea unor funcțiuni. Funcționează similar cu un automat programabil, neavând însă funcții matematice incluse. Prin display-ul și tastatura integrate permite comanda direct de pe aparat și afișarea textelor de semnalizare și a variabilelor.

Operarea este deosebit de simplă și se realizează interconectarea funcțiilor prin click de mouse sau tastatura de la PC sau prin acționarea tastelor de pe aparat.

Cu ajutorul lui LOGO! se face și economie de timp, realizându-se:

- conectarea intrărilor/ieșirilor
- realizarea în același timp a schemelor electrice dorite și a montajului în dulap.

LOGO! conduce, implicit, la reducerea costurilor pentru că aparatul are integrate o multitudine de funcții logice. Se asigură, totodată, o flexibilitate deosebită pentru că LOGO! permite:

- efectuarea facilă a modificărilor funcționale prin acționarea tastaturii proprii
- alimentarea cu tensiuni de diferite valori
- construcție modulară, ceea ce îi asigură extensibilitatea.

Tabelul 1.1 – Caracteristici tehnice modul logic LOGO!

LOGO!	24 24o	12/24 RC 12/24 RCo	24 RC 24 RCo	230 RC 230 RCo
Tensiune de alimentare	24 V DC	12/24 V DC	24 V AC/DC	115/230 V AC/DC
Intrări	8 (din care două utilizate ca AI)	8 (din care două utilizate ca AI)	8	8
Ieșiri	4, tranzistori	4, relee		
Curent nominal	0,3 A	10A (Ia sarcina rezistiva); 3A (Ia sarcina inductiva)		
Protecție la scurtcircuit	Electrica (1 A)	Necesara siguranta exterioara		
Comutatori de timp integrati/ Rezerva de putere		8/tip - 80h		
Temperatura mediului;ambiant	0 până la +55°C			
Grad de,protecție	IP 20			
Certificari	conform VDE 0631, IEC 1161, UL, FM, CSA, naval			
Montaj	pe șina de 35 mm			
Dimensiuni	72 x 90 x 55			

SIMATIC S7-200



SIMATIC S7-200: un microsystem deosebit de puternic, extensibil modular

Familia de microautomate programabile reprezinta solutia compacta, avantajoasa ca pret, pentru rezolvarea problemelor de automatizare din domeniul capacitatilor mici. Este solutia optima pentru aplicatii ce nu presupun un grad de intercomunicativitate ridicat sau o complexitate deosebita a sistemului cum ar fi, de exemplu, constructia masinilor de serie sau a aparatelor. Este o solutie rapid de integrat datorita pe de o parte dimensiunilor reduse și pe de alta parte a programarii deosebit de simple.

Familia S7-200 of era o gama variata de unitati central. Extensibilitatea modulara permite adaptarea individuala solicitarilor celor mai diverse.

Gratie procesoarelor de comunicație existente, are posibilitatea de a fi inclus în toate tipurile de rețele de comunicație ca de ex. Industrial-Ethernet, PROFIBUS-DP, ASI, MODBUS.

Functiile de programare, comunicatii, comanda și supraveghere sunt posibile prin interfața PPI (Point to Point Interface). Pachetul software STEP7-MicroWin este creat special pentru a raspunde cerintelor acestui tip de echipament. O serie de pachete suplimentare vin să completeze și să simplifice operarea și comunicația.



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,
PROTECȚIEI SOCIALE ȘI
PERSOANELOR VÂRSTNICE
AMPOSORU



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



MINISTERUL
EDUCAȚIEI
NAȚIONALE



OIPOSORU



UNIVERSITATEA
TEHNICĂ
DIN CLUJ-NAPOCA

Tabelul 1.2 – Caracteristici tehnice automat programabil S7-200

SIMATIC S7-200	CPU221	CPU222	CPU224	CPU226	CPU226 XM
Memoria program	4Kbyte/2Kbyte	4Kbyte/2Kbyte	8Kbyte/5Kbyte	8Kbyte/5Kbyte	16Kbyte/10Kbyte
Memoria de date					
Timpul de prelucrare 1 K instr. Binare	0,37 ms	0,37 ms	0,37 ms	0,37 ms	0,37 ms
Markeri	256	256	256	256	256
Numaratoare	256	256	256	256	256
Intrari/ieșiri digitale	Max. 10; 10 integrate	Max. 40/38; 14 integrate	Max. 94/74; 24 integrate	Max. 128/120; 40 integrate	Max. 128/120; 40 integrate
Intrari/ieșiri analogice		max.8/2 sau 0/4	max.28/7 sau 0/14	max.28/7 sau 0/14	max.28/7 sau 0/14
Aparate de comanda și supraveghere	❖	❖	❖	❖	❖
Interfețe de comunicație	PPI (Point to Point)	PPI (Point to Point)	PPI (Point to Point)	PPI (Point to Point)	PPI (Point to Point)
Conectabil	-	AS Interface Profibus DP	AS Interface Profibus DP	AS Interface Profibus DP	AS Interface Profibus DP
Ceas de timp real	Optional	Optional	Integrat	Integrat	Integrat

1.2.2 SIMATIC S7-300

Aceasta este familia de automate programabile modulare, extensibile ce au ca principal domeniu de utilizare industria prelucrătoare. SIMATIC S7-300 este complet integrat în conceptul Totally Integrated Automation, proiectarea și programarea fiind realizate cu pachetul de baza STEP 7, iar interconectivitatea fiind asigurată de interfața MPI (Multipoint Interface) și sistemul SIMATIC NET.



SIMATIC S7-300: automate programabile pentru aplicații din industria prelucrătoare

Un spectru, scalabil, de unități centrale, de la cele mai mici până la cele de mare capacitate, asigură mașinilor comandate cicluri de funcționare cu secvențe rapide datorate vitezei ridicate de prelucrare a semnalelor. Noua serie de unități centrale, **S7-300 Compact**, cu periferie, funcții tehnologice și interfețe de comunicație integrate permite rezolvarea unor cerințe de automatizare deosebite.

În prezent sunt puse la dispoziția utilizatorilor 6 unități centrale din seria S7-300 Compact și 3 noi unități centrale standard ce se caracterizează prin:

- Timpi de comandă cu 25 - 33% mai reduși
- Performanțe îmbunătățite (de ex. memorie de lucru mai mare)
- Micro Memory Card (MMC) ca memorie de date și program face inutilă bateria puffer, în ea putând fi stocat un proiect complet inclusiv declarațiile de simboluri
- Volum de montaj redus datorită lățimii mai mici (cu până la 50%) a modulelor.

Sistemul este modular, extensibil cu până la max 3 unități (sertare), iar componentele hardware și software specializate permit rezolvarea unor probleme tehnologice complexe.

Soluția constructivă compactă de dimensiuni reduse permite realizarea facilă a unor structuri descentralizate precum și un montaj simplu, pe șina, fără restricții privind ordinea de amplasare a modulelor (cu magistrala "fund de sertar" integrată).

Nu necesită ventilație forțată și nici întreținere deosebită. Funcțiile performante de diagnoză asigură echipamentului un grad de disponibilitate corespunzător.

SIMATIC S7-300 ofera și **varianta "Outdoor"**, de execuție, pentru condiții de mediu extreme ca de ex. gama de temperatura extinsa, vibrații și zdruncinături).

SIMATIC S7-300F permite realizarea aplicațiilor de tip "fail-safe"



SIMATIC S7-300: automate programabile pentru aplicații din industria prelucrătoare

- bazat pe o unitate centrală standard cu un sistem de operare special pentru prelucrarea
- programelor de aplicație de tip "fail-safe"
- utilizând sistemul de comunicație PROFIBUS-DP cu profil PROFI-safe
- cu ajutorul modulelor de semnal ale familiei ET200 S PROFI-safe
- respectând normativele IEC/EN 61508 (SIL 1 - SIL 3), EN 954-1 categoriile 2 - 4).



Tabelul 1.3 – Caracteristici tehnice automate programabil S7-300

SIMATIC S7-300	CPU312	CPU314	CPU315-DP	CPU315F-2DP	CPU312	CPU313C	CPU313C-2PtP	CPU313C-2DP	CPU314C-2PtP	CPU314C-2DP
Memoria de lucru Memoria de stocare prin MMC	16 Kbyte 16 Kb - 8Mb	48 Kbyte 16 Kb - 8Mb	128 Kbyte 16 Kb - 8Mb	170 Kbyte 16 Kb - 8Mb	16 Kbyte 64 Kb - 4Mb	32 Kbyte 64 Kb - 4Mb	32 Kbyte 64 Kb - 4Mb	32 Kbyte 64 Kb - 4Mb	48 Kbyte 64 Kb - 4Mb	48 Kbyte 64 Kb - 4Mb
Timpi de prelucrare Bit/Word/Punct fix/ Virgula mobilă	0.2/1/5/30	0.1/0.5/3.5/15	0.1/0.5/3.5/15	> 0.1 ms	0.2/1/5/30	0.1/0.5/3.5/15	0.1/0.5/3.5/15	0.1/0.5/3.5/15	0.1/0.5/3.5/15	0.1/0.5/3.5/15
Temporizări /Numărătoare	128/128	256/256	256/256	256/256	128/128	256/256	256/256	256/256	256/256	256/256
Tipul adreselor										
Canale digitale	256	1024	1024	2000	266	1016	1008	1008	1016	1016
Canale analogice	64	256	256	372	64	253	248	248	253	253
Interfețe										
Comunicație PPI							ASC II, 3964R		ASC II, 3964R	
MPI			❖	❖	❖	❖	❖	❖	❖	❖
Profibus DP	❖	❖	❖	❖				❖		❖
Intrări/ieșiri integrate										
D1/D0					10/6	24/16	16/16	16/16	24/16	24/16
AI/AO						4/2			4/2	
Funcții integrate										
Numaratoare/ Măsură de frecvență					2 (10 kHz)	3 (30 kHz)	3 (30 kHz)	3 (30 kHz)	4 (60 kHz)	4 (60 kHz)
Ieșiri în impuls					2 (2.5 kHz)	3 (2.5 kHz)	3 (2.5 kHz)	3 (2.5 kHz)	4 (2.5 kHz)	4 (2.5 kHz)
Reglatoare						❖	❖	❖	❖	❖
Poziționare									❖	❖
Dimensiuni WxHxD (mm)	40x25x 130	40 x 25 x 130	40x25x 130	40 x 25 x 130	80x125x30	120x125x30	120x125x30	120x125x30	120x125x30	120x 125x30

1.2.3 SIMATIC S7-400



Aceasta este familia de automate programabile modulare, extensibile ce au ca domenii de utilizare atât automatizările în industria prelucrătoare cât și cele pentru conducerea proceselor tehnologice. SIMATIC S7-400 este complet integrat în conceptul Totally Integrated Automation proiectarea și programarea fiind realizate cu pachetul de baza STEP 7 iar interconectivitatea fiind asigurată de interfața MPI (Multipoint Interface) și sistemul SIMATIC NET. Aceasta familie se remarcă prin performanțe extrem de ridicate, cu timpi foarte scurți de prelucrare și timpi de reacție deterministici mai mici de 0,5 ms.

Iată în continuare câteva aspecte ce au impus plasarea acestei familii de automate programabile pe primul loc în domeniu:

- o gamă extrem de largă de module:
 - Unități centrale cu performanțe scalabile și în plus cu posibilitate de funcționare în regim "Multicomputing"
 - Module funcționale pentru rezolvarea problemelor tehnologice și module de comunicație ce permit integrare în lumea IT
- introducerea și extragerea sub tensiune a modulelor de semnal din sistem
- proiectare eficientă în limbaj înalt, ca de ex. SCL și instrumentele de inginerie grafică
- funcții de diagnoză extrem de performante care ridică gradul de disponibilitate al echipamentului
- preluarea datelor complete ale proiectului în CPU (de ex. programul sursa) pentru facilitarea activităților de service
- variante speciale de execuție, bazate însă pe soluții standard, pentru a oferi soluțiile optime pentru aplicațiile ce necesită grad de disponibilitate ridicat (S7-400H), pentru cele de tip "fail-safe" (S7-400F/H) sau pentru cele de tip "PC-based"



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,
PROTECȚIEI SOCIALE ȘI
PERSOANELOR VÂRSTNICE
AMPOSORU



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



MINISTERUL
EDUCAȚIEI
NAȚIONALE



CNDIPT
OIPOSORU



UNIVERSITATEA
TEHNICĂ
DIN CLUJ-NAPOCA

Tabelul 1.4 – Caracteristici tehnice automate programabile S7-400

SIMATIC S7-400	CPU412-1 CPU412-2	CPU414-2 CPU414-3	CPU416-2 CPU416-3	CPU417-4	CPU414-4H Pt. S7 400	CPU417-4H H/F/FH
Memoria de lucru pentru program	48 (721) Kbyte	128 (3842) Kbyte	o.8 (1.63) Mbyte	2 Mbyte	348 Kbyte	2 Mbyte
Memoria de lucru pentru date	48 (721) Kbyte	128 (3842) Kbyte	0.8(1.63) Mbyte	2 Mbyte	348 Kbyte	2 Mbyte
Timpi de prelucrare/ 1 K instrucțiuni binare	0.2 ms	0.1 ms	0.08 ms	o.1 ms	o.1 ms	01 ms
Merkeri	4096	8192	16384	16384	8192	16384
Numaratoare	256	256	512	512	256	512
Temporizari	256	256	512	512	256	512
Canale digitale, dintre care centrale	Suficient	Suficient	131072/131072	131072/131072	65536/65536	131072/131072
Canale analogice, dintre care centrale	2048/2084	4096/4096	8192/8192	8192/8192	4096/4096	8192/8192
Aparatai de comanda și supraveghere	•	•	•	•	•	•
Interfețe de comunicație	MPI	MPI	MPI	MPI	MPI	MPI
	(multipunct)	(multipunct)	(multipunct)	(multipunct)	(multipunct)	(multipunct)
	PROFIBUS OP	PROFIBUS OP	PROFIBUS DP	PROFIBUS DP	PROFIBUS DP	PROFIBUS OP
Conectivitate	PROFIBUS	PROFIBUS	PROFIBUS	PROFIBUS	PROFIBUS	PROFIBUS
	Ind Ethernet	Ind Ethernet	Ind Ethernet	Ind Ethernet	Ind Ethernet	Ind Ethernet
Ceas de timp real	Integrat	Integrat	Integrat	Integrat	Integrat	Integrat
	1) CPU 421-2	- = Nefolosit / prezent				
22	2) CPU 414-3	• = Folosit / Prezent				
	3) CPU 416-3					

1.2.4 SIMATIC C7

Acestea sunt aparate complete destinate atât comenzii utilajelor cât și vizualizării parametrilor acestora în situații de spațiu restrâns (ca de ex. pentru industria prelucrătoare sau aplicații simple în domeniul conducerii proceselor tehnologice). Este un aparat avantajos din punct de vedere al pretului și constă dintr-o unitate centrală S7-300 și un panou operator cu display text sau graphic.

A rezultat astfel un aparat compact, simplu de instalat, cu display cu tastatură folie sau de tip "touch", cu iluminare de fundal, ce îmbină funcționalitățile de PLC și OP. Programarea se realizează cu STEP 7 și Pro Tool. Diferitele variante constructive oferă diverse interfețe de comunicație (MPI, DP, ASI), periferie "on-board" și extensibilitate cu module din seria S7-300, pentru rezolvarea unor probleme tehnologice specifice.

Trei dintre cele mai noi aparate ale seriei C7, C7 -613, C7-635 cu tastatură și C7 -635 Touch beneficiază de avantajele unităților centrale ale familiei S7-300 Compact.



SIMATIC C7: un aparat complet ce conține un PLC și un OP

Tabelul 1.5 – Caracteristici tehnice aparate SIMATIC C7

Simatic C7	C7-613	C7-621 C7-621	C7-633/P C7-633 DP	C7-634/P C7-634 DP	C7-635 keys C7-635 touch
PLC-CPU	CPU 313 C	CPU 314	CPU 315 ²⁾ / CPU 315-2 DP ⁵⁾	CPU 315 ³⁾ / CPU 315-2 DP ⁶⁾	CPU 314-2 OP
CPU Memoria utilizator	32 Kbyte	32 Kbyte	48 ²⁾ /64 ⁵⁾ / Kbyte	48 ³⁾ /64 ⁶⁾ / Kbyte	64 Kbyte
Numar randuri x caractere/rand	4 x 20	2 x 20	4 x 20	4 x 20 sau 8 x 40	Pixel/vector grafic 320 x 480
Periferice	24DI	16 DI ¹⁾	1601 ²⁾	16 DI ³⁾	2401
	16 DO	16 DO ¹⁾	16 DO ²⁾	1600 ³⁾	16 DO
	4 AI + 1Pt100	4 AI ¹⁾	4AI ²⁾	4 AI ³⁾	4 AI + 1Pt100
	2 AO	1 AO ¹⁾	1 AO ²⁾	1 AO ³⁾	2AO
			4 Alarme/ Numaratoare/ Frecvența ²⁾	4 Alarme/ Numaratoare/ Frecvența ³⁾	
Interfete de comunicație	MPI	MPI Interfața ASI ⁴⁾	MPI PROFIBUS DP (master/slave) ⁵⁾	MPI PROFIBUS DP (master/slave) ⁶⁾	MPI PROFIBUS DP (master/slave)
Programare Partea de PLC	STEP7 Lite	STEP 7 ¹⁾ Lite			
Programare Partea de OP		Pro Tool Lite, ProTool, ProTool/Pro	Pro Tool Lite, ProTool, ProTool/Pro	Pro Tool Lite, ProTool, ProTool/Pro	Pro Tool Lite, ProTool, ProTool/Pro
		1) numai C7 -621	2) numai C7-633P	3) numai C7-634P	7) numai C7 - 634P
		4) numai C7- 621 ASI	5) numai C7 -633 DP	6) numai C7 -634 DP	

1.2.5 Console de programare SIMATIC PG

Sunt echipamente complet echipate pentru aplicații ce necesită utilizarea automatelor programabile SIMATIC. Ele includ componente de automatizare cum ar fi pachete software preinstalate, gata de a fi folosite, și toate interfețele și cablurile de legătură necesare. Având diferite versiuni de Windows ca sistem de operare, o astfel de consola este în același timp un PC deosebit de performant ce poate fi folosit în aplicații de birou. Aceste console de programare sunt robuste, apte să funcționeze în mediu industrial, rezistente la vibrații, șocuri și perturbații electromagnetice.

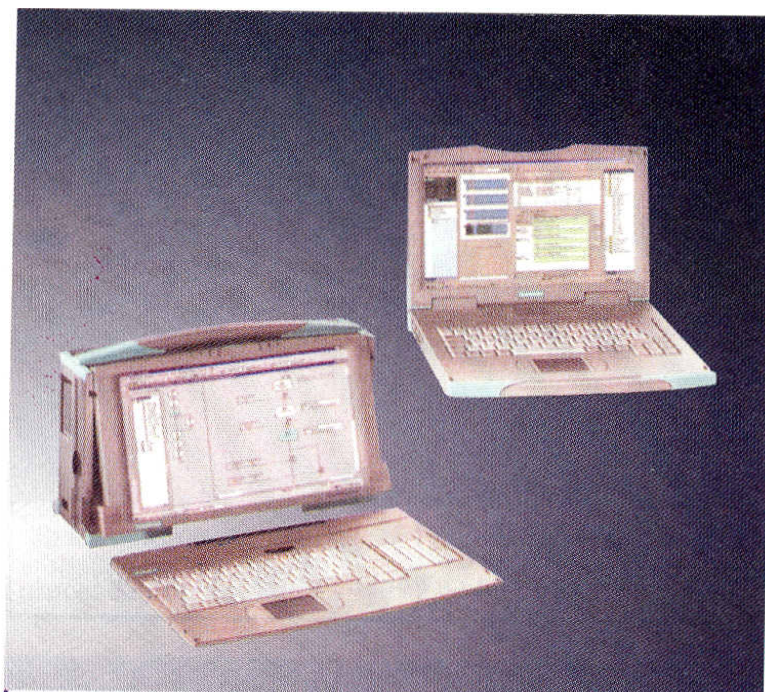
Aceste console sunt realizate în două variante de bază și anume:

SIMATIC Field PG

Această consola este un aparat portabil, în format "notebook", apt să funcționeze în mediu industrial. Dimensiunile reduse și greutatea mică (până în 4 Kg.) fac din această consola un aparat ușor de manevrat, iar acumulatorul Li-Ion, integrat în ea, conferă și posibilitatea de a funcționa independent de rețeaua de alimentare.

SIMATIC Power PG

Această consola este o stație de programare flexibilă, cu componente performante aparținând domeniului "PC-Desktop". A fost concepută în mod special pentru proiectare și programare, ca și pentru simulări și teste. Tastatura poate fi amplasată separat, pe un birou, putând să funcționeze și fără o legătură fixă cu aparatul de bază.

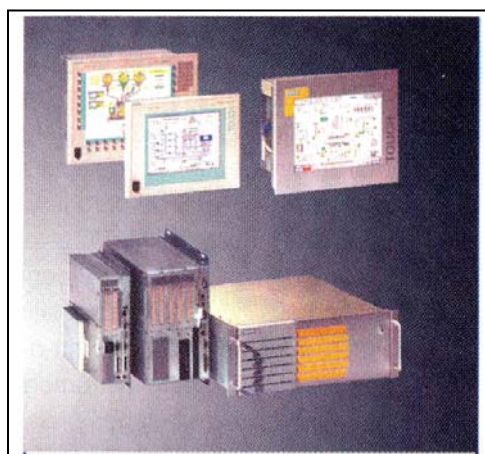


SIMATIC PG dispozitive complete de programare și în același timp PC-uri performante

Tabelul 1.6 – Caracteristici tehnice echipament SIMATIC PG

SIMATIC PG	Field PG	Power PG
Soluția constructivă	Notebook	Mobile Computer
Tipul procesorului	Intel P IV 2,2 Ghz, cu 256 Kbyte level cache;	Intel P IV 2,2 Ghz, cu 512 Kbyte level cache;
Memoria principală	128 MB, extensibil pana la max. 1 Gb	128 MB, extensibil pana la max. 1 Gb
Display	14,1" TFT, rezoluție 1024 x 768	15" TFT, rezoluție 1024 x 768
Sloturi disponibile	-	2 x PCI (1 x format lung, 1 x format scurt)
Tastatură	-	Fara cablu, tastatura standard cu bloc numeric
Hard disk	8/24-speed DVD-ROM/CD-ROM drive optional 8/8/24-speed DVD-ROM/ CD-RW drive	8/24-speed DVD-ROM/CD-ROM drive optional 8/8/24-speed DVD- ROM/ CD-RW drive

1.2.6 SIMATIC PC



SIMATIC PC
adevaratele PC-uri industriale

Acestea sunt PC-uri industriale destinate atat prelucrării datelor utilajelor industriale cat și vizualizării și conducerii proceselor tehnologice. Ele constituie totodata unitatea de baza ideala pentru dezvoltarea unor soluții tip "PC-based Automation" cu sistemul pretestat de software industrial SIMATIC.

Aceste aparate ofera siguranța în funcționare deosebit de ridicata și contribuie la siguranța investiției. Ele sunt robuste, apte pentru a lucra în mediu industrial, cu grad de protecție deosebit, cu rezistența la vibrații, șocuri și perturbații electromagnetice (funcții integrate de supraveghere, funcționare de durată la + 45°C, interfețe integrate moderne realizate cu tehnologiile cele mai noi din domeniul PC, existența sloturilor

libere pentru extensii ulterioare, livrarea asigurată a pieselor de rezerva)

PC-urile industriale SIMATIC PC sunt realizate în trei variante:

- ca Box PC, utilizabile în aplicații privind automatizarea proceselor industriale și ale clădirilor
- ca Rack PC, pentru a fi introduse în dulapuri și pupitre de automatizare
- ca Panel PC, pentru aplicații în care vizualizarea trebuie realizată local.

Tabelul 1.7 – Caracteristici tehnice echipament SIMATIC PC

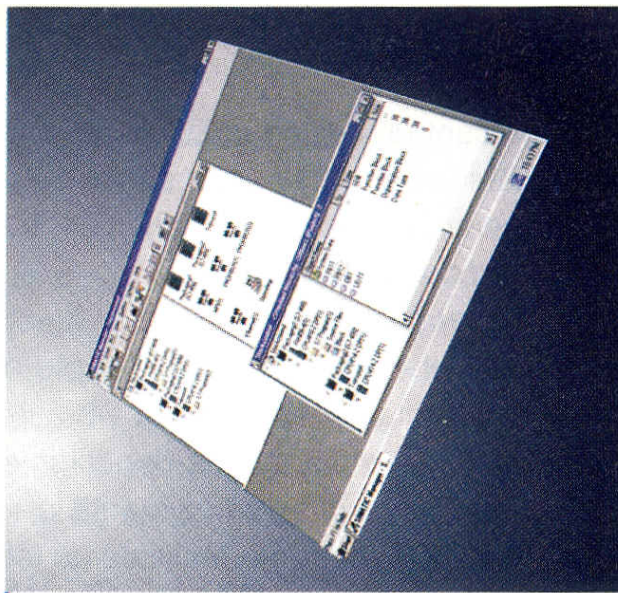
Box PC	Rack PC	Panel PC
SIMATIC Box PC 620 Foarte robuste și compacte Cu cea mai mare putere de procesare într-un spațiu restrâns Procesoare Intel Celeron și Pentium III cu soclu FCPGA din familia Intel Embedded Line 2 sloturi pentru amplasarea modulelor PC, două interfețe USB, max. 1 Gbyte -memorie principală Controler grafic UXGA pe magistrala AGP cu cel puțin 8 Mbyte memorie SIMATIC Box PC 840 Cea mai mare putere de procesare și 1 grad ridicat de extensie Procesoare Intel Celeron și Pentium III cu soclu FCPGA370 din familia Intel Embedded Line. 5 sloturi pentru amplasarea modulelor PC, două interfețe USB, max. 512 Mbyte -memorie principală Controler grafic SXGA pe magistrala AGP cu cel puțin 8 Mbyte memorie	SIMATIC Rack PC Industrial Lite 40 PC industrial de mare performanță, realizat în soluție constructivă de 19" Soluție avantajoasă d.p.d.v. al prețului în raport cu cerințele SIMATIC Rack PC 840 PC Industrial robust, scalabil, în soluție constructivă de 19" Special pregătit pentru funcționarea în condiții industriale dificile	SIMATIC Panel PC Industrial Lite 70 Soluție avantajoasă d.p.d.v. al prețului în raport cu cerințele Rezistența la vibrații (0,25 g), șocuri (1,0 g) - în funcționare Imun la perturbații electromagnetice Cea mai nouă tehnologie PC: rata înaltă de înnoire a componentelor, cel mai performant procesor, sloturi PCI, placa Ethernet integrată Garanție . 12 luni SIMATIC Panel PC 670 și 870 PC robust și performant Rezistența la vibrații (1,0g), șocuri (5,0g) - în funcționare Imun la perturbații electromagnetice (notificare CE pentru domeniul industrial) . Înaltă funcționalitate industrială: PROFIBUS DP/MPI integrat, Ethernet integrat, sloturi ISA și PCI, adâncime redusă de montaj (Panel PC 670), extensibilitate maximă (Panel PC 870), opțional modul cu taste directe, construcție descentralizată (opțional) Garanție: 24 luni

1.2.7 Software industrial SIMATIC

Prin pachetul software industrial SIMATIC se pune la dispoziție un software de bază, pentru dezvoltarea aplicațiilor ce includ întreaga gamă a echipamentelor SIMATIC, un software integrat unui concept ce va avea valabilitate multă vreme de acum încolo și care include Know-how-ul deja existent referitor la aplicațiile cu SIMATIC S5/505, Prin pachetul software industrial SIMATIC se pune la dispoziția utilizatorilor un sistem complet de instrumente pentru rezolvarea oricărei probleme de automatizare, independent de tipul sistemelor de automatizare SIMATIC pe care le utilizează. Pachetul software industrial SIMATIC este universal:

- Datele sunt transmise în mod centralizat, o singură dată și stau apoi la dispoziția tuturor celorlalte componente software.
- Simbolurile sunt administrate într-o tabelă unitară de simboluri și sunt puse astfel la dispoziția tuturor celorlalte instrumente software.

- Funcția, comodă, de Manager preia administrarea proiectului, coordonează totalitatea instrumentelor și administrează toate aplicațiile create de utilizator
- Pachetul software industrial SIMATIC include două mari categorii de componente și anume: instrumentele standard (Standard Tools) și instrumentele de engineering (Engineering Tools).



Pachetele software de bază

Standard Tools

Placa turnantă, elementul de bază, II constituie pachetul STEP 7 ce rulează sub Windows 98/NT/2000/XP. Aceasta înseamnă universalitate și utilizare simplă. STEP 7 este simplu de utilizat. Iată în continuare câteva puncte în sprijinul acestei afirmații:

- Acest software rezolvă integral sau aproape integral multe din ceea ce până acum trebuia prelucrat manual
- STEP 7 se bazează pe STEP 5. Astfel se pun în continuare la dispoziție următoarele posibilități de programare: lista de instrucțiuni (AWL), schema cu contacte (KUP) și planul de funcțiuni (FUP)
- STEP 7 se bazează pe standardul IEC 61131-3. Aceasta reduce în mod sensibil efortul de prelucrare
- Ferestrele Windows, care se explică prin ele însele, fac simplă utilizarea sistemului.

STEP 7 contribuie la creșterea productivității datorită, printre altele, și următoarelor aspecte:

- Porțiunile din program finalizate pot fi stocate în bibliotecă și reutilizate ulterior
- O aplicație poate fi constituită din mai multe proiecte. Aceste proiecte pot fi



administrat centralizat și prelucrate de diverși utilizatori

- Pentru programele realizate în versiunile STEP 5 sau TISOFT, există în cadrul STEP 7 un convertor de programe.

Engineering Tools

Aceste instrumente software sunt orientate spre aplicații și sunt instrumente de programare în limbaj înalt (ca de ex. SCL, C/C++), instrumente grafice de programare create în special pentru tehnologi (de ex. comenzi secvențiale, graph-uri de stări, scheme tehnologice), componente software suplimentare pentru diagnoza, simulare, teleservice, elaborarea documentației instalației respective. Utilizarea acestor instrumente reduce sensibil costurile de proiectare.

STEP 7 Professional

Efortul de proiectare influențează întotdeauna, considerabil, costurile de automatizare ale unei instalații. O modalitate eficientă de a economisi costurile în acest sector o constituie utilizarea instrumentelor moderne de proiectare (Engineering Tools). Combinația dintre instrumentele software orientate spre aplicații garantează cea mai înaltă productivitate, chiar în cazul celor mai complexe cerințe de automatizare. Pentru activități cu adevărat profesionale se recomandă de aceea folosirea STEP 7 Professional.

EI constă din cunoscutele și apreciatele limbaje de programare STEP 7, lista de Instrucțiuni (LAD), schema cu contacte (KUP) și planul de funcțiuni (FUP), cărora li se adaugă trei instrumente de proiectare deosebit de puternice:

- S7-GRAPH pentru programarea grafică secvențială
- S7-SCL, un limbaj de nivel înalt cu ajutorul căruia pot fi rezolvate cele mai complexe cerințe
- PLCSIM, pentru simularea off-line a soluției de automatizare.

1.2.8 SIMATIC WinAC-soluții PC-based Control

SIMATIC WinAC completează familia SIMATIC S7 cu soluții de comandă programabile "PC-based". O astfel de soluție se utilizează atunci când diferitele cerințe, ca de ex. prelucrarea datelor, comunicațiile, vizualizarea și rezolvarea funcțiilor tehnologice sunt integrate pe o platformă comună - PC.

SIMATIC WinAC este disponibil în două variante de bază:

- **SIMATIC WinAC Software PLC** pentru rezolvarea problemelor ce impun un grad ridicat de flexibilitate și integrabilitate;
- **SIMATIC WinAC Slot PLC** când se solicită o funcționare independentă de partea de PC, un grad ridicat de disponibilitate și siguranță ridicată în funcționare.



Pachetele prelucrarea datelor și comanda pe o platforma comuna bazată pe PC

Cu ajutorul interfețelor sale, deschise și puternice, SIMATIC WinAC construiește platforma ideală pentru soluții de automatizare distribuite.

Iată în continuare câteva din caracteristicile SIMATIC WinAC:

- Rulează pe PC standard sub sistemele de operare Windows NT, Windows 2000, Windows XP
- Este compatibil din punct de vedere al codificării cu SIMATIC S7, astfel ca se programează cu aceleași instrumente, iar programele realizate pot fi folosite și de către SIMATIC S7
- Utilizează interfețe standard pentru conectarea la mediul informatic de birou
- Utilizează interfețele deschise pentru integrarea componentelor hardware și software specifice unor probleme tehnologice.

SIMATIC Win AC este optimizat pentru rezolvarea următoarelor sarcini:

- Prelucrarea datelor, comunicații, vizualizare și funcții tehnologice - având ca suport hardware un PC
- Rezolvarea problemelor tehnologice în strânsă legătură cu cele de comandă
- Interconectarea modulelor speciale hardware și software.

Componentele cu care Win AC rezolvă toate aceste aspecte mai sus menționate sunt:

SIMATIC WinAC Controlling

- **WinAC Basis**, pentru soluții economice de automatizare a proceselor fără cerințe deosebite privind deterministica, dar cu o multitudine de solicitări tipice PC.
- **WinAC PN**, primul SIMATIC CPU al standardului de comunicație PROFINET; compatibil totodată cu WinAC Basis



- **WinAC RTX** cu funcțiuni suplimentare de ceas de timp real pentru Windows, garantează o bună comportare deterministică a sistemului de comandă
- **WinAC Slot 412/416** cu module integrate în PC, ce garantează funcționarea sistemului independent de PC și starea acestuia.

SIMATIC WinAC Computing

Este parte componentă a tuturor produselor WinAC (cu excepția WinAC MP) și oferă două interfețe importante pentru integrarea în domeniul prelucrării datelor:

- **WinAC OPC Server** deschide WinAC pentru accesul la datele din proces prin sistemele de vizualizare și prelucrare a datelor existente în mod obișnuit pe piață.
- **Componentele Active X** susțin conectarea puternică a proceselor de producție cu pachetele software specifice utilizatorilor sau aplicațiilor de birou.

WinAC Open Development Kit (ODK) și WinAC T-Kit (care nu se aplică în cazul WinAC MP)

Pentru conectarea funcțiilor tehnologice sau a modulelor introduse în PC la Software PLC sau Slot PLC stau la dispoziție următoarele pachete optionale:

- **WinAC Basis ODK și WinAC RTX ODK** pentru includerea codurilor C/C++ în programul de comandă al WinAC SoftPLC. Este astfel posibil accesul la componentele hardware și software externe. Programatorului îi sunt puse, în acest mod, la dispoziție toate funcțiile sistemului de operare și toate resursele sistemului pentru rezolvarea problemelor de comandă
- **WinAC Slot T-Kit**, pentru dezvoltarea aplicațiilor care presupun un schimb de date extrem de rapid cu WinAC Slot. Este garantată astfel o strânsă colaborare cu aplicațiile tehnologice de pe PC.

Embedded Control

Prin **WinAC Embedded Control** spectrul de produse SIMATIC este extins către o nouă clasă de aparate pentru rezolvarea locală a problemelor de comandă și vizualizare pe o singură platformă.

SIMATIC WinAC MP este un Soft PLC ce rulează pe o platformă multifuncțională MP 370, sub Windows CE. WinAC MP este soluția economică pentru procese deterministice în conexiune cu o platformă hardware robustă. În același timp este recomandat pentru aplicațiile cu cerințe intensive de date. Pentru aceasta, SIMATIC MP 370 pune la dispoziție o platformă hardware robustă și pachetul software de vizualizare. Aparatul se constituie dintr-un panou operator și automat programabil, fără hard disk, fără ventilație forțată, dar cu caracteristici deosebite privind funcționarea în timp real și deterministică.

1.2.9 SIMATIC DP - periferia descentralizată

Structurile descentralizate se remarcă în mod clar prin flexibilitate, simplitate și costuri reduse.

În cadrul SIMATIC a fost dezvoltat, în legătură cu magistrala de câmp PROFIBUS, un concept care permite crearea de sisteme deosebit de puternice. PROFIBUS oferă o serie întreagă de inovații în următoarele direcții:

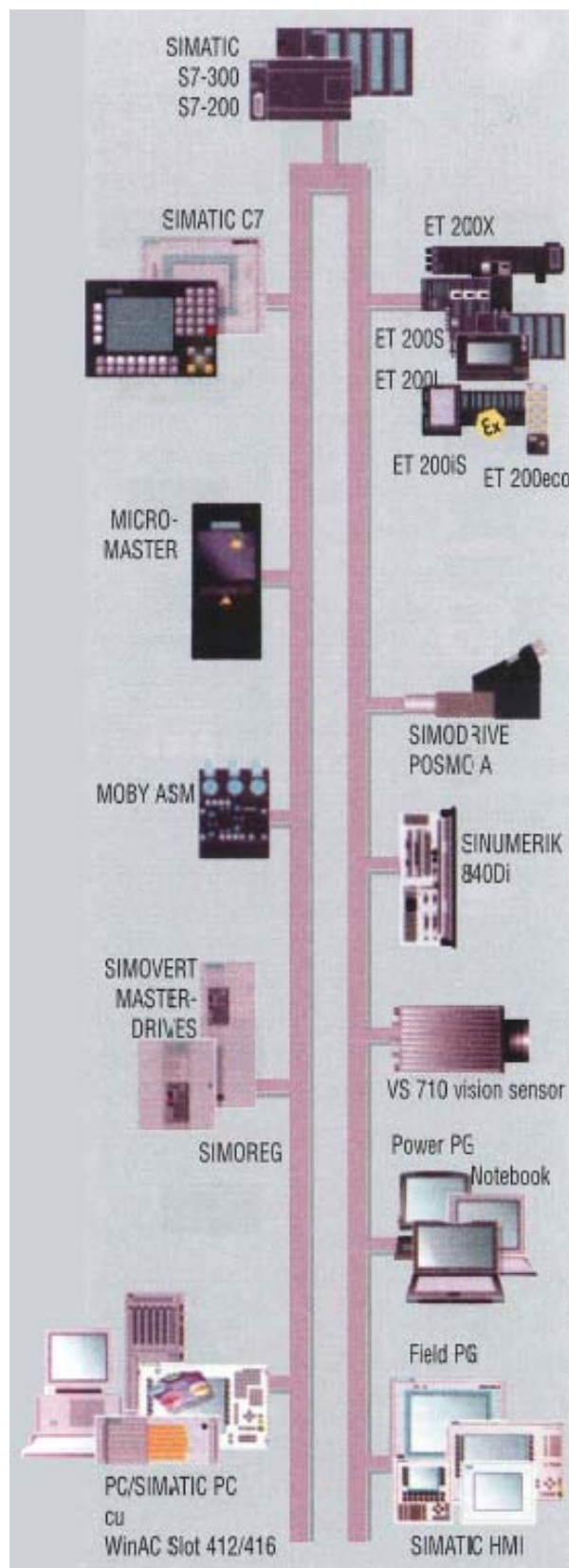
- PROFIsafe, pentru transmiterea semnalelor sigure prin magistrala de câmp
- PROFIdrive, pentru comanda mașinilor unelte, reprezintă în același timp și magistrala de câmp și magistrala pentru acționari
- PROFINet oferă în sfârșit un nou concept pentru construcția modulară a instalațiilor cu inteligența descentralizată și conexiune prin Ethernet.

Sistemul este universal, SIMATIC nefăcând diferența între periferia amplasată centralizat sau descentralizat. Este suficient un pachet software pentru configurarea hardware, parametrizare, testare, punere în funcțiune și obținerea de informații despre toate componentele. Este posibil ca din orice punct al instalației să realizezi "on line" programarea și diagnoza.

Chiar și echipamentele de acționare se integrează armonios în acest concept. Sistemul este performant și de mare capacitate. Interfețele sunt deja integrate în marea majoritate a unităților centrale a automatelor programabile. În acest mod crește viteza de conectare la magistrala sistemului și se asigură, la putere și viteza de transmisie maximă, economie de spațiu și implicit de costuri.

Aparatura periferică cu inteligența descentralizată preia prin unitățile centrale locale rezolvarea unor sarcini degrevând în mod suplimentar echipamentul central.

În afara aparatului periferic cu inteligență distribuită, alți parteneri de comunicație de tip "DP-slave" în această rețea sunt și echipamentele de acționare. Complet integrat în SIMATIC Manager, sistemul de proiectare Drive ES face posibilă includerea rapidă și simplă a echipamentelor de acționare în peisajul SIMATIC.



PROFIBUS - o magistrală rapidă de câmp utilizată ca magistrală de sistem

Prin noile funcționalități ale magistralei PROFIBUS DP - funcționarea sincronă pentru reglaje și sincronizarea acțiunilor prin magistrală ca și interconexiunile pentru realizarea comunicațiilor directe între periferie și acționari - se pot rezolva probleme tipice pentru comanda mașinilor unelte pe diverse platforme hardware (ca de ex. PC, automate programabile sau acționari) în funcție de cerințele specifice de acționare se pune la dispoziție o gamă extrem de variată de convertizoare:

- MICROMASTER /COMBIMASTER
- SIMODRIVE 611 universal
- SIMODRIVE POSMO
- Acționari inteligenți SIMOVERT MASTERDRIVES

Sistemul SIMATIC DP este flexibil:

Prin intermediul cuploarelor pot fi, suplimentar, conectate sisteme de magistrală ca de ex. sistemul AS-Interface sau magistrală de sistem PROFIBUS-PA pentru aplicații în domeniul Ex. Siemens oferă un spectru extrem de larg de aparatură periferică descentralizată.

SIMATIC ET 200 oferă pentru fiecare caz soluția optimă:

- Compactă sau modulară,
- Cu grad de protecție IP 20 sau cu grad de protecție marit
- Componente standard sau pentru aplicații de tip "fail-safe"
- Sisteme avantajoase ca preț ce permit conectarea elementelor pneumatice, ce au integrate capacități de CPU, funcții tehnologice, motor-startere, convertizoare de frecvență și elemente ale tehnicii de siguranță în funcționare.

1.2.10 SIMATIC NET- Comunicații performante cu medii de operare unitare

Deoarece comunicațiile au început să joace un rol din ce în ce mai important în sistemele de auto-matizare actuale SIMATIC face următoarea ofertă Pentru fiecare nivel de solicitare se pune la dispoziție posibilitatea de comunicare optimă, pornind de la simpla conexiune punct-la-punct (prin interfețe integrate sau procesoare de comunicație) până la conexiunile prin cele mai puternice, mai performante magistrală de sistem. Independent de modalitatea de comunicare utilizatorul va avea de-a face cu aceleași medii de operare comode, ușor de utilizat.

Sisteme de rețele SIMATIC NET

Industrial Ethernet este cea mai larg acceptată și mai puternică magistrală de sistem pentru nivelul de management și cel al grupelor de utilaje, dintr-o structură ierarhizată de automatizare, conform standardelor internaționale IEEE (802.3/802.3u/802.11b). Ea este special gândită pentru utilizarea în mediile industriale dificile și oferă posibilitatea unei comunicații performante de date. În plus, tehnologiile bazate pe Ethernet pentru Internet și Intranet oferă multiple posibilități pentru integrarea într-o rețea de întindere mondială. Diferitele posibilități care stau deja astăzi la dispoziție, în birouri, pentru Intranet, Extranet, Internet pot fi utilizate totodată și în sistemele de automatizare din industria prelucrătoare și în cele aferente proceselor industriale

Din punct de vedere fizic Industrial-Ethernet poate fi o rețea electrică ce utilizează cablu coaxial ecranat, cablu cu perechi torsadate sau o rețea optică cu cabluri din fibră optică. Aceasta magistrală poate fi accesată conform procedurii indicat în normativul IEEE

802.3 și anume CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection) .

PROFIBUS este magistrala de sistem, conform standardelor europene pentru magistralele de proces și de câmp IEC 61158/EN 50170, pentru domeniile de capacități mici și medii. PROFIBUS este lider în domeniul magistral de câmp. Este o magistrală deschisă, care poate fi utilizată într-o gamă largă de domenii de aplicatie. PROFIBUS stabilește, în cadrul sistemului de comunicații SIMATIC NET (un sistem deschis, heterogen) caracteristicile tehnice și funcționale ale unei magistrale câmp seriale, cu ajutorul căreia pot fi conectate aparatele de automatizare de câmp, distribuite de la nivelul cel mai de jos (nivelul traductoarelor și al elementelor de execuție) până la nivelul mediu (cel al grupelor de utilaje). Din punct de vedere fizic, PROFIBUS poate fi o rețea electrică bazată pe cablu cu perechi torsadate sau o rețea optică ce utilizează cablu din fibră optică.

Accesul într-o rețea PROFIBUS se face prin metodele indicate în normativul mai sus menționat și anume:

- prin stațiile active din rețea (acces de tip "token")
- prin sistemul master-slave pentru comunicarea cu stațiile pasive ale rețelei.

PROFIBUS este integrată în conceptul SIMATIC NET care asigură un management comprehensiv al comunicațiilor între diversele sisteme ale unei structuri ierarhizate de automatizare cu ajutorul și a magistrelor Industrial Ethernet și AS-Interface.

AS - Interface este un sistem de conectare pentru traductoarele și elementele de execuție binare din nivelul cel mai de jos.

Toate componentele se încadrează, armonios, în peisajul SIMATIC NET astfel încât ele pot fi conectate la ASI-Interface, PROFIBUS și Industrial Ethernet prin interfețele integrate sau prin procesoare de comunicație.

EIB (bazată pe normativele EN 50090 și ANSI EIA 776) este sistemul standardizat de instalații în construcții și constituie baza automatizării clădirilor.

Interfața Multi-punct (MPI) este urmașa sistemului SINEC L1. MPI este cea mai avantajoasă posibilitate, din punct de vedere al pretului, de realizare a unor conexiuni simple dar performante a sistemelor de comandă și supraveghere, a dispozitivelor de programare PG și PC-urilor precum și a celorlalte sisteme SIMATIC.

În mod suplimentar SIMATIC oferă și module de comunicație performante pentru realizarea conexiunii "Punct - la - punct (PPI)" Astfel pentru SIMATIC S7-200 există interfața "Punct - la - punct (PPI)" Prin această interfață SIMATIC S7-200 poate stabili o conexiune cu diverși parteneri.



1.2.11 SIMATIC HMI- Sistemele de comandă și supraveghere

Pentru a nu pierde imaginea de detaliu sau de ansamblu a instalației automatizate sistemele de comandă și supraveghere vor deveni din ce în ce mai importante, chiar în cazul instalațiilor mici, SIMATIC lucrează și în acest domeniu coroborat cu familia sistemelor SIMATIC HMI. Sistemul de comandă și supraveghere transferă datele de proces, necesare pentru realizarea secvențelor de funcționare, către automatele programabile SIMATIC. Transmiterea se face complet automat fără a trebui luate măsuri deosebite în cadrul programului utilizator. Proiectarea panourilor SIMATIC se realizează prin pachetul software de proiectare SIMATIC ProTool, ce rulează sub sistemele de operare Windows. Urmărirea cu consecvență a principiului "ceea ce vezi este ceea ce faci (what you see is what you get)", simbolurile de excepție și menu-urile de tip "Drop-down" au oferit acestui pachet software o claritate deosebită, fapt ce a condus la reducerea semnificativă a timpilor de proiectare și prelucrare. Operarea este facilitată, în mod suplimentar, de către sistemul integrat "on line" de ajutor (Help), funcțiile de index respectiv căutare.

Pachetul software de vizualizare bazat pe PC, SIMATIC ProTool/Pro destinat aplicațiilor locale (în apropierea utilajului) rulează sub sisteme de operare Microsoft ca de ex, Windows 98SE/ ME/NT 40 și Windows 2000/XP. SIMATIC ProTool/Pro este un sinonim cu un concept universal de comandă și supraveghere. Prin ProTool/Pro se înțelege atât pachetele performante runtime cât și pachetul universal de configurare.

Pachetul software ProTool/Pro, de configurare, cuprinde funcționalitățile deja cunoscute ale ProTool, completate cu cele ale pachetului software runtime aferent aplicațiilor derulate pe PC.

Pro Tool/Pro Runtime include funcționalitățile de bază ale aparatelor grafice și asigură, prin aceasta, universalitatea soluțiilor de vizualizare de la panourile grafice existente până la sistemele bazate pe PC.

Ca sistem de vizualizare proces, bazat pe PC, gama SIMATIC HMI oferă pachetul software WinCC. SIMATIC WinCC poate fi utilizat în structurile monopost sau în configurațiile Client-Server. WinCC este disponibil în mai multe variante. Pachetele software, scalabile din punct de vedere al numărului de variabile și pachetele opționale oferă posibilitatea utilizării atât în cazul extensiei aplicațiilor individuale cât și în cazul schimbării configurației unui sistem ierarhizat. Atât datele de proiectare cât și datele de arhivă sunt depuse într-o bază de date relațională, de unde pot fi citite prin intermediul interfelelor standard ODBC (Open DataBase Connectivity) și SQL (Standard Query Language), în paralel cu aplicațiile WinCC, în derulare, de ex. cu MS Excel, datele de proces WinCC pot fi solicitate prin interfața DDE. WinCC oferă, suplimentar, posibilitatea de conectare la OCX (OLE Custom Controls). Datorită mediilor de operare, conforme cu sistemele de operare Windows, este posibilă, ca în cazul tuturor componentelor SIMATIC, o proiectare rapidă și simplă pentru realizarea de ex. a conectării la programele standard și de aplicație existente. Proiectarea "on-line" permite modificarea locală fără a fi necesară întreruperea operării și supravegherii procesului respective.

1.2.12 Sistemul SIMATIC PCS7 pentru conducerea proceselor tehnologice

Ca parte componentă a conceptului Totally Integrated Automation, SIMATIC PCS 7 este o platformă standard, flexibilă și deschisă, pentru aplicațiile economice în domeniul industriei prelucrătoare.

PCS 7 asigură îndeplinirea, cu un nivel sporit de confort al operării, atât a cerințelor privind proiectarea rapidă și universală cât și a celor privind performanțele, disponibilitatea și siguranța sistemului de conducere a procesului.

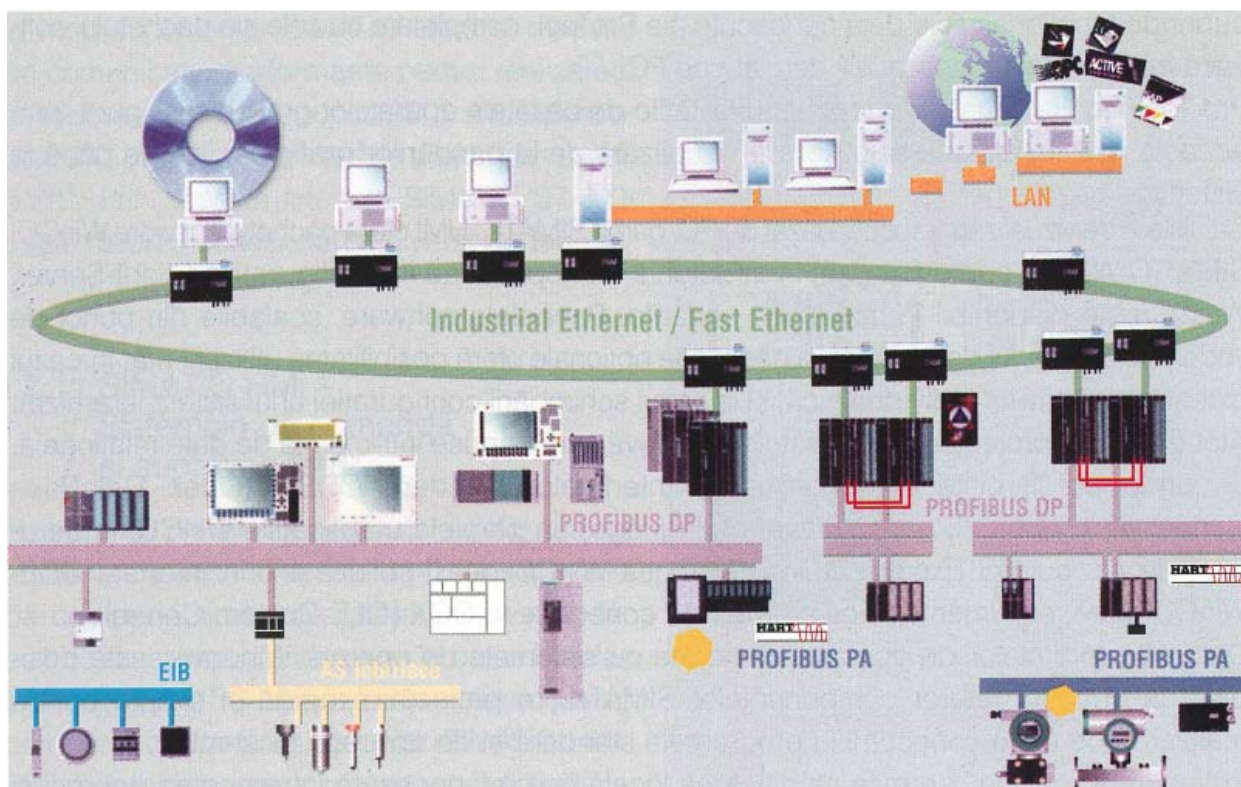
PCS 7 este soluția potrivită pentru întreaga automatizare atât pentru părțile din proces bazate pe funcționare continuă și rețete cât și pentru domeniile tehnologice auxiliare procesului respectiv, PCS 7 oferă, în plus, posibilitatea de extensie sau de adaptare la cerințele specifice ale clientului.

Sistem complet universal și omogen

PCS 7 construiește un sistem complet, universal. Caracteristicile sale ca sistem de conducere, de la proiectare până la operare garantează îndeplinirea tuturor cerințelor.

PCS 7 este:

- Soluție modulară și scalabilă
- Engineering rapid, universal valabil pentru întreg sistemul
- SIMATIC PCS 7 se bazează pe componente SIMATIC ca de ex. automate programabile, PC etc. împreună cu pachetele software tipice sistemelor de conducere, aceste produse standard realizează ansamblul de funcțiuni și performanțe aferente unui sistem modern de conducere a proceselor tehnologice.



Componentele SIMATIC NET asigura o comunicare transparenta, universala, între toate unitatile sistemului:

- Ethernet de birou, Industrial-Ethernet sau Fast-Ethernet
- PROFIBUS DP/PA și PROFI-safe
- AS-Interface și EIB.

PCS 7 - Unități de comandă ES(statie de inginerie), OS(statie operator), AS(sistem de automatizare)

Toate componentele hardware și software necesare sunt preinstalate și testate, Ele construiesc o unitate funcționala a unui sistem complet PCS 7. Sunt oferite urmatoarele unitati de comanda PCS 7:

- PCS 7-ES statie de inginerie
- PCS 7-OS: statie operator a unui sistem monopost sau a unei configuratii distribuite Server-Multiclient
- PCS 7-AS: sistem de automatizare, creat pe baza diferitelor tipuri de unitati centrale, fie ele standard, redundante sau de tip "fail-safe"

Un sistem PCS 7 este realizabil atat în solutie "fin modularizată" cat și în soluție redundant.

Integrarea aparatajului de camp

PCS 7 este echipat în mod special pentru integrarea întregii game de aparataj HART sau PROFIBUS DP/PA, chiar daca este vorba de domeniul Ex de funcționare sau de comunicații redundant.

Pachetul software PDM (Process Device Manager) ofera, în acest scop, toate functiile necesare, independent de furnizorul de aparataj.

Sistemul de inginerie PCS 7

Sistemul central de inginerie PCS 7 acopera proiectarea tuturor elementelor sistemului ca de ex,:

- Derularea proceselor continue (CFC) și secvențiale (SFC)
- Modalitati de funcționare ale proceselor bazate pe rețete (BATCH flexible)
- Vizualizare și conducere de process.

2. PROFIBUS - Principiile de bază

Dacă am compara întreprindere automatizată al cărei sistem de comunicații este bazat pe o magistrală de câmp, serială, cu una instalată într-un mod convențional am observa avantajele de la prima vedere. Folosind tehnologia magistralei de câmp, industrială, pot fi realizate economii considerabile în special la instalarea mecanică, și anume la cuplajele și conexiunile echipamentelor întreprinderii, datorită reducerii cablajelor pentru intrările, respectiv ieșirile distribuite ale acestora.

Un al doilea factor convingător îl constituie varietatea largă de aparate disponibile pentru această tehnologie. Totuși, pentru a profita la maxim de aceste avantaje, magistrala de câmp trebuie să aibă o concepție standardizată și o arhitectură deschisă. În 1987, industria germană a inițiat Proiectul Cooperativ PROFIBUS. Regulile și normele adoptate de acest organism au fost incluse în standardele DIN E 19245 [2] PROFIBUS.

În 1996, standardul național PROFIBUS a devenit standardul internațional EN 50170.

2.1 Modelul ISO/OSI

PROFIBUS a folosit și folosește standarde naționale și internaționale deja existente. Protocolul se bazează pe modelul de referință OSI (Open Systems Interconnection), în concordanță cu standardul intern ISO (International Standard Organization).

Nivelul7	Aplicație	Orientat spre utilizator
Nivelul6	Prezentare	
Nivelul5	Sesiune	
Nivelul4	Transport	Orientat spre rețea
Nivelul3	Rețea	
Nivelul2	Conexiuni date	
Nivelul1	Fizic	

Figura 2.1 Modelul ISO/OSI pentru standardele de comunicații

Modelul ISO/OSI pentru standardele de comunicații constă în 7 nivele și este organizat în două clase. O clasă cuprinde nivelele de la 5 la 7, de tip "user-oriented" (orientat spre utilizator), iar cealaltă nivelele de la 1 la 4, de tip "network-oriented" (orientat spre rețea). Nivelele 1-4 descriu transportul datelor de la o locație la alta, pe când nivelele 5-7 permit utilizatorului un acces adecvat la sistemul de rețea.

2.2 Arhitectura și versiunile protocolului

Schema din figura 2.2 ilustrează care dintre nivelele modelului ISO/OSI sunt implementate în protocolul PROFIBUS, și anume, nivelele 1 și 2, iar dacă este necesar și nivelul 7. Protocoalele de linie și transmisie ale nivelelor 1 și 2 concorda cu standardul american EIA (Electronic Industries Association) RS 485 [8], cu standardul internațional IEC 870-5-1 [3] (Telecontrol Equipment and Systems) și cu cel european EN 60 870-5-1

[4].

Procedura de accesare a magistralei precum și managementul și transmisia datelor sunt bazate pe standardele DIN 19241 [5], partile 1,2 și 3, respectiv IEC 955 [6] (Process Data Highway/ Type C). Funcțiile de management (FMA7) utilizează conceptual ISO 7498-4 (Management Framework).

Din punctul de vedere al utilizatorului, PROFIBUS asigură trei versiuni ale protocolului de comunicație DP, FMS și PA.

	PROFIBUS DP	PROFIBUS FMS	PROFIBUS PA
	Profile PNO pentru aparate DP	Profile PNO pentru aparate FMS	Profile PNO pentru aparate PA
	Funcții de baza Funcții extinse		Funcții de baza Funcții extinse
	Interfata DP-utilizator Direct Data Link Mapper (DDLMM)	Interfața nivelului de aplicație (ALI)	Interfata DP-utilizator Direct Data Link Mapper (DDLMM)
Nivelul 7 (Aplicație)		Nivelul de aplicație Fieldbus Message Specification (FMS)	
Nivelele 3 - 6	<i>n u s u n t i m p l e m e n t a t e</i>		
Nivelul2 (Conexiune)	Nivelul de conexiuni date Fieldbus Data Link (FDL)	Nivelul de conexiuni date Fieldbus Data Link (FDL)	Interfata IEC
Nivelul1 (Fizic)	Nivelul fizic (RS 485/LWL)	Nivelul fizic (RS 485/LWL)	IEC 1158-2

Figura 2.2. Arhitectura protocolului PROFIBUS

2.2.1 PROFIBUS-DP

PROFIBUS-DP folosește nivelele 1 și 2 alături de interfața pentru utilizator.

Nivelele 3 până la 7 nu sunt implementate. Aceasta arhitectura asigură o viteză foarte mare pentru transmisia datelor. Serviciul DDLMM (Direct Data Link Mapper) permite accesul la nivelul 2.

Funcțiile disponibile ale aplicațiilor, precum și caracteristicile aparatelor și sistemelor diferitelor tipuri de aparate PROFIBUS-DP sunt specificate în interfața pentru utilizator.

Optimizat pentru transferul foarte rapid de date, acest protocol PROFIBUS, este special conceput pentru comunicația dintre automatul programabil și aparatajul distribuit de tip I/O, amplasat la nivelul câmpului.

2.2.2 PROFIBUS-FMS

În protocolul PROFIBUS-FMS sunt implementate nivelele 1, 2 și 7. Nivelul de aplicație se compune din FMS (Field bus Message Specification) și LLI (*Lower Layer Interface*). FMS conține protocolul aplicației și asigură serviciile de comunicație LLI stabilește diversele raporturi de comunicație și asigură, pentru FMS, accesul independent al aparatelor la nivelul 2.

FMS controlează comunicația datelor la nivel local (PLC și PC). Serviciile puternice de tip FMS pot fi folosite într-o gamă largă de aplicații și oferă o mare flexibilitate în rezolvarea sarcinilor complexe de comunicație.

PROFIBUS-DP și PROFIBUS-FMS folosesc aceeași tehnologie de transmisie și același protocol de acces la magistrală. Din acest motiv pot funcționa simultan pe același cablu

2.2.3 PROFIBUS-PA

PROFIBUS-PA folosește, pentru transmisia datelor, protocolul extins PROFIBUS-DP. Suplimentar acesta implementează profilul PA care specifică caracteristicile aparatului de câmp. Tehnica de transmisie, conform a cu standardul IEC 1158-2 [7], asigură siguranța intrinsecă, precum și alimentarea aparatelor conectate în rețea. Aparatele PROFIBUS-PA pot fi integrate ușor în rețele PROFIBUS-DP prin intermediul unor dispozitive de cuplare a segmentelor de rețea.

Protocolul PROFIBUS-PA este special creat pentru comunicațiile de mare viteză și fiabilitate, solicitate de automatizarea proceselor industriale. Prin intermediul PROFIBUS-PA pot fi conectate traductoare și elemente de execuție, la o linie comună de magistrală, chiar și în zonele cu potențial pericol de explozie.

2.3 Nivelul PROFIBUS

2.3.1 Nivelul fizic (nivelul 1) pentru protocoalele DP/FMS (RS 485)

În versiunea de bază, pentru cabluri ecranate și torsadate, nivelul 1 al PROFIBUS implementează o transmisie simetrică a datelor în concordanță cu standardul EIA RS 485 [8], cunoscut și sub numele HZ Linia magistrală, din cadrul unui segment de magistrală, este realizată dintr-o pereche de conductoare ecranate și torsadate terminate la ambele capete (vezi fig. 2.3). Viteza de transmisie a datelor poate fi stabilită între 9.6 kbit/s și 12 Mbit/s. Rata de transfer selectată este valabilă pentru toate aparatele conectate la magistrală (segment).

Procedura de transmisie

Procedura de transmisie folosită pentru PROFIBUS este de tip semi-duplex, asincronă, bazată pe o sincronizare fără întreruperi denumită și "gap-free". Datele sunt transmise într-o grupare de caractere de 11 biți, în cod NRZ (*Non Return to Zero*) (vezi fig. 2.4)

Forma semnalului, în timpul tranziției binare de la "0" la "1", nu se modifică în timpul transmisiei biturilor.

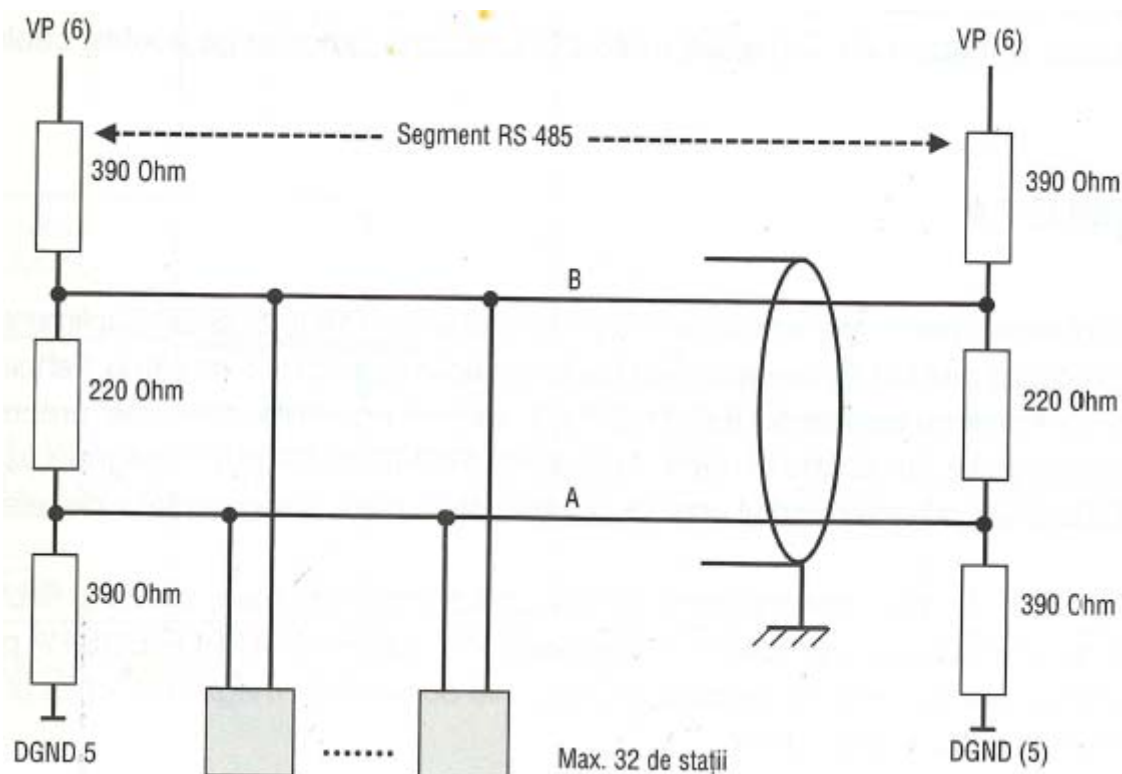


Figura 2.3. Definirea unui segment de magistrală

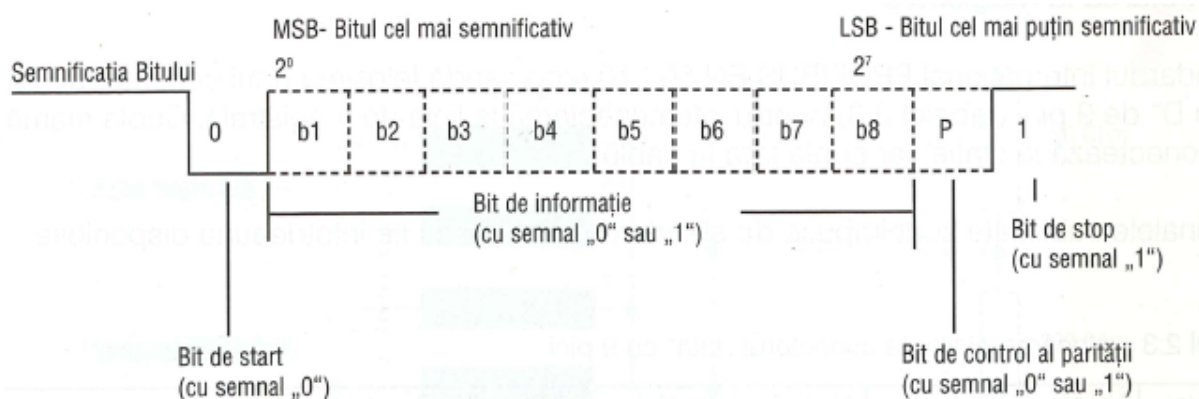


Figura 2.4 Gruparea de caractere PROF/BUS UART

În timpul transmisiei, "1" binar corespunde unui nivel pozitiv pe linia RxD/TxD-P (Receive/Transmit-Data-P) în opoziție cu RxD/TxD-N (Receive/Transmit-Data-N). Stări de pauză dintre două telegrame independente îi corespunde "1" binar (vezi fig. 2.5). În literatura de specialitate, cele două linii de date ale PROFIBUS-ului sunt cunoscute și sub numele de linia A și linia B. Linia A corespunde semnalului RxD/TxD-N și linia B corespunde semnalului RxD/TxD-P.

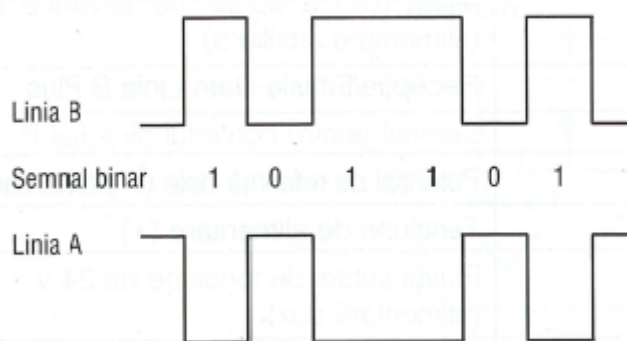


Figura 2.5 - Forma semnalului în timpul tranziției NRZ

Linia de magistrală

Lungimea maximă permisă pentru o rețea sau segment PROFIBUS depinde de viteza de transmisie selectată (vezi tabelul 2.1). Numărul maxim de noduri (stații) care pot funcționa împreună pe un segment PROFIBUS este de 32.

Tabelul 2.1 Lungimea maximă a segmentului

Rata de transfer Kbit/sec	9,6 la 187,5	500	1500	12000
Lungimea segmentului m	1000	400	200	100

Lungimea maximă a segmentului specificată în Tabelul 2.1 se referă la cablul de tip A, după cum reiese din standardul PROFIBUS și din Tabelul 2.2, care prezintă caracteristicile acestuia.

Tabelul 2.2 Caracteristicile cablului PROFIBUS RS 485 tip A

Impedanța	135 la 165 Ohmi, la a frecvența măsurată de 3 la 20 MHz
Capacitatea cablului	< 30 pF pe metru
Sețiunea transversală a miezului	>0,34 mm', conform cu AWG 22
Tipul cablului	Pereche torsiada, 1 x 2 sau 2x2 sau 1x4 conductoare
Rezistența buclei	< 110 Ohmi pe 1 Km
Atenuarea semnalului	9 dB max. pe întreaga lungime a cablului
Ecran	Ecran din piasă de cupru, ecran împletit sau ecran din folie

Conectarea de magistrală

Standardul internațional PROFI BUS EN 50 170 recomandă folosirea unui conector de tip "sub D" de 9 pini (tabelul 2.3) pentru interconectarea la linia de magistrală. Cupla mamă se conectează la stație, iar cupla tată la cablu.

Semnalele subliniate sunt impuse de standard și trebuie să fie întotdeauna disponibile.

Tabelul 2.3 Alocarea pinilor la conectorul tată cu 9 pini

Vedere	Nr. pinului	Numele semnalului	Rolul semnalului
	1	Ecran	Ecran sau Impamantare.
	2	Vedere	Masa (OV) a sursei de tensiune de 24V (alimentare auxiliara)
	3	RxDfTxD-P	Receptie/Emisie-Date-Linia B Plus
	4	CNTR-P	Semnal pentru controlul direcției P
	5	DGND	Potential de referință date (împamantare)
	6	VP	Tensiune de alimentare (+)
	7	P24	Plusul sursei de tensiune de 24 V (alimentare aux)
	8	RxDfTxD-N	Receptie/Emisie-Date-Linia A Minus
	9	CNTR-N	Semnal pentru controlul direcției N

Terminarea (închiderea) magistralei

În completare, liniile de date A și B trebuie terminate conform standardului EIA RS 485 cu un rezistor "pull-down" față de DGND, respectiv cu un rezistor "pull-up" față de VP (vezi fig. 2.3). Acești doi rezistori asigură o întrerupere (pauză) de potențial bine definită în situațiile când nici o stație nu emite pe linia de magistrală (atunci când linia de magistrală se afla într-o pauză între două telegrame).

Combinațiile impuse de terminarea liniei (magistralei) sunt disponibile pentru toate tipurile de conectori PROFIBUS. Terminarea (Închiderea) liniei poate fi activată prin jumperi sau comutatori.

Dacă sistemul magistralei funcționează la viteze de transfer mai mari de 1500 kbit/s, trebuie folosite cuple cu o inductanță longitudinală sporită din cauza sarcinii capacitive a stațiilor conectate și din cauza fenomenului de reflexie pe linie (vezi fig. 2.6).

2.3.2 Nivelul fizic (nivelul 1) pentru protocoalele DP/FMS (cablul de fibră optică)

O altă versiune a nivelului 1 PROFIBUS, bazată pe regulile PNO (Profibus Nutzer Organisation), "Tehnologia transmisiei optice pentru PROFIBUS, versiunea 1.1 din 07.1993", o reprezintă transferul de date prin transmisia luminii prin conductorii din fibră optică. Cablurile din fibre optice permit obținerea unor distanțe de transmisie a datelor de

până la 15 km între două stații ale unui sistem PROFIBUS. Aceste cabluri nu sunt sensibile la interferențele electromagnetice și asigură întotdeauna izolația galvanică între stațiile individuale. Deoarece tehnica de conectare pentru fibră optică a fost mult simplificată în ultimii ani, acest tip de tehnologie de transmisie a devenit foarte uzuală pentru comunicațiile cu aparatele de câmp

În particular, folosirea conectorilor simpli, de tip Simplex, pentru fibrele optice din material plastic, a avut un rol important în dezvoltarea rapidă a acestei tehnologii de transmisie

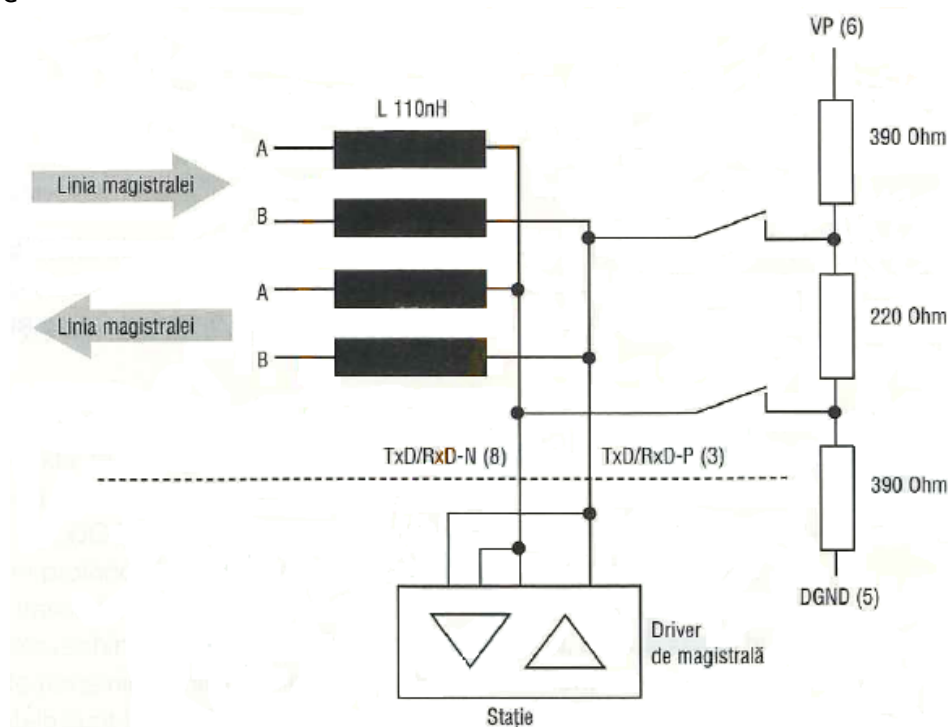


Figura 2.6 Descrierea conectorului de terminare (închidere) magistrală pentru viteze > 1500 kbit/s

Linia magistralei de comunicație

Cablurile de fibră optică construite din plastic sau sticlă sunt folosite ca mijloc de transmisie a datelor. Cablurile din fibră de sticlă pot fi folosite pentru distanțe de până la 15 km, iar cele din fibră de plastic pot fi folosite pentru distanțe până la 80 m.

Conectarea la magistrala de comunicație

Pentru a conecta stațiile la magistrala de comunicație prin intermediul fibrei optice sunt disponibile diferite tehnici de conectare.

Tehnologia OIM (Optical Link Module)

La fel ca și repetoarele RS 485, dispozitivele OIM sunt dotate cu două canale electrice, izolate funcțional și, funcție de model, au unul sau două canale optice. OIM-urile sunt conectate printr-o linie RS 485 cu o stație de pe magistrală sau direct la un segment de magistrală (vezi figura 2.7)

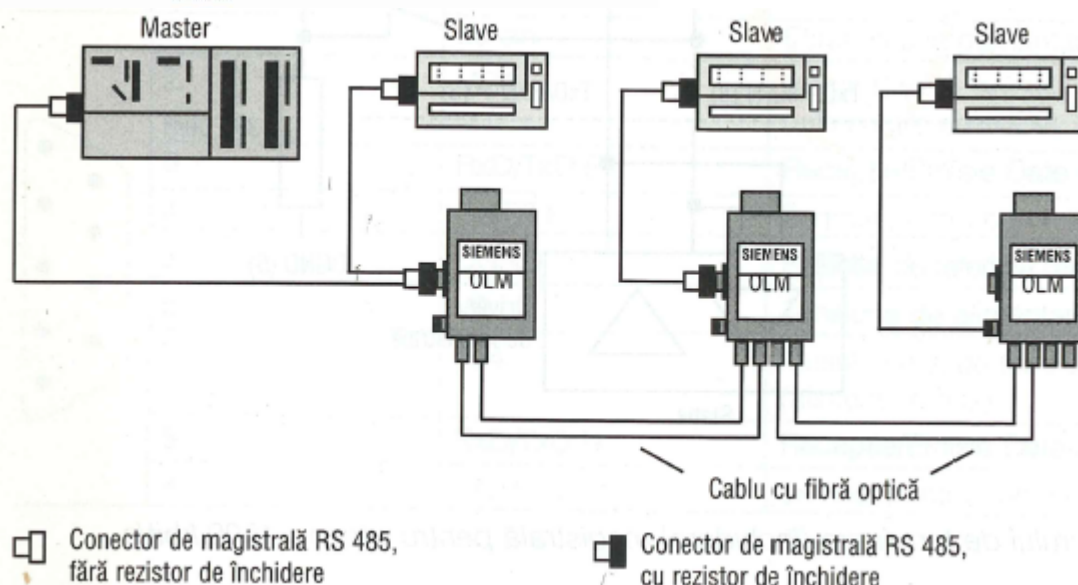


Figura 2.7 – Exemplu de configurare a magistralei cu tehnologie OLM

Tehnologia OIP (Optical Link Rug)

Dispozitivele OIP pot fi folosite pentru a conecta stații pasive foarte simple (slave) cu un inel optic cu o singură fibră. OIP-urile sunt conectate direct la stații prin intermediul unui conector "sub D" de 9 pini. Ele sunt alimentate de la stații și nu au nevoie de propria sursă de alimentare. Trebuie, totuși, avut în vedere că partea de +5V a interfeței RS485 a stației să asigure un curent de min 80 mA (vezi fig.2.8)

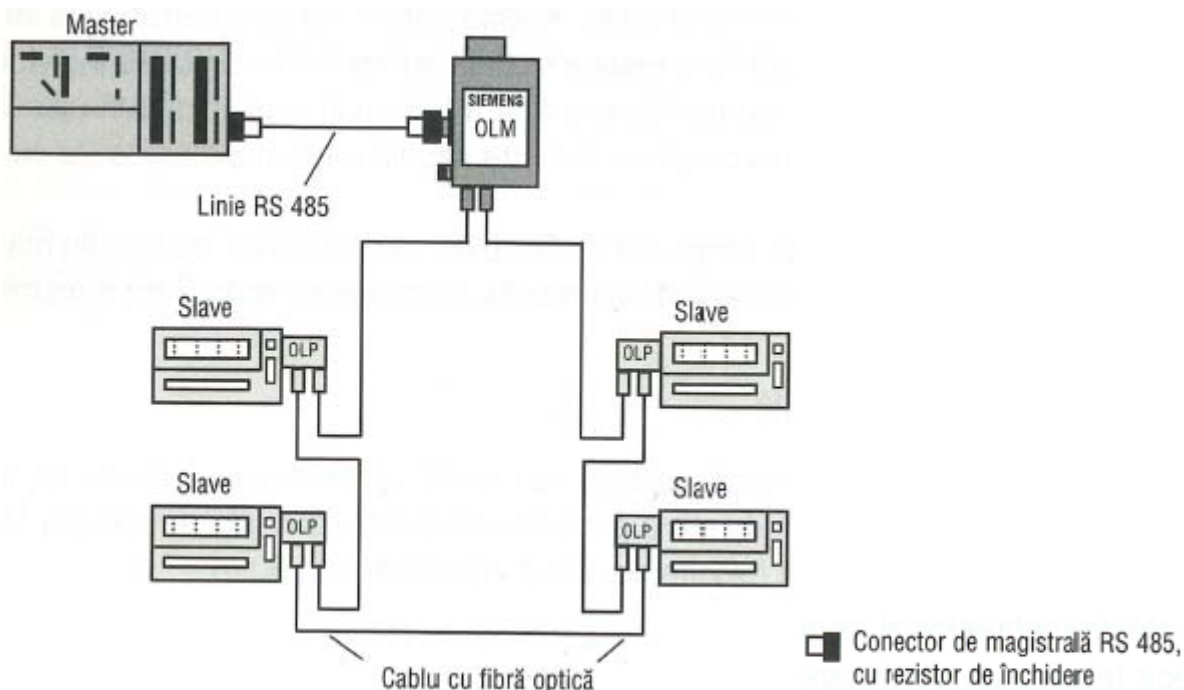


Figura 2.8 – Inel cu o singură fibră optică realizat în tehnologia OLP

Conectarea unei stații active (master) la un inel optic OIP necesită întotdeauna un OIM (Optical Link Module).

Conexiunea la interfața de fibră optică integrată

Conectarea directă a nodurilor PROFIBUS la mediul de transmisie optic se poate realiza și prin intermediul interfețelor integrate direct în aparatul respectiv.

2.3.3 Nivelul fizic (nivelul 1) pentru PA

PROFIBUS-PA folosește o tehnologie de transmisie în concordanță cu standardul IEC 1158-2. Această tehnologie asigură o siguranță intrinsecă și alimentarea aparatelor de câmp direct de pe magistrală. Transmisia de date este de fapt o modulare de curent continuu de tip "DC-free" care este bazată pe sincronizarea biturilor pe linie și este codificată conform protocolului Manchester (cunoscut și sub numele de cod H1). -

la transmisia de date prin codificare de tip Manchester, un semnal „0” binar este transmis pentru schimbarea pozitivă de front a semnalului, adică de la 0 la 1, iar semnalul „1” binar este transmis pentru schimbarea negativă de front a semnalului, adică de la 1 la 0. Datele sunt transmise printr-o modulare de curent $\pm 9\text{mA}$ față de curentul de bază IB al magistralei. (vezi fig. 2. 9). Viteza de transfer este de 31,25 kbit/s. Ca mediu de transmisie este utilizat un cablu torsadat ecranat sau neecranat. Linia magistralei este terminată la capetele segmentului printr-o linie pasivă de tip RC (vezi fig. 2.10). la un segment PA pot fi conectate până la 32 de stații. lungimea maximă a segmentului depinde într-o mare măsură de sursa de alimentare, de tipul liniei și de consumul de curent al stațiilor conectate

Linia Magistralei

Ca mediu de transmisie pentru PROFIBUS-PA este necesar un cablu cu două fire. Proprietățile acestuia nu sunt specificate sau standardizate. Totuși, caracteristicile cablului determină lungimea maximă a magistralei PA, numărul maxim de stații care pot fi conectate, precum și sensibilitatea acestuia la interferențe electromagnetice.

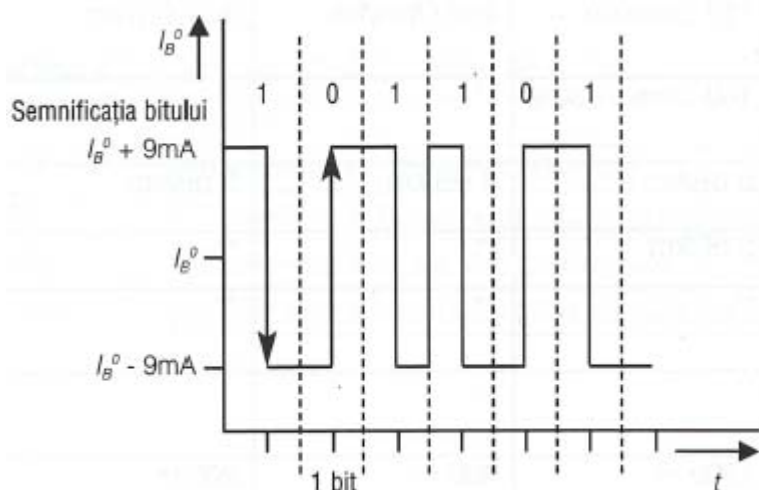


Figura 2.9 – Transmisie de date PROFIBUS-PA (modulare de curent în codul Manchester II)

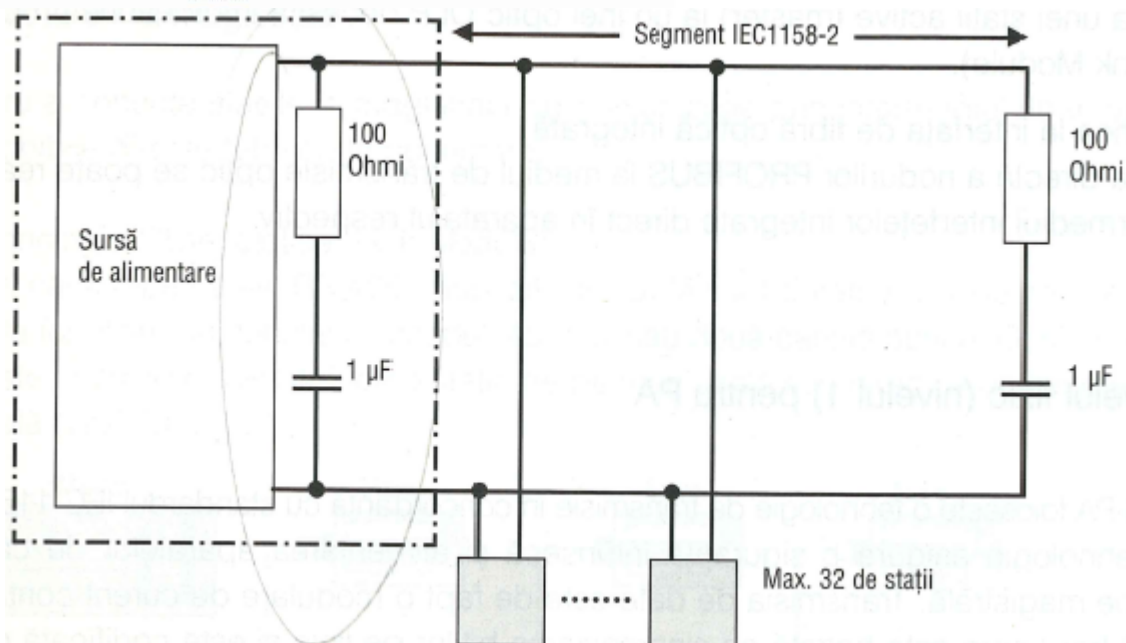


Figura 2.10 – Segment de magistrală PA

De aceea, caracteristicile electrice și fizice ale diverselor cabluri au fost definite în standardul DIN 61158-2. Acesta recomandă folosirea cablurilor speciale destinate pentru PROFIBUS-PA, denumite de tip A până la tip D (vezi tabelul 2.4).

Tabelul 2.4 Cabluri recomandate pentru PROFIBUS-PA

	Tip A (referința)	Tip B	Tip C	Tip D
Construcția cablului	Pereche torsadata, ecranata	Una sau mai multe perechi torsadate și integral ecranate	Câteva perechi torsadate, neecranate	Câteva perechi netorsadate și neecranate
Secțiunea miezului (nominala)	0.8 mm ² (AWG 18)	0.32 mm ² (AWG 22)	0.13 mm ² (AWG 26)	1.25 mm ² (AWG 16)
Rezistența buclei (curent direct)	440hm/km	1120hm/km	2640hm/km	400hm/km
Impedanța caracteristică la 31,25 kHz	100 Ohm +/-20%	100 Ohm +/-30%	**	**
Atenuarea undei la 39 kHz	3 dB/km	5 dB/km	8 dB/km	8 dB/km
Asimetrie capacitivă	2 nF/km	2 nF/km	**	**
Distorsiunea grup (79-39 kHz)	1,7 ~sec/km	**	**	**
Grad de acoperire al ecranului	90 %	**	—	—
Dimensiune recomandată a rețelei	1900 m	1200 m	400 m	200 m

2.3.4 Fieldbus Data Link (nivel 2)

Potrivit modelului de referință OSI nivelul2 definește controlul accesului la magistrală (seetiunea 12), securitatea date lor, precum și procesarea protocoalelor de transmisie și a telegramelor. Nivelul 2 se numește nivel FDL (Fieldbus Data Link).

Formatul telegramelor în nivelul 2 (fig. 2.11) asigură un grad înalt de securitate al transmisiei. Telegramele de apel sunt caracterizate prin "Hamming distance" $HD=4$. Prin $HD=4$ se înțelege că pot fi detectați în același timp maximum 3 biți falși în telegramă. Acest lucru se realizează aplicând regulile standardului internațional IEC 870-5-1, prin alegerea unor indicatori speciali pentru începutul și sfârșitul telegramei, prin folosirea unei sincronizări fără întreruperi ("gap-free"), precum și prin utilizarea bit-ului de paritate și a bit-ului de control. Pot fi detectate următoarele tipuri de erori:

- Eroare de format a caracterelor (paritate, over-run, framing error)
- Eroare de protocol
- Eroare de format a caracterelor (paritate, over-run, framing error)
- Eroare de protocol
- Eroare la delimitatorii de început și de sfârșit
- Eroare la byte-ul de verificare frame
- Eroare de lungime al telegramelor

Telegramele care sunt considerate eronate sunt repetate automat cel puțin o dată. Numarul de repetări pentru nivelul 2 este de maximum 8 ("retry" bus parameter). Pe lângă transmisia punct-cu-punct, nivelul 2 permite și tehnologia de transmisie multi-punct "Multipoint", care este o comunicație de tip "Broadcast" și "Multicast".

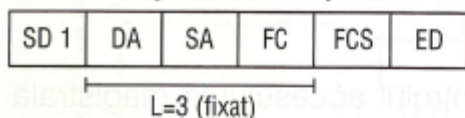
Cu comunicația de tip "Broadcast", o stație activă trimite un mesaj către toate celelalte stații ("master" și "slaves"). Primirea datelor nu este confirmată.

Cu comunicația de tip "Multicast", mesajul este transmis numai unui grup de stații ("master" și "slaves"). Nici în acest caz primirea datelor nu este confirmată.

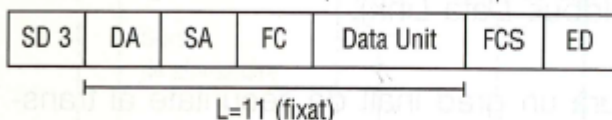
Tabelul 2.5 Serviciile de date oferite la nivelul 2

Serviciul	Funcția	OP	PA	FMS
SoA	(Transmisie de date cu confirmare)			X
SRO	(Transmisie și Recepție de date cu confirmare)	X	X	X
SON	(Transmisie de date fara confirmare)	X	X	X
CSRO	(Transmisie și recepție ciclica de date cu confirmare)			X

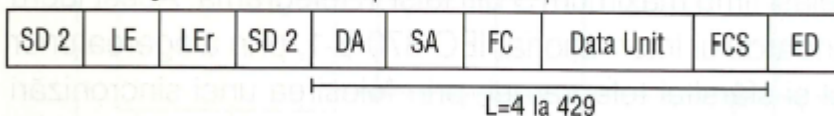
Format cu lungimea fixă a câmpului



Format cu lungimea fixă a câmpului de informații cu date



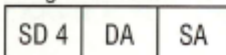
Format cu lungimea variabilă a câmpului de informații



Scurtă confirmare



Telegrama Token



L	Lungimea câmpului de informații
SC	Caracter simplu (Single Character); folosit numai pentru confirmare
SDI	(delimiter Start) la SD4 - Byte de start; identifică formatul telegrammei
LE/LEr (Lungime)	precizează lungimea câmpului de informații la telegrammele cu lungime variabilă
DA (Destination Address/ Adresa de destinație)	este byte-ul care conține adresa de destinație; indică stația care recepționează mesajul
SA (Source Address/ Adresa sursei)	este byte-ul care conține adresa sursei; indică sursa care emite mesajul
FC (Frame Control)	este byte-ul de control ; conține informații despre serviciul folosit pentru acest mesaj, precum și prioritatea mesajului.
Data Unit	Unitatea de date ; conține informații utile despre telegramă, posibilitate extinderii adresei
FCS (Frame Check Sequence)	bit-ul de control; conține rezultatul verificării de paritate a telegrammei
ED (End Delimitator)	bit-ul de Stop; indică sfârșitul telegrammei

Figura 2.11 – Formatele telegrammei PROFIBUS

Fiecare dintre protocoalele PROFIBUS-PA și PROFIBUS-DP folosesc un set de servicii specifice nivelului 2. De exemplu PROFIBUS-DP folosește exclusiv servicii SRD și SON.

Nivelele de ordin mai înalt accesează aceste servicii, prin intermediul unor servicii de acces la punct (nod al rețelei) - SAP (Service Acces Point) - ale nivelului 2. Prin PROFIBUS-FMS, aceste servicii de acces la punct sunt folosite pentru a se ajunge la relații logice de comunicații. Cu PROFIBUS-DP și PROFIBUS-PA fiecare serviciu de acces la punct are rolul său bine definit.

Toate stațiile active și pasive permit funcționarea simultană a mai multor servicii de acces la punct.

2.3.5 Nivelul de aplicație (nivelul 7)

Nivelul 7, nivelul de aplicație al modelului de referință ISO/OSI, asigură serviciile de comunicație necesare utilizatorului. Nivelul 7 constă în interfața FMS (Field bus Message Specification) și interfața LLI (Lower Layer Interface).

Profile FMS

Profilele FMS au fost definite de PNO (PROFIBUS User Organisation) pentru a adapta serviciile de comunicație la gama actuală a necesităților funcționale, precum și pentru a defini funcțiile aparatelor astfel încât acestea să corespundă aplicației. Aceste profile FMS asigură ca aparatele diversilor producători să aibă aceleași funcționalități de comunicație. Până în prezent au fost definite următoarele profile FMS:

Comunicația între automatele programabile (3.002)

Acest profil specifică ce servicii FMS sunt folosite între automatele programabile (PLC-uri). Bazat pe o anumită clasă de automate programabile acest profil precizează care dintre servicii, parametri și tipuri de date trebuie să fie suportate de acestea.

Profil pentru automatizarea clădirilor (3 011)

Acest profil este dedicat sectorului de construcții clădiri și a fost dezvoltat având ca bază un număr mare de cereri din domeniul automatizării clădirilor. Aici se descrie modul cum se efectuează monitorizarea, controlul buclilor de reglare, controlul operării, alarmele și arhivarea într-o clădire automatizată prin intermediul FMS.

Dispozitive de comutare de joasă tensiune (3032)

Acest profil este de asemenea specific unui anumit domeniu de automatizare. Profilul specifică răspunsul aparatelor de comutare de joasă tensiune în timpul comunicației datelor prin FMS.

Interfața utilizator DP și profilele DP

Se disting SSAP (Source Service Acces Point) și DSAP (Destination Service Acces Point).

PROFIBUS-DP folosește numai nivelele 1 și 2. Interfața utilizator definește funcțiile disponibile pentru aplicație, precum și comportamentul sistemului și al aparatelor pentru diverse tipuri de dispozitive PROFIBUS-DP.



Singurul obiectiv al protocolului PROFIBUS-DP este să definească cum trebuie transmise datele utilizatorului de la o stație la alta pe magistrală. Nu se efectuează o evaluare a datelor transmise de utilizator prin protocolul de transmisie. Acesta este rolul profilelor DP. Definirea parametrilor specifici aplicației și folosirea profilelor facilitează combinarea componentelor DP realizate de diferiți constructori.

Până acum au fost specificate următoarele **profiluri PROFIBUS-DP**:

Profil pentru NC-RC (3.052)

Profilul pentru componente simple HMI definește conectarea acestora la componente cu un nivel mai ridicat de automatizare prin intermediul PROFIBUS-DP. Pentru comunicații de date, acest profil utilizează setul de funcții extinse ale PROFIBUS DP.

Acest profil descrie cum sunt controlate prin intermediul PROFIBUS DP roboții și instalațiile de manipulare. Secvențe precise descriu mișcarea și controlul roboților din punctul de vedere al unei automatizări de un nivel înalt.

Profil pentru encoder (3.062)

Acest profil descrie cum pot fi cuplate la PROFIBUS DP encoderele de diferite tipuri. Există două clase de dispozitive care definesc funcțiile de bază și funcțiile suplimentare avansate precum scalarea, folosirea alarmelor și diagnoza detaliată.

Profil pentru acționari cu viteză variabilă (3.072)

Liderii din domeniul fabricării echipamentelor de acționare și-au unit forțele pentru a crea profilul PROFIDRIVE. Profilul specifică cum trebuie definiți parametrii acționării și cum să se efectueze transmisia datelor referitoare la valorile prescrise și a valorilor măsurate. Aceasta facilitează funcțiile de comunicații dintre echipamentele de acționare produse de diverși fabricanți.

Profilul conține și specificații necesare pentru modurile de operare: "controlul vitezei" și "poziționare". Se specifică funcțiile de bază ale acționării, funcțiile aplicației, precum și facilități de dezvoltare. Conține o imagine a funcțiilor aplicației DP sau FMS.

Profil pentru controlul operational și monitorizarea de proces, HMI (Human Machine Interface) (3.082)

Profilul pentru aparatele simple HMI definește modul de conectare a acestora la aparatul cu un nivel mai ridicat de automatizare prin intermediul PROFIBUS-DP. Pentru comunicații de date, acest profil utilizează setul extins al funcțiilor PROFIBUS-DP.

Profil pentru transmisii de date fără eroare (3.092)

Definește mecanisme suplimentare pentru securitatea datelor în cadrul comunicării cu aparate de siguranță ridicată (failsafe), ca de exemplu Stop Rapid (Emergency OFF). Mecanismul de securitate specificat de acest profil trebuie aprobat de TÜV (German Technical Surveillance Authority) și BIA.

2.4 Topologia magistralei

2.4.1. RD 485

Sistemul PROFIBUS constă dintr-o structură liniară de magistrală care este terminată activ la ambele capete. Aceasta este cunoscută și ca segment de magistrală RS 485. Pe baza standardului RS 485 pot fi conectate până la 32 de stații (noduri) RS 485 pe un singur segment de magistrală indiferent dacă este master sau slave, fiecare stație reprezintă o sarcină de curent pe magistrală RS 485.

RS 485 este cea mai ieftină și cea mai des întâlnită modalitate de comunicație PROFIBUS.

Repetoarele

Un sistem PROFIBUS care trebuie să includă un număr mai mare de 32 de stații trebuie divizat în mai multe segmente. Aceste segmente individuale cu până la 32 de stații sunt interconectate prin repetitoare (cunoscute și sub numele de amplificatoare de linie). Repetitorul amplifică nivelul semnalului de transmisie. Standardul EN 50 170 nu prevede regenerarea fazelor de bit în cadrul semnalului de transmisie prin repetitoare. Din cauza distorsiunilor și întârzierilor semnalului, EN 50 170 limitează numărul de repetitoare la 3. Totuși, în practică a fost implementată regenerarea semnalului în circuitele cu amplificatoare de linie, astfel încât numărul de repetitoare care pot fi conectate în serie să crească. Numărul de repetitoare care pot fi conectate în serie depinde atât de tipul cât și de fabricantul acestuia. Pentru tipul de repetitor SIEMENS 6ES7972-0AA00-OXAO este permisă cuplarea a 9 repetitoare în serie.

Distanța maximă între două stații depinde de rata de transfer. Tabelul 2.6 specifică valorile ratei de transfer pentru un repetitor de tipul 6ES7972-0AA00-OXAO.

Tabel 2.6 - Extinderea maximă a unei configurații PROFIBUS cu 9 repetitoare conectate în serie, ca funcție de rata de transfer

Rata de transfer Kbit/sec	9,6 la 187,5	500	1500	12000
Lungimea segmentului m	1000	400	200	100

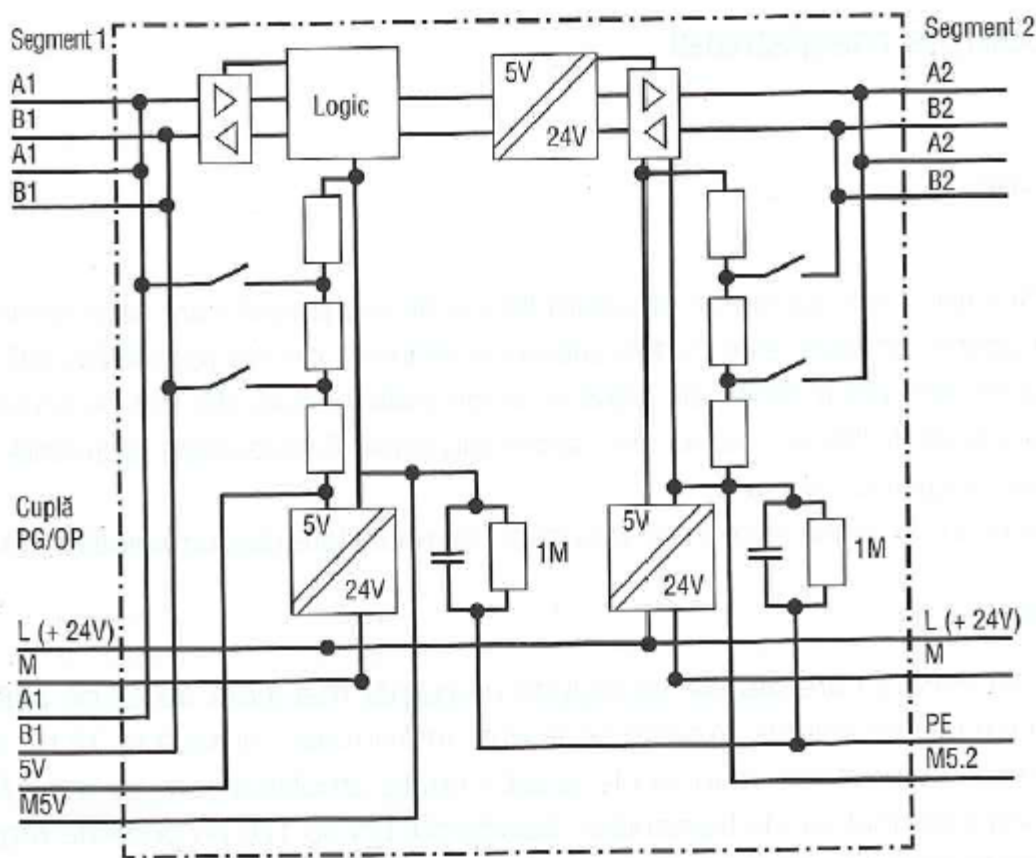


Figura 2.12 – Schema bloc a repetorului RS 485 tip 6ES 7972-0AA00-0XA0

Schema bloc din figura 2.12 descrie caracteristicile unui repetor de tip RS 485 de tipul 6ES7972-0AA00-0XA0

- Segmentul 1 de magistrală, cupla PG/OP și segmentul 2 de magistrală sunt izolate galvanic între ele
- Semnalele dintre segmentul 1 de magistrală, cupla PG/OP și segmentul 2 sunt amplificate și regenerate
- Repetorul are rezistori terminali conectabili la segmentele 1 și 2
- Înlăturând conexiunea M/PE repetorul poate funcționa fără Impamantare

Numărul de stații maxim într-o configurație PROFIBUS poate fi atins numai prin folosirea repetoarelor. Suplimentar, repetoarele pot fi folosite pentru a implementa structuri de magistrală de tip "tree (arborescent)" și "star (stea)" o configurație fără împământare este de asemenea posibilă. În acest tip de structură segmentele de magistrală sunt izolate între ele și trebuie să fie folosit un repetor și o sursă de 24V nelegată la pământ (vezi figura 2.13)

Pentru a interfața RS 485, un repetor este o sarcină suplimentară. Deci, numărul maxim de stații ce se conectează la un segment de magistrală trebuie redus cu o unitate pentru fiecare repetor folosit. Aceasta înseamnă că dacă segmentul respectiv de magistrală conține un repetor, numărul maxim de stații posibil a fi conectate pe acel segment este 31. Pe de altă parte, numărul total de repetoare nu are efect asupra numărului maxim de stații întrucât ele nu ocupă o adresă logică pe magistrală

Liniile de ramificație

Conectarea directă a stațiilor la magistrală prin conectorul cu 9 pini de tip "sub - D" creează linii de ramificație în structura liniară a magistralei de comunicații

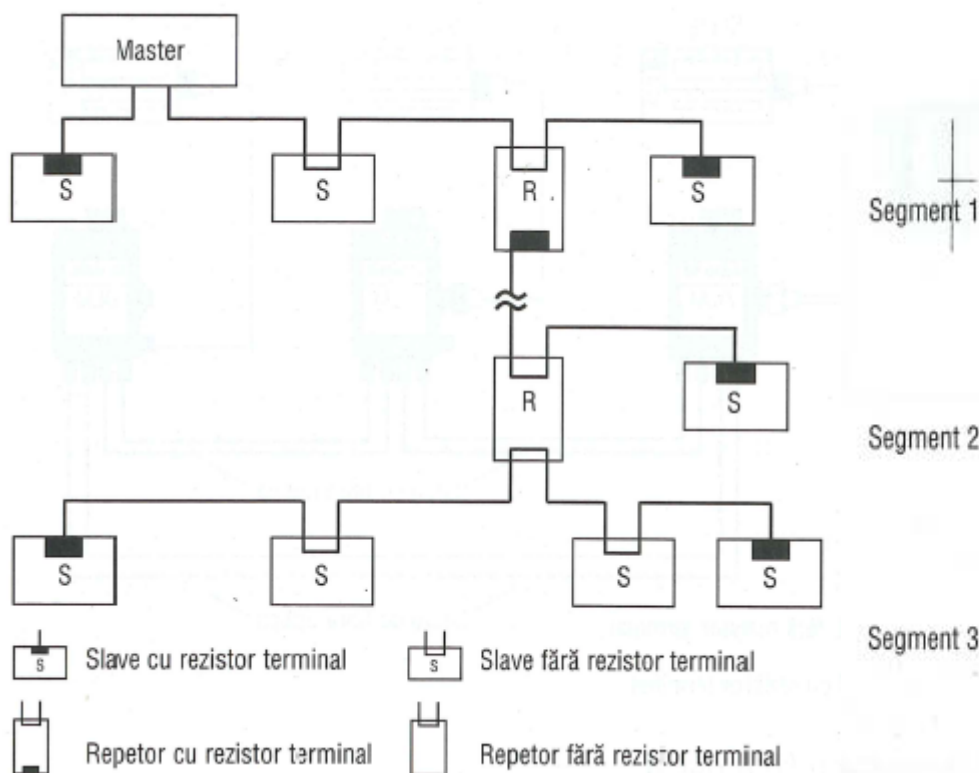


Figura 2.13 – Configurația magistralei cu repeatoare

Deși standardul EN 50 170 stabilește că la o viteză de 1500 kbit/s este permis ca liniile de ramificație să fie mai scurte de 6,6 m pe segment, totuși se recomandă evitarea liniilor de ramificație atunci când sistemul este complet configurat.

O excepție de la această regulă a constitui folosirea liniilor de ramificație temporare, pentru conectarea dispozitivelor de programare sau a instrumentelor de diagnostic. În funcție de numărul și de lungimea lor, liniile de ramificație pot provoca reflexii care interferează cu transmiterea telegramelor. Existența liniilor de acest tip nu este permisă la viteze de transmisie mai mari de 1500 kbit/s. În rețele cu linii de ramificație, unitățile de programare și instrumentele de diagnostic pot fi conectate la magistrala de comunicație numai prin intermediul unor linii "active" de conectare.

2.4.2 Fibrele optice

Fibrele optice, utilizate în domeniul transmisiei de date, au deschis calea către realizarea unei noi structuri a magistralei de comunicație și anume structura de tip "inel", spre deosebire de cea liniară, arborescentă ("tree") sau stea ("star") deja cunoscute. Modulele de conexiune optică - Optical Link Modules (OLM) - pot fi folosite pentru a implementa atât structuri inelare simple cu o singură fibră, cât și structuri inelare cu fibră dublă cunoscute sub numele de inele optice redundante (vezi fig. 2.14). La inelele simple cu o singură fibră, modulele OLM sunt conectate unele cu altele prin cabluri de fibră optică Simplex.

În cazul apariției unui defect generat de întreruperea cablului de fibră optică sau defectarea unui OLM, atunci întreg inelul va cădea. La inele optice redundante, modulele OLM sunt interconectate prin două cabluri optice Duplex fiecare. Deci ele au posibilitatea să reacționeze dacă una din liniile optice se defectează și în mod automat structura magistralei se transformă într-una liniară. Avaria de comunicație aferentă segmentului respectiv va fi semnalizată prin intermediul contactelor de semnalizare ale modulului OLM și va fi procesată corespunzător în continuare. Imediat ce avaria de pe linia optică este rezolvată, întregul sistem revine la structura inițială de inel redundant.

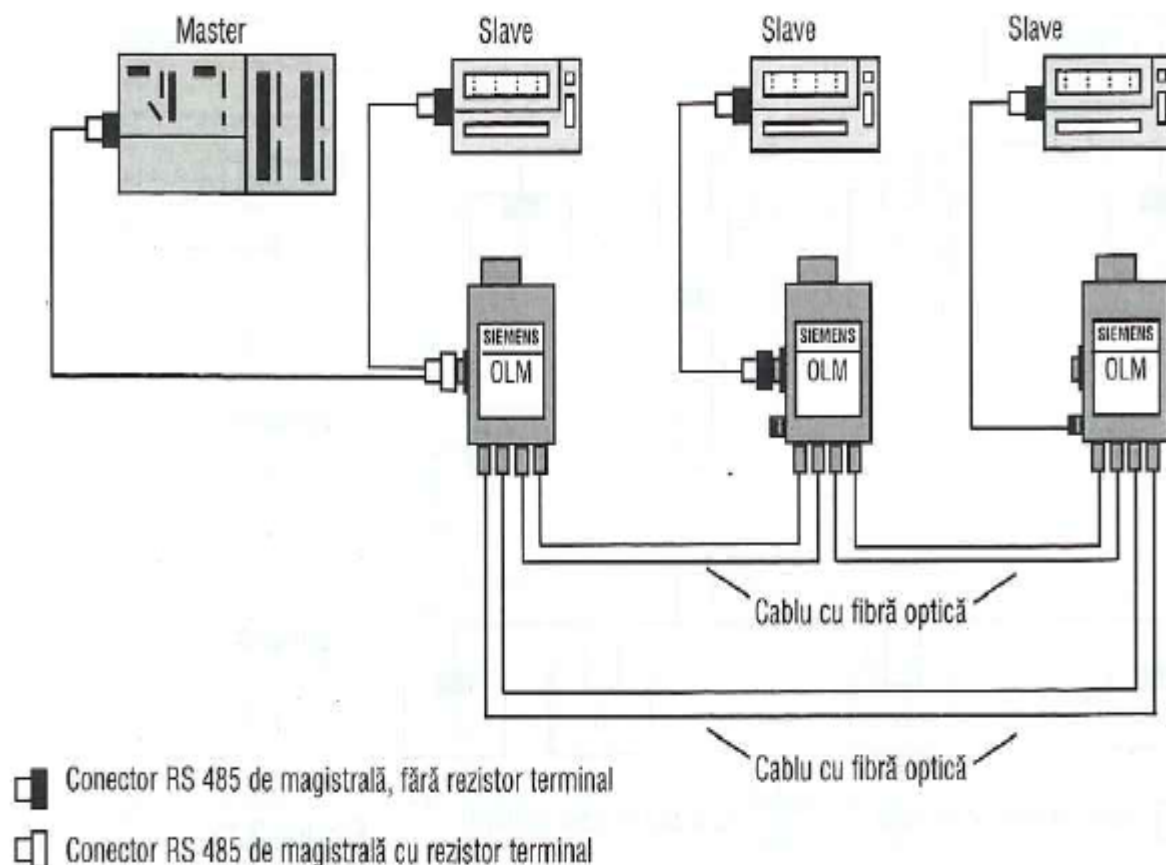


Figura 2.14 – Inel redundant cu fibră dublă

2.4.3 Topologia conform normativului IEC 1158+2 (PROFIBUS+PA)

Folosind protocolul PROFIBUS-PA, pot fi implementate structuri liniare, arborescente ("tree"), stea ("star"), sau o combinație a acestora. Numărul de stații care pot funcționa pe un segment de magistrală depinde de sursa de alimentare folosită, de consumul de curent al stațiilor conectate, de cablurile utilizate și de dimensiunea sistemului. Pot fi conectate până la 32 de stații pe un segment de magistrală. Pentru a mări resursele sistemului, segmentele de magistrală pot fi realizate redundante. Legătura unui segment PA la un segment PROFIBUS-DP este posibilă prin intermediul unui cuplor DP/PA.

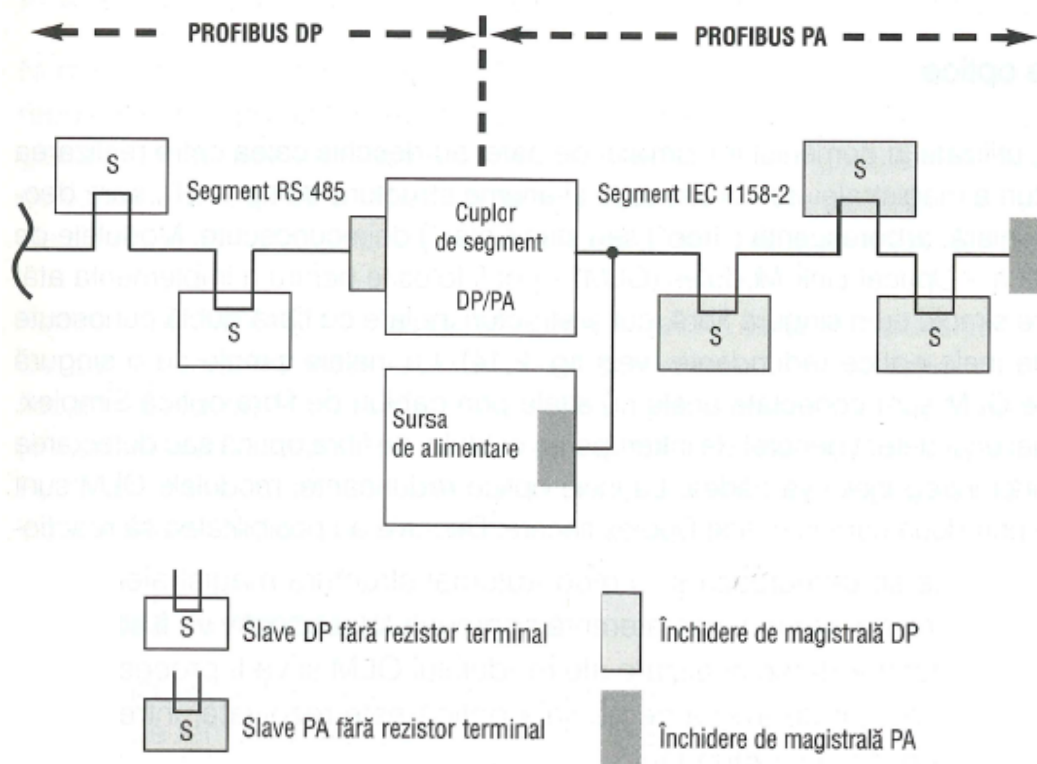


Figura 2.15 – Configurația magistralei cu un cuplor de segment DP/PA

2.5 Controlul accesului la magistrală într-o rețea PROFIBUS

Controlul accesului la magistrala într-o rețea PROFIBUS trebuie să îndeplinească două cerințe vitale pentru procesele industriale automatizate care constituie principalul domeniu de aplicație ale tehnologiei magistralei de câmp. Pe de o parte, comunicația între PLC-uri sau PC-uri trebuie să permită ca fiecare stație (nod) conectată la magistrala să poată procesa într-o perioadă definită de timp toate sarcinile sale legate de comunicație. Pe de altă parte traficul de date complex între PLC-uri sau PC-uri și periferia descentralizată de tip „1/0” trebuie să fie rapid și de aceea este necesar totuși un protocol simplu.

PROFIBUS reușește acest lucru prin folosirea unui mecanism hibrid de control al accesului la magistrala. Acesta constă dintr-o procedură descentralizată numită "token-passing" care se utilizează la comunicațiile între nodurile active (master) și o procedură centralizată "master - slave" folosită pentru comunicațiile între nodurile active și cele pasive (slave).

Atunci când un nod activ are "token-ul", preia funcția master pe magistrală pentru a comunica cu toate nodurile (active sau pasive). Schimbul de mesaje pe magistrală se realizează organizat prin adresarea nodurilor. Fiecărui nod PROFIBUS i se atribuie o adresă care trebuie să fie unică în acel sistem de comunicație. Gama maximă de adrese folosibile într-un sistem magistrală de comunicație este între 0 și 126. Aceasta înseamnă că în sistem pot fi maxim 127 de noduri (stații conectate pe magistrală).

Această metodă de control al accesului pe magistrală permite următoarele configurații ale sistemului de comunicații:

- Master-Master (token passing)
- Master-Slave
- Combinație între cele două proceduri

Procedura de acces pe magistrală nu este dependentă de mediul de transmisie folosit. Din acest punct de vedere nu este important dacă magistrală de comunicație este construită din cabluri de Cu sau din cabluri cu fibră optică. Controlul de acces pe magistrală PROFIBUS corespunde procedurilor "token-bus" și "master-slave" ale standardului european EN 50 170, Vol 2.

2.5.1. Procedura Token Bus

Nodurile active sunt conectate într-o formă de inel logic "token". În ordinea crescătoare a adreselor. Un inel "token" este o succesiune de noduri active în care controlul token este întotdeauna trecut de la o stație la următoarea. "Token-ul" oferă dreptul de a accesa mediul de transmisie, iar comutarea între stățiile active se face prin intermediul unei telegramme speciale denumită "token". Nodul activ cu adresa de bus cea mai mare HSA (High Station Address) este o excepție. Acesta doar trimite "token-ul" la nodul cu adresa cea mai joasă pentru a închide inelul.

Timpul necesar pentru o rotație a token-ului prin toate nodurile active se numește timp token de rotație. Timpul ajustabil al token-ului TTR (Time Target Rotation) este un parametru folosit pentru a specifica timpul maxim permis de sistemul magistralei pentru o rotație token completă.

La inițializarea magistralei și în faza de startup, controlul de acces a magistralei (cunoscut ca MAC - Medium Access Control) stabilește inelul "token" prin recunoașterea nodurilor active din sistem. Pentru a controla token-ul, procedura MAC determină inițial toate adresele nodurilor active și le corelează cu adresele sale din LAS (List of Active Stations). Sunt deosebit de importante pentru managementul "token-ului" adresa nodului anterior PS (previous Station) de la care este primit "token-ul" și cea a nodului următor NS (Next Station), către care este transmis "token-ul".

Lista stațiilor active (LAS) este necesară în timpul funcționării pentru a înlătura din inel un nod activ defect, sau pentru a adăuga un alt nod în inel fără a perturba comunicația datelor pe magistrală.

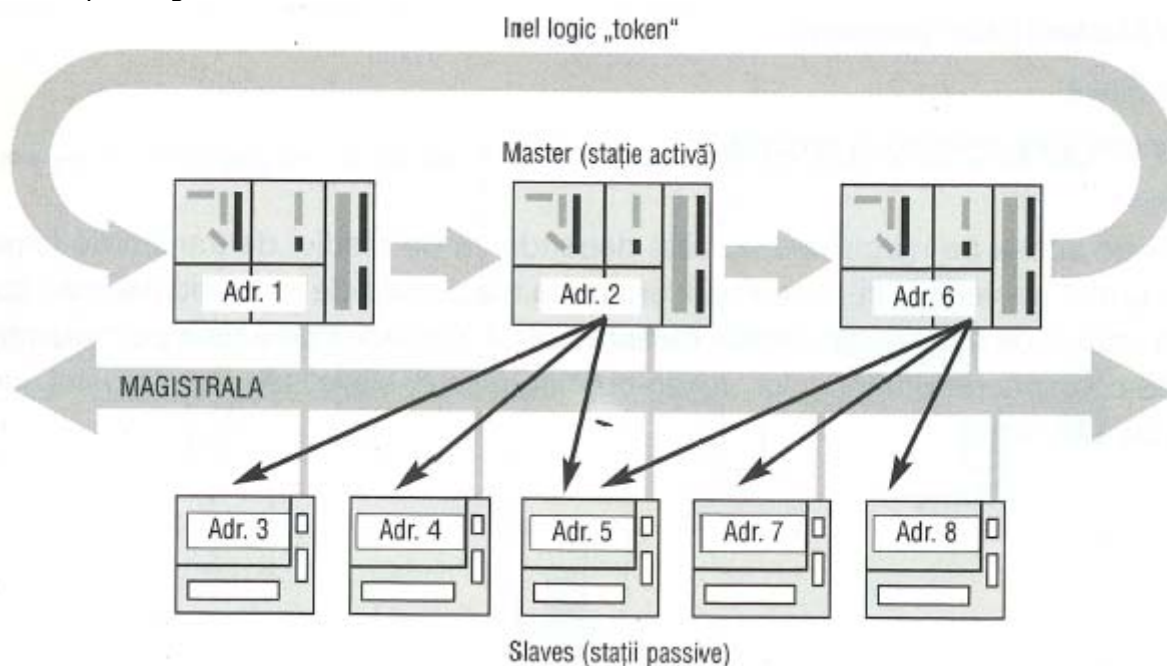


Figura 2.16 – Procedura Token Bus

2.5.2 Procedura Master-Slave

O rețea în care există câteva noduri pasive, dar al cărei inel "token" constă doar într-un nod activ, este un sistem master-slave (vezi fig. 2.13)

Procedura "master-slave" permite echipamentului master (nodul activ care are dreptul de a transmite) să adreseze dispozitivele slave alocate. Echipamentele "Slaves" sunt noduri pasive. Master-ul poate transmite mesaje la echipamentele "slaves" sau le poate prelua de la acestea.

Configurația standard PROFIBUS-DP este bazată pe această procedură de acces la magistrală. Un nod activ (master) schimbă datele într-un mod ciclic cu nodurile pasive (slaves).

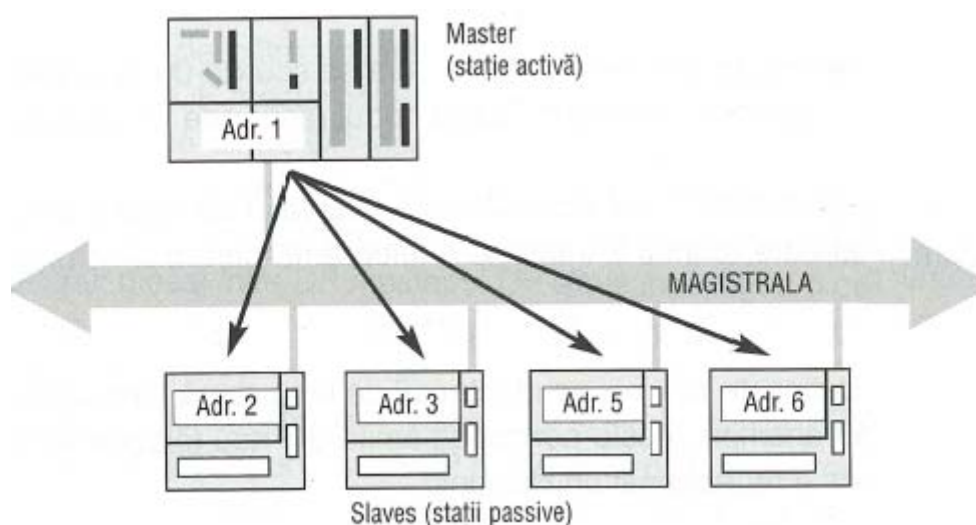


Figura 2.17 – Procedura Master-Slave

2.6 Parametrii de rețea

O funcționare ireproșabilă a unei rețele PROFIBUS poate fi asigurată numai în cazul în care parametrii de rețea sunt corelați între ei. Setul de parametri de rețea definiți pentru un nod al rețelei trebuie să fie același pentru oricare alt nod al rețelei, deci trebuie să fie identic pentru întreaga rețea PROFIBUS.

În general, parametrii de rețea sunt dependenți de rata de transfer a datelor și sunt specificați în orice caz de instrumentul de configurare. Acești parametri de rețea pot fi modificați numai de către un personal experimentat și autorizat. În continuare vor fi prezentați și definiți cei mai importanți parametri de rețea: timpul de rotație prescris "*target rotation time*" este timpul maxim realizat pentru ca token-ul să treacă pe la toate nodurile rețelei. În acest interval de timp toate nodurile active recepționează o singură dată autorizarea ("token-ul") de a transmite date pe rețeaua PROFIBUS. Diferența dintre timpul de rotație prescris și cel real indică timpul rămas disponibil pentru alte noduri active pentru a transmite telegrame.

GAP factor: Factorul GAP definește numărul de rotații ale "token-ului" pentru o încercare de a introduce în inelul logic un nod activ nou.

RETRY limit: acest parametru definește de câte ori este repetată o telegramă generată de un mesaj de confirmare incorect sau de depășirea timpului alocat ("*time out*").

Min_TSDR "*minimum station delay responder*" - este timpul minim în care un nod pasiv trebuie să aștepte permisiunea de a răspunde la o telegramă.

Max_TSDR "*maximum station delay responder*" - este timpul maxim în care un nod pasiv trebuie să aștepte permisiunea de a răspunde la o telegramă.

Tslot "*slot time*" - definește timpul maxim de așteptare a răspunsului de la nodul adresat pentru un nod care a emis o cerere de date.

Tset "*setup time*" - definește perioada de timp care se scurge de la momentul recepției unei telegrame și momentul când nodul răspunde la aceasta.

Tqui "*quiet time for modulator*" - descrie cât este intervalul de timp care este permis unui nod care tocmai a transmis o telegramă pentru a comuta pe recepție.

Tid 1 "*Idle time 1*" - definește cel mai scurt interval de timp după care unui nod care trebuie să transmită, îi este permis să emită din nou telegrame după ce tocmai acesta a recepționat un răspuns.

Tid 2 "*Idle time 2*" - definește intervalul de timp în care un nod trebuie să aștepte după emiterea unei telegrame neconfirmate "broadcast", înainte de emiterea unei noi telegrame.

Trdy "*ready time*" - definește timpul după care un nod care transmite poate recepționa din nou telegrame.

Toți parametrii de rețea definesc intervale de timp care trebuie coordonate precis între ele. Localitatea unde sunt specificați parametrii de rețea se numește tBIT "*time-bit*". Un tBIT este timpul de rotație în rețea pentru un bit. Acest timp depinde de rata de transfer și se calculează după cum urmează:

De exemplu, timpul de rotație a unui bit pentru o rată de transfer de 12Mbit/s este 83ns, iar timpul de rotație a unui bit pentru o rată de transfer de 1,5Mbit/s este 667ns.

3. Tipuri de dispozitive de magistrală și comunicația de date cu PROFIBUS -DP

3.1 Introducere

Protocolul PROFIBUS-DP este destinat pentru comunicațiile de date la viteza ridicată solicitată pentru intrările / ieșirile (I/O) distribuite și aparatura de câmp din cadrul instalațiilor industriale automatizate. Configurația DP tipică are o structură mono-master (Fig.2.1). Comunicația între echipamentele DP master și DP slave se bazează pe principiul master-slave. Asta înseamnă că echipamentele DP slave devin active pe magistrală numai când sunt solicitate de către unitatea DP master. Echipamentele DP slave sunt adresate de către unitatea DP master într-un mod succesiv conform unei liste de "polling" asociate acestora. Datele dintre DP Master și DP slaves sunt schimbate în mod continuu (ciclic) indiferent de conținutul acestora. Figura 2.2 prezintă un exemplu de lista de "polling" asociată unui DP master, precum și modul în care aceasta este procesată de către master. Ciclul unui mesaj între DP master și DP slave începe cu o cerere (polling telegram) și se încheie printr-o confirmare sau răspuns al echipamentului DP slave.

Datorită caracteristicilor din nivelele 1 și 2 ale nodurilor PROFIBUS specificate de către standardul EN 50170 un sistem DP poate avea o structură multi-master. În practică aceasta înseamnă că mai multe noduri DP master (active) pot fi conectate la aceeași linie de magistrală. Astfel este posibilă coexistența pe o singură linie de magistrală a echipamentelor DP master/slaves, FMS master/slaves, precum și altor noduri active și pasive.

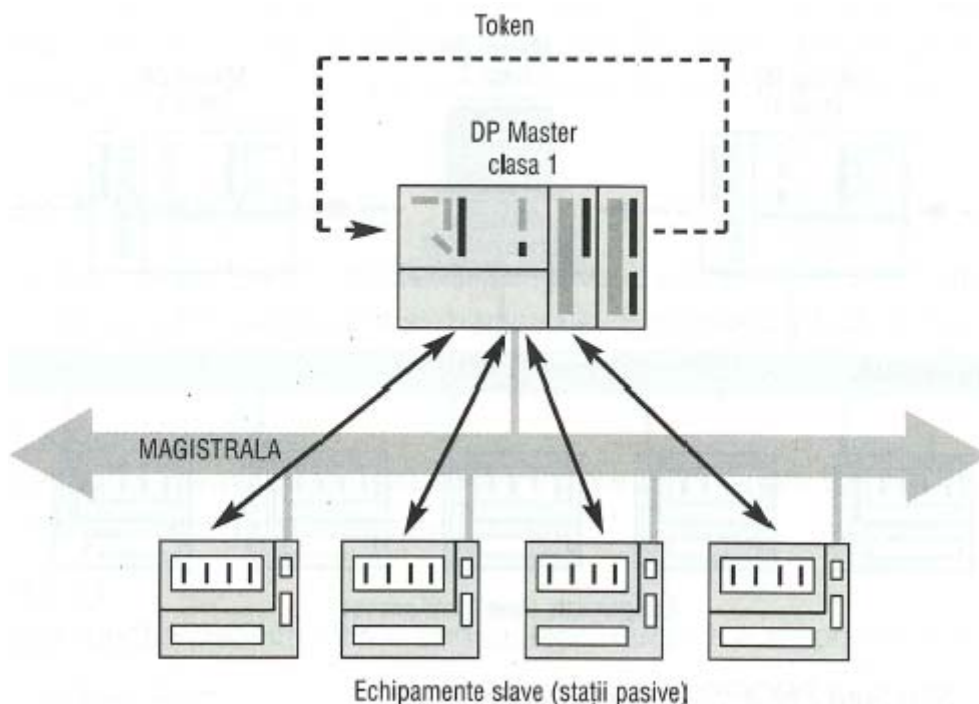


Figura 3.1 Structura DP Mono-master

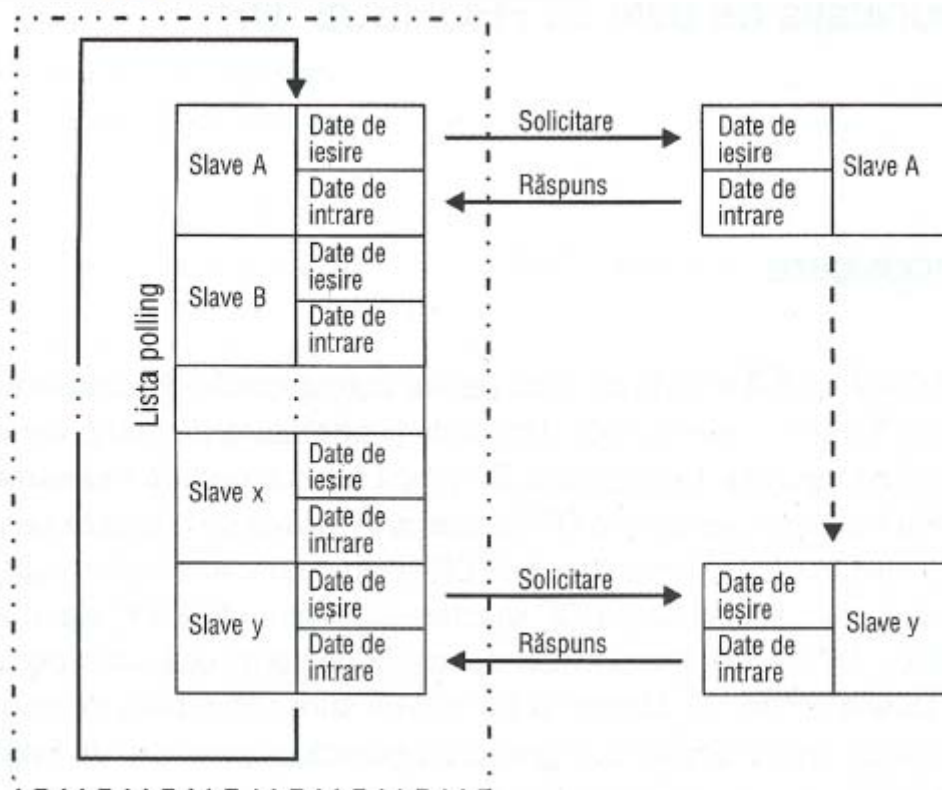


Figura 3.2 Procesarea listei polling de către un DP master

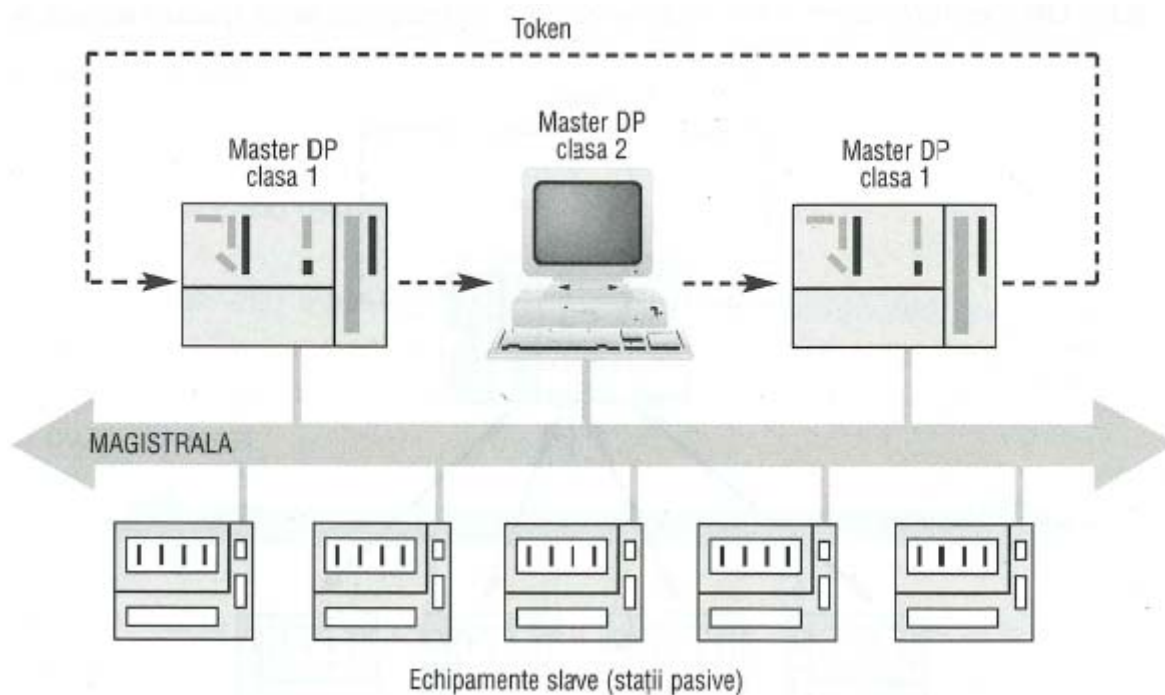


Figura 3.3 Structura PROFIBUS multi-user

3.2. Tipuri de dispozitive de magistrală

3.2.1 DP Master (Clasa1)

Acest tip de DP Master schimbă ciclic datele cu DP slaves. DP Master Clasa 1 executa task-urile folosind următoarele funcții de protocol.

- ***SeLPrm și Chk_Cfg***

DP Master folosește aceste funcții în fazele de startup, restart și transfer de date pentru a transmite seturile de parametrii către echipamentele DP slave. Toți parametrii sunt transmiși indiferent dacă aceștia au rol global (valabil pentru întreaga magistrală) sau au un rol particular (specific pentru fiecare nod al magistralei). În timpul configurării este definit de asemenea numărul de bytes de intrări și ieșiri pentru fiecare DP slave.

- ***Data_Exchange***

Această funcție controlează ciclul schimbului datelor de intrare și ieșire asociate unui DP slave

- ***Slave_Diag***

Această funcție permite citirea informațiilor cu privire la diagnoza DP slave, la faza de startup sau în timpul schimbului ciclic de date.

- ***Global_Control***

DP Master folosește comenzi de control pentru a informa DP slaves despre starea lor operațională curentă. De asemenea, comenzile de control pot fi emise individual către fiecare DP slave, sau către un grup de DP slaves în scopul de a sincroniza sau fixa datele de intrare și de ieșire (Sync and Freeze command).

3.2.2 DP Slave

Un DP slave schimbă datele cu un DP master care este responsabil pentru încărcarea parametrelor și configurarea acestuia. Un DP slave poate să raporteze local către DP master întreruperile pentru diagnoza și întreruperile de proces.

3.2.3 DP Master (Clasa2)

DP master - clasa 2 este un dispozitiv specific unităților de programare, sau unităților de diagnosticare și management al magistralei. Suplimentar față de funcțiile descrise pentru DP master-clasa1, DP master - clasa 2 permite următoarele funcții speciale:

- ***RD_Inp și RD_Outp***

Aceste funcții permit citirea datelor de intrare și ieșire ale DP slaves în același timp când are loc comunicația cu DP master - clasa 1.

- **Get_Cfg**

Această funcție permite citirea configurației curente a dispozitivelor DP slaves.

- **Set_Slave_Add**

Această funcție îi permite unui dispozitiv DP master să aloce unui dispozitiv DP Slave o nouă adresă de magistrală (desigur acest lucru este posibil numai pentru DP slave care permit această metoda de adresare).

În plus, DP master - clasa 2 oferă un număr de funcții pentru comunicații cu DP master - clasa 1.

3.2.4 Posibilități de combinare ale aparatelor DP

Este posibilă combinarea a câtorva dispozitive de tipul "DP Master - clasa 1", "DP Master - clasa 2" și "DP Slave" într-un singur modul hardware. Acest lucru este întâlnit deseori în practică. Următoarele combinații tipice pot fi frecvent întâlnite:

- DP Master – clasa 1 combinat cu DP Master – clasa 2
- DP Slave cu DP Master – clasa 1

3.3 Comunicația de date între diferite dispozitive DP

3.3.1 Schimbul de date și relațiile de comunicație DP

În cadrul protocolului PROFIBUS-DP, inițiatorul unui job de comunicație este numit solicitant ("requester"), iar partenerul de comunicații este numit "responder". Toate telegramele "request" ale unui DP master - clasa 1 sunt procesate în nivelul 2 ca telegrame cu înaltă prioritate ("high priority"). Telegrammele de răspuns transmise de către dispozitivele DP slave, cu o singură excepție, utilizează serviciul de telegrame cu prioritate scăzută ("low-priority") din cadrul nivelului 2 și anume atunci când DP slave informează DP master despre faptul că se afla în execuție evenimente de întreruperi, diagnoză sau status. În acest caz, DP slave poate să schimbe clasa telegrammei de răspuns *Data_Exchange*, de la "low priority" la "high priority". Transmisia de date este de tipul fără conexiune, prin conectari de tipul *one-to-one* sau *one-to-many* (desigur numai comenzi de control sau intercomunicații).

În Tabelul 3.1 sunt prezentate posibilitățile de comunicație ale dispozitivelor DP master și DP Slave pe baza funcțiilor "requester", respectiv "responder".

Tabelul 3.1 Relațiile de comunicație între diverse tipuri de dispozitive de tip DP

Funcția/Serviciul (Conform EN 50170)	DP Slave Requ Resp	DP Master (Clasa 1) Requ Resp	DP Master (Clasa 2) Requ Resp	Prin numarul SAP	Prin Serviciul - nivel2
Data_Exchange	M	M	O	Default-SAP	SRD
RDJnp	M		O	56	SRD
RD_Outp	M		O	57	SRD
Slave_Diag	M	M	O	60	SRD
Set_Prm	M	M	O	61	SRD
Chk_Cfg	M	M	O	62	SRD
Get_Cfg	M		O	59	SRD
Global_Control	M	M	O	58	SRD
SeCSlave_Add	O		O	55	SRD
M-M-Communication		O O	O O	54	SRD/SDN
Servicii DP Vi	O	O	O	51/50	SRD

Requ=Requester(Solicitant); Resp=Responder; M=Funcție Mandatorie; O=Funcție Opțională

3.3.2 Faza de inițializare, restart și comunicația de date - utilizator

După cum este prezentat în figura 3.4, dispozitivul DP master trebuie să definească parametrii pentru echipamentele DP slave și să-i configureze pe aceștia înainte ca se desfășoare schimbul de date. Acest lucru are loc la prima verificare atunci când echipamentele DP slave răspund pe magistrală. DP master verifică starea echipamentelor DP slave atunci când primește datele de diagnoză ale acestora. Dacă DP slave raportează că sunt gata pentru definirea parametrilor, va avea loc transferul setului de parametrii și a datelor de configurare de la DP master către DP slave. DP master va solicita din nou de la echipamentele DP slave datele de diagnoză pentru a se decide dacă acestea sunt, într-adevăr, pregătite pentru schimbul de date. Dacă rezultatul verificării este pozitiv numai atunci DP master va începe schimbul ciclic de date cu DP slaves.

Datele parametrilor (*Set_Prm*)

Setul de parametrii conține parametrii locali și globali importanți, caracteristicile precum și funcțiile aferente DP slave. De obicei se folosește instrumentul de configurare oferit de către DP master în scopul specificării parametrilor și configurării echipamentelor DP slaves. Prin metoda directă de configurare, utilizatorul va completa dialogul oferit de interfața grafică oferită de software-ul de configurare. Metoda de configurare indirectă constă în accesarea, prin intermediul instrumentului de configurare, a parametrilor existenți și a fișierelor GSD (Geräte Stamm Daten), datele dispozitivului master aferente dispozitivelor DP slave. Structura unei telegrame de parametrii conține o parte specificată conform standard EN 50 170 și a parte (opțională) specifică fabricantului. Lungimea telegramei de parametrii nu trebuie să depășească 244 bytes. Conținutul cel mai important al telegramei de parametrii este specificat după cum urmează:

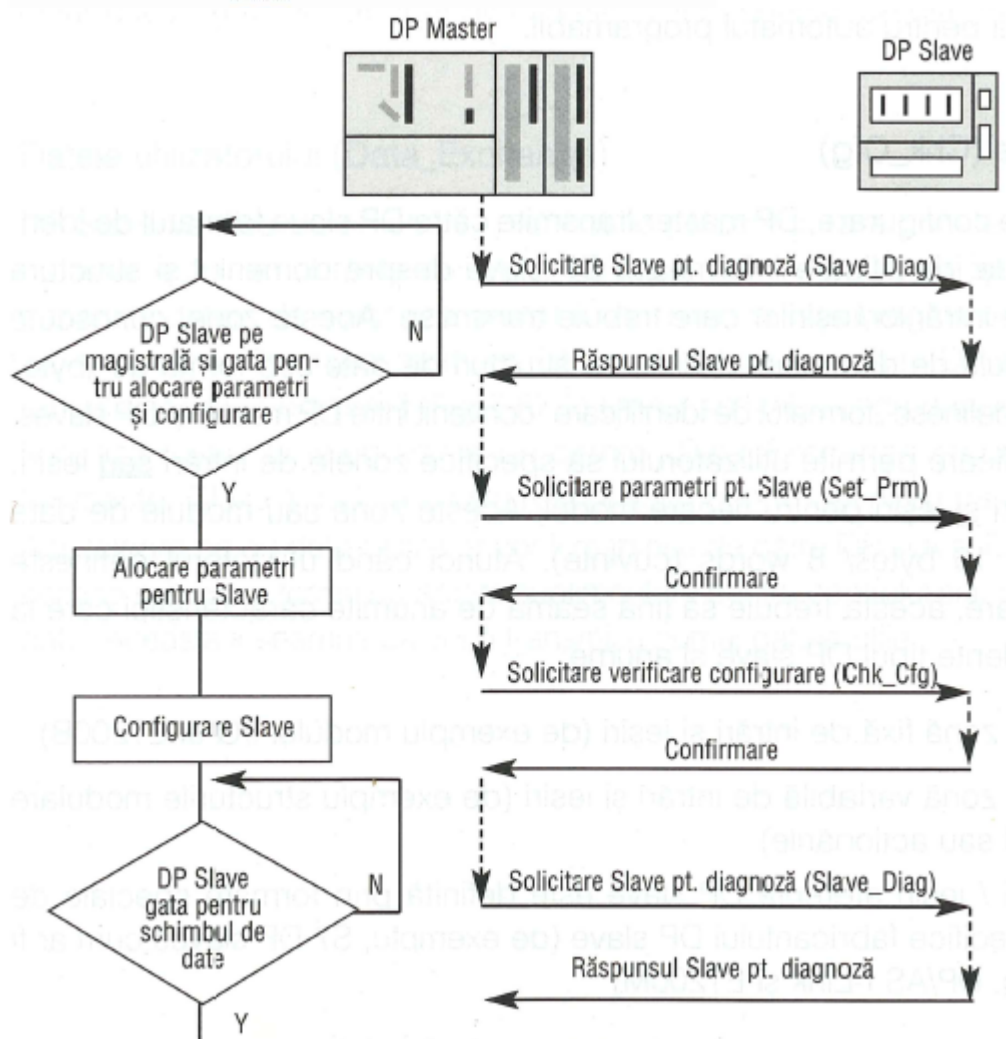


Figura 3.4 Secvența fazei de inițializare a DP Slave

• **Station Status**

Station Status conține funcțiile și setările aferente DP slave. De exemplu se specifică dacă funcția "watchdog monitoring" trebuie să fie activată. Tot aici se definește dacă accesul la DP slave, sau la alt DP master, trebuie să fie activat sau nu, precum și dacă comenzile de control "Synk" sau "Freeze" trebuie folosite sau nu pentru acest DP slave.

• **Watchdog**

Watchdog detectează căderea DP master. Dacă *Watchdog* este activat iar DP slave detectează căderea DP master, datele locale de ieșire sunt șterse sau salvate într-o stare definită (valorile de substituție stabilite sunt transferate la ieșiri). Un DP slave poate funcționa pe magistrală cu sau fără *Watchdog*. Instrumentul de configurare va sugera timpul pentru *Watchdog* care trebuie folosit la configurare în funcție de structura rețelei și viteza de transmisie. A se vedea și capitolul "parametrii magistralei" "

• **Ident-Number**

Ident-Number al DP slave este impus de către procedura PNO (Profibus Nutzer Organisation = *Profibus User Organization*). Acest număr este memorat în fișierul principal al DP master. DP Slave va accepta telegrama de parametrii, numai dacă numărul de identificare recepționat corespunde cu al său. Acest lucru previne definirea incorectă, a parametrilor DP slave.

• **Group-Ident**

Group Ident permite ca DP slaves să poată fi combinați în grupuri de până la 8 pentru controlul comenzilor "Sync" și "Freeze".

• **User-Prm-Data**

Datele pentru configurarea DP slave (*User-Prm-Data*) specifică datele de parametrare ale acestuia în funcție de aplicație. Ca exemplu, aceasta poate să includă configurația inițială "default" sau parametrii pentru automatul programabil.

Datele de configuratie (Chk_Cfg)

În telegrama datelor de configurare, DP master transmite către DP slave formatul de identificare. Acest format de identificare informează DP slave despre domeniul și structura zonei de date aferente intrărilor/ieșirilor care trebuie transmise. Aceste zone, cunoscute și sub numele de module de date, sunt definite ca structuri de date sub forma de "byte" sau "words" (cuvinte) și definesc "formatul de identificare" convenit între DP master și DP slaves. Acest format de identificare permite utilizatorului să specifice zonele de intrări sau ieșiri sau a zonelor de intrări și ieșiri pentru fiecare modul. Aceste zone sau module de date pot conține maximum 16 bytes / 8 words (cuvinte). Atunci când utilizatorul definește telegrama de configurare, acesta trebuie să țină seama de anumite caracteristici care la rândul lor sunt dependente tipul DP slave și anume:

- DP slave are o zonă fixă de intrări și ieșiri (de exemplu modulul I/O al ET200B)
- DP slave are o zonă variabilă de intrări și ieșiri (de exemplu structurile modulare I/O ca ET200M sau acționările)
- Zona de intrări / ieșiri aferentă DP slave este definită prin formate speciale de identificare, specifice fabricantului DP slave (de exemplu, S7 DP slaves cum ar fi ET200B analog, DP/AS I-Link și ET200M)

Zonele de date de intrări și ieșiri care au structuri coerente însă care nu pot fi transformate în configurații compuse din Bytes sau Words sunt considerate date "consistente". Acestea sunt specifice zonelor de parametrii (de exemplu setul de parametri pentru regulatoare PID, sau setul de parametri de control pentru acționari, etc.). Prin folosirea formatelor de identificare care depind de fabricantul DP slave, utilizatorul poate să definească zone (module) de intrări / ieșiri care pot avea o lungime de până la 64 bytes / words.

Zonele (modulele) de intrări / ieșiri care pot fi folosite de către DP slave sunt memorate în fișierul aferent dispozitivului DP master (fișier GSD) și vor fi indicate utilizatorului de către instrumentul de proiectare la configurarea respectivului DP slave.

Datele de diagnoză (Slave_Diag)

Prin solicitarea datelor de diagnoză de către DP master, acesta verifică dacă DP slave există și este pregătit să primească informațiile pentru configurare. Datele pentru diagnoza furnizate de către DP slave se compun dintr-o parte specificată de către standardul EN 50 170 și, atunci când este cazul, dintr-o parte care este compusă din informații de diagnoză specific pentru echipamentul DP slave respectiv. DP slave transmite datele de diagnoza către DP master în scopul de a-l informa pe acesta despre starea sa operatională, iar în eventualitatea unei erori, despre cauza care a generat mesajul de eroare. Un DP slave poate genera un mesaj local de întrerupere în nivelul 2 al DP master, prin intermediul unei telegrame ("Data_Exchange Response Telegram") de clasa prioritara ("high-prio") în scopul de a raporta un eveniment de diagnoza. Ca raspuns DP master solicită datele de diagnoză pentru a le evalua. Dacă nu exista nici un eveniment de întrerupere, atunci telegrama de raspuns ("Data_Exchange Response Telegram") va fi recunoscută ca telegrama cu clasa de prioritate redusa ("low-priority"). Datele de diagnoza pot fi solicitate de către DP master chiar dacă nu a fost raportat nici un eveniment special de diagnoza (de întrerupere).

Datele utilizatorului (Data_Exchange)

DP Slave-verifică parametrii și informațiile de configurare primite de la DP master. Dacă nu apar erori, iar setările solicitate de către DP master sunt permise, atunci DP slave transmite datele de diagnoza pentru a confirma ca este pregătit pentru a începe schimbul ciclic de date. Din acest moment, DP master transmite către DP slave datele de configurare ale acestuia din urma (Fig.3.5). În timpul schimbului de date-utilizator, DP slave reacționează numai la telegramele de cerere "Data_Exchange request" transmise de către DP master Clasa 1, cel care este responsabil pentru definirea parametrilor și configurare. Alte telegrame cu date-utilizator vor fi respinse de către DP slave. Datele utilizatorului nu pot conține sub nici o formă caractere suplimentare pentru controlul sau descrierea transmisiei de date. Aceasta înseamnă ca vor fi transmise numai datele utile.

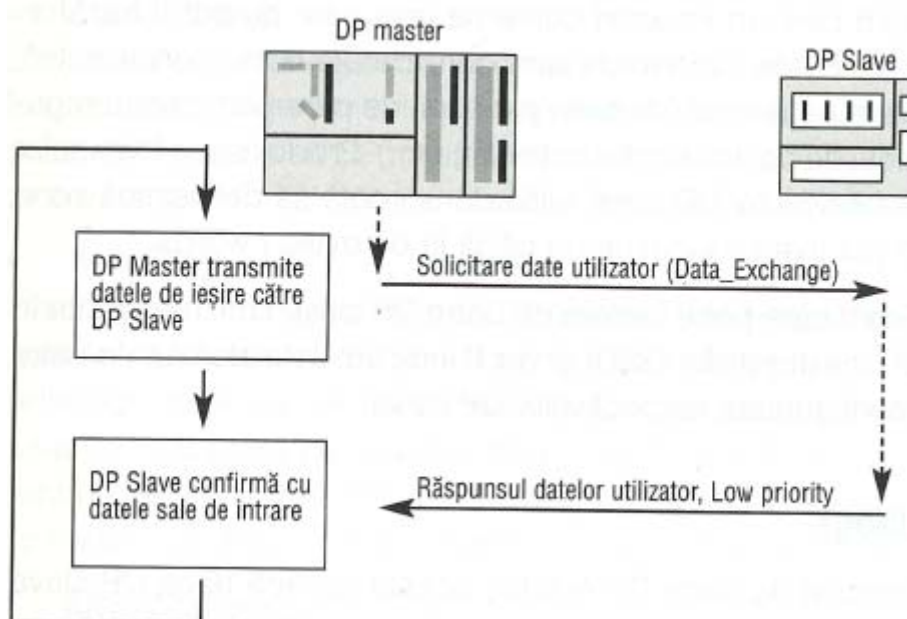


Figura 3.5 DP Slave în timpul schimbului ciclic de date-utilizator cu DP master

Așa cum se prezintă în figura 3.6, DP slave poate informa DP master despre existența unei cereri de întrerupere pentru diagnoză sau mesaje de stare, prin schimbarea clasei telegrammei de răspuns din "low-priority" în "high-priority". După aceasta, DP master face o cerere de informare asupra actualei diagnoze sau stări, informații care sunt comunicate de către DP slave într-o telegramă de diagnoză. După ce datele pentru diagnoză au fost memorate, DP master și DP slave vor reveni la schimbul de date - utilizator. Folosind telegrammele de cerere/răspuns ("request/response telegram"), DP master și DP slave pot schimba 244 bytes de date - utilizator în ambele direcții.

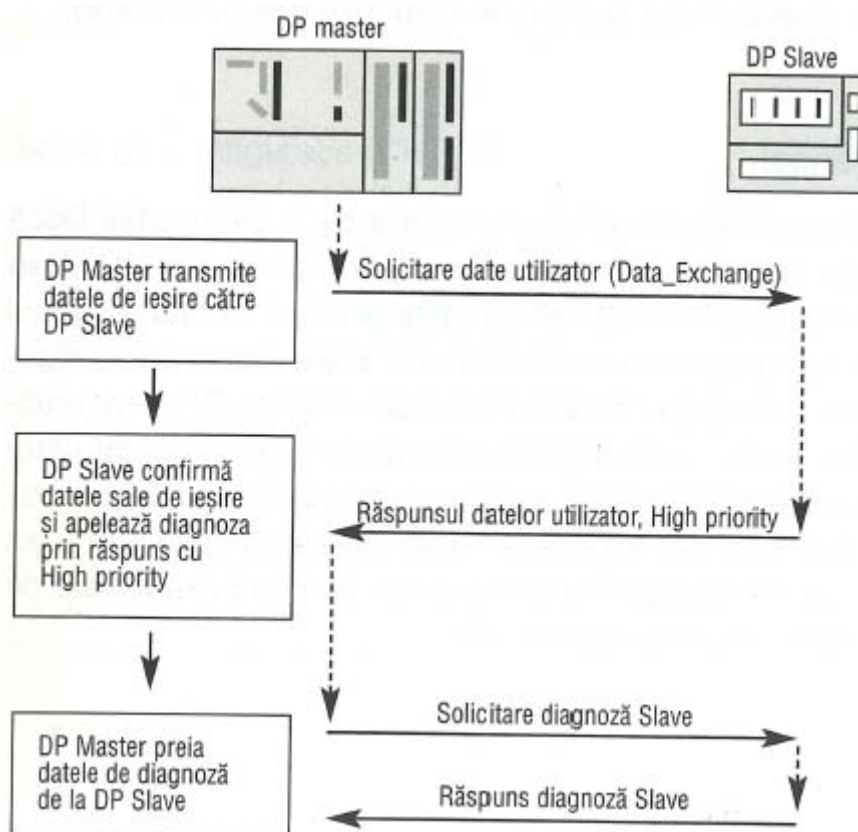


Figura 3.6 DP Slave raportează o întrerupere de diagnoză curentă

3.4. Ciclul PROFIBUS-DP

3.4.1 Definirea unui ciclu PROFIBUS-DP

Figura 3-7 prezintă definirea unui ciclu DP într-un sistem de magistrală DP mono-master. Ciclul DP conține o parte fixă și una variabilă. Partea fixă este alcătuită din telegramme ciclice care conțin controlul de acces la magistrală (token management și informațiile de stare ale stațiilor), precum și schimbul de date I/O (*Data_Exchange*) cu echipamentele DP slave.

Partea variabilă a ciclului constă într-un număr de telegramme aciclice, controlate de evenimente. Partea aciclică a unei telegramme conține următoarele:

- Comunicații de date în timpul fazei de inițializare a DP slave

- Funcții de diagnoză pentru DP slave
- Comunicații DP Master - clasa 2
- Comunicații DP Master, comunicații master
- Repetarea telegramelor la avarii(retry), telegrama controlată de nivelul 2
- Comunicații de date aciclice conform DP-V1
- Funcții PG online
- Funcții HMI

În funcție de numărul de telegrama aciclice întâlnite în cadrul unui ciclu DP, acesta se va prelungi corespunzător.

Deci, în concluzie, un ciclu DP are întotdeauna o parte de timp fixă, ciclică, iar dacă apar evenimente, o parte aciclică, variabilă, în funcție de numărul de telegrama aciclice apărute.

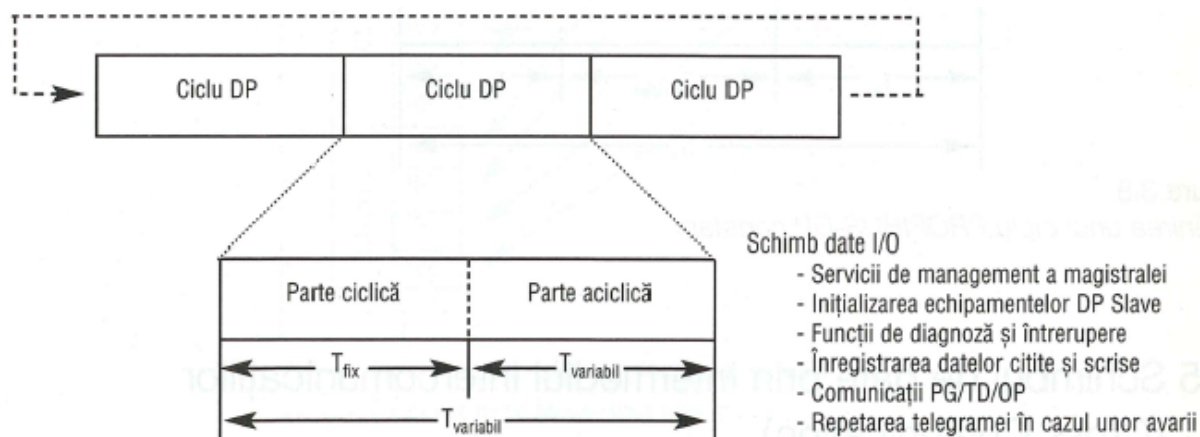


Figura 3.7 Definiția principală a unui ciclu PROFIBUS-DP

3.4.2 Definiția unui ciclu constant PROFIBUS-DP

Pentru anumite aplicații de automatizare este avantajos un timp constant al ciclului de magistrală și implicit realizarea unui schimb constant de date I/O. Acest mod de lucru își găsește aplicabilitatea în mod special în cazul aplicațiilor din domeniul acționării și anume la sincronizarea mai multor acționari dintr-o linie tehnologică. Printr-un ciclu de magistrală constant se înțelege deseori un ciclu de magistrală "echidistant". Spre deosebire de ciclul DP normal, pe durata ciclului constant de magistrală al unui echipament DP master, este rezervat un anumit interval de timp pentru comunicații aciclice. După cum se observă în figura 3.8, DP master acționează astfel ca timpul rezervat acestora să nu fie depășit. Practic, DP master permite numai un anumit număr

de telegrame aciclice datorate unor evenimente. Dacă timpul rezervat nu este utilizat în întregime, atunci OP master va acoperi diferența de timp până la completarea ciclului de timp constant prin transmiterea de telegrame către însuși, creând astfel o pauză. Aceasta asigură ca timpul echidistant, prevăzut inițial, să fie ținut în domeniul microsecundelor. Timpul alocat pentru ciclul de magistrală constant este specificat de software-ul de configurare STEP7. Timpul inițial ("default") este indicat / sugerat de către STEP7 și depinde de configurația sistemului, precum și de anumite părți specifice serviciilor aciclice. Utilizatorul poate modifica ciclul de magistrală constant sugerat de către STEP7.

Până în prezent definirea unui ciclu DP de timp constant este realizabilă numai pentru sistemele DP mono-master.

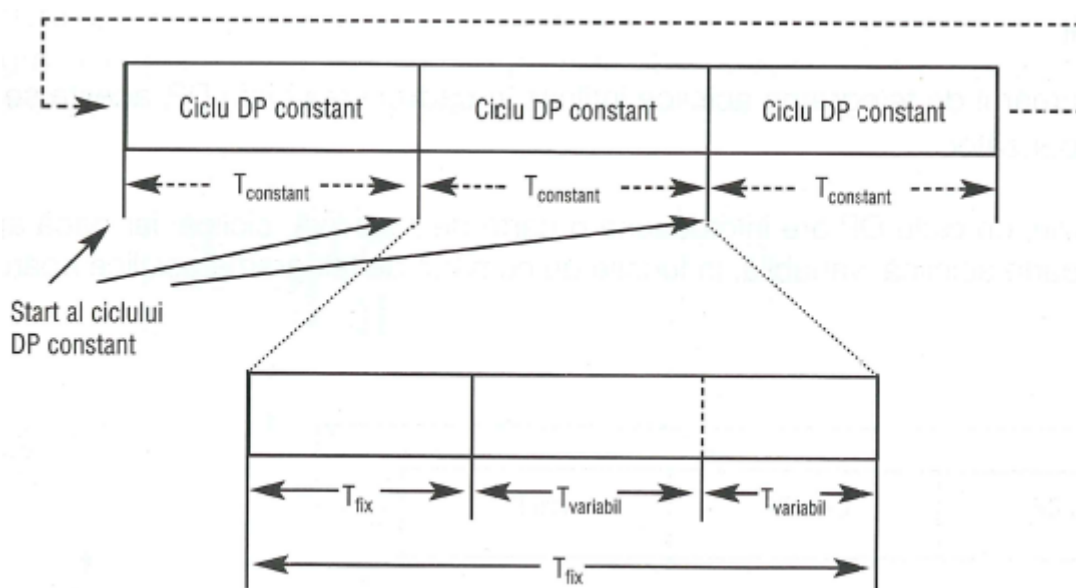


Figura 3.8 Definirea unui ciclu PROFIBUS constant

3.5 Schimbul de date prin intermediul intercomunicațiilor (Cross Communication)

Intercomunicația ("cross communication"), cunoscută și sub numele de comunicație directă, este o altă metodă de comunicații cu PROFIBUS-DP. În aplicații de tip SIMATIC S7 în timpul intercomunicațiilor, echipamentul DP slave nu răspunde la solicitările DP master cu o telegramă de tip "one-to-one telegram" (slave -> master), ci cu o telegramă specială "one-to-many telegram" (slave -> nnn).

Aceasta înseamnă că datele de intrare ale echipamentului DP slave, conținute în telegrama de răspuns, sunt disponibile nu numai pentru DP master ci și pentru toate nodurile de pe magistrală, care permit această funcție. Prin intercomunicații, sunt posibile atât comunicații "master-slave" cât și comunicații "slave-slave", dar nu toate tipurile de echipamente SIMATIC S7 DP master și slave suportă ambele tipuri de comunicații. Utilizatorul poate folosi pachetul software STEP7 pentru a defini tipul de comunicații. În cadrul unei aplicații (proiect STEP7), combinarea celor două moduri de comunicații este, în multe cazuri, posibilă.

3.5.1 Relații Master-Slave prin intercomunicații

Fig.3.9 arată modul în care pot fi setate relațiile de comunicare într-un sistem multi-master alcătuit din trei DP masters și patru DP slaves. Toate echipamentele DP slave, reprezentate în figura, transmit datele lor de intrare sub forma unei telegrame de tip "one-to-many". Echipamentul DP master A, căruia îi sunt alocate echipamentele DP slave 5 și 6, utilizează aceeași telegramă pentru a primi datele de intrare și de la echipamentele DP slave 7 și 8. În mod similar echipamentul DP master B, căruia îi sunt alocate echipamentele DP slave 7 și 8, primește datele de intrare și de la echipamentele DP slave 5 și 6. Cu toate că așa cum este prezentat în figura, pentru DP master C nu s-a alocat nici un DP slave, acesta primește datele de intrare ale tuturor DP slave (5,6,7 și 8) care operează pe magistrală.

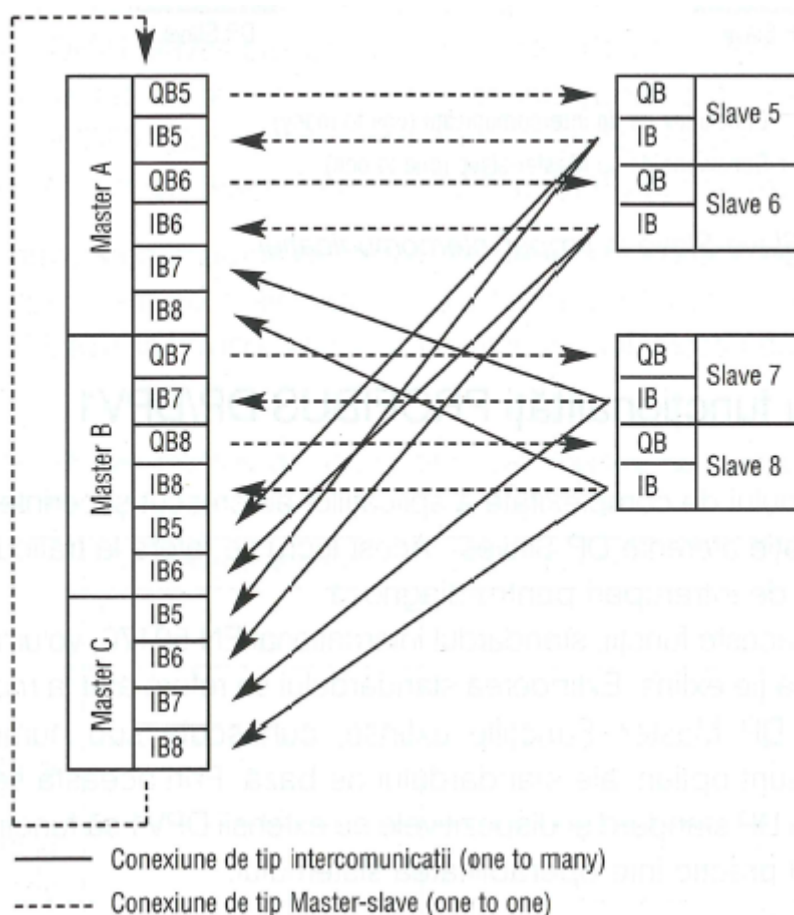


Figura 3.9 Relații master-Slave în timpul intercomunicației

3.5.2 Relații Slave-Slave prin intercomunicații

Relația de comunicații prezentată în fig. 3.10 arată o altă versiune a schimbului de date prin intercomunicații, prin folosirea echipamentelor DP slave inteligente "I-slaves" (a se vedea paragraful 4.5.3) ca de exemplu CPU315-DP

În acest mod de comunicație, un echipament DP slave inteligent ("I-slave"), poate recepționa datele de intrare de la alte echipamente DP slave.

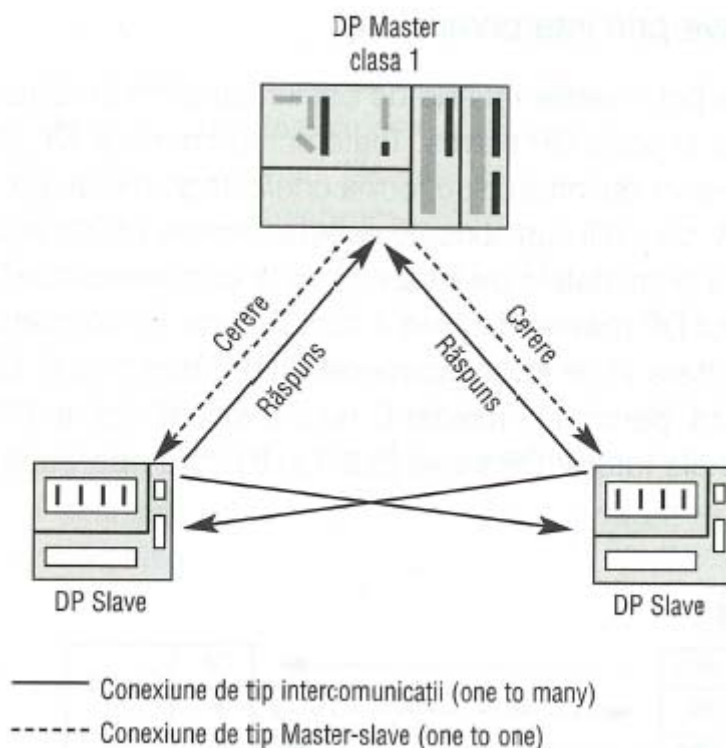


Figura 3.10 Relații Slave-Slave în timpul intercomunicației

3.6 Extensii cu funcționalități PROFIBUS DP/DPV1

Datorită creșterii gradului de complexitate a aplicațiilor au crescut și cerințele impuse pentru funcțiile de comunicație aferente DP Slaves. Acest lucru se referă la traficul de date aciclic precum și la funcția de întreruperi pentru diagnoza.

Pentru a cuprinde și aceste funcții, standardul internațional EN 50170, volumul 2 pentru rețele de proces a trebuit să fie extins. Extinderea standardului se referă atât la modulele DP Slave cât și la modulele DP Master. Funcțiile extinse, cunoscute sub numele de "Extensii funcționale DPV1", sunt opțiuni ale standardului de baza. Prin aceasta se asigură ca dispozitivele PROFIBUS DP standard și dispozitivele cu extensii DPV1 să funcționeze împreună, asigurându-se astfel practic interoperabilitatea sistemului.

Aici se aplica următoarele reguli:

- Un DP Slave cu extensii DPV1 poate opera cu un DP Master fără funcționalitate DPV1. Funcționalitatea DPV1 pentru DP Slave nu poate fi utilizată în acest caz.
- Un DP Slave fără extensii DPV1 poate opera fără restricții pe un DP Master cu funcționalitate DPV1.

Un dispozitiv DP Master cu funcționalitate DPV1 va fi denumit de asemenea DPV1 Master. Acest lucru este valabil și pentru un DP Slave cu funcționalitate DPV1 conform extensiei

Standardului EN 50170, Volumul 2. Aceasta extindere a standardului PROFIBUS DP a clarificat soluția pentru noua generație de dispozitive aferente rețelelor de proces. Pentru proiectare sau configurare exactă, rămâne totuși de pus întrebarea, prin ce diferă o versiune constructivă a DP Slaves de o alta.

- Echipamentele DP Slaves Standard au numai funcționalitățile de bază descrise în standardul de baza EN 50170, așa ca acestea nu au funcționalitate DPV1. Acest lucru înseamnă că un trafic de date aciclic nu este posibil pentru un DP Slave Standard însă procedura pentru funcția de întreruperi pentru diagnoza rămâne valabilă. DP Slaves Standard se configurează prin intermediul fișierului GSD File (device master file) din cadrul pachetului software de proiectare.
- Echipamentele DPS7-Slaves sunt DP Slaves Standard cu funcții suplimentare, dezvoltate de către firma SIEMENS AG. Totuși, cu aceste opțiuni, modulele respective, nu pot fi utilizate decât cu un SIMATIC S7-DP Master. Schimbul de date aciclic este posibil cu DPS7 Slaves. O extensie cu posibilități suplimentare pentru diagnoza a fost implementată pentru funcția de întreruperi. Dacă un SIMATIC S7 DP Slave este configurat folosind un GSD File și va fi conectat la un modul DP Master de la alt furnizor, atunci DP Slave se comportă întocmai ca un DP Slave Standard fără funcționalitățile DPV1 în acord cu EN 50170, Volume 2. Funcționalitatea completă a unui DP Slave va fi realizată numai dacă la configurare i se va asocia un modul SIMATIC S7 DP Master.
- Echipamentele DPV1 Slaves prezintă funcționalitățile DPV1 conform EN 50170, Volume 2. Aceste funcționalități se referă la modelul de întreruperi și la traficul de date aciclic standardizat. Un DPV1 Slave poate opera cu funcționalitate integrală numai în asociere cu un DP Master. Acești DP Slaves au un GSD File cu nivelul de revizie 3.

În tabelul 3.2 se prezintă o imagine generală despre evenimentele de diagnoza și evenimentele de întreruperi care pot fi atribuite fiecărui tip de DP Slave. O cerință impusă pentru aceasta este ca DP Slave să fie asociat corespunzător unui DP Master cu funcționalitate DPV1.

Tabelul 3.2 - Imagine generală despre evenimentele de diagnoză și evenimentele de întreruperi care pot fi atribuite fiecărui tip de DP Slave

	DP Slave Standard	DPS7 - Slave	DPV1-Slave
Întreruperi pentru diagnoza	x	x	x
Alarmer generate de proces	—	x	x
Întreruperi generate la scoaterea modului	—	x	x
Întreruperi generate la introducerea modului	—	x	x
Întreruperi pentru stare	—	—	x
Întreruperi pentru actualizare	—	—	x
Întreruperi specifice furnizorului	—	—	x
Trafic de date aciclic	Nu	Da, cu module S7 DP Master	Da, cu module DPV1 Master

4. PROFIBUS-DP în sistemele SIMATIC S7

4.1 Introducere

PROFIBUS este parte integrantă a sistemelor SIMATIC S7. Dispozitivele periferice de intrare / ieșire (I/O), conectate descentralizat prin protocolul DP pot fi integrate total în sistem prin intermediul pachetului software de configurare STEP7. Aceasta înseamnă ca deja din faza de configurare și programare, dispozitivele I/O distribuite sunt tratate în același mod ca și cele conectate direct în sertarul central sau în sertarele de extensie. Acest lucru este valabil și pentru situațiile de avarie, diagnoza și alarmă; echipamentele SIMATIC S7 DP "slaves" se comportă în același mod ca și modulele I/O care sunt conectate în echipamentul central. SIMATIC S7 oferă interfețe DP deja integrate sau de tip "plug-in" pentru conectarea aparaturii de câmp (instrumentatie) cu funcții tehnologice mult mai complexe. Datorită caracteristicilor nivelurilor 1 și 2 - PROFIBUS, precum și datorită consistenței comunicațiilor implementate intern în sistem (funcții S7), utilizatorul poate conecta, la un sistem SIMATIC S7 PROFIBUS DP, dispozitive ca unități de programare PG (Programmier Gerate), PC-uri (Personal Computers), precum și dispozitive HM/ (Human Machine Interface) sau SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition systems).

4.2 Interfete DP în sistemele SIMATIC S7

Se disting doua tipuri de interfețe PROFIBUS-DP folosite în sistemele SIMATIC S7-300 și S7-400.

- Interfețe DP *integrate* în CPU (CPU 313-2, CPU 314-2, CPU 315-2, CPU 316-2, CPU 317-2, CPU 318-2, CPU 412-1, CPU 412-2, CPU 413-2, CPU 414-2, CPU 414-3, CPU 416-2, CPU 416-3 și CPU 417-4)
- Interfete "plug-in" integrate în modulele de interfață, IM (Interface Module) sau procesoare de comunicații CP (Communications Processor) (1M 467, 1M 467-FO, CP 443-5 (Extended) și CP 343-5)

Performanțele interfețelor PROFIBUS DP variază în funcție de performanța unitatilor centrale (CPU). Tabelele 4.1 - 4.4 prezintă caracteristicile principale ale ambelor tipuri de interfețe PROFIBUS DP folosite pentru sistemele SIMATIC S7-300 și S7-400, atât pentru cele integrate în CPU, cât și pentru cele de tip "plug-in". Din momentul începerii configurării și până în momentul accesului la bus, dispozitivele I/O distribuite conectate prin interfețe DP sunt tratate în același mod cu cele plasate centralizat, cu excepția procesorului de comunicație CP 342-5 care operează independent față de CPU. Schimbul de date al dispozitivelor DP este coordonat, în acest caz, prin intermediul unor funcții speciale FC ("function calls") în cadrul programului de aplicație ("user program").

În sisteme/e PROF/BUS-DP, interfețele S7-300-DP ale unitatilor centrale CPU 313-2, CPU 314-2, CPU 315-2, CPU-316-2, CPU-317-2, CPU 318-2, precum și interfața DP a procesorului de comunicație CP 342-5, pot să opereze atât ca unități DP master cât și ca DP slave. Când interfața este folosită ca unitate DP slave, atunci utilizatorul are posibilitatea să

selecteze modul de acces la magistrala: "DP slave ca nod activ", sau "DP slave ca nod pasiv". Din punctul de vedere al protocolului de comunicație DP, un echipament DP slave care va fi setat ca nod activ se comportă ca și un DP slave pasiv în timpul schimbului de date cu unitatea DP master.

Totuși atunci când un DP slave activ define "token"-ul, acesta poate schimba date cu oricare alt nod datorită funcțiilor suplimentare de comunicații, ca FDL sau S7. Acest lucru face posibil atât funcționarea pe magistrală a echipamentelor ca de exemplu, unităților de programare PG, panourilor de operare OP, PC-urilor, cât și traficul de date de la o unitate centrală S7 la alta, atât timp cât sunt executate funcțiile PROFIBUS DP.

Tabelul 4.1 - Caracteristicile tehnice ale interfețelor PROFIBUS DP integrale în sistemele S7-300

Modul	CPU 315-2DP		CPU 315-2DP		CPU 316-2DP	
Cod de comanda	6ES7315-2AF01 6ES7315-2AF02		6ES7315-2AF03- OABO		6ES7316-2AGOO- OABO	
Nr. de interfețe	2 (o interfața numai MPI)		2 (o interfața numai MPI)		2 (o interfața numai MPI)	
Mod de operare	DP master	DP slave	DP master	DP slave	DP master	DP slave
Rata de transfer kbit/s	9.6-12000	9.6-12000	9.6-12000	96-12000	9.6-12000	9.6-12000
Nr max. de slaves	64		64		64	
Nr max. de module	512	32	512	32	512	32
Bytes de intrare / slave	122 max		244 max		244 max	
Bytes de ieșire / slave	122 max		244 max		244 max	
Bytes de intrare ca slave	–	122 max		244 max		244 max
Bytes de ieșire ca slave	–	122 max		244 max		244 max
Module de date consistente	32 bytes max	32 bytes max	32 bytes max	32 bytes max	32 bytes max	32 bytes max
Zona utila de intrari	1 kbyte		1 kbyte		2 kbytes	
Zona utila de ieșiri	1 kbyte		1 kbyte		2 kbytes	
Max. date de parametrare / slave	244 byte		244 byte		244 byte	
Max. date de configurare / slave	244 byte		244 byte		244 byte	
Max. date de diagnoza / slave	240 byte		240 byte		240 byte	
Suporta comunicații încrucișate (cross)	Nu	Nu	Da	Da	Da	Da
Ciclu constant de magistrala	Nu		Da		Da	
SYNC/FREEZE	Nu	Nu	Da	Nu	Da	Nu
Modul DPV1	Nu	Nu	Nu	Nu	Nu	Nu

Tabelul 4.1 - continuare

Modul	CPU 318-2DP		
Cod de comanda	6ES7318-2AFOO-OABO		
Nr. Interfete	2		
	Interfata 1	Interfața 2	Ambele Interfete
Mod de operare	MPI / DP master	DP master / MPI	DP Slave
Rata de transfer kbit/s	9.6 - 12000	9.6 - 12000	9.6-12000
Nr. max de slaves	32	125	–
Nr. max. de module	512	1024	32
Bytes de intrare / slave	244 max	244 max	–
Bytes de ieșire / slave	244 max	244 max	–
Bytes de intrare ca slave			244 max
Bytes de ieșire ca slave		–	244 max
Module de date consistente	128 byte max	128 byte max	32 byte max
Zona utila de intrari	2 kbyte	8 kbyte	–
Zona utila de ieșiri	2 kbyte	8 kbyte	–
Max. date de parametrare / slave	244 byte	244 byte	–
Max. date de configurare / slave	244 byte	244 byte	–
Max. date de diagnoza / slave	240 byte	240 byte	–
Suporta comunicații încrucișate (cross)	Da	Da	Da
Ciclu constant de magistrala	Da	Da	–
SYNC/FREEZE	Da	Da	Nu
ModulDPV1	Da	Da	Da

Tabelul 4.2 - Caracteristicile tehnice ale interfețelor PROFIBUS DP integrale în sistemele S/-300

Modul	CP 342-5		CP 342-5	
Cod de comanda	6GK7 342-5DA00-OXAO 6GK7 342-5DA01-OXAO		6GK7 342-5DA02-OXAO	
Numarul de interfete	2 (prima interfață numai MPI)		2 (prima interfață numai MPI)	
Mod de operare	DP master	DP slave	DP master	DP slave
Rata de transfer kbit/s	9.6-1500	9.6-1500	9.6-12000	9.6-12000
Nr. max de slaves	64		64	
Nr. max. de module		32		32
Bytes de intrare / slave	240 max		240 max	
Bytes de ieșire / slave	240 max		240 max	
Bytes de intrare ca slave		86 max		240 max
Bytes de ieșire ca slave		86 max		240 max
Module de date consistente	240 byte max	86 max	240 byte max	128 max
Zona utila de intrari	240 byte max		240 byte max	
Zona utila de ieșiri	240 byte max		240 byte max	
Max. date de parametrare / slave	242 byte		242 byte	
Max. date de configurare / slave	242 byte		242 byte	
Max. date de diagnoza / slave	240 byte		240 byte	
Suporta comunicatii Incrucșate (cross)	Nu	Nu	Nu	Nu
Ciclu constant de magistrala	Nu	Nu	Nu	Nu
SYNC/FREEZE	Da	Nu	Da	Nu
Modul DPV1	Nu	Nu	Nu	Nu

Tabelul 4.3 - Date tehnice ale interfețelor PROFIBUS DP integrate în sistemele S7-400

Modul	CPU 412-1	CPU 412-2		CPU 413-2
Cod de comanda	6ES7 412-1XF03-0ABO	6ES7 412-2XGOO-OABO		6ES7 413-3XGO?-OABO
Nr. Interfețe	1	2		2 (prima interfața - numai MPI)
	Interfața 1	Interfața 1	Interfața 2	Interfața 2
Mod de operare	MPI / DP master	MPI / DP master	DP master	DP master / MPI
Rata de transfer kbit/s	9.6-12000	96-12000	9.6-12000	9.6-12000
Nr. max de slaves	96	32	125	32
Bytes de intrare / slave	122 max	244 max	244 max	244 max
Bytes de ieșire / slave	122 max	244 max	244 max	244 max
Module de date consistente	122 byte max.	128 byte max.	128 byte max.	128 byte max.
Zona utilă de intrari	4 Kbyte	2 Kbyte	6 Kbyte	2 Kbyte
Zona utilă de ieșiri	4 Kbyte	2 Kbyte	6 Kbyte	2 Kbyte
Max. date de parametrare / slave	244 byte	244 byte	244 byte	244 byte
Max. date de configurare / slave	244 byte	244 byte	244 byte	244 byte
Max. date de diagnoza / slave	240 byte	240 byte	240 byte	240 byte
Suporta comunicatii Incrucșate (cross)	Da	Da	Da	Nu
Ciclu constant de magistrala	Da	Da	Da	Nu
SYNC/FREEZE	Da	Da	Da	Numai prin module externe (CP/IM)
Modul DPV1	De la FW 3.0	De la FW 3.0	De la FW 3.0	Nu

Tabelul 4.3 - Continuare

Modul	CPU 414-2	CPU 414-2		CPU 414-3	
Cod de comanda	6ES7 414-2X?00-0ABO 6ES7 414-2X?01-0ABO 6ES7 414-2X?02-0ABO	6ES7 414-2XG03-0ABO		6ES7 414-3XJ00-0ABO	
Nr. Interfețe	2 (prima interfața numai MPI)	2		3 (a treia interfața IF 964-DP numai DP-Master)	
	Interfața 2	Interfața 1	Interfața 2	Interfața 1	Interfața 2
Mod de operare	DP master	MPI / DP master	DP master / MPI	MPI / DP master	DP master / MPI
Rata de transfer kbit/s	9.6-12000	9.6-12000	9.6-12000	9.6-12000	9.6-12000
Nr.max de slaves	96	32	125	32	125
Bytes de intrare / slave	122 max	244 max	244 max	244 max	244 max
Bytes de ieșire / slave	122 max	244 max	244 max	244 max	244 max
Module de date consistente	122 byte	128 byte	128 byte	128 byte	128 byte
Zona utila de intrări	4 kbyte	2 kbyte	6 kbyte	2 kbyte	6 kbyte
Zona utila de ieșiri	4 kbyte	2 kbyte	6 kbyte	2 kbyte	6 kbyte
Max date de parametrare / slave	244 byte	244 byte	244 byte	244 byte	244 byte
Max. date de configurare / slave	244 byte	244 byte	244 byte	244 byte	244 byte
Max. date de diagnoza / slave	240 byte	240 byte	240 byte	240 byte	240 byte
Suporta comunicații încrucișate (cross)	Nu	Da	Da	Da	Da
Ciclu constant de magistrala	Nu	Da	Da	Da	Da
SYNC/FREEZE	Numai via module externe (CP/IM)	Da	Da	Da	Da
ModulDPV1	De la FW 3.0	De la FW 3.0	De la FW 3.0	De la FW 3.0	De la FW 3.0

Tabelul 4.3 - Continuare

Modul	CPU 416-2	CPU 416-2		CPU 416-3	
Cod de comanda	6ES7 416-2X?00-0ABO 6ES7 416-2X?01-0ABO	6ES7 416-2XG03-0ABO		6ES7 416-3XJ00-0ABO	
Nr. Interfele	2 (prima inter-fața numai MPI)	2		3 (a treia IF 964-DP poate fi inserata doar ca DP-Master)	
	Interfața 2	Interfața 1	Interfata 2	Interfața 1	Interfața 2
Mod de operare	DP master	MPI / DP master	DP master / MPI	MPI /DP master	DP master / MPI
Rata de transfer kbit/s	9.6-12000	9.6-12000	9.6-12000	9.6-12000	9.6-12000
Nr.max de slaves	96	32	125	32	125
Bytes de intrare / slave	122 max	244 max	244 max	244 max	244 max
Bytes de ieșire / slave	122 max	244 max	244 max	244 max	244 max
Module de date consistente	122 byte	128 byte	128 byte	128 byte	128 byte
Zona utila de intrari	8 kbyte	2 kbyte	8 kbyte	2 kbyte	8 kbyte
Zona utila de ieșiri	8 kbyte	2 kbyte	8 kbyte	2 kbyte	8 kbyte
Max. date de parametrare / slave	244 byte	244 byte	244 byte	244 byte	244 byte
Max. date de configurare / slave	244 byte	244 byte	244 byte	244 byte	244 byte
Max. date de diagnoza / slave	240 byte	240 byte	240 byte	240 byte	240 byte
Suporta comunicații încrucișate(cross)	Nu	Da	Da	Da	Da
Ciclu constant de magistrala	Nu	Da	Da	Da	Da
SYNC/FREEZE	Numai via modul extern (CP/IM)	Da	Da	Da	Da
ModulDPV1	Nu	Da	Da	Da	Da

Tabelul 4.3 - Continuare

Modul	CPU 417-4		IF 964-DP
Cod de comanda	6ES7 417 -4XLOO-OABO		6ES7 964-2AAO-OABO
Nr. Interfețe	4 (a treia și a patra interfață IF 964-DP numai ca master)		1
	Interfața 1	Interfața 2	Interfața 1
Mod de operare	MPI / DP master	DP master / MPI	Numai DP master pe CPU S7-400
Rata de transfer kbit/s	9.6-12000	9.6-12000	9.6-12000
Nr. max de slaves	32	125	125 (S7-400)
Bytes de intrare / slave	244 max	244 max	244 max (S7-400)
Bytes de ieșire / slave	244 max	244 max	244 max (S7-400)
Module de date consistente	128 byte max	128 byte max	128 byte max (S7 - 400)
Zona utila de intrări	2 kbyte	8 kbyte	Depinde de CPU
Zona utila de ieșiri	2 kbyte	8 kbyte	Depinde de CPU
Max. date de parametrare / slave	244 byte	244 byte	244 byte (S7 -400)
Max. date de configurare / slave	244 byte	244 byte	244 byte (S7-400)
Max. date de diagnoza / slave	240 byte	240 byte	240 byte (S7-400)
Suporta comunicații încrucișate (cross)	Da	Da	Depinde de CPU
Ciclu constant de magistrală	Da	Da	Depinde de CPU
SYNC/FREEZE	Da	Da	Depinde de CPU
Modul DPV1	De la FW 3.0	De la FW 3.0	Depinde de CPU

**Tabelul 4.4 - date tehnice ale interfețelor DP “plug-in”
în sistemele S7-400**

Modul	IM 467/ IM 467-FO	IM 467	CP 443-5 Ext.	CP 443-5 Ext.
Cod de comanda	6ES7 467-5 ?J00-OABO 6ES7 467-5 ?J01-OABO	6ES7 467-5GJ02-OABO	6GK7 443-5DX00-OXEO 6GK7 443-5DX01-OXEO	6GK7 443-5DX02-OXEO
Numarul de interfețe	1	1	1	1
Mod de operare	DP master	OP master	DP master	DP master
Rata de transfer kbit/s	9.6-12,000	96-12,000	9.6-12,000	9.6-12,000
Nr. max de slaves	125	125	125	125
Bytes de intrare / slave	244 max	244 max	244 max	244 max
Bytes de iesire / slave	244 max	244 max	244 max	244 max
Module de date consistente	128 byte	128 byte	128 byte	128 byte
Zona utila de intrari	4 kbyte	4 kbyte	4 kbyte	4 kbyte
Zona utila de ieșiri	4 kbyte	4 kbyte	4 kbyte	4 kbyte
Max. date de parametrare / slave	244 byte	244 byte	244 byte	244 byte
Max. date de configurare / slave	244 byte	244 byte	244 byte	244 byte
Max. date de diagnoza / slave	240 byte	240 byte	240 byte	240 byte
Suporta comunicații încrucișate (cross)	Nu	Oa	Nu	Da
Ciclu constant de magistrala	Nu	Oa	Nu	Da
SYNC/FREEZE	Da	Da	Oa	Da
ModulDPV1	Nu	Nu	Nu	De la 6GK7443-50X03-OXEO)

4.3 Alte funcții de comunicații ce utilizează interfețele DP

Pe lângă funcțiile DP, interfețele DP active (DP master și DP slave active) ale sistemelor SIMATIC S7-300 și S7-400 permit următoarele funcții:

- Funcții S7, prin intermediul interfețelor integrate și de tip "plug-in"
- Servicii PROFIBUS FDL (SEND/RECEIVE) numai prin intermediul procesoarelor de comunicații (CP)

4.3.1 Funcțiile S7

Funcțiile S7 oferă servicii de comunicație între unitățile centrale ale sistemului S7, precum și cu sistemele SIMATIC-HMI (Human Machine Interface). Toate dispozitivele din familia S7 pot opera cu următoarele funcții S7

- Funcționalitate online completă a pachetului software STEP 7 pentru programarea, testarea, punerea în funcțiune și diagnoza automatelor programabile SIMATIC S7-300/400
- Accesul la citirea și scrierea variabilelor, precum și transmiterea automată de date către sistemele HMI
- Transmiterea datelor și a zonelor de date de max. 64 kbyte între stațiile individuale SIMATIC S7
- Scrierea și citirea datelor între stațiile S7, fără utilizarea de către partenerul de comunicații a unui program suplimentar de aplicație
- Inițierea funcțiilor de control, cum ar fi STOP, restartarea unității centrale aferente partenerului de comunicații prin "Warm and Hot Restart".
- Funcțiile de monitorizare, care oferă informații cum ar fi starea operațională a unității centrale a partenerului de comunicații.

4.3.2 Serviciile FDL (SEND / RECEIVE)

Serviciile FDL oferite de nivelul 2 al PROFIBUS permit transmiterea și recepția blocurilor de date de până la 240 de bytes. Acest tip de comunicații este bazat pe telegramele SDA (Send Data with Acknowledge) și este folosit nu numai în cadrul traficului de date dintre automatele programabile SIMATIC S7, dar și pentru transferul datelor între sistemele S7 și S5, precum și către PC-uri. În automatele programabile SIMATIC S7, serviciile FDL sunt realizate prin intermediul funcțiilor de apelare, FUNCTION CALLs (AG_SEND și AG_RECV) în cadrul programului de aplicație.

4.4 Modul de răspuns al interfețelor DP din automatele programabile SIMATIC S7

Cu excepția procesorului de comunicație CP342-5, interfețele DP master sunt total integrate în conceptul SIMATIC S7 așa cum rezultă din prezentarea făcută în secțiunile 4.4.1, până la 4.4.8.

4.4.1 Comportarea la "STARTUP" a interfețelor DP Master în cadrul sistemelor SIMATIC S7

În cazul particular al instalațiilor cu structura distribuită a echipamentului, factorii tehnici sau topologici fac deseori imposibilă pornirea tuturor mașinilor sau părților sistemului în același timp. Practic, aceasta înseamnă că nu toate echipamentele DP slaves din sistem sunt deja disponibile atunci când pornește unitatea DP master. Datorită timpului necesar pentru stabilizarea tensiunii după pornirea sursei de alimentare și a celui rezultat ca urmare a pornirii dispozitivelor DP slave, unitatea DP master are nevoie de un anumit timp de start, înainte de încărcarea dispozitivelor DP slave cu seturile aferente de parametri și de a porni schimbul ciclic de date utilizator cu acestea. Din acest motiv sistemele SIMATIC S7-300 și S7-400 permit utilizatorului să seteze timpul maxim de întârziere pentru mesajul "READY" al tuturor dispozitivelor DP slave după comanda "POWER-ON". Parametrul "mesaj READY de la module" stabilește această întârziere în gama dintre 1 și 65,000 milisecunde. Valoarea inițială ("default") este de 65,000 milisecunde. Atunci când timpul de întârziere expiră, unitatea centrală va trece în starea de "STOP" sau "RUN", în funcție de setarea parametrului "Startul configurației solicitate diferit de cel al actualei configurații" ("Startup for required configuration not equal actual configuration").

4.4.2 Avarii ale stațiilor DP Slave

Dacă un echipament DP slave are o avarie datorită unei întreruperi a tensiunii de alimentare, a liniei de magistrală, sau ca urmare a unui alt defect, sistemul de operare a unității centrale raportează avaria prin apelarea blocului de organizare OB86 (avarie a sertarului cu module, căderea tensiunii de alimentare pentru releaua DP, sau a unui dispozitiv DP slave).

OB86 este apelat de către sistemul de operare pentru orice tip de eveniment indiferent dacă acesta este nou apărut sau a fost rezolvat. Dacă OB86 nu este programat, unitatea centrală va trece în starea STOP la căderea tensiunii de alimentare sau în cazul avariei unui dispozitiv DP slave. De aceea sistemul SIMATIC S7 reacționează la un deranjament în cazul dispozitivelor I/O distribuite, în mod similar ca și pentru modulele I/O centralizate.

4.4.3 Mesaje de alarmă la scoaterea / introducerea stațiilor DP slaves

Modulele I/O cu capabilitate de schimbare sub tensiune în sistemele SIMATIC S7 sunt supravegheate centralizat. Unitățile descentralizate DP slaves și DPV1 slaves pot monitoriza evenimentele generate la scoaterea, respectiv introducerea modulelor din/în rack, iar la intrarea în dialog cu DP master să raporteze acestora din urmă. După aceea în unitatea centrală se va starta execuția blocului de organizare OB83 care, la scoaterea modulului I/O din sertar, va genera un mesaj de semnalizare a evenimentului, iar la introducerea modulului în sertar va genera un alt mesaj corespunzător.

Dacă reintroducerea modulului în sertar se efectuează în starea "RUN" a unității centrale, atunci sistemul de operare a CPU, verifică dacă tipul modulului introdus este identic cu cel proiectat. În continuare, execuția OB83 va avea loc din nou, iar în cazul în care tipul modulului introdus va fi identic cu cel proiectat, urmează configurarea acestuia. În caz

contrar, OB83 va genera un mesaj de alarmă, care nu va permite configurarea modulului, iar unitatea centrală comuta din starea de "RUN" în starea de "STOP".

4.4.4 Întreruperi de diagnoză generate de stațiile DP slaves

Modulele I/O distribuite, cu capabilități de diagnoză, pot raporta evenimente prin generarea unor mesaje de întrerupere. În acest mod, dispozitivele DP slaves pot indica starea de avarie, cum ar fi de exemplu căderea parțială a unui nod, întreruperea legăturilor la modulele de semnal, scurtcircuitul sau suprasarcina canalelor I/O, precum și căderea sursei de alimentare. Sistemul de operare al unității centrale reacționează prin lansarea în execuție a blocului de organizare OB82 care este rezervat pentru procesarea mesajelor de întrerupere pentru diagnoza. OB82 este apelat la orice mesaj de întrerupere, indiferent dacă este semnalizată apariția sau dispariția unui eveniment de întrerupere. În cazul în care OB82 nu a fost programat, unitatea centrală va reacționa la apariția unei alarme prin trecerea în starea STOP. În funcție de complexitatea echipamentelor DP slaves, unele mesaje de întrerupere pentru diagnoză, precum și formatul acestora sunt definite de standardul EN 50170.

Alte evenimente de întrerupere depind de tipul dispozitivelor slave și de producătorul acestora. Prin intermediul dispozitivului DP slave, întreruperile de diagnoză sunt corelate cu diagnoza întregului sistem SIMATIC S7.

4.4.5 Întreruperi de proces generate de stațiile DP slaves

Stațiile DP slaves ale seriei SIMATIC S7, cu capabilități de a genera întreruperi de proces, pot raporta pe magistrala către stația DP master (CPU) avarii. De exemplu, o întrerupere de proces poate fi generată dacă valoarea unui semnal de intrare analogică este în afara limitelor admise. În sistemul SIMATIC S7, blocurile de organizare OB40 până la OB47 sunt rezervate întreruperilor de proces (cunoscute și sub numele de întreruperi hardware) OB40 până la OB47 sunt apelate de către sistemul de operare al CPU atunci când apar evenimente din proces care provoacă întreruperi. De aceea, unitatea centrală SIMATIC S7 reacționează la întreruperile de proces întotdeauna în același mod, indiferent dacă acestea sunt cauzate de către modulele I/O amplasate central sau de cele distribuite. Trebuie ținut totuși seama că la evenimentele de întrerupere generate de către I/O distribuite, timpul de reacție este mai lung, datorită duratei necesare pentru transmiterea pe magistrala a mesajului de întrerupere, precum și pentru prelucrarea acestuia de către unitatea DP master.

4.4.6 Alarme de stare ale stațiilor DP slave

Stațiile DPV1-Slaves pot transmite mesaje despre starea lor. De exemplu, atunci când un modul DPV1 slave își schimbă starea din "RUN" în "STOP", această modificare de stare va fi semnalizată unității DP master prin generarea unui mesaj de alarma de stare. Evenimentele care pot genera alarme de stare sunt precizate de către fabricant și pot fi preluate din documentația aferentă dispozitivului DPV1 slave respectiv.

Sistemul de operare al unității centrale va apela blocul de organizare OB55 în urma unei alarme de stare. Chiar dacă OB55 nu a fost programat, unitatea centrală va rămâne, totuși, în "RUN". OB55 este disponibil numai pentru unitățile centrale SIMATIC S7 care au capabilitate DPV1.

4.4.7 Actualizarea mesajelor de alarmă pentru stațiile DP slave

Un dispozitiv DPV1-Slaves poate, de exemplu, să preia o modificare de parametri care va fi semnalizată către unitatea DP master prin generarea unei alarme de actualizare ("Update-Alarm"). Pentru aceasta, unitatea centrală va apela OB56, care poate fi programat numai la unitățile centrale care au capacitatea DPV1. Unitatea centrală rămâne întotdeauna în "RUN" la întâlnirea unei "update-alarm", chiar dacă OB56 nu este programat. Evenimentele care pot genera alarme de actualizare ("update-alarms") pentru un dispozitiv DPV1 slave sunt precizate de către fabricant, iar informații despre acestea pot fi preluate din descrierea echipamentului DPV1 slave respectiv.

4.4.8 Mesaje de alarmă specifice producătorului unui echipament DPV1 slave

Un eveniment specific fabricantului poate fi transmis către unitatea DP Master numai de către un DPV1-Slave. De aceea în unitatea centrală va fi apelat blocul de organizare OB57. Acest bloc de organizare este disponibil numai la unitățile centrale cu facilități DPV1. Chiar dacă OB57 nu a fost programat, unitatea centrală va rămâne, totuși, în starea "RUN". Evenimentele care pot genera alarme specifice producătorului dispozitivului DPV1 slave sunt precizate de către acesta, iar pentru dispozitivele DP slaves inteligente "I Slave" acestea pot fi definite de aplicația în care sunt integrate. Informațiile dacă și când un dispozitiv DPV1 Slave poate genera alarme specifice producătorului pot fi preluate din documentația aferentă acestui echipament.

Sistemele SIMATIC S7 folosesc trei tipuri de echipamente DP Slave, în funcție de configurare și de funcționalitate.

4.5 Tipuri de echipamente DP Slave din sistemele SIMATIC S7

Sistemele SIMATIC S7 folosesc trei tipuri de echipamente DP Slave în funcție de configurare și de funcționalitate:

- DP Slave compact
- DP Slave modular
- DP Slave intelligent (I-Slave)

4.5.1 Echipamentele "DP Slave compact"

Acesta are o structură fixă a zonei de intrări și ieșiri, zonă care nu mai poate fi modificată. Grupul de module electronice de intrări/ieșiri digitale ET200B (B vine la de la denumirea Bloc I/O) este un exemplu tipic de echipamente DP Slave cu structură compactă. Seria de module ET 200B oferă module cu tensiuni de alimentare și număr de canale I/O diferite.

4.5.2 Echipamentele "DP Slave modular"

În acest caz, structura zonei de intrări și ieșiri este variabilă. Utilizatorul va defini această zonă la configurarea echipamentelor DP slaves prin folosirea HW Config din cadrul



pachetului software STEP7. Seria de module ET 200M este reprezentativă pentru acest tip de echipamente. La un modul de cuplare ET200M (IM153) pot fi conectate până la 8 module I/O din seria S7 -300.

4.5.3 Echipamentele “DP Slave inteligent (I-Slave)”

Într-o rețea PROFIBUS-DP, unitățile centrale de tip S7-300 care au o interfață PROFIBUS-DP integrată sau procesorul de comunicație CP342-5 pot fi folosite ca echipamente "DP slave". În familia SIMATIC S7, acestea sunt cunoscute sub denumirea de "intelligent DP Slaves", sau pe scurt "I slaves". Structura domeniului de intrări/ieșiri utilizat pentru S7-300 ca dispozitiv DP slave, va fi definită prin intermediul STEP7 HW Config.

O caracteristică a echipamentelor DP slave ineligente este aceea ca zona de intrări/ieșiri pe care o pun la dispoziția unității DP master nu este reprezentată de către intrările/ieșirile reale, ci de imaginea acestora, pe care o va construi unitatea centrală și care va fi procesată de aceasta.

5. Bibliografie

[1]	J. Weigmann, G. Kilian:	<i>Decentralization with PROFIBUS DP/DPV1</i>	ISBN 978-3-89578-218-3
[2]	Răzvan Ioachim și Nicolae Mișcoci	Decentralizare cu PROFIBUS-DP: Arhitecturi, configurații și utilizarea PROFIBUS-DP cu SIMATIC S7	SC Artprint SRL 2000 ISBN973-86867-7-6
[3]	M. Felser:	<i>PROFIBUS Manual, A collection of information explaining PROFIBUS networks assembled by Prof. Max Felser,</i>	ISBN 978-3-8442-1435-2
[4]	Josef Weigmann	Decentralization with PROFIBUS-DP: Architecture and Fundamentals, Configuration and Use with SIMATIC S7	Editura Wiley, 2000 ISBN 3895781444, 9783895781445
[5]	Gregg Keizer	"Is Stuxnet the 'best' malware ever?"	Infoworld. Retrieved 2010-09-18.
[6]	Siemens	SIMATIC WinCC Process visualization with Plant Intelligence"	Retrieved 2010-09-18.



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,
PROTECȚIEI SOCIALE ȘI
PERSOANELOR VÂRSTNICE
AMPOSDRU



Fondul Social European
POSDRU 2007-2013



Instrumente Structurale
2007-2013



MINISTERUL
EDUCAȚIEI
NAȚIONALE



OIPOSDRU



UNIVERSITATEA
TEHNICA
DIN CLUJ-NAPOCA

Material suport pentru stagii de practică în domeniul dezvoltării comunicațiilor pentru automatizări

Magistrala PROFIBUS volum II

-iulie 2013-

CUPRINS

5. Programarea și configurarea rețelelor PROFIBUS-DP cu STEP 7	5
5.1 STEP 7 – Principii de bază	6
5.1.1 Obiectele STEP 7	6
5.1.2 Proiecte STEP 7	7
5.2 Exemplu de realizare a unui proiect cu PROFIBUS-DP	7
5.2.1 Crearea unui proiect STEP 7 nou	8
5.2.2 Inserarea de obiecte în proiectul STEP 7	9
5.2.3 Definirea rețelei PROFIBUS	9
5.2.4 Configurarea părții hardware utilizând programul HW Config	16
5.2.5 Configurarea stațiilor DP slaves	18
6. Exemple de proiecte pentru comunicații de date prin PROFIBUS-DP	28
6.1 Introducere	28
6.2 Comunicația datelor prin intermediul comenzilor de acces I/O	28
6.3 Schimbul datelor consistente prin SFC14 <i>DPRD_DAT</i> și SFC 15 <i>DPWR_DAT</i>	30
6.3.1 Programul utilizator pentru echipamentul I - slave (S7-300 cu CPU 315-2DP) ..	33
6.3.2 Programul utilizator pentru unitatea DP master (87-400 cu CPU416-2DP)	36
6.3.3 Testarea schimbului de date între unitățile DP Master și I - slave	37
6.4 Tratarea întreruperilor de proces	38
6.4.1 Generarea unei întreruperi de proces pe stația slave inteligent (S7-300)	39
6.4.2 Prelucarea întreruperii de proces pe stația DP Master /S7-400)	40
6.5 Transferul datelor înregistrate și parametrilor	42
6.5.1 Prezentarea înregistrărilor de date (DR1) pentru modulul de intrări analogice al SIMATIC S7-300	43
6.5.2 Exemplu: Schimbarea parametrilor modulelor de intrări analogice utilizând SFC55 WR_PARM	45
6.5.3 Testarea parametrilor aferenți modulului de intrări analogice, schimbați cu ajutorul SFC55 WR_PARM	47
6.5.4 Programul utilizator pentru schimbarea parametrilor definiți pentru modulul de intrări analogice, folosind SFC56 WR_DPARM	47
6.5.5 Testarea parametrilor aferenți modulului de intrări analogice, modificați prin SFC56 WR_DPARM	48
6.6 Activarea comenzilor pentru controlul comunicației DP - SYNC/FREEZE	49
6.6.1 Exemplu de utilizare a comenzilor SYNC/FREEZE cu DP Master IM 467	50
6.6.2 Generarea programului utilizator pentru funcțiile SYNC/FREEZE	55
6.7 Schimbarea datelor utilizând sistemul de intercomunicații (Cross Communication) ..	58
6.7.1 Exemplu de proiect cu intercomunicații cu echipamente Slaves inteligent (I Slaves) - CPU 315-2DP	59

7. Funcții de diagnoză pentru PROFIBUS-DP	69
7.1 Introducere	69
7.2 Diagnoza prin intermediul elementelor de semnalizare - LED	69
7.2.1 Elemente de semnalizare LED pentru unitățile centrale S7-300. Elemente de semnalizare generală LED pentru CPU31x-2-DP	70
7.2.2 Elementele de semnalizare LED ale unităților centrale S7-400 echipate cu interfața PROFIBUS DP	72
7.2.3 Elementele de semnalizare LED ale modulelor DP-Slave	74
7.3 Diagnoza prin intermediul funcțiilor "Online" integrate în STEP 7	76
7.3.1 Indicarea stațiilor accesibile (Display Accessible Nodes) în SIMATIC Manager ..	76
7.3.2 Funcția ONLINE în SIMATIC Manager	79
7.3.3 Module information în SIMATIC Manager	81
7.3.4 Diagnoza prin intermediul funcției Diagnose Hardware din SIMATIC Manager ..	87
7.4 Diagnoză prin intermediul programului de aplicație	90
7.4.1 Diagnoza unității DP-Slave folosind SFC13 DPNRM_DG	91
7.4.2 Diagnoză folosind funcția SFC 51 RDSYST în OB82	93
7.4.3 Diagnoză prin funcția SFB 54 RALRM	95
7.5 Diagnoza folosind blocul de diagnoză SIMATIC S7, FB 125	97
7.5.1 Funcția Bloc pentru diagnoză FB 125	97
7.6 Diagnoza folosind un monitor de rețea PROFIBUS	98
7.7 Diagnoză cu repetorul cu funcții de diagnoză - "Diagnostic-Repeater"	101
7.7.1 Indicarea topologiei	101
7.7.2 Indicarea poziției defectului	102
7.7.3 Condiții de funcționare pentru Diagnose-Repeater	103
8. Alte funcții STEP 7 relevante pentru sistemele PROFIBUS DP	105
8.1 Fișierele GSD	105
8.1.1 Instalarea unui nou fișier GSD	105
8.1.2 Importarea fișierului GSD aferent unei stații	105
8.2 Alocarea și modificarea adreselor PROFIBUS	106
8.3 NETPRO	107
8.4 Funcții PG/Online	108
8.5 Diagnoza NCM	108
9. Definirea și punerea în funcțiune a sistemului PROFIBUS-DP	110
9.1 Introducere	110
9.2 Exemple de definire a sistemului PROFIBUS-DP	110
9.2.1 Definirea sistemului cu potențial de referință pus la masă (împământat)	110
9.2.2 Definirea sistemului cu potențial de referință izolat față de pământ	112
9.2.3 Instalarea cablului PROFIBUS	112
9.2.4 Ecranarea cablului PROFIBUS	112
9.3 Metode pentru punerea în funcțiune a unui sistem PROFIBUS-DP	113
9.3.1 Cabluri de magistrală și conector pentru cuplare	113
9.3.2 Verificarea cablului magistralei PROFIBUS și a conectorilor de cuplare	113
9.3.3 Capătul de segment al magistralei	117
9.4 Dispozitivul BT200 pentru testarea rețelelor PROFIBUS-DP	117
9.4.1 Verificarea cablajului	118



9.4.2 Verificarea stației (RS 485)	118
9.4.3 Verificarea segmentului de magistrală.....	118
9.4.4 Măsurarea distanței	119
9.4.5 Verificarea reflexiei	119
9.5 Verificarea semnalului intrărilor și ieșirilor DP	119
10. Denumiri și abrevieri utilizate	122
11. Bibliografie	136

5. Programarea și configurarea rețelelor PROFIBUS-DP cu STEP 7

Introducere

STEP 7 este pachetul software standard pentru programarea și configurarea sistemelor SIMATIC S7.

Acest capitol descrie instrumentul specific din cadrul pachetului STEP 7 (de la versiunea 5.0) care se utilizează pentru definirea și configurarea rețelelor PROFIBUS-DP.

Se presupune că pachetul de bază STEP 7 este deja instalat pe consola de programare a PC-ului corespunzător și că utilizatorul este familiarizat cu Windows NT, Windows 2000 sau Windows XP.

Pachetul standard STEP 7 include o serie de aplicații (vezi figura 5.1), fiecare din acestea având o sarcină specifică atunci când se programează o problemă de automatizare, cum ar fi:

- Configurarea hardware și setarea parametrilor acesteia
- Configurarea rețelelor, conexiunilor și interfețelor
- Crearea și depanarea programelor utilizator.

Pentru extinderea funcționalităților pachetului software STEP 7, în cazul unor aplicații particulare sunt disponibile, opțional, instrumente software suplimentare.

Acestea includ pachete software de programare cum ar fi SCL, S7-GRAPH sau HiGRAPH. Interfața grafică utilizator, oferită pentru aceste aplicații este cunoscută sub numele de *SIMATIC Manager*. *SIMATIC Manager* include toate datele și setările necesare pentru o temă de automatizare și combină aceste informații în cadrul unui proiect.

În cadrul acestui proiect, toate datele și setările sunt structurate (organizate) conform funcțiunilor lor și sunt reprezentate ca obiecte. STEP 7 asigură și un mecanism cuprinzător de "help" online, organizat pe directoare, obiecte și mesaje de eroare.

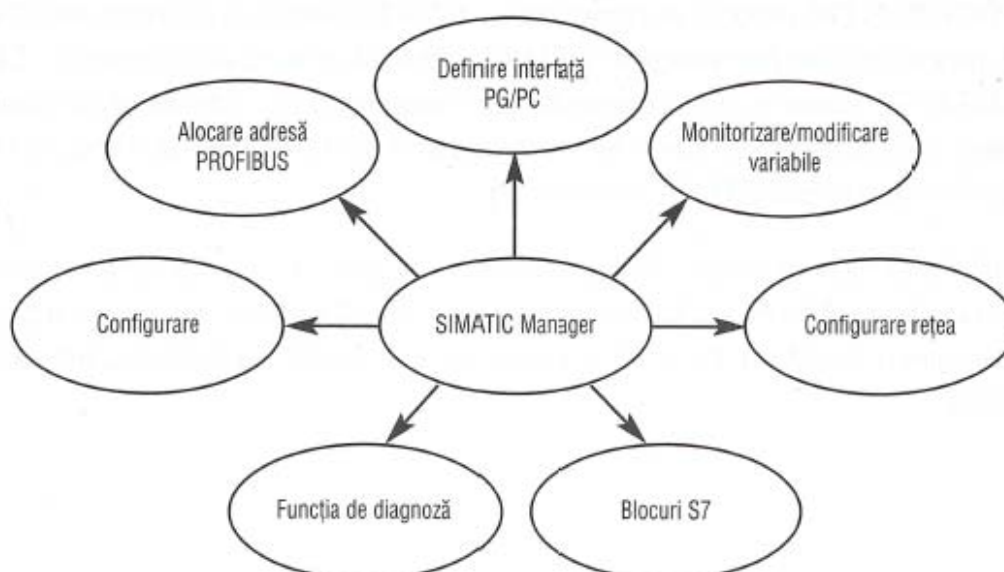


Figura 5.1 – Aplicații PROFIBUS-DP bazate pe STEP7, care pot fi apelate din SIMATIC Manager

5.1 STEP 7 – Principii de bază

5.1.1 Obiectele STEP 7

Un proiect STEP 7 este împărțit în directoare și obiecte în mod similar cu structura de directoare cunoscută din Windows Explorer, ce conține directoare și fișiere. Directoarele sunt obiecte ce pot conține la rândul lor alte subdirectoare și obiecte. De exemplu directorul pentru o stație S7 configurată în *Simatic Manager*, conține subdirectoare suplimentare pentru hardware și programul S7. La rândul său programul S7 conține directoare suplimentare pentru stocarea surselor text sau grafice și blocuri software STEP 7 pentru construirea programului utilizator. Blocurile STEP 7 care se crează în timpul configurării proiectului și programării sunt în directorul "Blocks" sub forma unor obiecte.

Orientare spre obiect în STEP 7

Atunci când se proiectează un obiect *SIMATIC Manager*, programul apelează în mod automat aplicația responsabilă pentru tipul obiectului respectiv. Această conectare automată a obiectelor de aplicație corespunzătoare face foarte simplă prelucrarea proiectelor STEP 7.

Pentru a porni aplicația conectată la obiect sunt două posibilități:

- dublu click pe obiect sau
- deschiderea menu-ului (shortcut).

Pentru a deschide menu-ul (shortcut) se selectează obiectul *SIMATIC Manager* și apoi se face "click" pe tasta dreaptă a mouse-ului. În menu-ul shortcut selectați "Open Object".

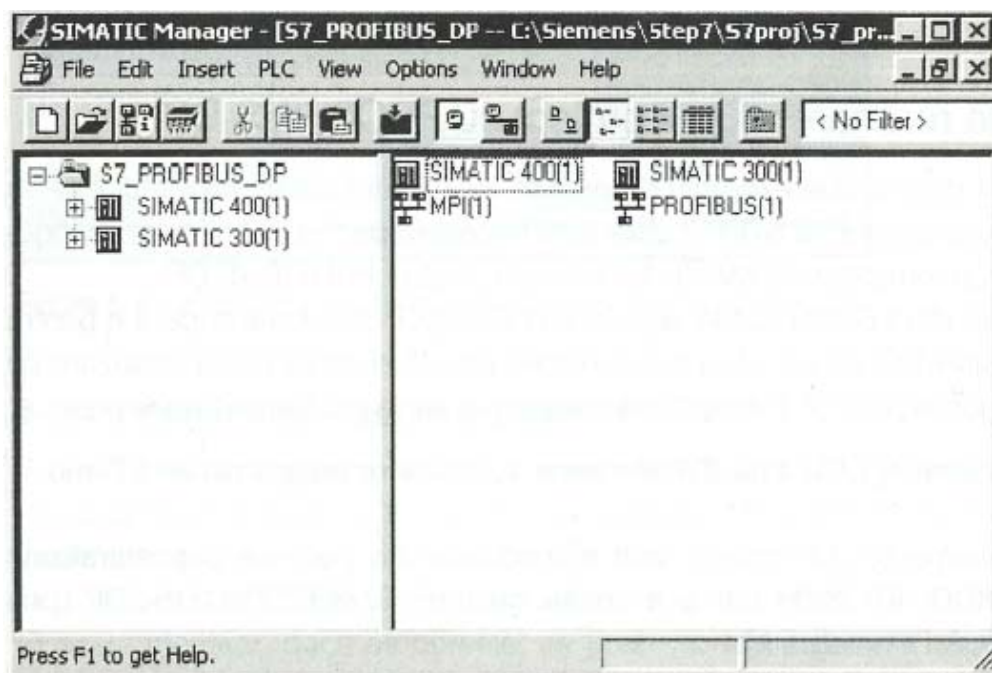


Figura 5.2– Structura de directoare și obiecte în STEP 7 (exemplu)

5.1.2 Proiecte STEP 7

Principalul obiect în *SIMATIC Manager* este proiectul. În proiect, toate datele și programele necesare pentru rezolvarea unei probleme de automatizare sunt stocate sub forma unei structuri arborescente. Aceasta reflectă structura ierarhizată a proiectului (vezi figura 5.3).

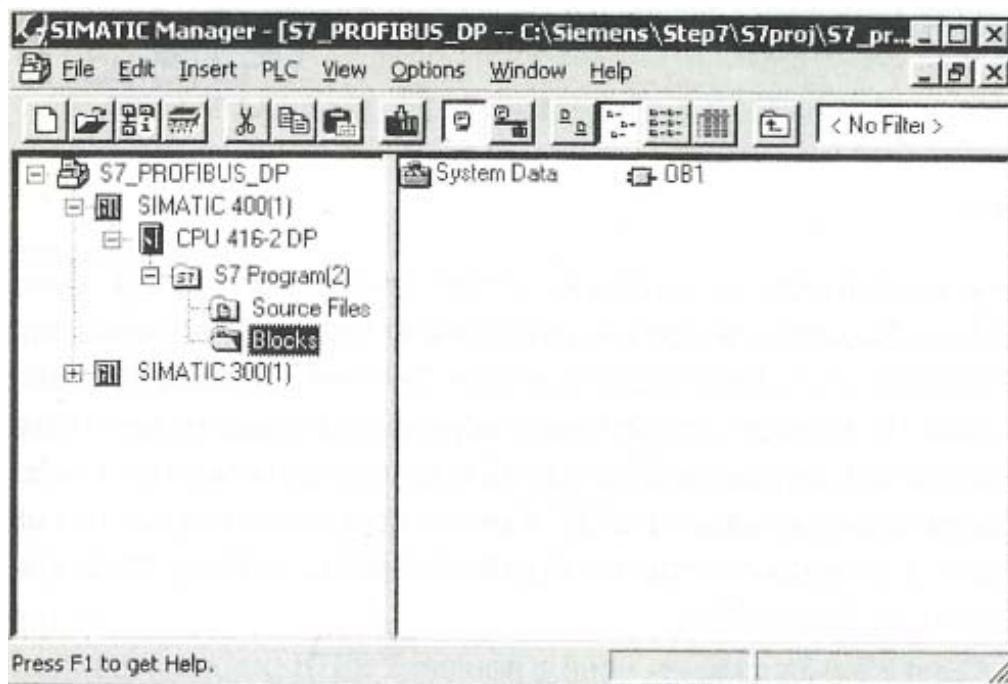


Figura 5.3– Ierarhia obiectelor într-un proiect STEP 7

Proiectul este alcătuit din următoarele informații de configurare:

- datele de configurare pentru definirea structurii hardware
- datele parametrilor modulelor utilizate
- datele de configurare pentru rețelele de comunicații
- programe pentru modulele programabile.

5.2 Exemplu de realizare a unui proiect cu PROFIBUS-DP

În acest capitol se va dezvolta un exemplu de proiect. Pe măsura creării proiectului se va explica utilizarea acelor programe STEP 7 care sunt necesare pentru definirea și configurarea unui sistem de automatizare SIMATIC S7 folosind o rețea PROFIBUS-DP. Acestea sunt în primul rând *SIMATIC Manager* și *HW Config*. Procedurile sugerate pentru a crea un proiect SIMATIC S7 vor oferi o posibilitate rapidă și facilă de familiarizare cu instrumentul de configurare STEP 7. Exemplul de configurare are la bază următoarele premise:

- folosirea unității centrale CPU 416-2DP din seria automatelor programabile S7-400

- conectarea ca elemente "DP-slaves" atât a modulelor de periferie descentralizată ET 200B-16DO, ET 200M cât și a unității centrale S7-300/CPU 315-2DP (prin interfața PROFIBUS-DP integrată)
- stabilirea vitezei de transmisie la 1500 Kbit/sec.

5.2.1 Crearea unui proiect STEP 7 nou

Pentru a crea un nou proiect se deschide *SIMATIC Manager*. Apoi se parcurge următoarea procedură:

- În bara de menu se selectează FILE – New... pentru a deschide o fereastră de dialog în cadrul căreia se definește noul proiect.
- Se selectează "New project" și se definește "Storage location" - locația de stocare (path) pentru noul proiect.
- Se introduce un nume (în exemplul nostru S7-PROFIBUS-DP) pentru noul proiect și se confirmă cu "OK".

Acum se reintră în menu-ul principal *SIMATIC Manager*. Crearea directorului S7_PROFIBUS_DP a generat, automat, obiectul MPI (Multi Point Interface) care se poate vedea în partea dreapta a ecranului aferent proiectului. Obiectul MPI creat este generat, în mod automat, de către STEP 7 de fiecare dată când se crează un nou proiect. MPI este interfața standard de programare și comunicație a unității centrale.

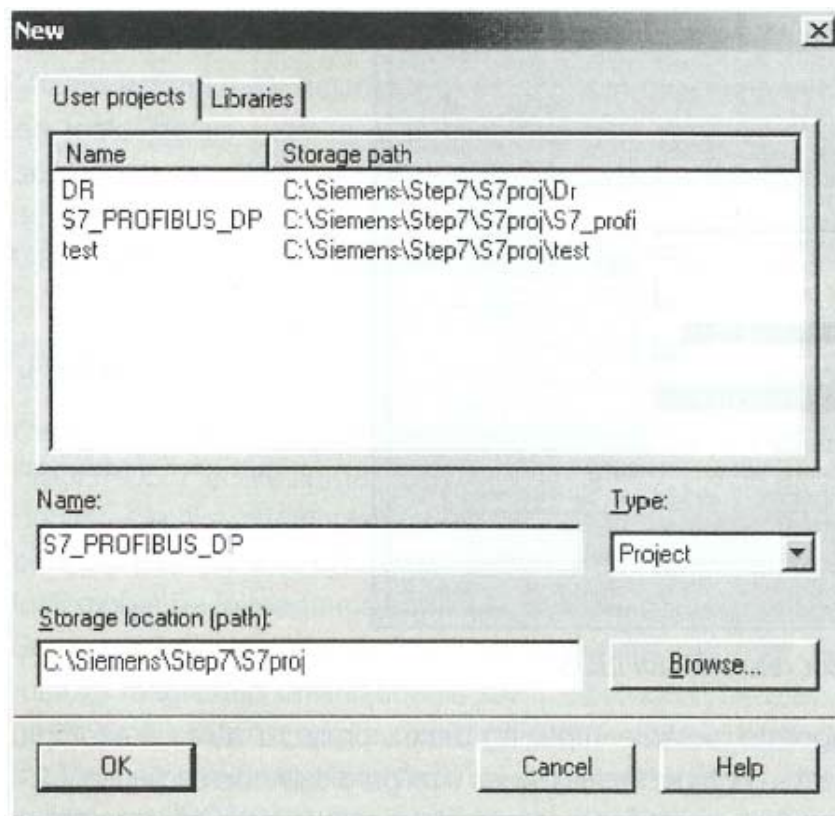


Figura 5.4 – Fereastra de dialog pentru crearea unui nou proiect

5.2.2 Inserarea de obiecte în proiectul STEP 7

În jumătatea din stânga a ecranului se selectează proiectul. Se deschide "shortcut menu" utilizând tasta dreapta a mouse-ului. Se selectează comanda INSERT NEW OBJECT și se inserează obiectul stație SIMATIC S7-400.

Noul obiect inserat apare în jumătatea din dreapta a ecranului aferent proiectului.

În acest moment, dacă se dorește, se poate schimba numele proiectului pentru a-i da, de ex, o denumire specifică aplicației.

În menu-ul "shortcut" (nu uitați, se deschide cu "click" pe tasta dreapta a mouse-ului) se selectează OBJECT PROPERTIES... În fereastra de dialog Properties se pot introduce, acum, mai multe caracteristici aferente obiectului: numele autorului, comentarii etc...

În continuare se inserează obiectul PROFIBUS în proiectul STEP 7 creat anterior (se procedează identic ca în cazul inserării stației S7-400).

5.2.3 Definirea rețelei PROFIBUS

În ecranul principal al proiectului intitulat S7-PROFIBUS-DP se selectează obiectul *PROFIBUS* și, cu click dreapta pe mouse, se deschide menu-ul "shortcut".

Se selectează OPEN OBJECT pentru a apela instrumentul de configurare grafică NetPro.

În secțiunea superioară a ecranului se selectează subrețeaua PROFIBUS - PROFIBUS(1) - și apoi cu click dreapta se deschide menu-ul "shortcut". Se selectează comanda OBJECT PROPERTIES... În fereastra de dialog "Properties - PROFIBUS" se deschide registrul "Network Settings" (vezi figura 5.5). Aici se pot defini toți parametrii relevanți pentru subrețeaua PROFIBUS.

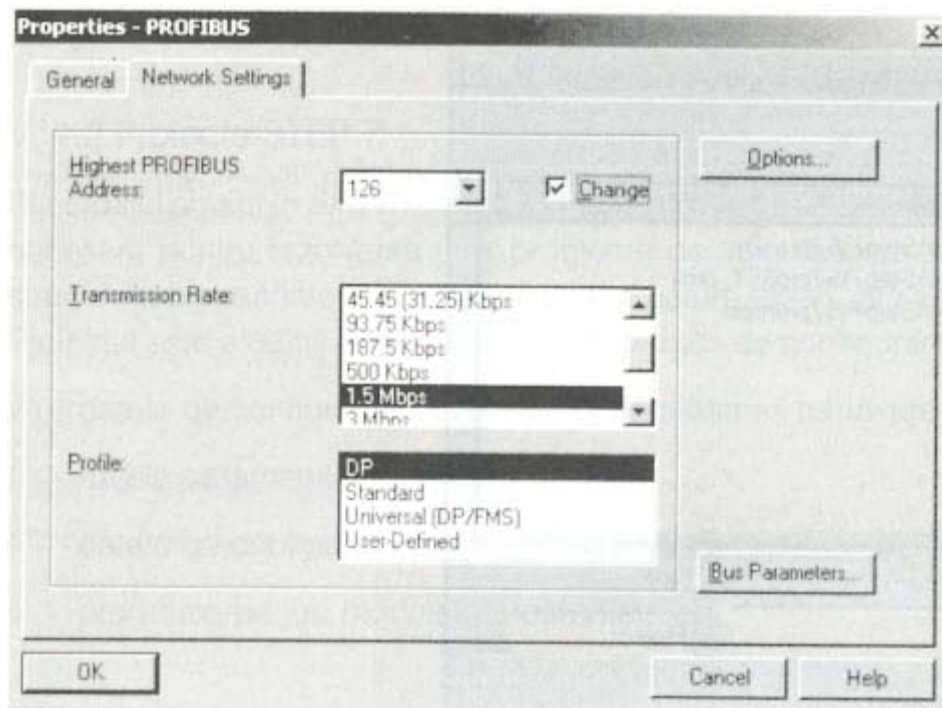


Figura 5.5 – Definirea parametrilor rețelei PROFIBUS

Se confirmă cu OK setările sugerate (setările implicite) pentru proiectul ales ca exemplu. Dacă se dorește începerea imediată a creării proiectului se vor urmări indicațiile din secțiunea 5.2.4.

În continuare va fi explicată, pe scurt, semnificația parametrilor rețelei, care se pot defini în cadrul registrului "Network Settings" a ferestrei de dialog "Properties - PROFIBUS".

"Cea mai mare (importantă) adresă PROFIBUS"

Conform mențiunilor cuprinse în standardul EN50170 privind HSA (Highest-Station-Address; Stația cu adresa cea mai mare), acest parametru este utilizat pentru a optimiza controlul accesului în rețea (token management) în cazul configurațiilor cu magistrală multi-master.

Pentru o configurație PROFIBUS-DP mono-master, setarea implicită (126), pentru acest parametru, nu se schimbă.

"Activarea distribuției ciclice a parametrilor magistralei"

Atunci când se autorizează această opțiune, seturile de parametri definiți pentru subrețeaua PROFIBUS selectată sunt transmise ciclic la toate interfețele DP-master care sunt active în subrețeaua PROFIBUS. Datele sunt transmise sub forma unei telegrame "multicast" de către serviciul SON al nivelului 2 (Send Data with No Acknowledge - Transmitere date fără confirmare) cu DSAP 63 (Destination Service Acces Point).

Se utilizează această funcție dacă se dorește conectarea temporară a unei console de programare la o subrețea PROFIBUS funcțională, chiar dacă nu se cunosc valorile parametrilor acestei subrețele. Se vor urmări și mențiunile din capitolul 8.2 referitoare la definirea interfeței PG/PC.

Nu trebuie autorizată această funcție dacă s-a selectat modul "constant bus cycle" (cu referire totodată la ciclul "echidistant" de magistrală). Aceasta va duce la creșterea nenecesară a ciclului de magistrală. Nu trebuie autorizată funcția nici dacă subrețeaua PROFIBUS conține stații suplimentare (ale altor furnizori) care utilizează DSAP 63 pentru funcții "multicast".

"Rata de transmisie"

Viteza de transmisie selectată se va aplica întregii subrețele PROFIBUS. Aceasta înseamnă că toate stațiile (numite și noduri) care sunt utilizate în rețeaua PROFIBUS-DP trebuie să suporte rata de transmisie selectată. Se poate selecta o rată de la 9,6 Kbit/sec până la 12 Mbit/sec.

Ca setare inițială este sugerată o valoare de 1500 Kbit/sec.

"Profile"

Caracteristicile magistralei prevăd standarde (setări implicite - inițiale) pentru diferite aplicații PROFIBUS. Fiecare tip de magistrală conține un set de parametri PROFIBUS. Aceste seturi de parametri sunt calculate și definite de programul STEP 7, ținând seama de specificul configurației rețelei, profilul acesteia și rata de transmisie. Acești parametri ai rețelei sunt preluați global de întreaga magistrală și de toate nodurile conectate la subrețeaua PROFIBUS. Se poate defini propriul profil-utilizator specific aplicației.

Se selectează întâi setările parametrilor magistralei privind tipurile "DP", "Standard", sau "Universal (OP/FMS)" și se salvează ca un profil-utilizator; apoi se modifică setările conform solicitărilor. Asemenea ajustări trebuie făcute, desigur, de către ingineri cu experiență în domeniul rețelelor de comunicație.

În rețeaua PROFIBUS, pentru diferite configurații hardware, sunt disponibile diferite profile ale magistralei:

Profilul "DP"

Se selectează acest profil numai când sistemul Dvs. este un sistem exclusiv PROFIBUS-DP în configurație mono master și multimaster incluzând unități SIMATIC S7.

Parametrii optimizați ai magistralei, calculați pentru acest profil, iau în considerare toate schimbările privind sarcinile de comunicație când sunt conectate la magistrală și alte noduri. Asemenea sarcini suplimentare conectate la rețeaua PROFIBUS pot fi: o consolă de programare, un panou operator sau alte echipamente de monitorizare a procesului, serviciile, non-ciclice, FDL și nodurile FMS și S7.

Profilul DP ia în considerare numai acele noduri care sunt recunoscute de subrețeaua PROFIBUS. Aceasta înseamnă că ele trebuie să facă parte din proiectul STEP 7 și să fi fost configurate în mod corespunzător.

Profilul "Standard"

Acest profil se utilizează dacă se dorește extinderea calculului parametrilor și pentru alte noduri ale magistralei care nu pot fi configurate cu STEP 7 sau care nu aparțin proiectului STEP 7 în curs. În registrul "Network Settings" (figura 5.7) acționați cu click butonul "Options ..." pentru a deschide fereastra de dialog "Options" și apoi registrul "Network Nodes".

Cu fereastra de verificare "Include network configuration below" neactivată parametrii magistralei sunt calculați cu același algoritm optimizat, utilizat pentru profilul "DP". Dacă se activează această opțiune, se aplică un algoritm simplificat, mult mai general.

Profilul "Standard" este special proiectat pentru toate celelalte configurații de magistrale multimaster (DP/FMS/FDL) cu echipamente SIMATIC S7 și pentru toate configurațiile care se extind pe mai mult de un proiect STEP 7.

Profilul "Universal(DP/FMS)"

Acest profil se aplică dacă în rețea se utilizează componente PROFIBUS ale seriei SIMATIC S5, cum ar fi procesorul de comunicație CP5431 sau automatul programabil S5-95U. Trebuie selectat acest profil întotdeauna când stațiile SIMATIC S7 și SIMATIC S5 sunt utilizate simultan în cadrul aceleiași subrețele PROFIBUS.

Parametrii magistralei

Butonul "Bus Parameters" permite accesul la parametrii magistralei, calculați cu STEP 7. Bazat pe configurația magistralei și pe numărul de stații cuplate pe magistrală, cunoscute în proiectul STEP7, STEP 7 calculează valorile pentru:

- parametrul magistralei "Ttr" (Time Target Rotation)
- parametrul magistralei "Response monitoring"

singurii parametri relevanți pentru stațiile "slaves" PROFIBUS DP.

Deoarece parametrul "Ttr" calculat de STEP 7 reprezintă o valoare maximă admisibilă și nu timpul real de rotație "token", el nu poate fi utilizat pentru a stabili timpii de reacție ai magistralei sistemului.

Tabelul 5.1 Timpul de rulare a unui bit în funcție de viteza de transmisie

Viteza de transmisie (kbit/sec)	tBIT (μsec)
9,6	104,67
19,2	52,083
45,45	22,002
93,75	10,667
187,5	5,333
500	2,000
1500	0,667
3000	0,333
6000	0,167
12000	0,083

Se pot modifica numai valorile prezentate în figura 5.6, dacă s-a selectat profilul "User defined".

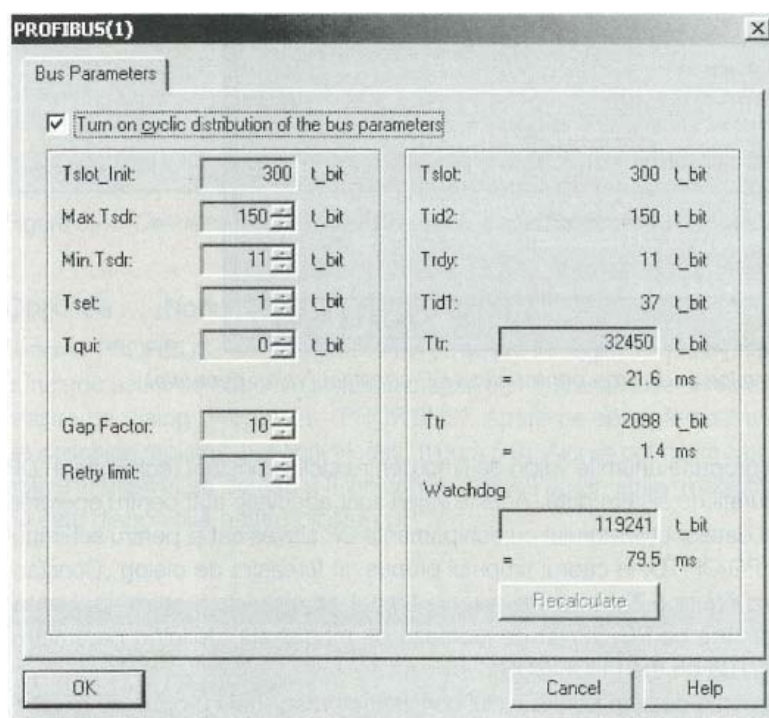


Figura 5.6 – Definirea parametrilor magistralei

De reținut că o subrețea PROFIBUS poate funcționa corespunzător numai dacă parametrii ei au fost optimizați pentru profilul selectat al magistralei. De aceea, valorile prestabilite, afișate în fereastra de dialog "Bus Parameters" trebuie să fie modificate numai de către cineva cu experiență.

Toți parametrii magistralei sunt exprimați în tBIT (time_BIT/run time). Timpul de rulare al unui bit, prezentat în tabelul 5.1, depinde de viteza de transmisie și se calculează astfel: $TBIT[\mu\text{sec}] = 1 / \text{Mbit/sec}$.

Opțiunea... "Constant Bus Cycle Time" (Ciclu de magistrală constant)

Dacă se dorește ca PROFIBUS-DP să funcționeze în modul "Constant Bus Cycle Time" (denumit și modul echidistant) este necesar ca, în fereastra de dialog "Properties", să se acționeze butonul "Options" și să se deschidă registrul "Constant Bus Cycle Time" (vezi figura 5.7). Acesta prezintă parametrii de bază pentru acest mod de funcționare.

Nu mai dacă s-a selectat opțiunea mai sus menționată, sunt disponibili toți ceilalți parametri din fereastra de dialog. Se poate alege acum un ciclu constant pentru subrețeaua PROFIBUS. Aceasta înseamnă că intervalul de timp dintre drepturile de transmisie consecutive pentru DP master este constant. Capitolul 3.3.2 descrie principiul de operare al rețelei PROFIBUS-DP cu ciclu de magistrală constant (ciclu echidistant).

Subrețelele PROFIBUS care funcționează cu ciclu de magistrală constant pot conține numai echipamente Master DP - clasa 1. Echipamentele Master DP - clasa 1 sunt acelea care interoghează, ciclic, stațiile DP-slaves pentru schimbul de date I/O.

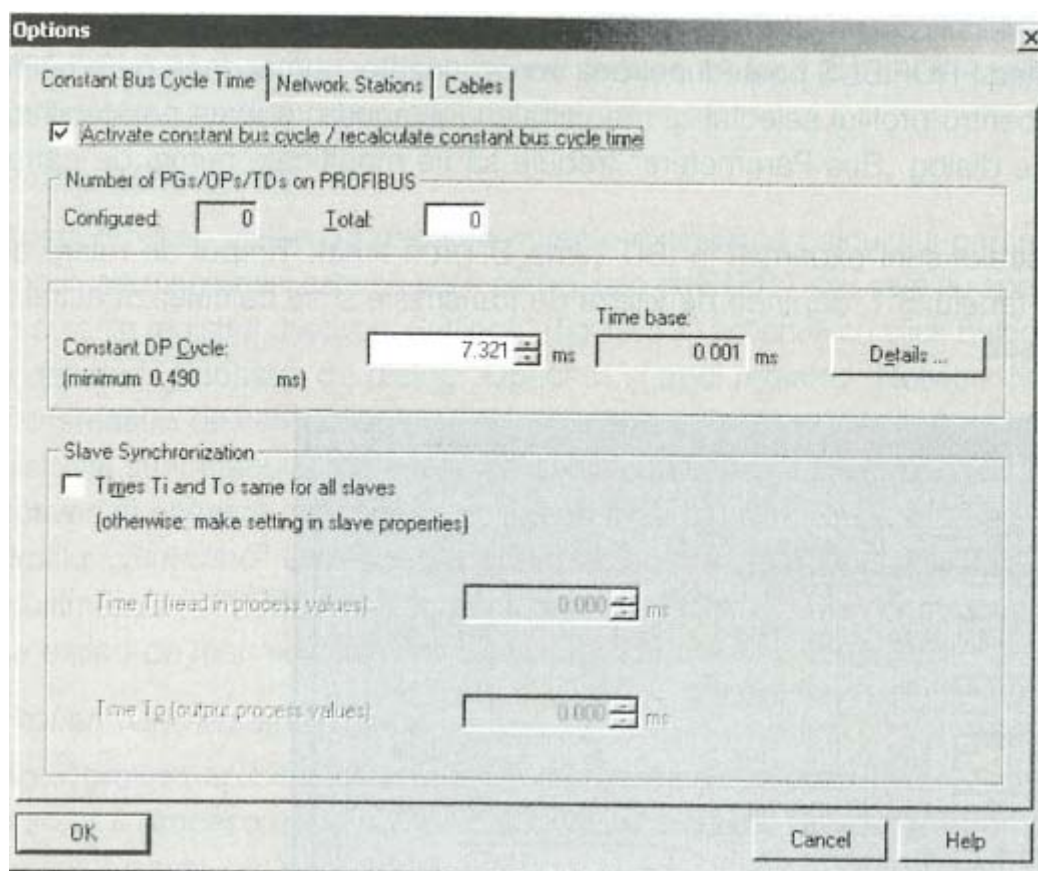


Figura 5.7 – Definirea valorilor de timp pentru ciclul DP constant (valori generale)

STEP 7 calculează și propune anumite valori de timp pentru ciclul constant (echidistant) DP specifice unor configurații de sistem date. Aceste valori sunt adecvate atât pentru operarea ciclică a comunicației datelor utilizatorului cu echipamente DP slaves cât și pentru schimbul nonciclic de date cu PG/OP/TD, în cadrul timpului propus.

În fereastra de dialog "Constant Bus Cycle Time" (vezi figura 5.7) se poate rezerva timpul de ciclu de magistrală, pentru echipamente suplimentare ca PG/OP/TD ce lucrează pe magistrală, definind parametrul "Number of PGs/Ops/TDs on the PROFIBUS".

Se poate schimba valoarea de timp pentru ciclul constant de magistrală propus de STEP 7. Nu este nici o problemă în a crește valoarea propusă.

În orice caz, atunci când se dorește reducerea acestei valori chiar sub valoarea minimă afișată trebuie avute în vedere acele posibile avarii ca de ex. căderea unui echipament DP slave și revenirea acestuia în funcțiune, evenimente ce pot avea ca efect creșterea ciclului la valoarea selectată anterior.

Un alt efect advers al reducerii intervalului constant către valoarea minimă este acela că timpul disponibil pentru un schimb de date nonciclic pentru alte noduri active, ca de exemplu dispozitivele de programare se reduc la minimum. În multe rețele, aceasta poate produce întârzieri sau chiar întreruperea comunicației nonciclice.

Butonul "Details..." conduce către o altă fereastră de dialog numită "Constant Bus Cycle Time" (vezi figura 5.8). Aceasta afișează fragmentele de timp ce alcătuiesc valoarea propusă pentru ciclul constant de magistrală. Timpul indicat pentru intervalul ciclic este fix și nu poate fi modificat. Totuși intervalele de timp nonciclic și ciclic pentru noduri active suplimentare (cum ar fi echipamentele PG, OP, TD) pot fi modificate.

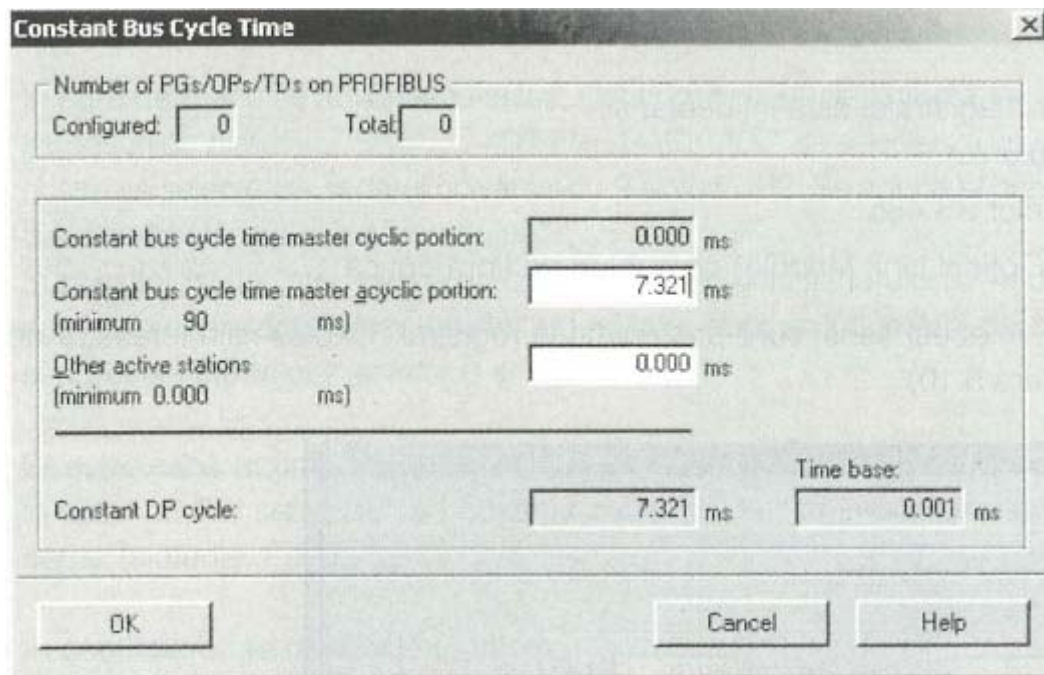


Figura 5.8 – Definirea valorilor de timp pentru ciclul DP constant (valori de detaliu)

Opțiunea ... "Noduri rețea" (Network Nodes)

Sistemul PROFIBUS poate conține noduri ce nu pot fi înregistrate printr-un proiect STEP 7. Pentru a include astfel de noduri în sistemul magistralei respective se selectează "Options ... " în fereastra de dialog "Properties - PROFIBUS". Apare pe ecran fereastra de dialog "Options". Se deschide registrul "Network Nodes" (figura 5.9). Aici se pot defini câte noduri suplimentare, active și pasive, se doresc a fi incluse în calculul parametrilor magistralei. Aceasta opțiune nu este disponibilă pentru profilul "DP".

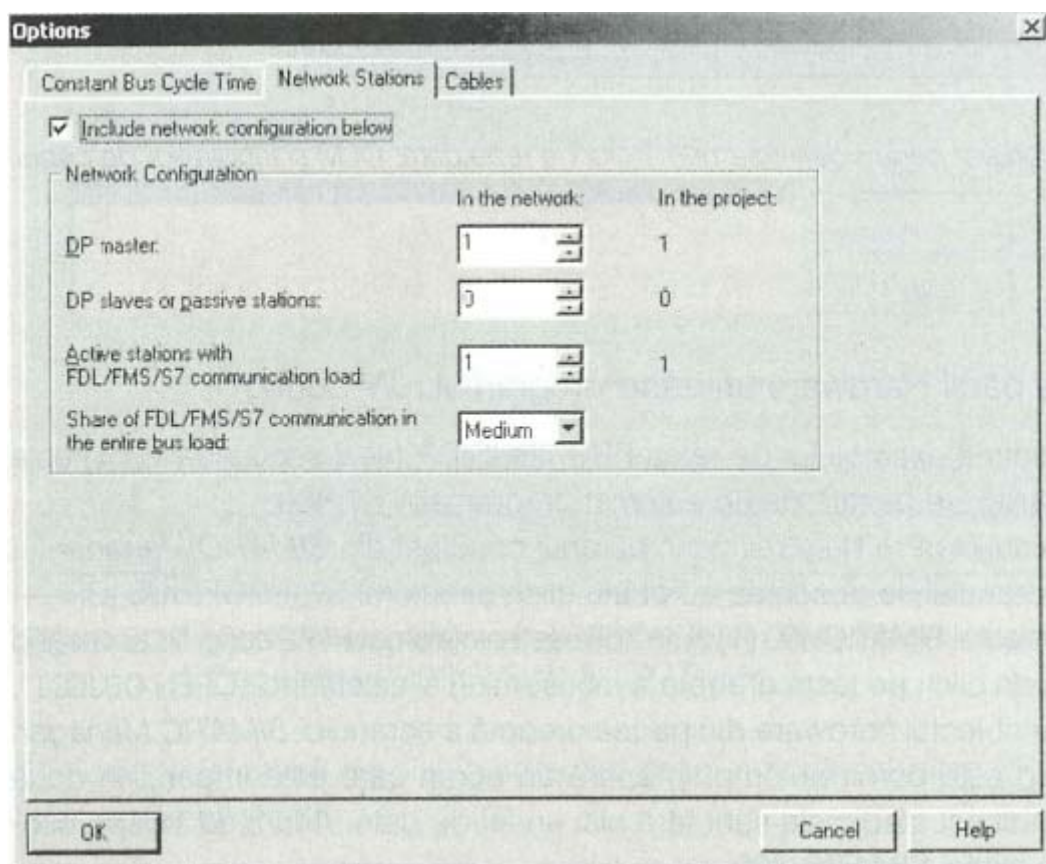


Figura 5.9 – Noduri suplimentare pentru rețeaua PROFIBUS

Opțiunea.... "Cabluri"

Calculul parametrilor magistralei este influențat și:

- de lungimea cablurilor
- utilizarea repetitorilor RS 485
- utilizarea OLM (Optical Link Module) cu cabluri de fibră optică.

Variabilele relevante, în acest sens, sunt prezentate în registrul "Cables" din fereastra de dialog "Options" (figura 5.10)

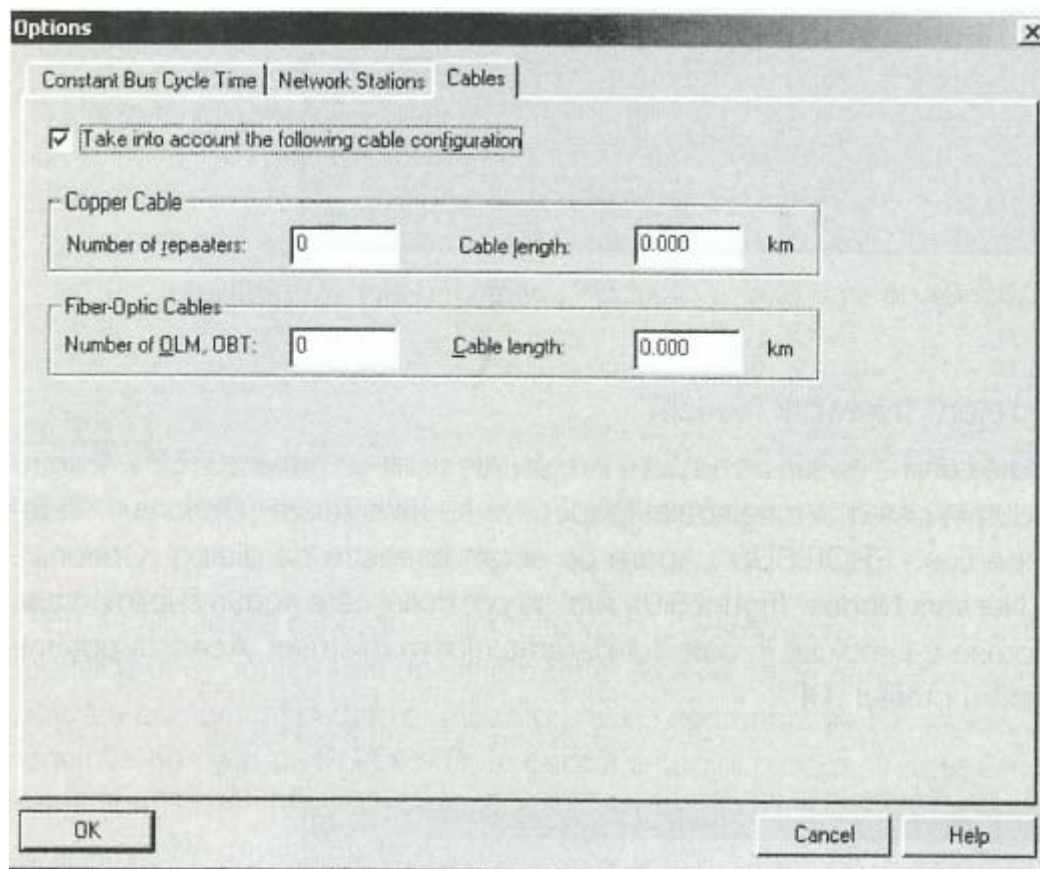


Figura 5.10 – Fereastra de dialog "Cables" pentru definirea numărului de repetoare, OLM și lungimilor de cablu

5.2.4 Configurarea părții hardware utilizând programul HW Config

Următorul pas în definirea exemplului de rețea PROFIBUS DP (vezi secțiunea 5.2.1) este configurarea părții hardware bazată pe un automat programabil S7-400.

Se părăsește programul NetPro și se revine în ecranul principal din *SIMATIC Manager*. În partea stângă a ecranului se deschide cu dublu click directorul S7 _PROFIBUS_DP. Se selectează, apoi, obiectul SIMATIC 400 (1) și se apelează programul *HW Config*, fie accesând menu-ul "shortcut" (prin click pe tasta dreapta a mouse-ului) și selectând "OPEN OBJECT", fie prin dublu click pe obiectul hardware din partea dreapta a ecranului *SIMATIC Manager*. Programul *HW Config* este pornit automat și apare un ecran care este împărțit în două secțiuni orizontale. În acest stadiu ele sunt fără nici un fel de date. Acum se începe configurarea hardware a stației SIMATIC 400.

Configurarea sertarului

În bara de menu se acționează tasta "Catalog" sau se selectează View-Catalog. În catalog se deschide directorul *SIMATIC 400*. Din "RACK 400" se selectează un sertar. Pentru exemplul nostru se selectează sertarul universal cu 9 sloturi UR2. Se aduce sertarul selectat în secțiunea din partea stânga-sus a ecranului.

Sunt astfel listate, într-o tabelă de configurare, sloturile sertarului S7-400. Partea de jos a ecranului stației prezintă caracteristicile detaliate, cum ar fi numărul de comandă, adresa MPI și adresele intrărilor / ieșirilor (I și Q).

Se selectează, acum, din catalogul *PS 400*, sursa de alimentare PS 407 10 A și se plasează în slotul nr. 1 al sertarului. Se observă că sursa de alimentare aleasă ocupă două sloturi în sertar (sloturile 1 și 2).

În continuare, se deschide catalogul hardware *CPU 400* - CPU 416-2DP și se selectează unitatea centrală cu numărul de comandă 6ES7416-2XKOO-OABO. Se plasează această unitate centrală în slotul nr 3 al sertarului. Se deschide în mod automat registrul "*Parameter*" din fereastra de dialog Properties - PROFIBUS Node DP Master. Aici se pot defini parametrii interfeței DP master integrate în CPU. Se alege adresa PROFIBUS - "2" și se selectează în tabela de mai jos subrețeaua PROFIBUS care se dorește a fi conectată la interfața DP Master a unității centrale (vezi figura 5.11) - în cazul nostru o singură subrețea PROFIBUS.

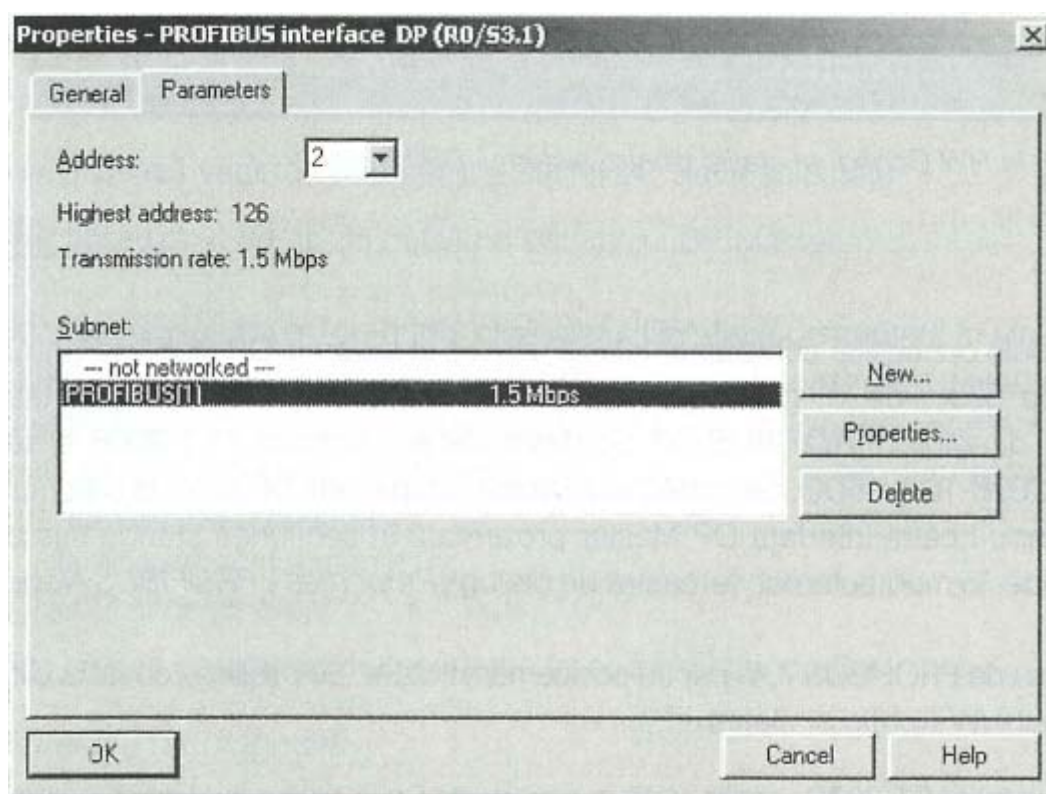


Figura 5.11 – Alocarea parametrilor rețelei PROFIBUS în fereastră de dialog "Properties – PROFIBUS Node DP Master"

În această fereastră de dialog se poate defini o nouă subrețea PROFIBUS sau se poate șterge una existentă.

Se acționează tasta OK pentru a confirma selecțiile Dvs. și se revine în ecranul principal din *HW Config*.

5.2.5 Configurarea stațiilor DP slaves

Figura 5.12 prezintă ecranul *HW Config* pentru stația S7-400 în situația actuală (atât cât s-a configurat până acum). Stația S7-400 cu sistemul DP Master configurat este prezentată în jumătatea de sus a ecranului.

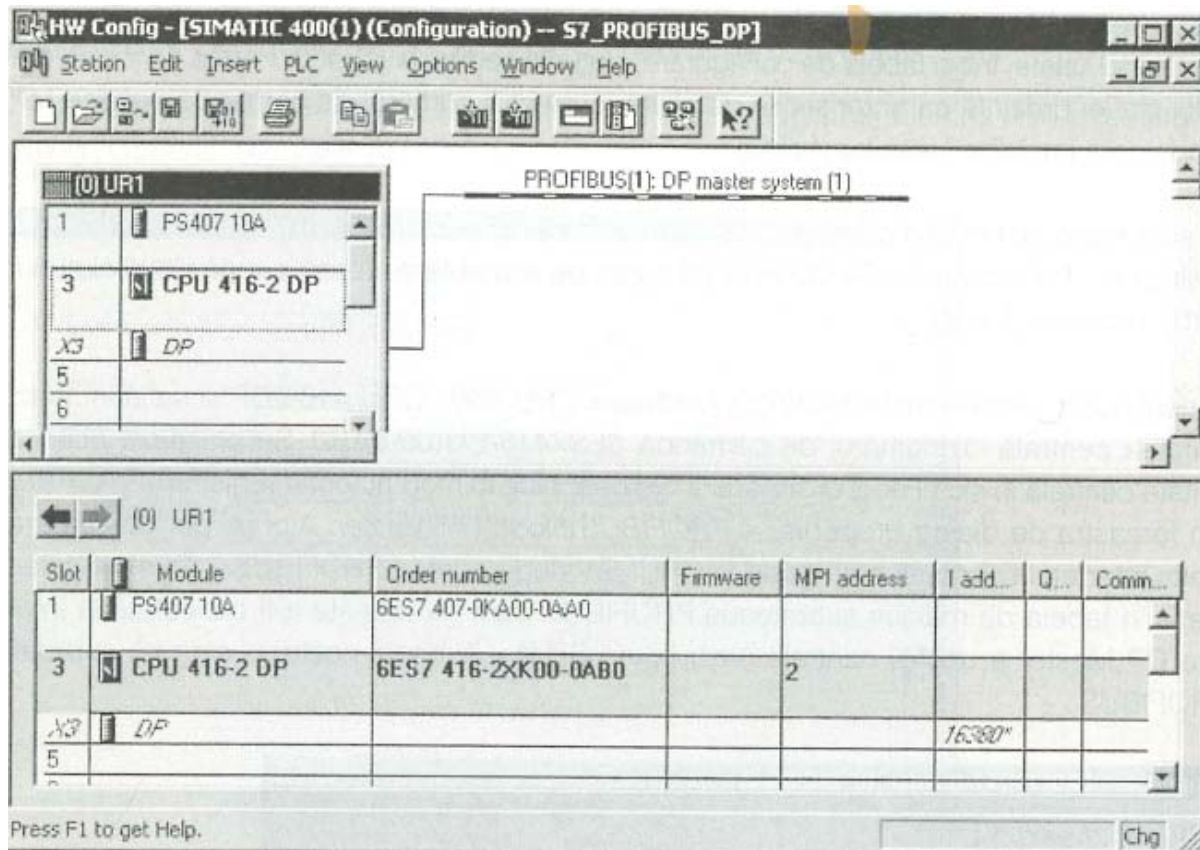


Figura 5.12 – Ecranul în *HW Config* al stației pentru sistemul DP Master

Stația ET 200B

În pasul următor, trebuie conectate echipamentele DP slaves la sistemul DP Master. Pentru a realiza aceasta, se deschide, în catalogul hardware ce a rămas prezentat în partea dreapta a ecranului, directorul *PROFIBUS-DP*. Se deschide aici directorul ET 200B și se selectează stația ET 200B-16DI/16DO. Se conectează acest echipament DP slave la sistemul DP Master transferându-l către interfața DP Master prezentată în secțiunea stânga-sus a ecranului. Se deschide, în mod automat, fereastra de dialog "*Properties - PROFIBUS Node B16DI/16DO*".

Se definește aici adresa de PROFIBUS - "4" pentru echipamentul slave. Se confirmă cu tasta OK și se revine la ecranul *HW Config* al stației.

Imaginea detaliată a stației ET 200B, prezentată în parte a de jos a ecranului (după selectarea stației ET 200B) indică adresele ocupate de acest echipament DP slave (bytes de intrare I - "0" - "1" și bytes de ieșire O - "0" - "1") (vezi figura 5.13). Dacă se dorește schimbarea adreselor propuse de programul HW Config, se acționează cu dublu click pe linia respectivă din tabel. Fereastra de dialog "DP Slave Properties" se deschide și

afișează structura actuală pentru datele de intrare și ieșire. Aici se pot schimba adresele dacă este necesar. Aceasta informație, privind structura datelor, este transmisă, în faza de "start-up", către echipamentul DP slave cu o telegramă de configurare.

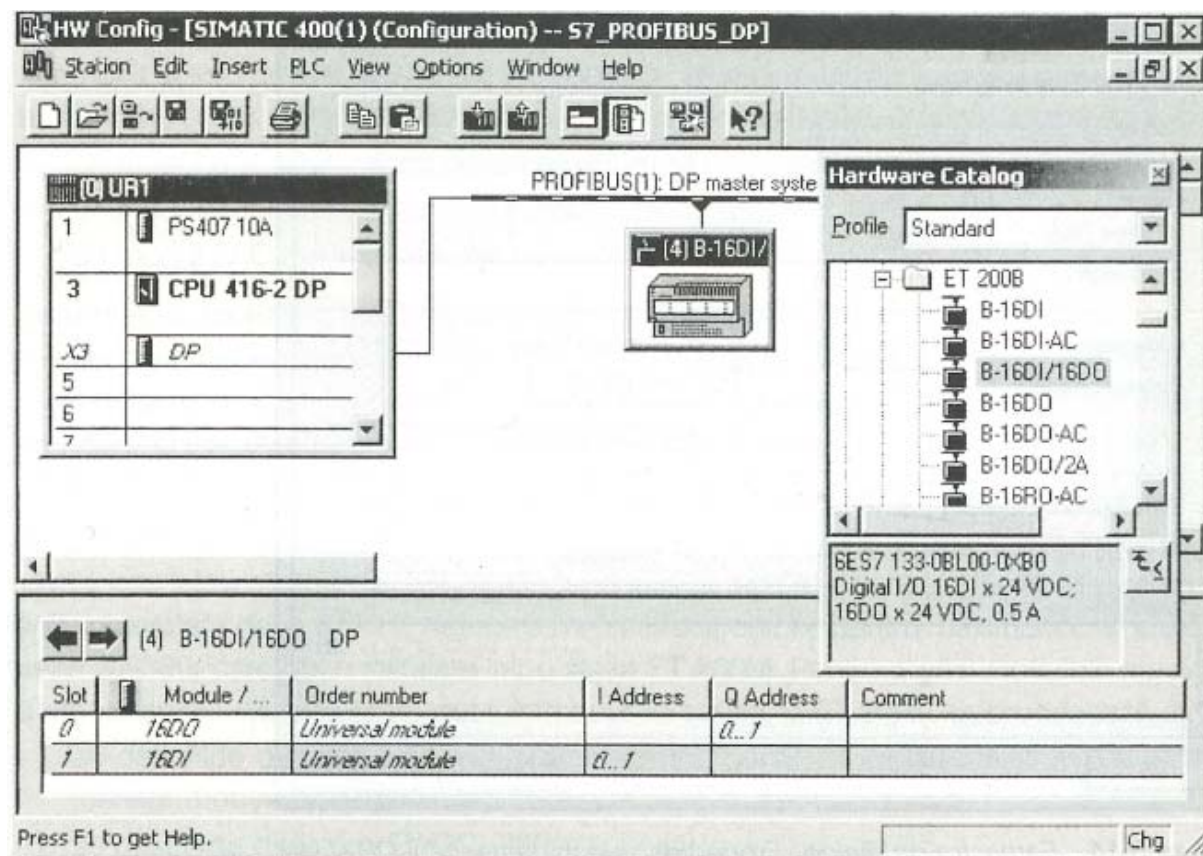


Figura 5.13 – Ecranul din HW Config al stației DP Slave, ET 200B

Pentru a obține o vedere detaliată a celorlalte stații, se utilizează tasta "săgeata" afișată în colțul din stânga, pentru a comuta de la o stație la alta.



afișează vederea de detaliu a stației DP slave selectate



afișează vederea de detaliu a sistemului DP Master.

Se acționează, acum, cu dublu click stația DP slave prezentată în jumătatea superioară a ecranului *HW Config* a stației. Se deschide, astfel, fereastra de dialog *DP Slave Properties* și este disponibil registrul *Properties* (figura 5.14). În *Properties* se pot vedea câteva informații de referință pentru echipamentul DP slave configurat, cum ar fi:

- numărul de comandă
- familia de echipamente
- tipul și descrierea.

Alte câteva caracteristici importante trebuie definite de Dvs.

Adresele de diagnoză

Unitatea centrală utilizează adresele de diagnoză pentru a indica avaria echipamentului DP slave prin OB 86 (Avarie sertar/avarie echipament DP slave). Suplimentar se pot extrage din aceasta adresă informații care explică cauza avariei echipamentului DP slave respectiv. Adresa de diagnoză este propusă în *HW Config*, dar dacă este necesar se poate schimba.

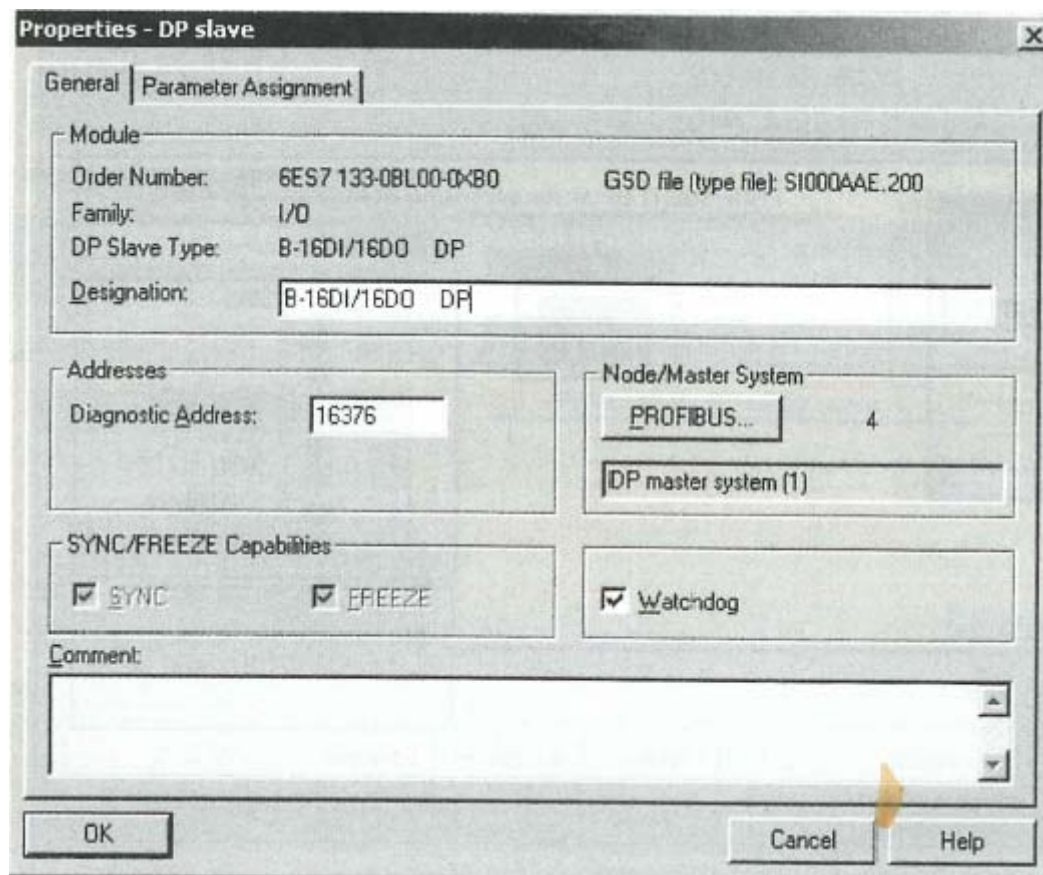


Figura 5.14 – Fereastra de dialog Properties a echipamentului DP Slave

Posibilitățile SYNC/FREEZE

Acest câmp indică dacă echipamentul DP slave este capabil să execute comenzile SYNC și/sau FREEZE comunicate de sistemul DP master. *HW Config* preia această informație dintr-un fișier GSO (device master file). În acesta este indicată doar capacitatea de a prelucra comenzi SYNC/FREEZE. Setările, însă, nu pot fi schimbate.

Monitorizarea răspunsului

Această funcție trebuie activată pentru a permite echipamentului DP slave să reacționeze la o avarie în comunicația cu DP master. Dacă nu există date de comunicat între echipamentele slave și master pe durata întârzierii predefinite a monitorizării răspunsului, echipamentul DP slave comută într-o stare sigură. Toate ieșirile sunt setate pe starea de semnal "0" sau pe o altă valoare înlocuitoare dacă aceasta este acceptată de echipament. Este de reținut că, dacă monitorizarea răspunsului este dezactivată, pot apărea situații cu

totul aleatorii în sistem. Monitorizarea răspunsului poate fi activată/dezactivată pentru fiecare echipament DP slave în parte. În cadrul registrului *Assigning Hexadecimal Parameters* din cadrul ferestrei de dialog *DP Slave Properties* pot fi specificați parametrii aferenți stației DP slave respective.

Pentru detalii privind conținutul și semnificația acestor date trebuie analizată documentația echipamentului DP slave.

Pentru stația ET 200B, configurată în exemplul nostru, nu este posibil de definit nici unul din acești parametri hexazecimali; trebuie acceptată și preluată întotdeauna setarea implicită și anume valoarea 5 bytes de "00". Informația stocată în aceasta fereastră de dialog este transmisă către DP slave ca parte a unei telegrame cu parametrii.

Pentru echipamentele DP slave din seria SIMATIC S7 nu este necesar de specificat vreun parametru în format hexazecimal. Setările pentru telegrama cu parametrii sunt asigurate direct prin programul *HW Config*, în timpul configurării echipamentelor DP slave.

Stația ET 200M

Exemplul nostru conține și o stație ET 200M. Acesta este un echipament modular și este echipat cu:

- un modul 8DI/8DO (intrări/ieșiri digitale)
- un modul 2AI (intrări analogice cu rezoluție 12 bit)
- un modul 2AO (ieșiri analogice cu rezoluție 12 bit).

Se urmează aceeași procedură ca și pentru ET 200B.

În catalogul hardware se deschide directorul PROFIBUS-DP, apoi directorul ET 200M și se selectează modulul de interfață IM 153-2. Conectarea modulului la rețeaua S7-PROFIBUS-DP se face prin transferarea lui către interfața OP master integrată în CPU. În fereastra de dialog *Properties - PROFIBUS Node ET 200M IM 153-2* se alocă "5" ca adresă PROFIBUS pentru acest echipament slave.

Imaginea detaliată a stației ET 200M, configurate, prezintă o tabelă de configurare cu 8 linii numerotate de la 4 la 11. Aceste 8 linii sunt disponibile pentru maximum 8 module din seria S7-300, care pot fi instalate într-o stație ET 200M.

Pentru a găsi modulele hardware aferente tipului *IM 153-2* care pot fi introduse în structura ET 200M se procedează astfel:

- se deschide directorul *IM 153-2* din catalogul hardware (apare astfel lista subdirectoarelor modulelor disponibile)
- se deschide directorul *DI/DO -300*
- se selectează modulul de semnal *SM 323 DI8/DO8 x 24V/0,5A* și se mută pe slotul 4 din partea de jos a ecranului detaliat al stației ET 200M.

Apoi, utilizând aceeași procedură, se plasează în structura ET 200M:

- modulul de intrări analogice *SM 331 AI2 x 12 bit*, pe slotul 5 și
- modulul de ieșiri analogice *SM 332 AO2 x 12 bit*, pe slotul 6 (vezi figura 5.15).

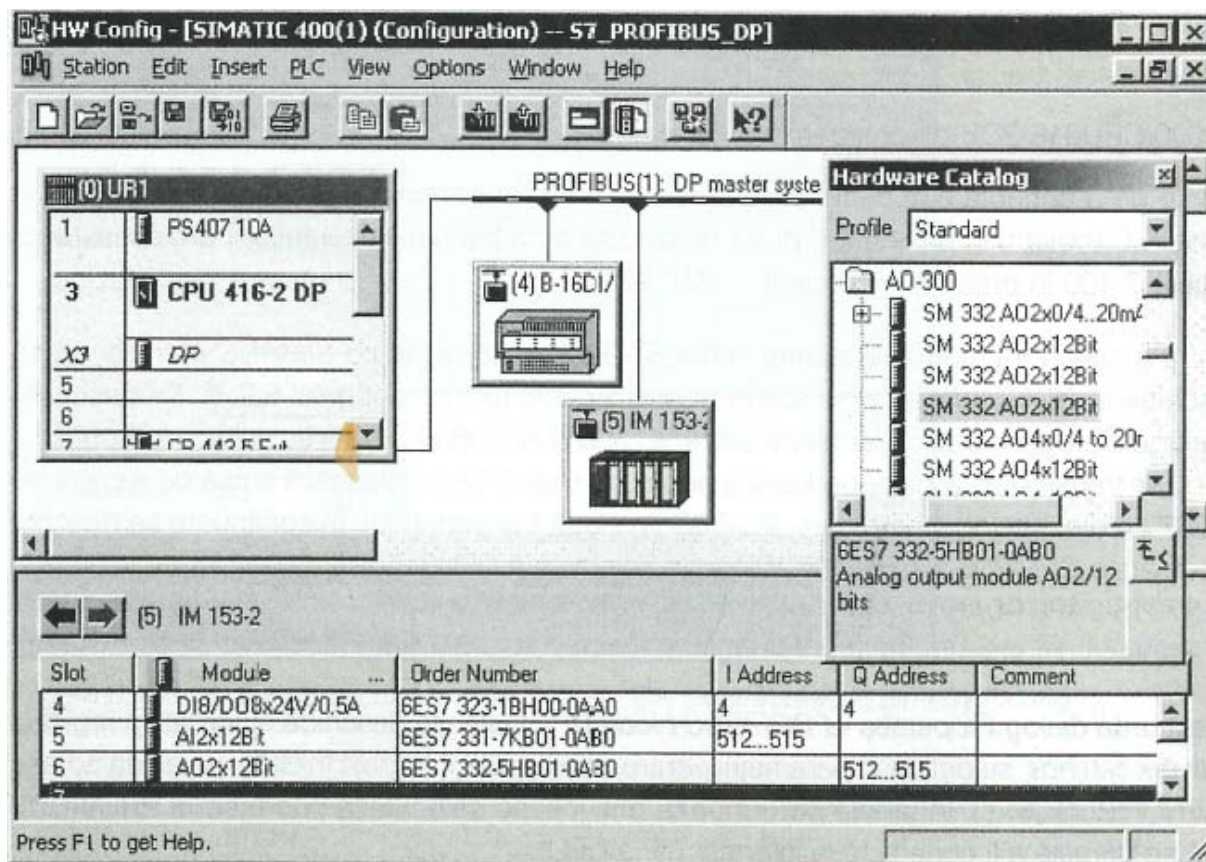


Figura 5.15 – Ecranul HW Config cu imaginea de detaliu a stației ET 200M

Cu dublu click pe modulul *SM 331 AI2 x 12 bit* din linia 5 a imaginii de detaliu se deschide fereastra de dialog *Properties AI2x 12 bit*. Se deschide apoi registrul "Inputs" pentru definirea parametrilor intrărilor analogice conform cerințelor. Sunt disponibile următoarele setări:

- activarea generală a întreruperilor
- activarea individuală a întreruperilor de diagnoză
- activarea și setarea valorilor limită pentru întreruperile din proces
- tipul valorilor măsurate
- gama de măsură
- poziția modulului gamei de măsură
- timpul de integrare.

Pentru exemplul nostru se activează întreruperile de diagnoză și se confirmă aceasta cu "OK". În fereastra de dialog *Properties AO2 x 12 bit*, în registrul *Outputs* (deschis cu dublu click pe modulul *SM 332 AO2 x 12 bit*) se pot defini următorii parametri:

- activarea întreruperilor de diagnoză

- tipul ieșirilor
- gama semnalului de ieșire
- reacția la CPU - STOP
- valori substitutive, dacă este cazul.

În exemplul nostru de configurare se vor utiliza valorile predefinite propuse pentru modulul de ieșiri analogice și se vor confirma prin "OK".

Stația master SIMATIC 400(1) este acum completă. Se salvează setările prin comenzile Station - Save & Compile și apoi se părăsește ecranul stației SIMATIC 400(1) cu comanda Station - Exit.

S7-300/CPU315-2DP ca echipament slave inteligent (I - slave)

Înainte de a conecta automatul programabil S7-300 la sistemul DP Master, trebuie definit acest PLC (obiect) în proiect. Se procedează așa cum s-a descris anterior pentru inserarea stației S7-400 în proiect (vezi capitolul 5.2.2).

Pentru a configura modulele pentru stația S7-300, se pornește cu *SIMATIC Manager* și se deschide în *HW Config* ecranul stației pentru S7-300 (vezi și capitolul 5.2.4). Se deschide catalogul hardware și se selectează *SIMATIC 300* și *RACK 300*. Apoi se selectează obiectul *Rail* și se transferă în zona superioară a ecranului stației. Se amplasează sursa de alimentare *PS3072A* din catalogul hardware "*PS-300*" în slotul 1 al sertarului. În continuare se deschid directoarele CPU-300 și CPU315-2DP și se selectează CPU315-2DP cu codul de comandă "6ES7315-2AF01-0ABO".

Se amplasează această unitate centrală în slotul 2 al sertarului.

Fereastra de dialog *Properties - PROFIBUS Node DP Master* se deschide automat. În registrul *Network settings*, se definesc parametrii pentru interfața DP integrată în CPU. Se alocă adresa de PROFIBUS "6" și, în tabela ce urmează mai jos, se selectează subrețeaua PROFIBUS care se dorește a fi conectată la interfața DP a CPU.

Se va configura numai o singură subrețea PROFIBUS.

Vom utiliza, în exemplul nostru, automatul programabil S7-300 ca echipament DP slave. De aceea trebuie reconfigurată interfața DP a CPU ca DP slave. Pentru a face aceasta, se acționează cu dublu click în linia *DP Master* a tabelului cu sloturi. Se deschide astfel fereastra de dialog *Properties - DP Master*. În registrul *Operating Mode* se selectează opțiunea "DP-Slave".

Acum se revine în registrul "*Configuration*" și se selectează "new" Se definesc astfel parametrii și caracteristicile interfeței DP

- Configurația zonei I/O a echipamentului DP slave pentru comunicația master-slave
- Configurația zonei I/O a echipamentului DP slave pentru schimbul direct de date (intercomunicații)

- Adresa de diagnoză locală pentru interfața DP slave. Adresele de diagnoză din registrul *Adresses* nu sunt relevante atunci când unitatea centrală lucrează în modul slave.

Completați această fereastră de dialog așa cum este indicat în figura 5.16.

Se acționează tasta OK. Configurația introdusă este acceptată ca modul. Se introduce un al doilea modul în același mod dar cu tipul de adresa "Output", Adresa "1000", Lungime (Length) "10" și Consistența "All". Selectați OK pentru a prelua valorile.

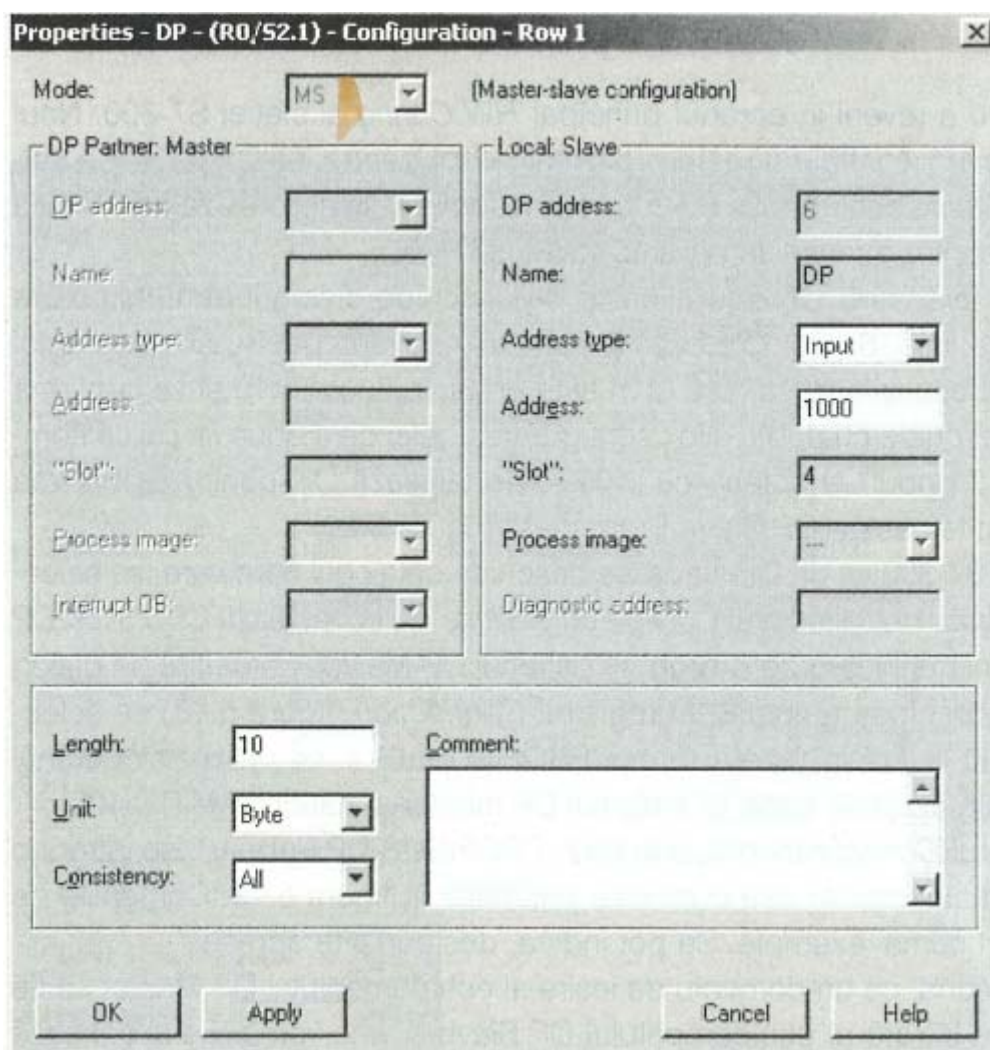


Figura 5.16 – Fereastra de dialog "Properties – DP Configuration" din HW Config

Configurația prezentată în figura 5.17 este acum afișată.

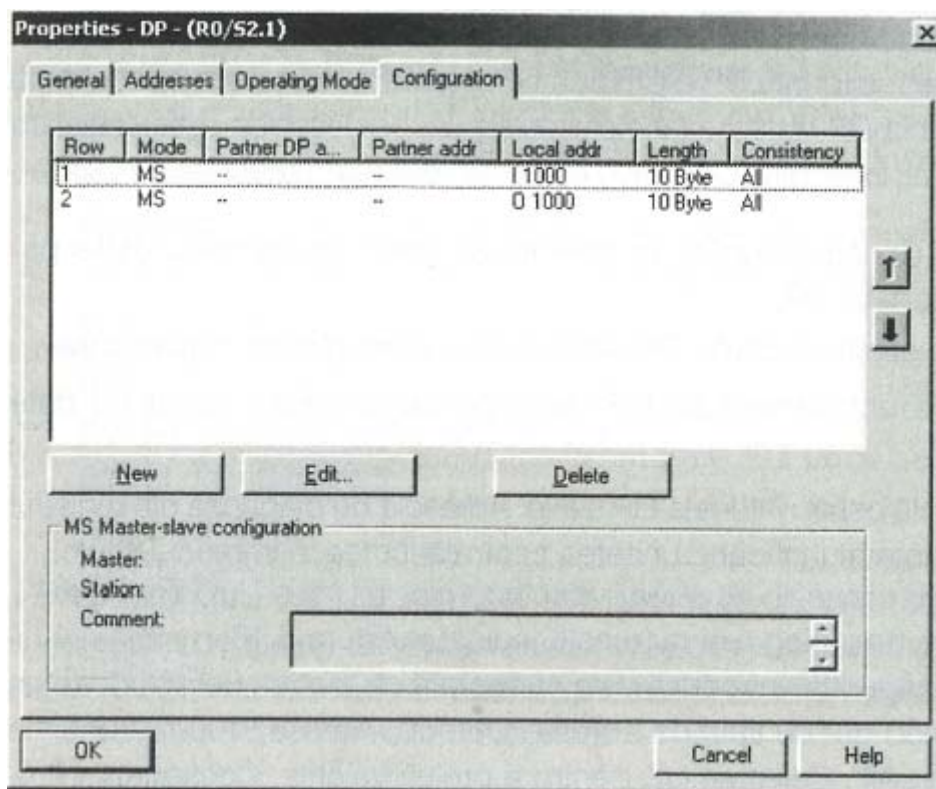


Figura 5.17 – Fereastra de dialog "Properties – DP Interface" din HW Config

Se acționează OK pentru a reveni în ecranul principal HW Config al stației S7-300. Noul mod de operare "DP slave", configurat, este prezentat acum pentru interfața DP. Se salvează datele corespunzătoare pentru stația S7 -300 în HW Config și se acționează combinația de taste "CTRL + TAB" pentru a reveni în ecranul stației S7-400.

În final se comută către fereastra "Configuration" și se deschide dialogul de configurare prin dublu click pe prima linie. Se completează parametrii relevanți pentru echipamentul master și anume tipul adresei și adresa, așa cum este arătat în figura 5.19 și se confirmă datele cu OK. Apoi se deschide cu dublu click configurarea celei de a doua linii și se completează tipul adresei cu "Input" și adresa cu "1000". Se tastează OK pentru a confirma aceste valori și a reveni în fereastra "DP Slave Properties" (figura 5.20).

Pentru a configura stația S7-300 ca un DP slave, se deschide catalogul hardware, se selectează *PROFIBUS-DP* și deschideți directorul *Configured Stations*. Se conectează CPU 315-2DP la rețea, amplasând-o (prin tehnica drag & drop) în sistemul DP-Master. Fereastra de dialog *DP Slave Properties* se deschide automat. În registrul *Connection* (figura 5.18) se selectează stația SIMATIC 300 listată în tabel (adresa PROFIBUS=6) și se utilizează butonul *Connect* pentru a conecta aceasta stație la sistemul DP master a stației SIMATIC 400.

În final, se trece în registrul *Configuration* și, sub titlul "PROFIBUS-DP Partner", se introduc parametrii aferenți sistemului master așa cum este prezentat în figura 5.19. Domeniile de adrese propuse aici sunt numai exemple. Se pot indica, desigur, alte adrese. Se verifică, însă, întotdeauna, ca un domeniu de ieșire al echipamentului DP Master să fie asignat unui domeniu de intrare al echipamentului DP Slave și vice-versa. Se acționează OK pentru a reveni în ecranul HW Config al stației SIMATIC 400 (vezi figura 5.19).

Se completează proiectul salvând datele cu comenzile *Station - Save and Compile*.

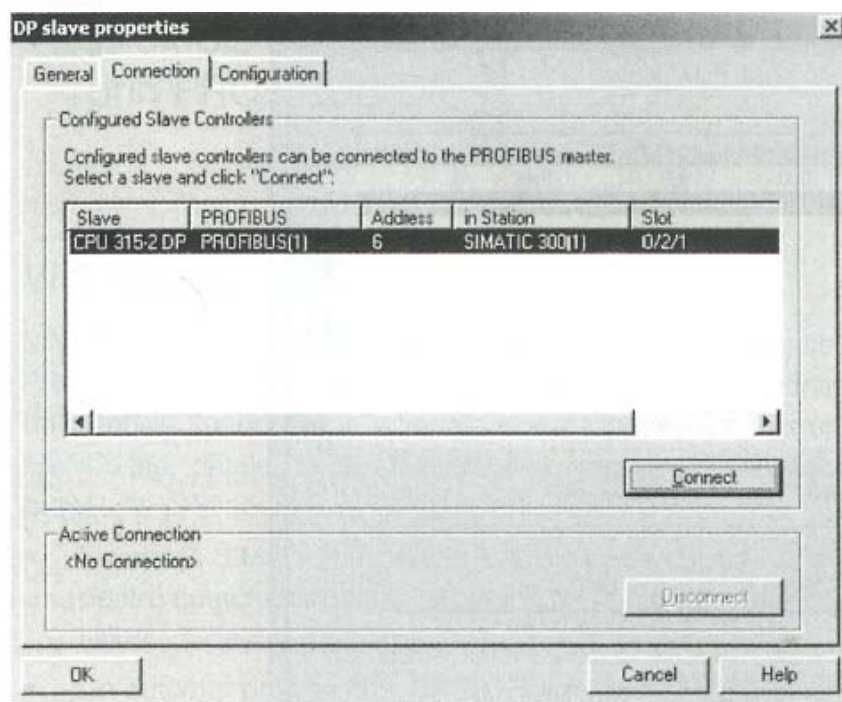


Figura 5.18 – HW Config, fereastra de dialog "DP Slave Properties", registrul "Connection"

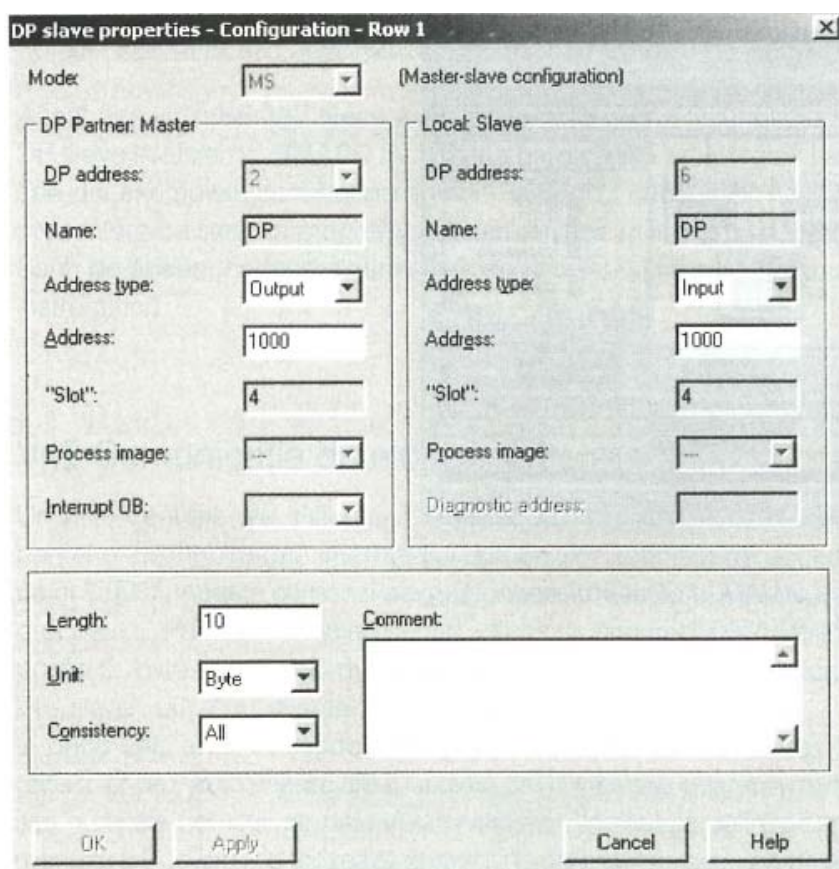


Figura 5.19 – HW Config, fereastra de dialog "DP Master Properties", registrul "Slave Connection"

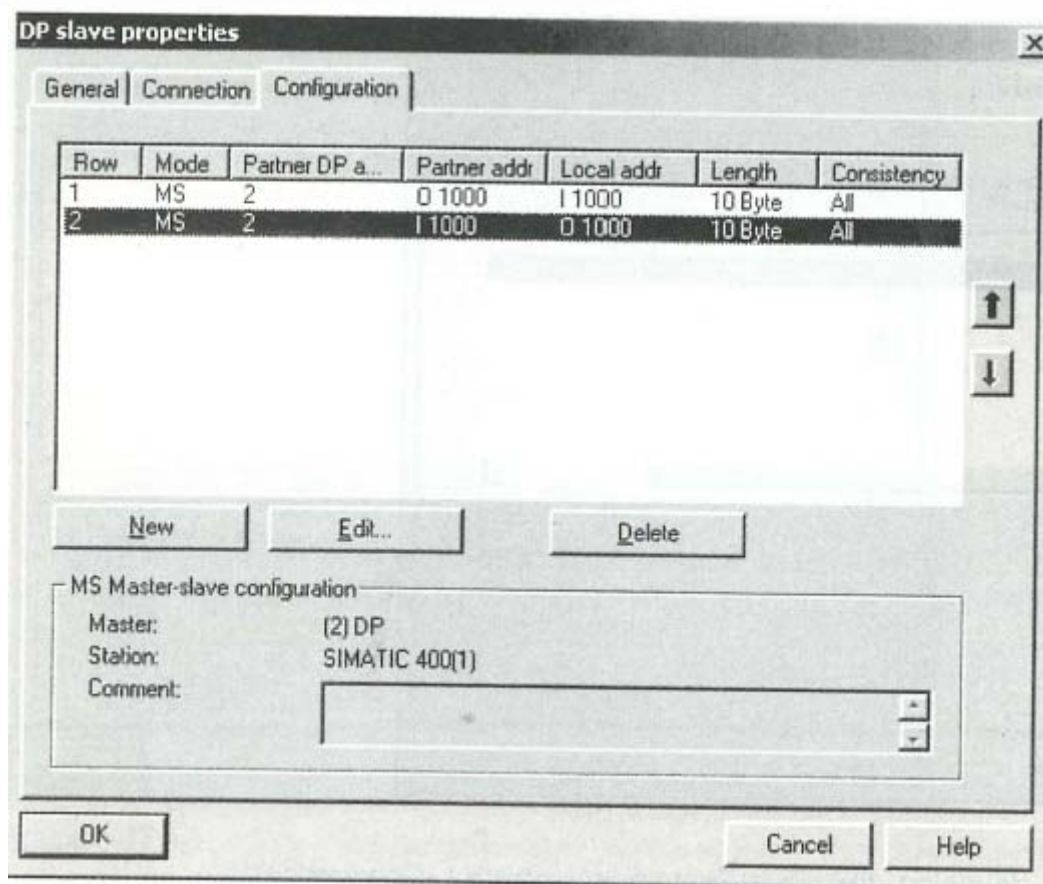


Figura 5.20 – HW Config, fereastra de dialog "DP Slave Properties", registrul "Connection"

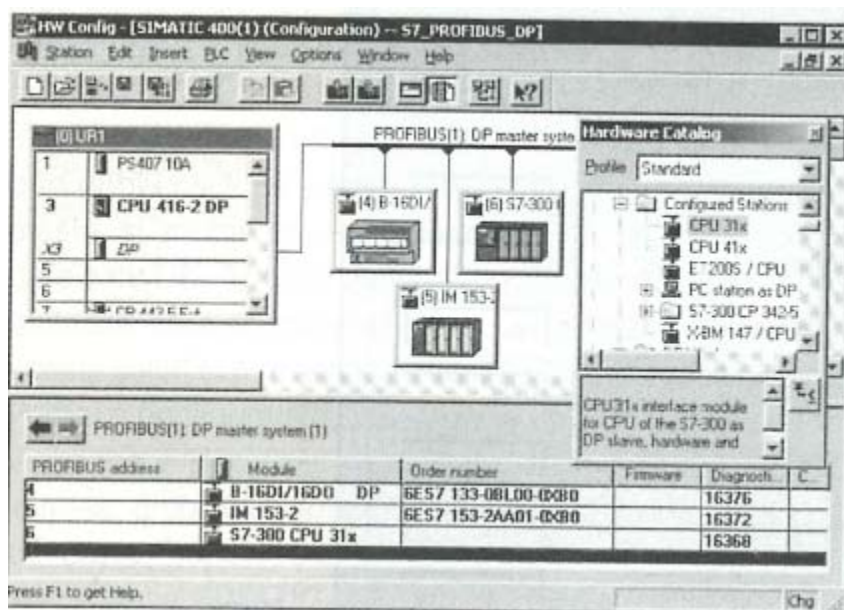


Figura 5.21 – HW Config ecranul stației SIMATIC 400 al proiectului exemplu

6. Exemple de proiecte pentru comunicații de date prin PROFIBUS-DP

6.1 Introducere

SIMATIC S7 administrează periferia distribuită de intrări/ieșiri conectată printr-o rețea PROFIBUS-DP în același mod ca și modulele de I/O conectate local în sertarul central sau de extensie. În funcție de adresele alocate în timpul configurării hardware prin programul *HW Config*, datele de intrare/ieșire sunt schimbate fie direct prin informații preluate din proces fie prin accesarea comenzilor pentru I/O.

- Sistemele SIMATIC S7 prevăd funcțiile sistem SFC14 *DPRD_DAT* și SFC15 *DPWR_DAT* pentru comunicația de date cu echipamente DP-slave complexe care au o zonă semnificativă de I/O.
- Un automat programabil S7-300, care funcționează ca un echipament slave inteligent (I-slave) și este echipat cu CPU 315-2DP, poate provoca o întrerupere de proces la echipamentul DP master, prin intermediul funcției sistem SFC71 *DP_PRAL*.
- Datele modulelor cu parametri ale echipamentelor DP Slave pot fi citite sau scrise prin programul de aplicație. În acest scop sunt prevăzute anumite funcții sistem.
- Activarea semnalelor de ieșire și achiziția semnalelor de intrare la echipamentele DP slave pot fi sincronizate utilizând funcția sistem SFC11 *DPSYC_FR*.

Acest capitol prezintă câteva exemple practice de comunicații de date cu echipamente DP slave în sisteme SIMATIC S7. Partea hardware a proiectelor - exemple este aceeași ca cea din exemplele configurate anterior în cadrul capitolului 5. Programele - exemple sunt prezentate ca lista de programe alfanumerice în format STL (lista de instrucțiuni). Sunt, de aceea, necesare cunoștințe de bază privind programarea în modul STL (listă de instrucțiuni).

6.2 Comunicația datelor prin intermediul comenzilor de acces I/O

Unitățile centrale ale sistemului SIMATIC S7 adresează datele privind I/O ale modulelor periferiei distribuite prin intermediul comenzilor speciale de acces I/O, programate în limbajul STEP7. Aceste comenzi asigură accesul direct la I/O sau accesul la I/O prin imaginea procesului. Formatul datelor pentru citirea și scrierea informațiilor privind I/O distribuite poate fi: byte, word sau dublu word. Fig. 6.1 prezintă comunicația I/O cu echipamente DP-"slave", utilizând diferite formate ale datelor.

În orice caz, anumite module DP-"slave" au o structură de date mai complexă. Domeniul datelor lor de intrare și ieșire are o lungime de 3 bytes sau chiar mai mult de 4 bytes. Acestea sunt așa numitele domenii de date I/O consistente. În situația definirii parametrilor pentru echipamentele DP-"slave" ce utilizează domenii de date consistente, parametrul "consistency" trebuie setat la "Total length" (vezi totodată secțiunea 3.2.2 referitoare la datele de configurare). Utilizând datele consistente, datele de intrare și ieșire nu mai trebuie să treacă prin zona imaginii procesului și nici schimbul de date nu mai poate fi asigurat prin comenzi normale de acces ale I/O. Motivul pentru aceasta îl constituie ciclul unității centrale pentru reactualizarea datelor de intrare/ieșire de pe echipamentul DP-master.

Reactualizarea datelor de intrare/ieșire este determinată exclusiv de schimbul ciclic de date (ciclul de magistrală) al echipamentului DP-master cu echipamentele DP-slave (vezi fig. 6.2). Deci datele către și de la echipamentul DP-master se pot deja schimba în intervalul de timp dintre două instrucțiuni STEP7, succesive, de acces a datelor I/O ale echipamentului DP-slave. Din această cauză consistența datelor poate fi asigurată numai pentru acele structuri și domenii de I/O pe care programul utilizator le poate adresa fără întreruperi utilizând comenzi de tip byte, word și dublu word.

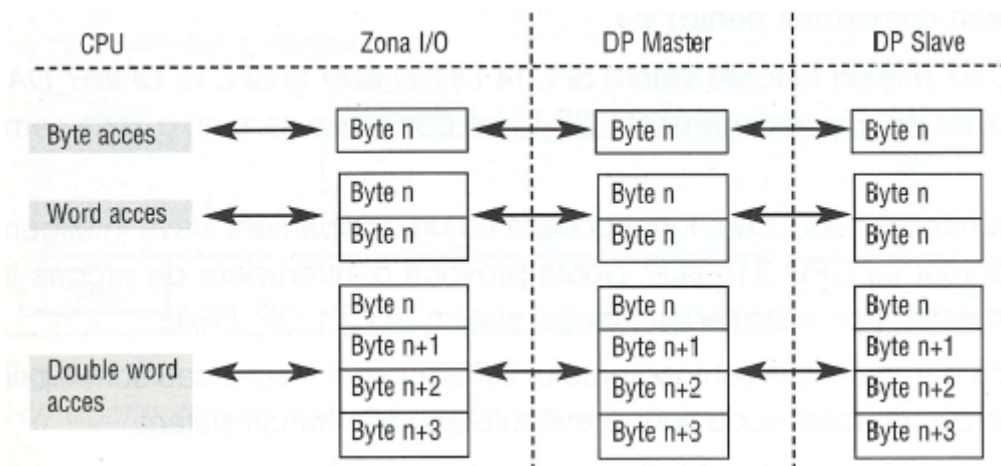


Figura 6.1 - Comunicația datelor de I/O cu echipamentele DP-slave, utilizând STEP7 și comenzi de accesare I/O

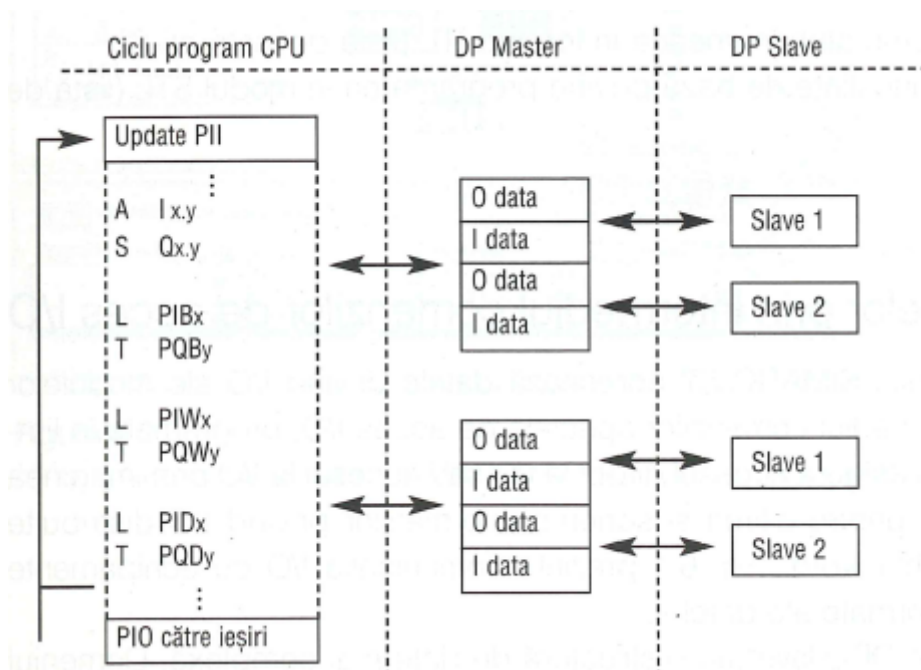


Figura 6.2 – Datele de intrare/ieșire ale echipamentelor DP-slave. Reactualizare și accesare

6.3 Schimbul datelor consistente prin SFC14 *DPRD_DAT* și SFC 15 *DPWR_DAT*

Echipamentele DP-slave care au de realizat funcții complexe, ca de exemplu regulatoare în buclă închisă sau comanda acționarilor electrice, pot, în general, să nu utilizeze structuri simple de date pentru rezolvarea acestor probleme. Aceste echipamente DP-slave au nevoie de domenii largi de intrări și ieșiri. Informația în aceste domenii de I/O este în general coerentă și nu trebuie separată. De aceea ea nu poate fi memorată în structuri de tip byte, word sau dublu word. Un asemenea domeniu de date se consideră a fi "consistent" (vezi totodată secțiunea 3.2.2 referitoare la datele de configurare).

Într-un singur modul de intrări/ieșiri poate fi definit un domeniu de date cu o lungime de până la 64 bytes sau words (128 bytes) utilizând o telegramă configurabilă. Pentru a citi sau a înscrie informații în acest domeniu consistent de date I/O aferent modulului respectiv al echipamentului DP-slave, trebuie utilizate funcții speciale. În SIMATIC S7, sunt rezervate funcțiile sistem SFC14 *DPRD_DAT* și SFC *DPRW_DAT*.

Figura 6.3 prezintă principiul de operare al funcțiilor sistem SFC14 și SFC15. Parametrul LADDR al SFC este un pointer către domeniul datelor de intrare ce urmează a fi citite sau către domeniul datelor de ieșire ce urmează a fi înscrise.

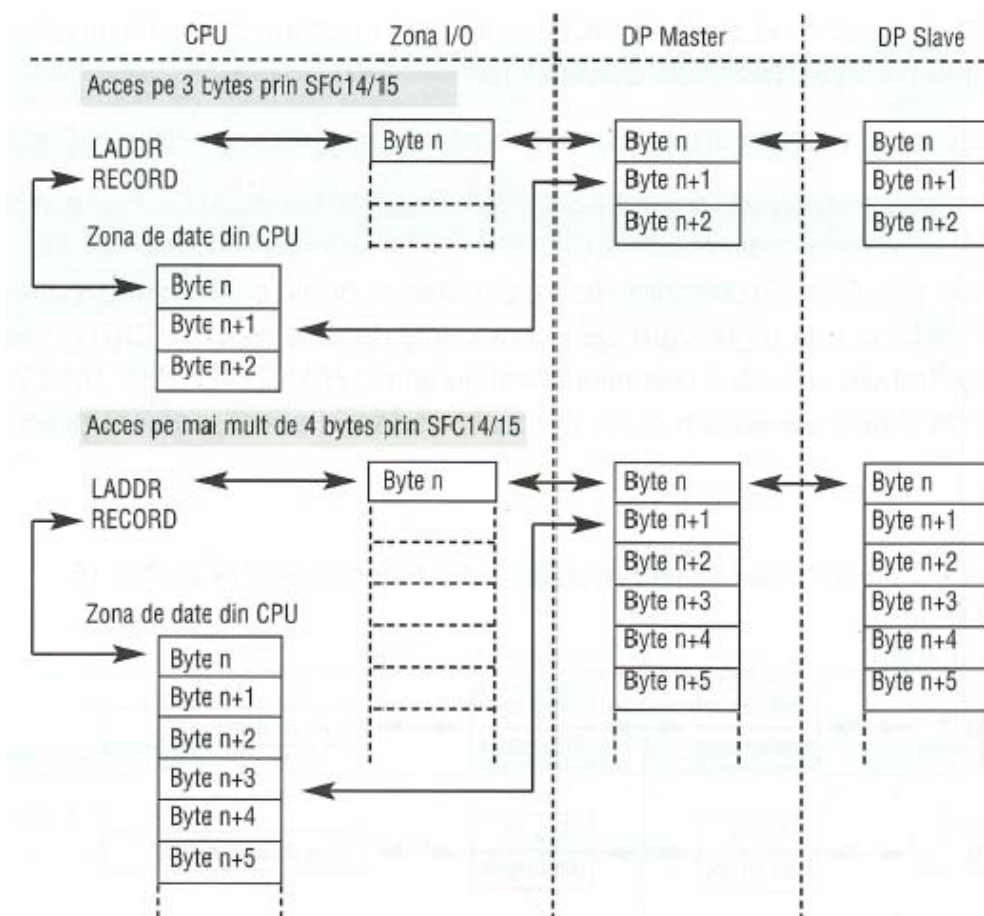


Figura 6.3 – Datele de intrare/ieșire ale echipamentelor DP slave, utilizând SFC14 și SFC15

În parametrul SFC trebuie definită aceeași adresă de start a modului de intrare sau ieșire al echipamentului DP-slave, care s-a configurat anterior în programul *HW Config*; dar de această dată se specifică adresa în format hexazecimal.

Parametrul RECORD al SCF definește domeniul sursă respectiv domeniul destinație pentru datele din CPU. O serie de informații privind parametrii de intrare și ieșire și coduri de eroare sunt returnate de parametrul RET_VAL.

În tabelele 6.1- 6.4 veti gasi date despre parametrii celor două funcții.

Tabelul 6.1 Parametrii pentru SFC14 DPRD_DAT

Parametru	Declaratie	Tipul datei	Zona de memorie	Descriere
LADDR	INPUT	WORD	I,O,M,D,L, constant	Specifică adresa de start (în format hexa) a modului de intrare al echipamentului DP-slave configurat cu HW Config
RET_VAL	OUTPUT	INT	I,O,M,D,L	Returnează valori către SFC
RECORD	OUTPUT	ANY	I,O,M,D,L	Domeniul destinație pentru citirea datelor utilizator

Tabelul 6.2 Valorile returnate de parametrul RET_VAL al SFC DPRD_DAT

Cod de eroare W#16# ..	Explicația
0000	Nu există erori
8090	Nu este configurat nici un modul pentru adresa logică de bază specificată sau a fost depășită lungimea pentru datele consistente sau adresa inițială a parametrului LADDR a fost introdusă în format hexa
8092	În parametrul datelor de tip ANY-Pointer a fost specificat un alt tip decat BYTE
8093	Pentru adresa logică specificată sub LADDR nu există nici un modul DP de la care să se citească datele consistente
80AO	A fost detectată o eroare de acces atunci când a fost accesat modulul
80BO	Avarie echipament DP-slave la interfața DP externă
80B1	Lungimea zonei de destinație specificate nu corespunde lungimii datelor utilizator specificate în HW Config
80B2	Eroare sistem pentru interfața DP externă
80B3	Eroare sistem pentru interfața DP externă
80CO	Eroare sistem pentru interfața DP externă
80C2	Eroare sistem pentru interfața DP externă
80Fx	Eroare sistem pentru interfața DP externă
87xy	Eroare sistem pentru interfața DP externă
808x	Eroare sistem pentru interfața DP externă

Tabelul 6.3 – Parametrii pentru SFC15 DPWR_DAT

Parametru	Declarație	Tipul datei	Zona de memorie	Descriere
LADDR	INPUT	WORD	I,O,M,D,L, constant	Specifică adresa de start (în format hexa) a modulului de ieșire al echipentului DP-slave configurat cu HW Config
RET_VAL	OUTPUT	INT	I,O,M,D,L	Returnează valori către SFC
RECORD	OUTPUT	ANY	I,O,M,D,L	Domeniul sursă pentru scrierea datelor utilizator

Tabelul 6.4 – Valorile returnate de parametrul RET_VAL al SFC DPWR_DAT

Cod de eroare W#16#.	Explicația
0000	Nu există erori
8090	Nu este configurat nici un modul pentru adresa logică de bază specificată sau a fost depășită lungimea pentru datele consistente
8092	În parametrul datelor de tip ANY-Pointer a fost specificat un alt tip decât BYTE
8093	Pentru adresa logică specificată sub LADDR nu există nici un modul DP în care să se înscrie datele consistente
80A1	Modulul selectat este în avarie
80BO	Avarie echip DP-slave la interfața DP externă
80B1	Lungimea zonei de destinație specificate nu corespunde lungimii datelor utilizator specificate în HW Config
80B2	Eroare sistem pentru interfața DP externă
80B3	Eroare sistem pentru interfața DP externă
80C1	Datele înscrise în modul în sesiunea precedentă nu au fost încă prelucrate
80C2	Eroare sistem pentru interfața DP externă
80Fx	Eroare sistem penlru interfața DP externă
87xy	Eroare sistem pentru interfața DP externă
808x	Eroare sistem pentru interfața DP externă

Următoarele exemple de proiect ilustrează folosirea funcțiilor SFC14 și SFC15. Se va utiliza aceeași structură hardware ca cea descrisă în secțiunea 5.2.5 (sub titlul S7-300/CPU315-2DP ca I-slave). În orice caz se va restrânge proiectul la o singură stație S7 DP master (S7-400) și una slave (S7-300). Din acest motiv se vor șterge nodurile ET200B și ET 200M care se configuraseră în exemplul prezentat anterior în capitolul 5.

Se conectează automatele programabile S7-300 și S7-400, între ele, utilizând un cablu PROFIBUS adecvat și se pun echipamentele sub tensiune. Proiectul se bazează pe ipoteza ca ambele automate programabile au fost resetate. Aceasta înseamnă că memoria de lucru, memoria de stocare și memoria sistem au fost complet șterse. Ambele automate programabile se află în modul RUN (cheia pe poziția RUN-P).

Cele două domenii consistente de date de intrare/ieșire au o lungime de 10 bytes fiecare și parametrul "consistency" este setat ca "Total lenght" (vezi totodată și secțiunea 5.2.5, fig. 5.18). Aceasta înseamnă ca trebuie utilizate funcțiile sistem SFC14 și SFC15 pentru comunicația datelor între echipamentul slave și cel master.

6.3.1 Programul utilizator pentru echipamentul I - slave (S7-300 cu CPU 315-2DP)

Primul echipament slave din exemplul dat are domeniul consistent de date de intrare/ieșire mai mare de 4 bytes. Din acest motiv, trebuie utilizate la fel ca și pentru S7 DP master, funcțiile sistem SFC14 și SFC15 pentru comunicația datelor de intrare/ieșire. De reținut ca datele de ieșire transmise prin intermediul SFC15 de pe unitatea DP master sunt citite pe unitatea slave cu SFC14 și tratate ca date de intrare. Fig. 6.4 ilustrează acest principiu.

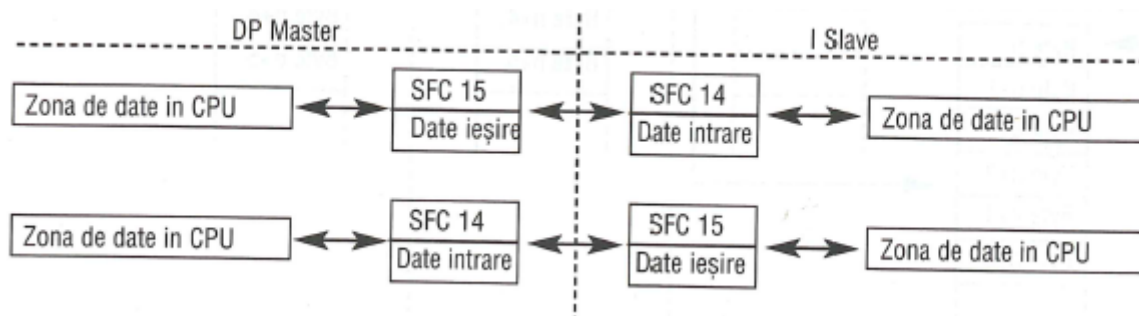


Figura 6.4 - Comunicația datelor I/O cu unitatea I-slave prin intermediul funcțiilor SFC14 și SFC 15 (exemplu de proiect)

Unitățile centrale ale familiei S7-300 nu recunosc erori de adresare. Din acest motiv, la CPU 315-2DP, trebuie plasate datele I/O care vor fi transmise prin funcțiile SFC într-o zonă nealocată a imaginii de proces din CPU. Se pot utiliza de exemplu adresele IB 100 - IB 109 și OB 100 - OB 109. În acest mod puteți adresa aceste date în cadrul programului utilizator cu instrucțiuni simplu bit, byte, word sau dublu word.

În continuare se generează programul utilizator pentru echipamentul slave inteligent (I-slave)

- În *SIMATIC Manager*, se deschide proiectul *S7_PROFIBUS_DP*. Cu dublu click pe directorul *SIMATIC 300(1)* se trece prin directoarele *CPU315-2DP* și *S7 Program* până se ajunge la directorul *Blocks* (fig. 6.5). Se deschide acest director cu dublu click. În acest director sunt deja definite blocul de organizare *OB1* și blocurile de date sistem (*SDB*) generate prin *HW Config*. Trebuie salvată și compilată configurația în *HW Config*; altfel *HW Config* nu poate genera datele de sistem și nu se poate vedea în acest moment directorul *System Data*.

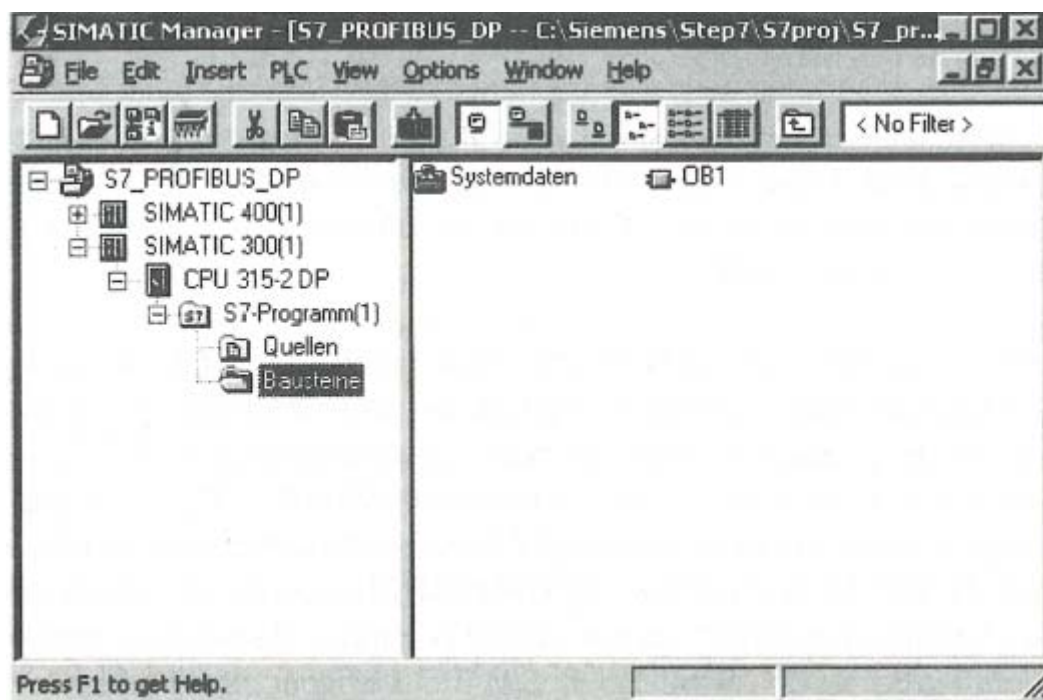
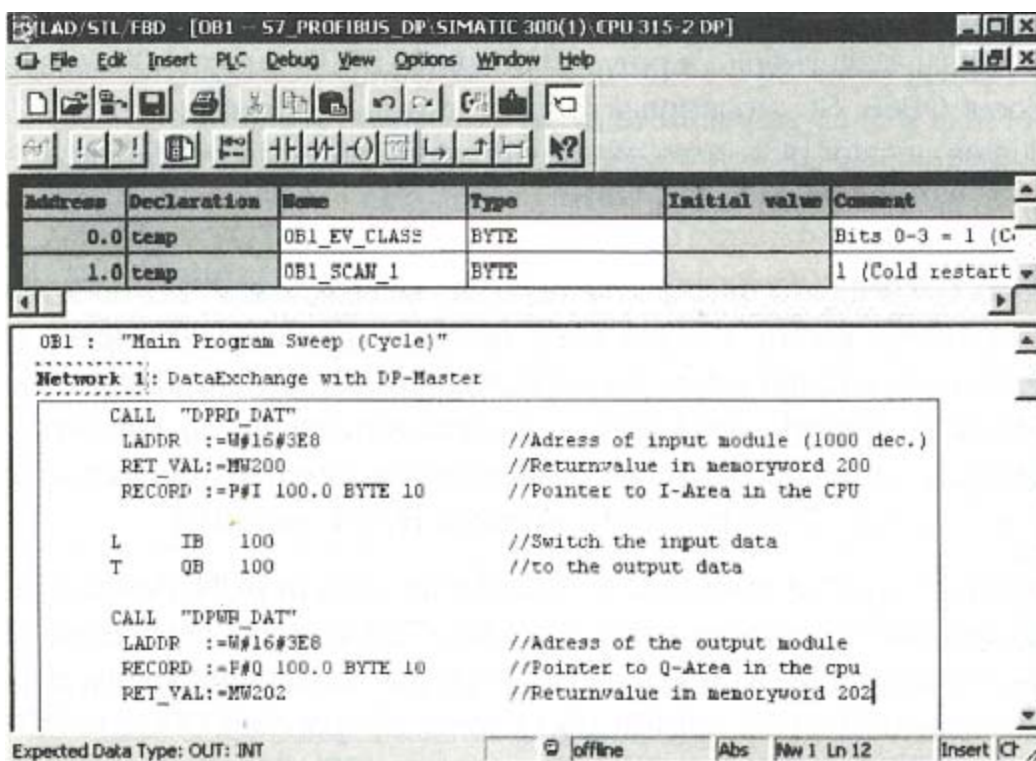


Figura 6.5 - Simatic Manager cu directorul Blocks deschis

- Dublu click pe *OB1* pentru a-l deschide. Acesta deschide automat programul STEP 7 LAD/STL/FBD. Se scrie acum programul pentru *OB1* în varianta STL.
- În editorul de program se introduce comanda "CALL SFC14" și se confirmă cu tasta ENTER. Apare *SFC14 DPRD_DAT* cu parametrii de intrare și ieșire aferenți. Se definesc acești parametrii așa cum este prezentat în fig. 6.6. Se introduc instrucțiunile de încărcare (load) și transfer. Se apelează apoi *SFC15* și se definesc din nou parametrii de intrare/ieșire pentru aceasta funcție sistem. Când sunt apelate aceste două SFC, blocurile aferente acestor funcții sistem sunt copiate în mod automat din biblioteca standard a lui STEP 7 (...\\SIEMENS\\STEP7\\S7Iibs\\STOLIB30) în directorul denumit *Blocks*.
- Pentru a putea supraveghea ușor comunicația datelor la echipamentul DP master, se conduce primul byte de date primit (*IB100*) către primul byte ce urmează a fi transmis (*QB100*) utilizând instrucțiunile corespunzătoare de încărcare (load) și transfer (vezi figura 6.6). Mai târziu primul byte trimis de unitatea DP master din zona datelor de intrare a unității I - slave va fi copiat imediat înapoi în zona datelor de ieșire a unității I-slave și de acolo înapoi la unitatea DP Masters.
- Se utilizează *SAVE* pentru a salva *OB1* și se închide apoi programul editor (în cazul nostru editorul STL) pentru *OB1*. În bara de menu a Windows95/NT se trece către

SIMATIC Manager. Directorul *Blocks* trebuie să conțină acum obiectele bloc *System data*, *OB1*, *SFC14* și *SFC15*.



**Figura 6.6. - Editorul de program din STEP 7 STL cu 081
(exemplu de program pentru CPU315-20P)**

Dacă unitatea DP master își schimbă modul de funcționare sau intră în avarie, sistemul de operare reacționează apelând anumite blocuri OB de la unitatea I - slave. Dacă aceste blocuri lipsesc din structura unității I - slave, CPU va trece în mod automat în STOP. Următorul pas este de a seta blocurile relevante de eroare OB din structura unității I - slave pentru a preveni trecerea CPU din funcționare în STOP.

- Dacă unitatea centrală a echipamentului DP master trece din RUN în STOP, blocul de organizare OB82 (diagnoza întreruperilor) este apelat din structura unității I - slave. Pentru a preveni un STOP al unității centrale din cauza inexistenței blocului OB82, se inserează acest bloc în directorul *Blocks* din cadrul stației SIMATIC 300(1). Se procedează în felul următor: click dreapta în directorul *Blocks* pentru a deschide meniul, apoi se selectează INSERT NEW OBJECT - ORGANIZATION BLOCK. În caseta de dialog "Properties - Organization Block", se trece OB82 în câmpul "Name" și se închide aceasta fereastră de dialog cu OK. Revenind în *SIMATIC Manager* se va vedea că obiectul OB82 a fost acum inserat în directorul *Blocks*.
- Dacă unitatea DP master intră în avarie, este apelat OB86 (avaria sertarului) din structura echipamentului slave. Pentru a preveni trecerea în STOP a unității CPU/slave trebuie definit blocul OB86. Se procedează la fel cum a fost indicat pentru OB82. Utilizarea și evaluarea acestor blocuri de eroare OB este descrisă în detaliu în capitolul 7.

- Se utilizează butonul DOWNLOAD din bara de menu sau se selectează PLC - DOWNLOAD din bara de menu, pentru a copia toate blocurile din directorul *Blocks* al CPU 315-2DP. Pentru aceasta trebuie să se conecteze consola de programare sau PC-ul la CPU 315-2DP utilizând cablul MPI și cuplând alimentarea cu tensiune a automatului programabil. În timpul secvenței de descărcare (download) comutatorul de mod de lucru al CPU 315-2DP trebuie să fie în poziția RUN-P sau STOP.
- După descărcare (download) se comută CPU 315-2DP din nou în RUN. Aceasta înseamnă că dacă comutatorul respectiv a fost în poziția STOP în timpul descărcării, el trebuie să fie trecut acum din STOP în poziția RUN-P. Dacă comutatorul se află deja în poziția RUN-P în timpul descărcării, veți fi în mod automat întrebare dacă CPU 315-2DP trebuie restartat. Se confirmă aceasta cu OK. LED-urile de pe CPU 315-2DP referitoare la interfața DP vor fi în următoarele stări LED-ul "SF DP" este aprins și LED-ul "BUSF" clipește.

6.3.2 Programul utilizator pentru unitatea DP master (87-400 cu CPU416-2DP)

Pentru a genera programul unității DP master pentru exemplul nostru de proiect, se deschide directorul *Blocks* din unitatea SIMATIC 400(1). Se deschide OB1 și se apelează funcțiile SFC14 și SFC15 așa cum este indicat în figura 6.7.

```
CALL SFC14
  LADDR  := W#16#3E8           //Start address of the input module (1000dec)
  RET_VAL := MW200             //Return value in memory word 200
  RECORD  := P#DB10.DBX 0.0 BYTE 10 //Pointer to data area for input data

CALL SFC15
  LADDR  := W#16#3E8           //Start address of the output module (1000dec)
  RECORD  := P#DB20.DBX 0.0 BYTE 10 //Pointer to data area for output data
  RET_VAL := MW202             //Return value in memory word 202
```

Figura 6.7 - Programul DP master pentru comunicatia datelor prin intermediul funcțiilor SFC14 și SFC15 (exemplu)

Pentru a preveni trecerea în STOP a unității centrale master datorită lipsei vreunui bloc OB de diagnoză și eroare, se definesc OB82 și OB86 în structura CPU DP master. Se utilizează blocurile DB10 și DB20 ca zone de date pentru datele de intrare/ieșire ale echipamentului I - slave. Se verifică faptul că s-a rezervat spațiu suficient pentru aceste blocuri DB.

- Se selectează directorul *Blocks*, deschideți menu-ul scurt și se utilizează INSERT NEW OBJECT - DATA BLOCK pentru a insera un nou bloc de date. În caseta de dialog "Properties-Data Block", se introduce DB 10 în câmpul "Name" și se închide caseta de dialog cu OK.
- Dublu click pe DB10 în directorul *Blocks*. În caseta de dialog "New Data Block" se selectează "Data block" în grupul *Create*. Se confirmă cu OK. Se deschide astfel editorul DB. Se introduce BYTE-ARRAY (ARRAY - matrice - = sumarul elementelor de același tip de date) cu o lungime de 10 bytes (bytes de la 0 la 9) (vezi fig 6.8). Se

salvează DB10. Se definesc în același mod DB20 dar de aceasta data în "Outputdata" în coloana "Name". Se salvează DB20 și se închide ecranul de editare pentru DB10 și DB20.

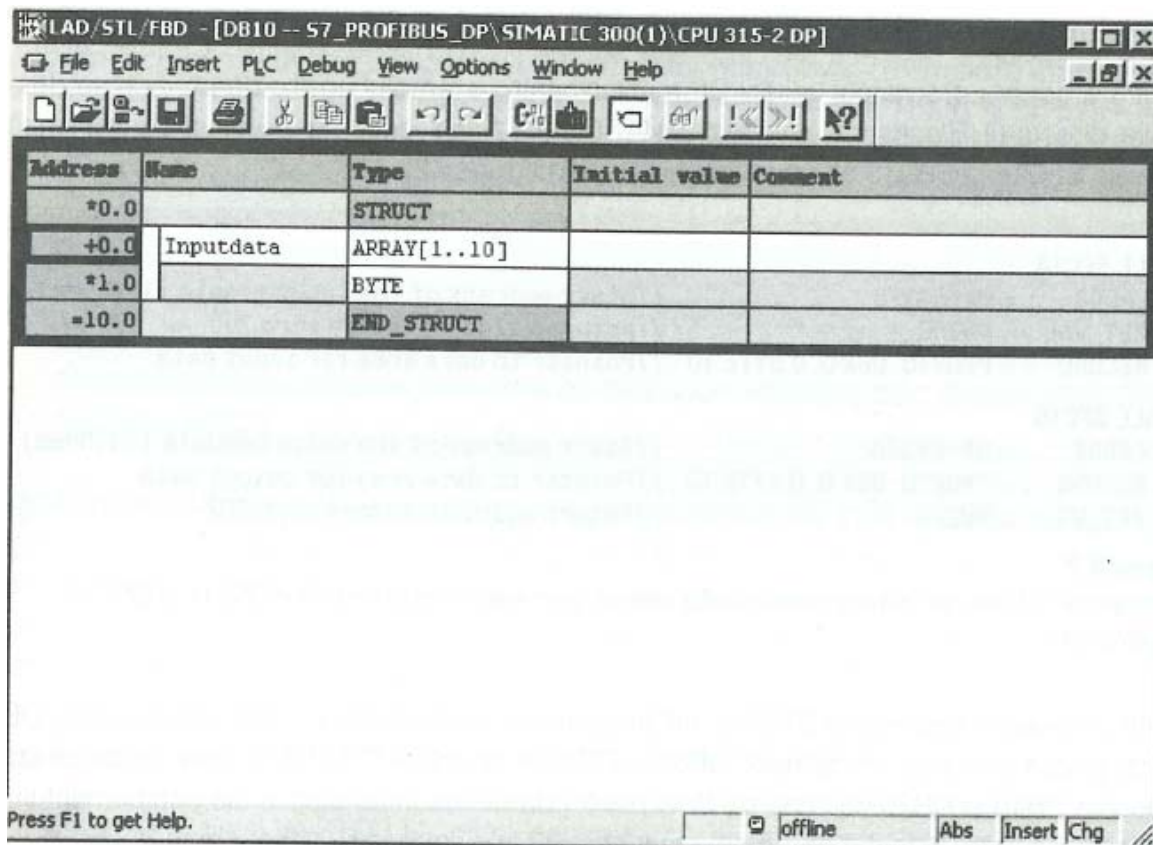


Figura 6.8 – Editorul DB cu DB10 (exemplu de program CPU416-2DP)

- Prin bara de menu se revine în directorul *Blocks* din *SIMATIC Manager*. Acum se selectează comanda **DOWNLOAD** pentru a copia toate blocurile din directorul *Blocks* în structura CPU 416-2DP. Se verifică montarea cablului de conectare MPI între PG/PC și CPU 416-2DP și că s-a trecut comutatorul de mod de lucru al CPU pe poziția **STOP**.
- După descarcare (download), se trece comutatorul de mod de lucru al CPU pe poziția **RUN-P**. CPU trebuie să fie acum în modul **RUN**. Nici unul din LED-urile de eroare aferente CPU nu trebuie să fie aprinse sau să clipească. Ele trebuie să fie stinse. Dacă este așa, atunci comunicația de date pe rețeaua PROFIBUS DP între unitatea master și I - slave se va desfășura fără nici o eroare.

6.3.3 Testarea schimbului de date între unitățile DP Master și I - slave

Pentru a testa schimbul datelor de intrare/ieșire, se selectează imaginea online a proiectului, astfel: *SIMATIC Manager* - *View* - **ONLINE**. Se verifică montarea corectă a cablului de conectare MPI între PG/PC și CPU 416-2DP.

Se deschide directorul *SIMATIC 400(1)* și cu click dreapta pe CPU 416-2DP se intră în menu-ul scurt. Se selectează PLC - MONITOR/MODIFY VARIABLES. Se pot acum modifica variabilele și monitoriza răspunsul sistemului.

Se introduc cele două variabile DB20.DBB0 (primul byte cu date de ieșire de pe I-slave) și DB10.DBB0 (primul byte cu date de intrare de pe I-slave) așa cum este indicat în fig. 6.9. Se introduce o valoare modificată, de ex. "B#16#11", pentru primul byte cu date de ieșire. Acum se startează monitorizarea variabilelor selectând în bara de menu VARIABLE- MONITOR sau comanda MONITOR (ACCORDING TO TRIGGER) din menu. Cele două valori monitorizate indică "B#16#00" Acum, se selectează în bara de menu VARIABLE-ACTIVATE MODIFY VALUES pentru a activa valoarea introdusă manual pentru primul byte cu date de ieșire de pe I - slave. Se va constata că ambele valori se vor schimba preluând valoarea setată. Motivul pentru aceasta este ca datele pe care unitatea slave le-a primit de la DP master sunt returnate imediat către DP master prin programul utilizator.

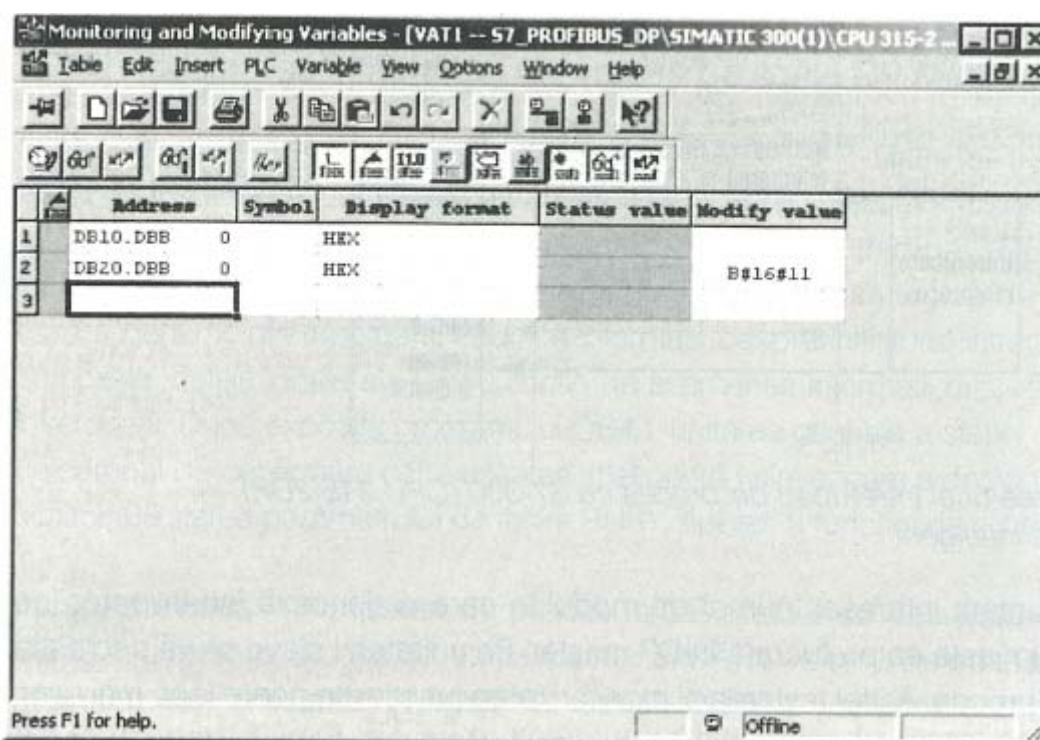


Figura 6.9 - Funcția Monitor/Modify Variables din cadrul STEP 7, pentru primul byte cu date de intrare, respectiv pentru primul byte cu date de ieșire de pe I-slave

6.4 Tratarea întreruperilor de proces

Similar cu I/O conectate în sertarul central sau în cel de extensie al echipamentului SIMATIC S7 și echipamentele I/O distribuite pot genera de asemenea întreruperi de proces. Într-o rețea PROFIBUS întreruperile de proces pot fi generate de unități DP slave sau de module individuale incluse într-o unitate DP slave; semnalele pot fi furnizate de unitățile DP slave sau modulele I/O care permit prelucrarea întreruperilor. Astfel, un modul de intrări analogice cu posibilitate de a prelucra întreruperile este capabil să furnizeze semnalul corespunzător în momentul când una din valorile măsurate a depășit limitele admisibile.

Programul utilizator este întrerupt de o întrerupere de proces și în acest moment este apelat un anume OB.

De notat că, în cazul echipamentelor SIMATIC S7, o întrerupere de proces este tratată uneori ca o întrerupere hardware. Următorul exemplu prezintă modul în care un echipament slave generează o întrerupere de proces într-o rețea PROFIBUS și cum este recunoscută și evaluată această întrerupere de către unitatea DP master. Stația slave (slave intelligent) este un automat programabil S7-300 cu CPU 315-2DP și stația master este un automat programabil S7-400 cu CPU 416-2DP.

6.4.1 Generarea unei întreruperi de proces pe stația slave inteligent (S7-300)

Pentru a genera o întrerupere de proces în stația DP master aferentă, se apelează funcția SFC7 DP_PRAL la stația CPU 315-2DP care a fost configurată ca unitate slave inteligentă (vezi fig. 6.10). Este de reținut că numai automatele programabile S7-400 și S7-300 cu CPU 31X-2DP permit această funcție.

Parametrii de intrare IOID și LADDR ai funcției de sistem identifică în mod clar întreruperea de proces solicitată. În exemplul nostru vom prelucra aceasta întrerupere de proces pentru modulul de ieșire din unitatea I slave, căruia i-a fost data adresa de start "1000".

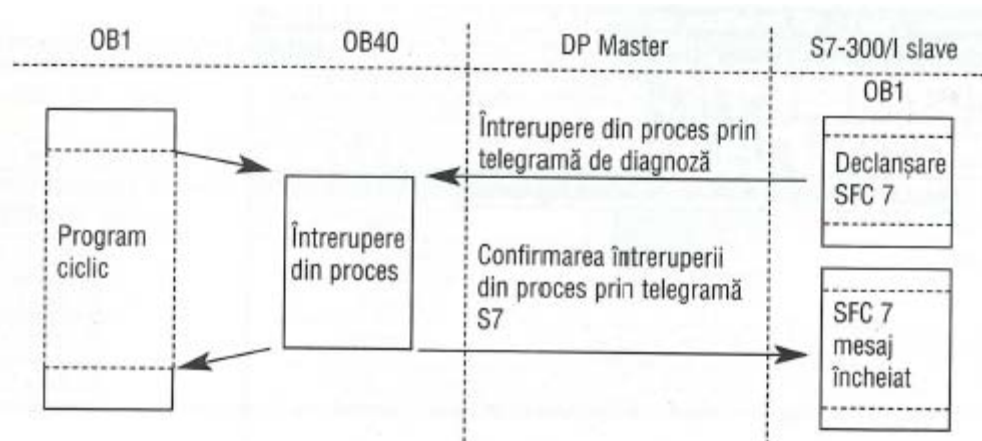


Figura 6.10. Generarea unei întreruperi de proces cu S7-300 (CPU 315-2DP) ca slave inteligent

În exemplul nostru suntem interesați numai de modul în care acționează întreruperea de proces în I-slave și cum este ea prelucrată în DP master. Pe unitatea I slave se va declanșa ciclic întreruperea de proces. Astfel testarea și monitorizarea funcției se poate face mai ușor.

Se vor transmite două componente cu informații suplimentare către DP master. În prima parte a acestui dublu word, parametrul AL_INFO care este un parametru de intrare al SFC7 transmite un identificator ID al întreruperii, specific aplicației. Se folosește "ABCD" în exemplul nostru. În al doilea rând se va transmite în parametrul ultimei părți a acestui dublu word un numărător de întreruperi (MW106). Numărătorul incrementează după fiecare funcție pe care o realizează. Identificatorul de întrerupere ID este trimis către DP master în același timp cu mesajul de întrerupere de proces. În DP master identificatorul ID al întreruperii este disponibil în variabila locală OB40_POINT_ADDR în timp ce este prelucrat OB40.

Pentru a declanșa întreruperea de proces, se intră în modul STL, așa cum este prezentat în fig 6.11, în blocul de organizare OB1 pentru CPU din stația *SIMATIC 300(1)*.

Se deschide blocul OB1 deja existent în directorul *Blocks* și adăugați instrucțiunile menționate. Se salvează blocul și se iese din ecranul de editare pentru OB1 din STEP 7.

Se comută, apoi, stația S7-300 în STOP folosind comutatorul de mod de lucru de pe CPU și se descarcă blocul de organizare OB1 modificat în CPU 315-2DP. Se va scrie peste cel existent aici.

```

L      W#16#ABCD      //Partially preset interrupt identifier
T      MW104

CALL "DP_PRAL"
  REQ    := M100.0
  IOID   := B#16#55      //Address area of module ("55"=output)
  LADDR  := W#16#3E8     //Start address of module
  AL_INFO:= MD104        //Application-related interrupt ID
  RET_VAL:= MW102
  BUSY   := M100.1

A      M      100.1     //(Cyclic) trigger if SFC7 "free"
BEC
=      M      100.0     //Trigger new process interrupt

L      MW106           //Increment interrupt counter by one
+      1
T      MW106
  
```

Figura 6.11 - Exemplu de program pentru generarea unei intreruperi de proces pe stația DP slave 57-300

6.4.2 Prelucarea întreruperii de proces pe stația DP Master /S7-400)

Întreruperea de proces declanșată de echipamentul I slave și transmisă prin rețeaua PROFIBUS-DP este identificată de unitatea centrală a stației DP master. Sistemul de operare al CPU master apelează blocul de organizare aferent întreruperii, OB40. Datele locale ale lui OB40 (vezi secțiunea 5.1.2) conțin printre altele adresa logică de bază pentru modulul care a generat întreruperea și anumite informații despre inițiatorul întreruperii. Cu module mai complexe, datele locale ale OB40 conțin de asemenea informații despre identificarea și starea întreruperii. După execuția programului OB40, unitatea centrală a stației al DP master transmite un semnal de confirmare către unitatea inteligentă I slave, care a declanșat alarma. Astfel este schimbată starea parametrului de ieșire BUSY, apelat, a funcției de sistem SFC7 din "1" în "0".

Pentru a evalua întreruperea de proces în DP master se definește blocul de organizare OB40 în directorul *Blocks* din stația master *SIMATIC 400(1)*. Se editează apoi în modul STL așa cum este prezentat în fig. 6.12. Salvați OB40 și închideți ecranul de editare pentru OB40 din STEP7, *LAD/STL/FBD*

Instrucțiunile de încărcare și transfer (vezi fig. 6.12) copiază adresa de bază a modulelor (submodulelor) I/O de întreruperi în memoria word (MW10) și identificatorul ID de întrerupere, specific utilizatorului, în memoria dublu word MD12 Ulterior se va putea utiliza funcția STEP 7 Monitor/Modify Variables pentru a observa procesarea întreruperii prin monitorizarea acestor două zone de memorie.

L	#OB40_MDL_ADDR	//Logical base address of the module
T	MW10	
L	#OB40_POINT_ADDR	//Application-specific interrupt ID for
T	MD12	//I slave

Figura 6.12 – Exemplu de program în S7-400 DP master pentru evaluarea întreruperii de proces

Se descarcă, acum, OB40 în unitatea centrală CPU416-2DP a stației master. Se comută apoi CPU S7-300 în RUN utilizând comutatorul de mod de lucru (ambele automate programabile trebuie să fie acum în modul RUN).

Testarea răspunsului unității DP master la o întrerupere de proces

Pentru a testa reacția unității DP master la o întrerupere de proces, se schimbă în SIMATIC Manager imaginea online selectând VIEW – ONLINE. Se verifică din nou montarea corectă a cablului de conectare MPI între PG/PC și CPU 416-2DP.

În directorul *SIMATIC 400(1)*, se deschide directorul *Blocks*. Dublu-click pe OB40 pentru a obține imaginea online a OB40; astfel se poate observa executarea lui în STEP 7. În bara de menu se selectează DEBUG - MONITOR pentru a comuta către starea funcțiilor pentru OB40 (vezi fig 613). Acum se poate observa cum este prelucrarea întreruperii de proces în unitatea DP master.

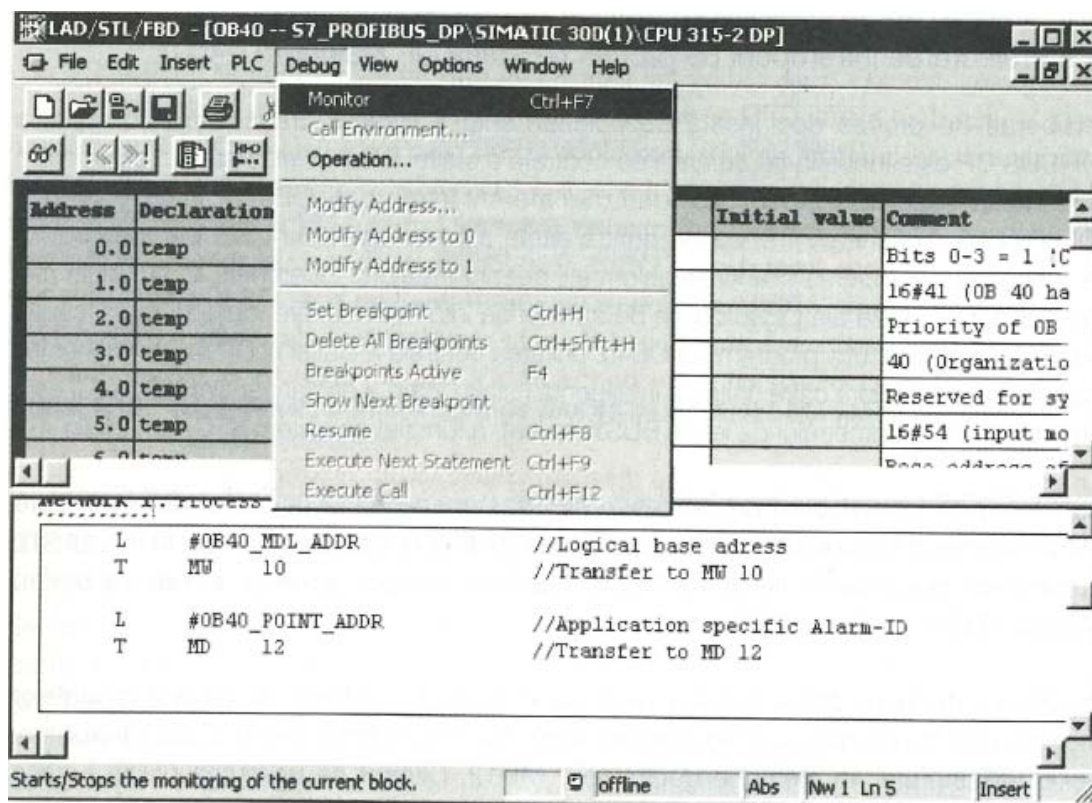


Figura 6.13 – Starea funcției pentru OB40 (exemplu de program)

6.5 Transferul datelor înregistrate și parametrilor

Automatele programabile SIMATIC S7 permit transferul înregistrărilor de date din programul utilizator către modulele SIMATIC S7. Aceasta este o metodă de modificare a setului de parametri aferenți modulelor S7 în timpul funcționării. Acest transfer online al înregistrărilor de date poate fi aplicat atât modulelor din configurația centrală cât și celor din structurile distribuite.

Se disting două tipuri de înregistrări de date care pot fi transferate către modulele S7:

- înregistrarea dinamică a datelor și
- înregistrarea statică a datelor.

Înregistrările dinamice de date sunt asigurate în mod obișnuit de către programul utilizator, în timp ce înregistrările statice ale datelor sunt generate în programul *HW Config* și sunt memorate în permanență în blocurile de date de sistem ale unității centrale. SIMATIC S7 oferă o serie de funcții sistem (SFC=System Function Call) pentru transferarea înregistrărilor de date în modulele S7.

Exemplul următor descrie modul în care se înscriu înregistrările de date sau parametrii în modulele S7. În acest scop se utilizează blocurile funcționale speciale SFC *WR_PARM* și SFC56 *WR_DPARM*. SFC55 transferă o înregistrare dinamică a datelor al căror conținut îl puteți defini funcție de solicitări. SFC56 transferă o înregistrare statică a datelor, care a fost generată în *HW Config* și a fost memorată în blocul de date de sistem (SDB) din CPU. În timpul startării sistemului, aceasta înregistrare de date este transferată în mod automat modulului corespunzător.

În exemplul nostru se va utiliza funcția sistem SFC55 pentru a modifica gama de măsură a modulului de intrări analogice de pe stația ET 200M, care a fost configurată anterior în secțiunea 5.2.5. Gama de măsură va fi modificată de la +/- 10 V la +/- 2.5 V. Ulterior se va anula modificarea în setul de parametrii apelând SFC56 astfel încât modulul va utiliza din nou parametrii specificați mai înainte, în timpul configurării în *HW Config*.

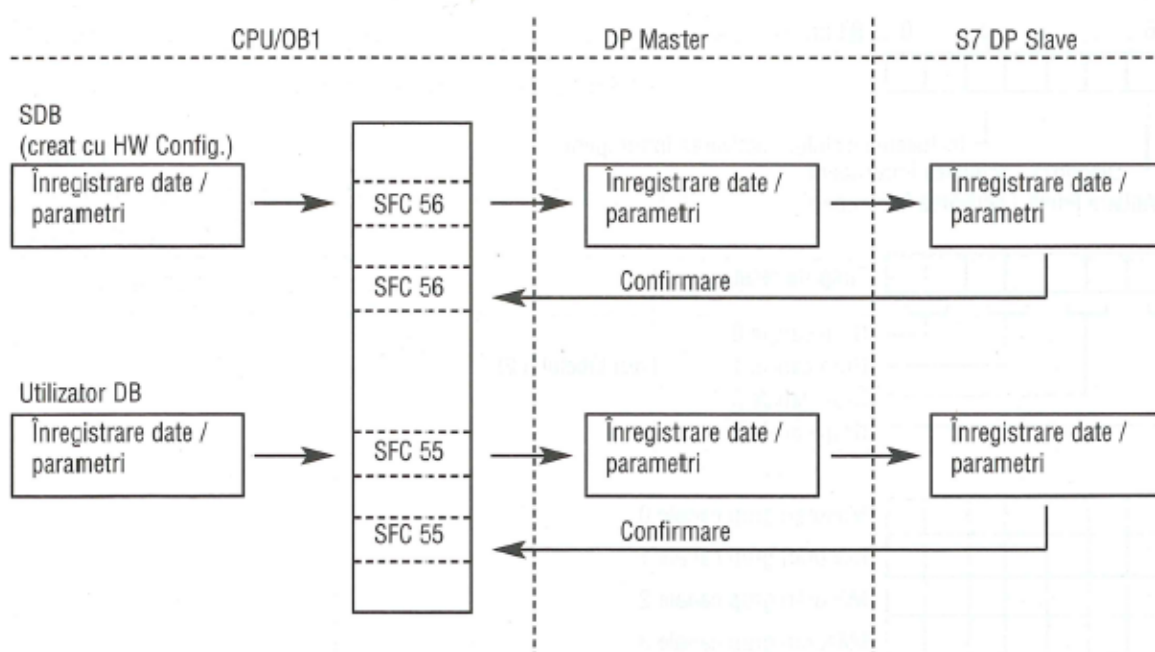


Figura 6.14. Transferarea unei înregistrări de date către un modul S7, apelând SFC55/SFC56

În practică, această funcție poate fi utilizată, de ex., când o valoare de intrare măsurată se apropie de o anumită stare sau valoare și este necesară, pentru o scurtă perioadă, o rezoluție mai mare.

6.5.1 Prezentarea înregistrărilor de date (DR1) pentru modulul de intrări analogice al SIMATIC S7-300

Modulul de intrări analogice utilizat în exemplul nostru este modulul "SM331 A12x12 Bit" a seriei SIMATIC S7-300. El are două canale de intrări analogice cu o rezoluție de 12 - 14 bits. Tabela 6.5 prezintă înregistrarea datelor aferente modulului de intrări analogice a automatului programabil S7-300. Deoarece înregistrarea nr. 0 (DR0) poate fi numai citită de funcțiile sistem, dar nu și înscrisă ea nu poate fi transferată prin SFC55 modulului de intrări analogice.

Tabelul 6.5 – Înregistrarea datelor și parametrilor modulelor de intrări analogice din seria S7-300

Parametru	Inregistrarea nr.	Parametrul poate fi setat cu SFC55
Diagnoza grupului	0	Nu
Diagnoza (incl. test rupere conductor)	0	Nu
Autorizarea alarmei pt. valori limită	1	Da
Autorizare diagnoză întreruperi		Da
Interferență frecvențe		Da
Tipul de măsurare		Da
Gama de măsurare		Da
Limita superioară		Da
Limita inferioară		Da

Figura 6.15 ilustrează în detaliu cum este structurată înregistrarea de date DR1 în cazul în care ea conține parametrii pentru modulele de intrări analogice ale automatelor programabile S7-300. Parametrii stocați în DR1 se pot utiliza pentru autorizarea alarmelor și întreruperilor, selectarea timpilor de integrare pentru blocarea frecvențelor perturbatoare, definirea tipului și domeniului de măsură și definirea valorilor limită inferioară și superioară a gamei de măsură pentru canalele de intrare analogice, dacă este cazul. DR1 are o lungime de 14 bytes.

Tabelul 6.6 prezintă posibilele setări ale timpilor de integrare pentru blocarea frecvențelor perturbatoare, aferente modulelor de intrări analogice.

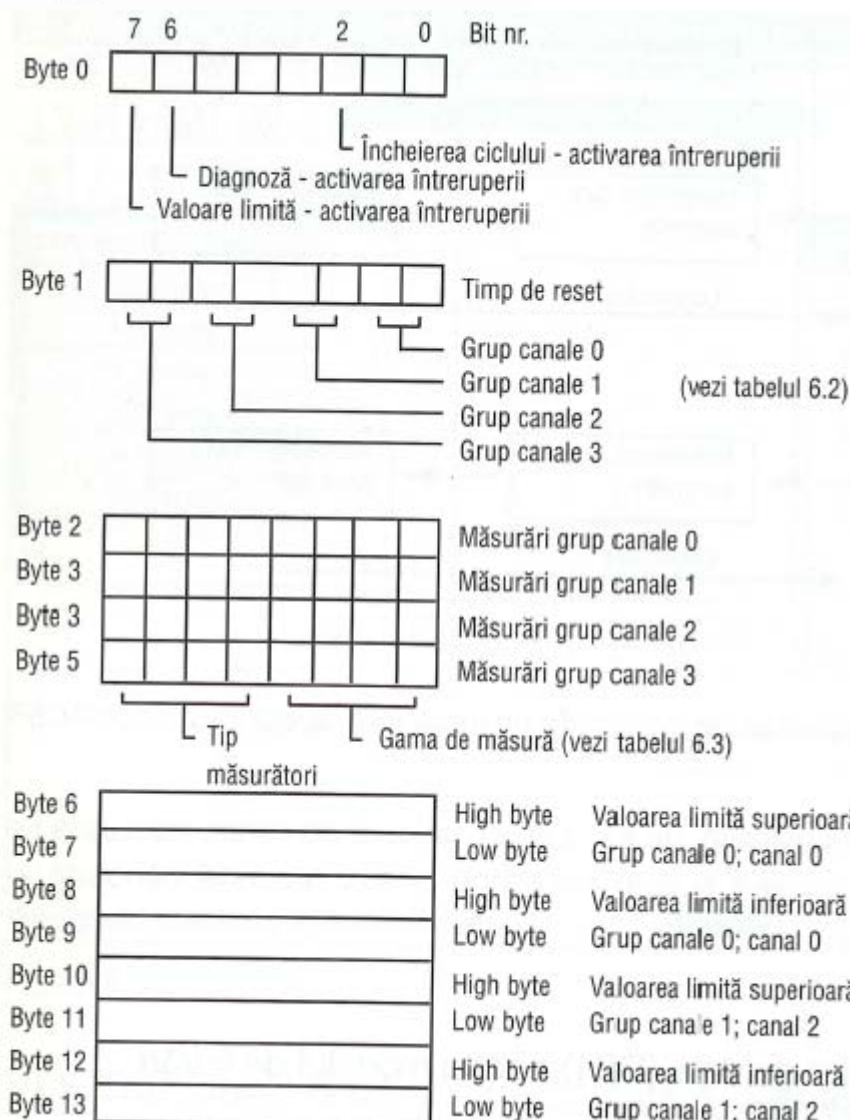


Figura 6.15 - Prezentarea înregistrării de date DR1 pentru modulele de intrări analogice ale seriei S7-300

**Tabelul 6.6 – Timp de integrare care pot fi setați
Pentru modulele de intrări analogice ale seriei S7-300**

Blocarea frecvențelor perturbatoare	Timp de integrare	Setare
400 Hz	2,5 msec	2#00
60 Hz	16,7 msec	2#01
50 Hz	20,0 msec	2#10
10 Hz	100,0 msec	2#11

Tabelul 6.7 prezintă gamele de măsură ce pot fi definite pentru măsurări de tip "tensiune" în cazul modulelor de intrări analogice ale seriei S7-300.

Tabel 6.7 - Domenii de măsură pentru măsurători de tip "tensiune" pentru modulele de intrări analogice ale seriei S7-300

Tipul măsurării	Setare	Gama de măsură	Setare
Tensiune	2#0001	+/- 80 mV	2#0001
		+/- 250 mV	2#0010
		+/- 500 mV	2#0011
		+/- 1 V	2#0100
		+/- 2,5 V	2#0101
		+/- 5 V	2#0110
		1 - 5 V	2#0111
		+/-10 V	2#1001
		+/- 25 mV	2#1010
		+/- 50 mV	2#1011

În exemplul nostru de proiect, configurat în *HW Config*, s-au setat următoarele valori pentru modulele de intrări analogice ale stației ET200M

<i>Diagnoza</i>	Diagnoza de grup "ON"
<i>Tipul masuratorii</i>	Tensiune (V)
<i>Gama de măsură</i>	+/-10V
<i>Timp de integrare</i>	20 msec

6.5.2 Exemplu: Schimbarea parametrilor modulelor de intrări analogice utilizând SFC55 WR_PARM

Următorul exemplu pentru utilizarea funcției sistem SFC55 este bazat pe exemplul anterior de proiect "ET200M" descris în secțiunea 5.2.5. În orice caz, atâta timp cât se utilizează numai stația S7 DP master S7-400 și stația DP slave ET200M, vor trebui șterse stația ET200M și stația S7-300 configurate anterior în *HW Config*.

Se conectează interfețele DP ale stațiilor S7-400 și ET200M utilizând un cablu PROFIBUS și se cuplează sursele de alimentare ale echipamentelor. Exemplul nostru este bazat pe ipoteza că s-a transmis un reset general la stația DP master și acest automat programabil este în modul RUN (comutatorul de mod de lucru este în poziția RUN-P). În plus se consideră ca adresa de PROFIBUS a stației ET200M a fost setată pe "5".

În directorul *SIMATIC 400(1)* se deschide directorul *Blocks* și se definește blocul de date DB30 cu structura prezentată în tabelul 6.8. Se salvează blocul și se părăsește ecranul editor pentru acest bloc.

Tabelul 6.8 - Înregistrarea de date 1 pentru modulul de intrări analogice pentru schimbarea gamei de măsură la $\pm 2,5V$

Byte nr.	Nume	Tip	Valoare inițială	Comentarii
0.0		STRUCT		
+00	AlarmEnable	BYTE	B#16#00	Valoare limită/întrerupere diagnoză
+1.0	IntTime	BYTE	B#16#02	Timp integrare: 20 msec
+2.0	M_Kgr_0	BYTE	B#16#15	Grup canale 0 (tensiune: $\pm 2,5V$)
+3.0	M_Kgr_1	BYTE		Grup canale 1 (nerelevant)
+4.0	M_Kgr_2	BYTE		Grup canale 2 (nerelevant)
+5.0	M_Kgr_3	BYTE		Grup canale 3 (nerelevant)
+6.0	OGr_Kgr_0H	BYTE		
+7.0	OGr_Kgr_0L	BYTE		Valori limită nerelevante cât timp nu au fost autorizate
+8.0	UGr_Kgr_0H	BYTE		
+9.0	UGr_Kgr_0L	BYTE		
+10.0	OGr_Kgr_1H	BYTE		Nu există
+11.0	OGr_Kgr_1L	BYTE		Nu există
+12.0	UGr_Kgr_1H	BYTE		Nu există
+13.0	UGr_Kgr_1L	BYTE		Nu există
-14.0		END_STRUCT		

Se trece cu ajutorul *SIMATIC Manager* în imaginea offline selectând *View - Offline* în bara de menu. În directorul *SIMATIC 400(1)* se deschide directorul *Blocks* și *OB1*. Se introduce funcția sistem *SFC55 WR_PARM* așa cum este prezentată în fig. 6.16. Se salvează *OB1* și se închide ecranul de editare în *LAD/STL/FBD*.

Se revine în *SIMATIC Manager*. Se utilizează tasta *DOWNLOAD* din bara de menu pentru a copia toate blocurile din directorul *SIMATIC 400(1)* în *CPU416-2DP*. De menționat că este necesar ca în prealabil să conectați consola *Dvs* de programare sau *PC-ul* cu ajutorul unui cablu *MPI* la unitatea centrală *CPU416-2DP*.

Dupa efectuarea acestei operații trebuie ca unitatea centrală *CPU416-2DP* să fie în modul *RUN* și nici unul din *LED-urile* indicatoare de erori referitoare la *PROFIBUS-DP* ("*SF DP*" sau "*BUSF*") să nu fie aprinse sau să clipească. Dacă toate aceste *LED-uri* sunt stinse, comunicația datelor utilizator între unitatea *DP master* și *ET200M* funcționează corect.


```

CALL "WR_PARM"
REQ      := M30. 0           //Trigger job
I0ID     := B#16#54          //Identifier for I/O input module
ADDR     := W#16#200         //Address of input module (512dec)
RECNUM   := B#16#1          //Data record number (DR1)
RECORD   := P#DB30. DBX 0. 0 BYTE 14 //Pointer to DR1 in DB 30
RET_VAL  := MW32
BUSY     := M30. 1

A        M30. 1              //Reset job trigger
R        M30. 0
  
```

Figura 6.16 - Apelarea funcției SFC55 pentru schimbarea parametrilor setați pentru modulul de intrare analogic

6.5.3 Testarea parametrilor aferenți modulului de intrări analogice, schimbați cu ajutorul SFC55 WR_PARM

Se utilizează funcția STEP 7 *Monitor/Modify Variables* (vezi secțiunea 6.3.3) pentru a apela funcția sistem programată SFC55 și se observă modul în care această SFC modifică gama de măsură a modulului de intrări analogice din cadrul stației ET200M, de la +/- 10 V la +/- 2.5 V.

Se introduc în tabelul cu variabile, în câmpul "Adress" cele două variabile MB30 (M30.0=REQ și M30.1=BUSY) și MW32 (RET_VAL). Se indică o modificare a valorii pentru MB30 la B#16#01. Se activează afișarea valorilor monitorizate, selectând din bara de menu VARIABLE-DISPLAY FORCE VALUE. Valoarea monitorizată pentru MB30 este B#16#00, în timp ce valoarea monitorizată pentru RET_VAL (MW32) trebuie să indice valoarea W#16#7000. Se selectează ACTIVATE MODIFY VALUES pentru a activa valoarea introdusă pentru MB30. Se startează astfel funcția sistem SFC55.

Imediat după startarea procedurii de forțare, cele două variabile trebuie să conțină din nou valorile monitorizate initial. Aceasta indică faptul că funcția respectivă și-a executat corect programul.

Observație: Când sistemul master DP este restartat, modificările de parametri realizate pentru modulul de intrări analogice sunt pierdute. În acest caz modulul de intrări analogice va primi parametrii setați static prin DR1, memorat în blocul de date sistem.

6.5.4 Programul utilizator pentru schimbarea parametrilor definiți pentru modulul de intrări analogice, folosind SFC56 WR_DPARM

SFC56 *WR_DPARM* transferă parametrii originali ai modulului, definiți în *HW Config*, către modulul de intrări analogice al stației ET200M. Acești parametri definiți sunt păstrați în înregistrarea de date DR1. DR1 este predefinit pentru modulul de intrări analogice și încărcat în SOB din CPU.

```
CALL "WR_DPARM"
REQ      := M40.0           //Job trigger
IOID     := B#16#54        //Identifier for I/O input module
LADDR    := W#16#200       //Address of input module (512dec)
RECNUM   := B#16#1        //Data record number (DR1)
RET_VAL  := MW42
BUSY     := M40.1

A        M40.1             //Reset job trigger
R        M40.0
R        M40.0
```

Figura 6.17 - Apelarea funcției SFC56 WR_DPARM în OB1

Pentru a programa apelarea funcției sistem, se deschide directorul *SIMATIC 400(1)*, urmat de directorul *Blocks* și se deschide blocul de organizare OB1. Se introduce în STL apelarea funcției SFC56 *WR_DPARM*, conform fig. 6.17. Se salvează OB1 și se închide ecranul de editare în STEP 7 LAD/STL/FBD.

Se revine în *SIMATIC Manager* și se utilizează DOWNLOAD pentru a copia toate blocurile din directorul *Blocks* al stației *SIMATIC 400(1)* în unitatea centrală CPU416-2DP. Se verifică modul de conectare a consolei de programare/PC-ul la CPU416-2DP cu ajutorul cablului MPI.

După transfer, CPU416-2DP trebuie să fie în modul RUN și nici unul din LED-urile de eroare referitoare la DP ("SF DP" sau "BUSF") nu trebuie să fie aprinse sau să clipească. Același lucru este valabil și pentru LED-urile de pe stația ET200M în acest caz comunicația dintre unitatea DP master și stația ET200M funcționează corect.

6.5.5 Testarea parametrilor aferenți modulului de intrări analogice, modificați prin SFC56 WR_DPARM

Se folosește funcția STEP7 *Monitor/Modify Variables* pentru a apela funcția SFC56, programată și se observă cum restabilește această funcție (SFC56) parametrii definiți pentru modulul de intrări analogice din cadrul stației ET200M.

Se introduce în tabelul cu variabile, în câmpul "Adress" cele două variabile MB40 (M40.0=REQ și M40.1=BUSY) și MW42 (RET_VAL). Se specifică o valoare monitorizată de B#16#01 pentru MB40. Se activează afișarea valorilor monitorizate, selectând din bara de menu: VARIABLE - DISPLAY FORCE VALUE.

Valoarea monitorizată pentru MB40 este B#16#00. Starea valorii pentru RET_VAL (MW32) trebuie să arate valoarea W#16#7000. Se selectează ACTIVATE MODIFY VALUES pentru a activa valoarea introdusă pentru MB40. Se startează astfel funcția sistem SFC56.

Imediat după startarea procedurii de forțare, cele două variabile conțin din nou valorile de forțare introduse. Aceasta indică faptul că funcția respectivă și-a executat corect programul.

6.6 Activarea comenzilor pentru controlul comunicației DP - SYNC/FREEZE

Comenzile de control SYNC (sincronizarea ieșirilor) și FREEZE (înghețarea intrărilor) permit coordonarea comunicației datelor cu mai multe unități "slaves".

Un echipament DP master cu funcționalități corespunzătoare poate transmite simultan comenzile de control (telegrame de emisie) SYNC și/sau FREEZE către un grup de unități DP "slaves". Unitățile DP "slaves" sunt combinate, pentru acest scop, în grupuri SYNC și FREEZE. Pot fi create până la 8 grupuri pentru fiecare echipament master. În orice caz fiecare "slave" poate fi alocat numai unui singur grup.

Se folosește comanda de control SYNC dacă se dorește sincronizarea ieșirile mai multor unități "slaves". Primind comanda de control SYNC, unitățile DP "slaves" adresate citesc datele pe care le-au primit, cu ultima telegramă Data_Exchange, de la echipamentul DP master și care au fost stocate în buffer-ul lor de transfer. Apoi, vor comuta datele spre ieșiri.

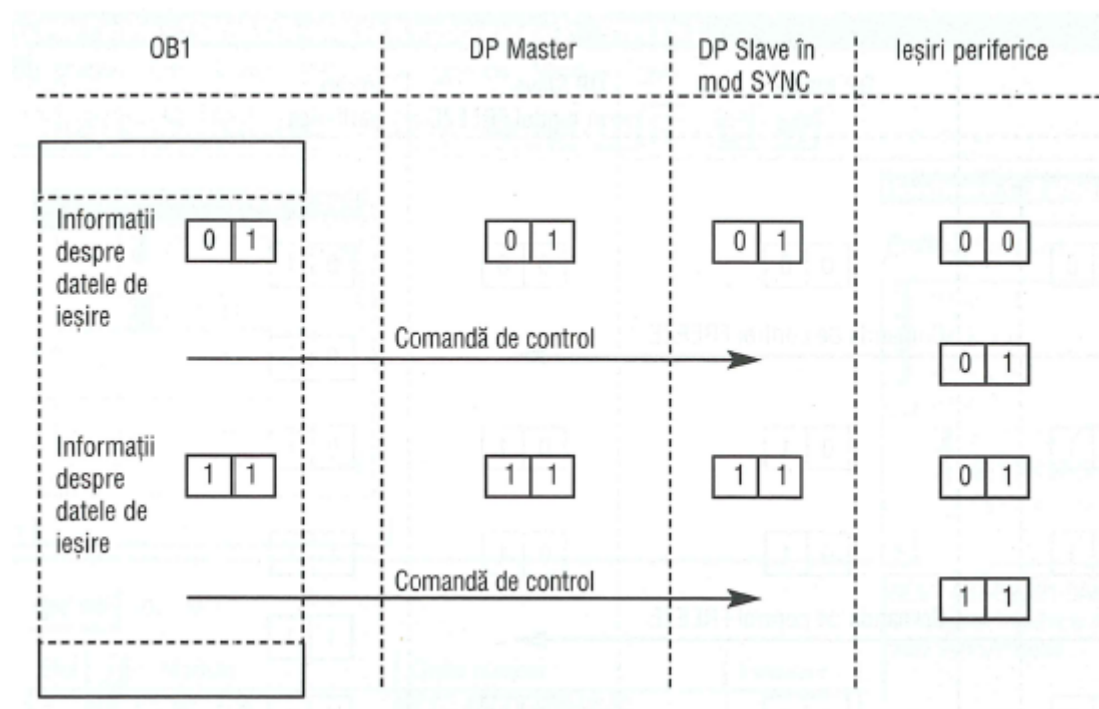


Figura 6.18 Secvența principală a comenzii SYNC

Aceasta permite activarea simultană (sincronizarea) a datelor de ieșire a mai multor unități "slaves". Fig. 6.18 prezintă secvența principală a comenzii SYNC.

Comanda de control UNSYNC anulează modul SYNC pentru unitățile DP "slaves" adresate. Acestea revin la modul ciclic de transfer al datelor. Aceasta înseamnă ca datele transmise de echipamentul DP master sunt imediat comutate către ieșiri.

Se folosește comanda de control FREEZE dacă se dorește să se înghețe datele de intrare ale unităților DP "slaves". Când este transmisă comanda FREEZE către un grup de unități

DP "slaves", toate acestea îngheață, în mod simultan, actualele valori existente la intrările lor, astfel încât acestea să poată fi citite de echipamentul DP master. Datele de intrare ale unitatilor DP "slaves" nu vor fi reactualizate până când nu este primită o noua comanda FREEZE. Fig. 6.19 prezintă secvențele comenzii FREEZE.

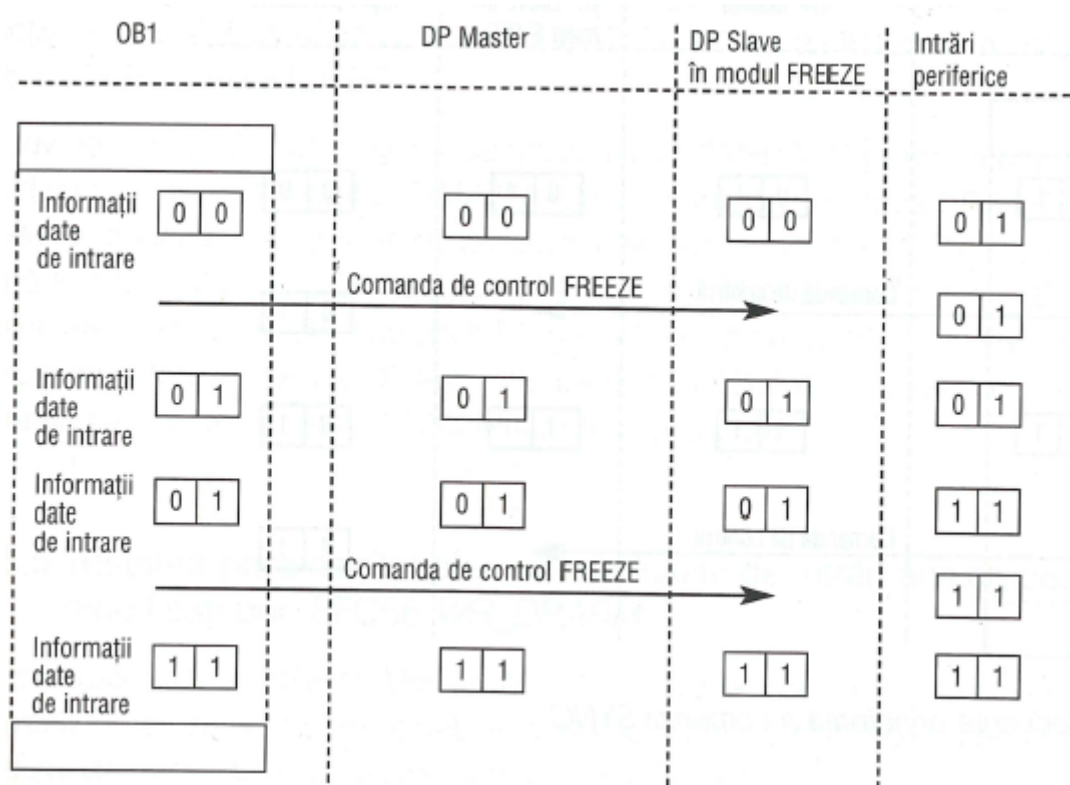


Figura 6.19 – Secvențele principale ale comenzii FREEZE

Comanda de control UNFREEZE anulează modul FREEZE pentru unitățile DP "slaves" adresate, astfel încât acestea revin la modul ciclic de transfer al datelor către echipamentul DP master. Datele de intrare sunt imediat reactualizate la unitățile DP "slaves" și pot fi apoi citite imediat de către echipamentul DP master.

De reținut că, după un restart "hot" sau "warm", unitățile DP "slaves" nu trebuie comutate în modul SYNC sau FREEZE până când nu au fost primite primele comenzi SYNC sau FREEZE transmise de echipamentul DP master.

6.6.1 Exemplu de utilizare a comenzilor SYNC/FREEZE cu DP Master IM 467

Următorul exemplu prezintă modul de utilizare al comenzilor de control SYNC/FREEZE. Pentru a crea configurația solicitată de instalație, se deschide *SIMATIC Manager* și în bara de menu, se selectează FILE-NEW. Se dă noului proiect numele "SYNCFR" și se părăsește ecranul cu OK.

Utilizând INSERT - STATION - SIMATIC 400-STATION se introduce o noua stație S7-400.

Cu dublu-click pe directorul *SIMATIC 400(1)* se deschide stația respectivă. Obiectul *Hardware* apare în partea dreaptă a ecranului *SIMATIC Manager*. Cu dublu click pe acest obiect se deschide configurația hardware a stației *SIMATIC 400*.

Se introduce sertarul "UR2", preluandu-l din catalogul hardware. Se amplasează sursa de alimentare "PS407 10A" în slotul 1 al sertarului. Când se selectează unitatea centrală trebuie avut în vedere ca ea trebuie sa permită funcțiile SYNC și FREEZE. Se selectează de ex. CPU 416-1 cu numărul de comanda 6ES7416-1XJ02-0AB0 și se amplasează în slotul 3.

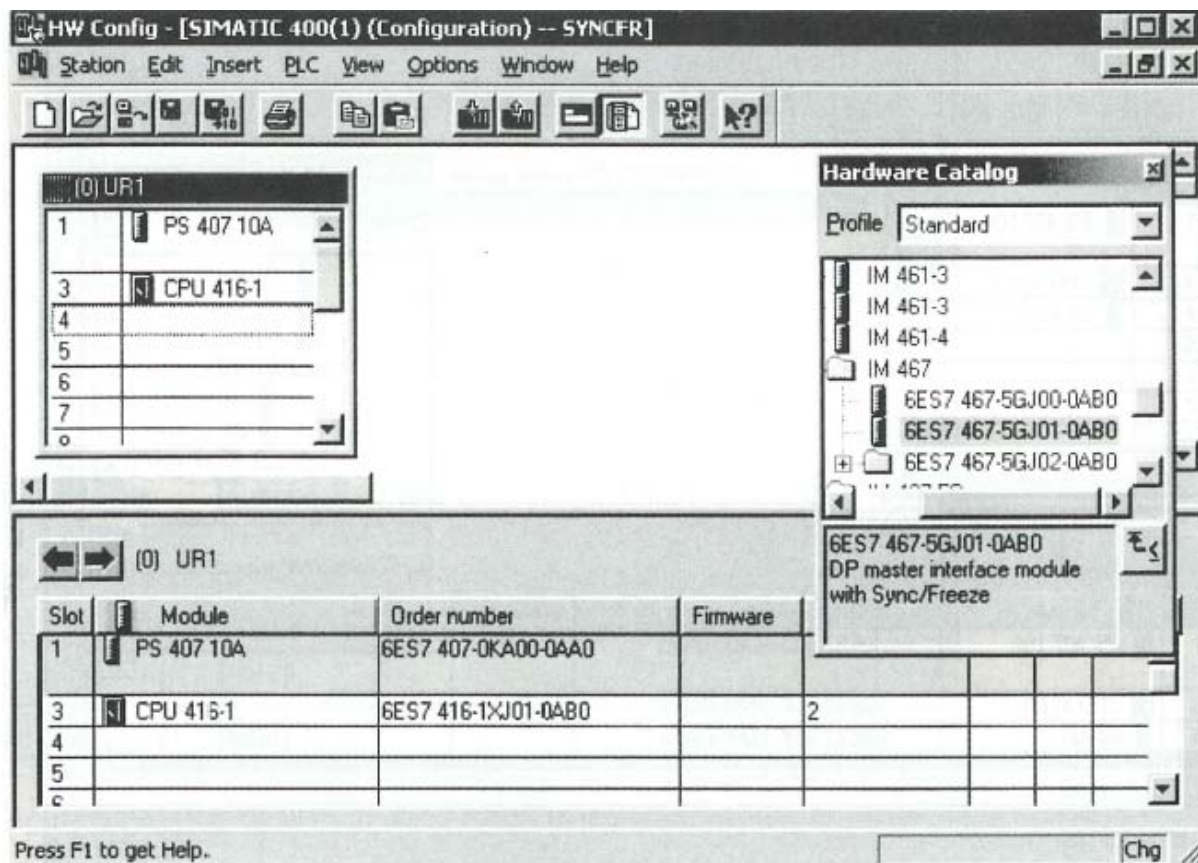


Figura 6.20 Selectarea IM 467 din catalogul hardware

Pentru a configura modulul DP master (IM 467), se accesează în catalogul hardware al stației *SIMATIC 400* și se deschide subcatalogul IM 400.

Se selectează modulul IM 467 cu numărul de comandă 6ES7467-5GJ01-0AB0 și se amplasează în slotul 4. Vezi figura 6.20.

Când se amplasează modulul în sertar, apar în mod automat pe ecran:

- fereastra de dialog "Properties PROFIBUS Station IM 467"
- tabul "Network connection".

Se selectează NEW și se confirmă fereastra de dialog cu OK. Se creează astfel o nouă subrețea PROFIBUS cu o rată de transmisie de 1,5 Mbaud și un profil al parametrilor magistralei de tip "OP". Se confirmă adresa sugerată "2" pentru IM 467 și se închide fereastra de dialog cu OK. Modulul IM 467 este acum amplasat în slotul 4 și sistemul OP master pentru IM 467 este prezentat grafic.

În pasul următor se vor configura unitățile "slaves". Se va utiliza o stație simplă ET 200B care permite utilizarea comenzilor de control SYNC și FREEZE. În directorul Hardware, se deschide gama de module PROFIBUS-DP. Se alege modulul "B-16DI" din subcatalogul "ET200B".

Prin procedeul "drag", se aduce modulul în sistemul DP master cu IM467, afișat pe ecran. Se deschide fereastra de dialog "Properties of PROFIBUS station ET200B 16 DI". Se selectează "3" ca adresă și se închide ecranul cu OK.

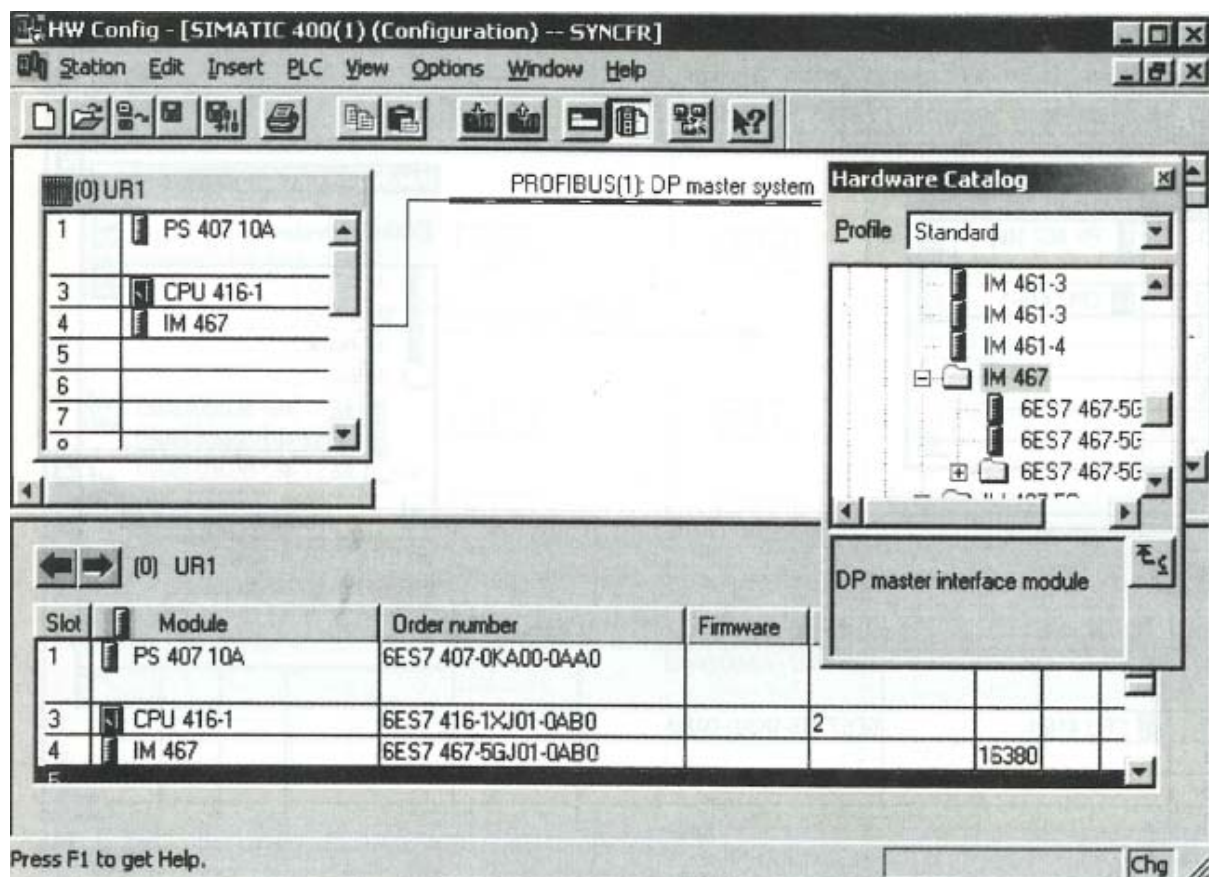


Figura 6.21 – Configurație hardware cu IM 467

Prin procedeul "drag", se aduce modulul "B-16DO" din catalogul hardware PROFIBUS-DP - ET 200B în sistemul master cu IM 467. În fereastra de dialog "Properties of PROFIBUS station ET200B 16 DO", se selectează "4" ca adresă PROFIBUS și se închide ecranul cu OK.

Configurația sistemului DP master cu IM 467 este acum completă.

În continuare se definesc setările pentru funcțiile SYNC/FREEZE. Pentru aceasta se intervine cu dublu click în sistemul DP master, PROFIBUS (1), afișat pe ecran.

Pe ecran apar :

- fereastra de dialog "DP Master System Properties"

– tabul "Group Assignment".

Aici, se pot alocă diferitelor grupuri unitățile DP "slaves" cu capabilități SYNC/FREEZE. Vezi figura 6.22.

Prima coloană a tabelului conține unitățile DP "slaves" configurate în cadrul sistemului DP master. Ele sunt organizate în ordinea adreselor lor de PROFIBUS (aceste adrese sunt trecute în paranteze). Coloanele 1 la 8 conțin 8 posibile grupuri cărora le pot fi alocate unitățile DP "slaves".

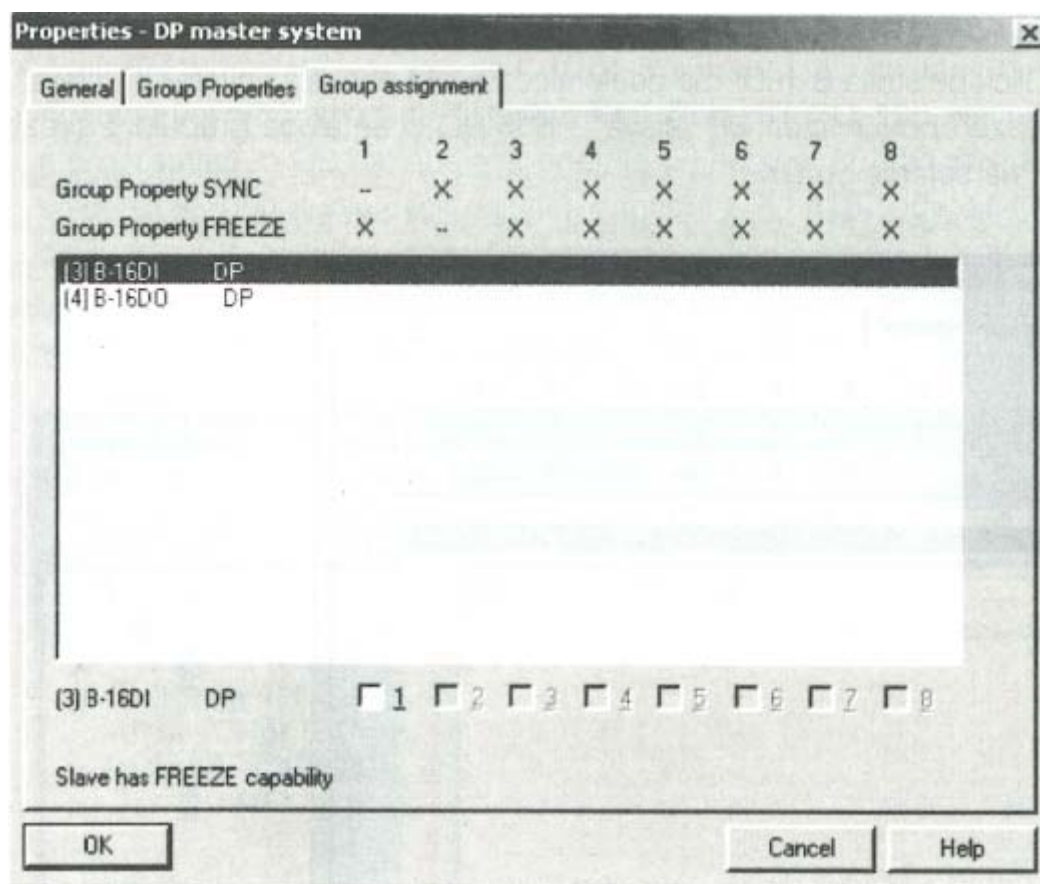


Figura 6.22 – Alocarea grupurilor HW Config

În tabul "Group Assignment" se selectează întâi "PROPERTIES" pentru a specifica caracteristicile grupurilor utilizate. Se deschide fereastra de dialog "Group properties". În coloana "Comment" se poate specifica un text suplimentar (comentarii/descrierea grupurilor) pentru grupuri specifice. În coloana "Properties" se selectează funcția care se dorește a fi alocată grupului.

Se definesc parametrii grupurilor așa cum este aratat în fig. 6.23.

Grupul 1 este definit ca grup FREEZE și grupul 2 este definit ca grup SYNC. Se închide ecranul cu OK.

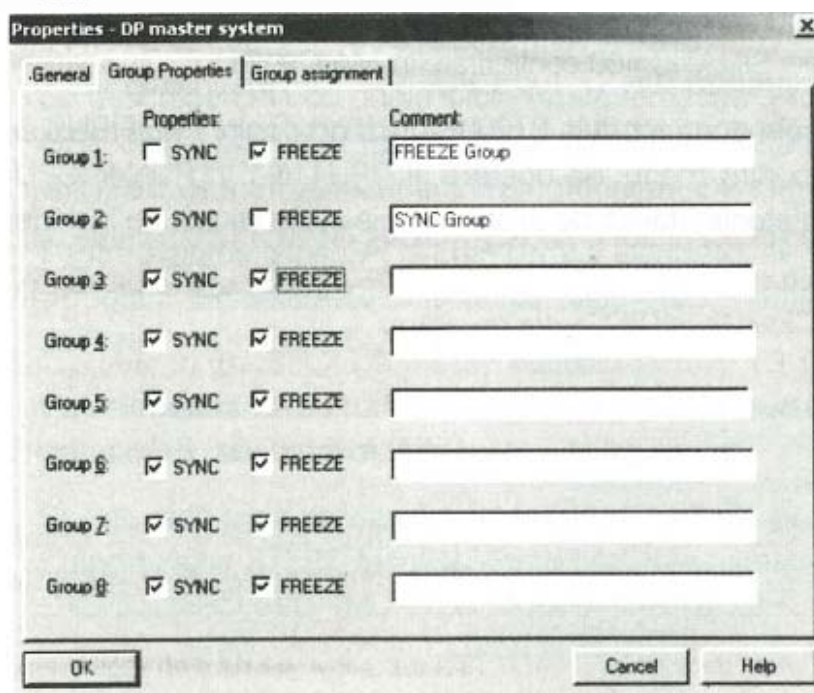


Figura 6.23 – Proprietățile grupurilor HW Config

Acum se reintră în fereastra de dialog "DP Master System Properties" și cu tabul "Group Assignment" activat. Click pe stația B-16DI. Se poate alocă acum aceasta unitate DP "slave" grupului 1. Se selectează apoi unitatea DP "slave" - 816-DO și se alocă grupului 2 (vezi figura 6.24). Se confirmă setările cu OK.

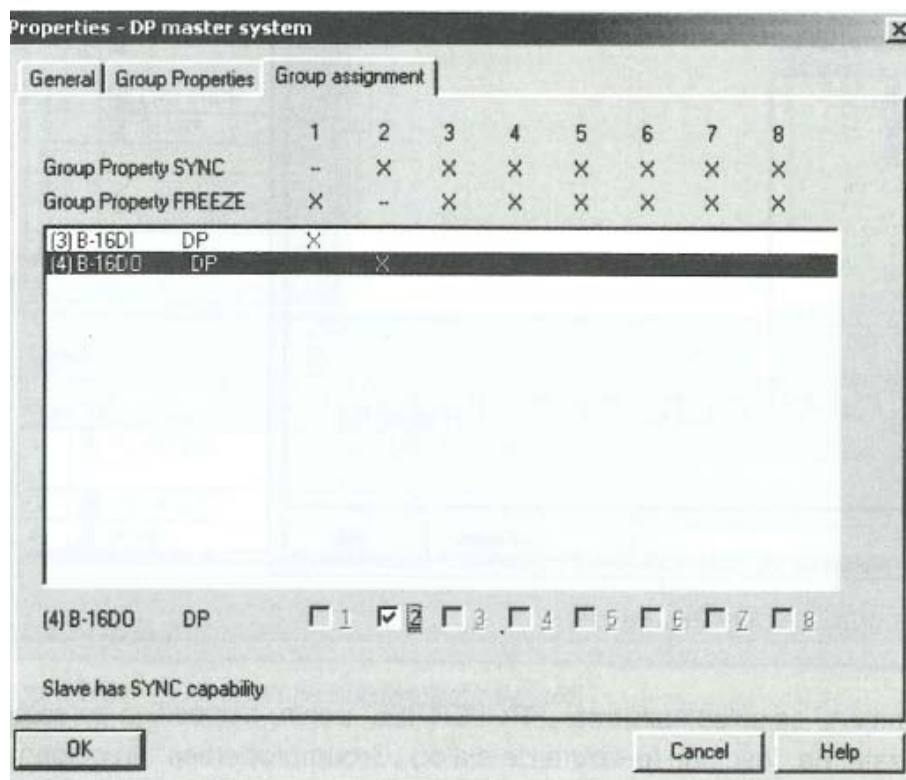


Figura 6.24 – Alocările grupurilor configurate cu modulele ET 200B

Configurarea sistemului DP master este acum completă.

Se selectează STATION - SAVE AND COMPILE. Se comută stația SIMATIC 400 în STOP și se efectuează DOWNLOAD a configurației hardware a sistemului SIMATIC S7-400. Trebuie preluate și setările hardware ale stației SIMATIC 400 configurate în *HW Config*.

Se conectează modulul IM 467 la cele două module ET200B utilizând cablul PROFIBUS și se schimbă poziția comutatorului pentru modul de operare al CPU416-1 în RUN-P. CPU trece în RUN. Toate LED-urile roșii aferente stărilor de avarie trebuie să fie stinse. Se închide programul *HW Config*.

6.6.2 Generarea programului utilizator pentru funcțiile SYNC/FREEZE

Acum se vor programa funcțiile SYNC/FREEZE cu SFC 11. Ca exemplu, SFC11 DPSYC_FR va fi programată în OB1 și apelată, apoi, la un semnal cu schimbare de valoare (flanc). Se selectează, prin dublu click unitatea centrală CPU 416-1, ce există acum în fereastra din dreapta a *SIMATIC Manager*. Obiectul se va deschide și va apare "S7-Programm(1)". Cu dublu click pe "S7-Programm(1)" și în final pe "Blocks" se deschide acest director și devine vizibil OB1 (prevăzut deja implicit; vezi fig. 6.25).

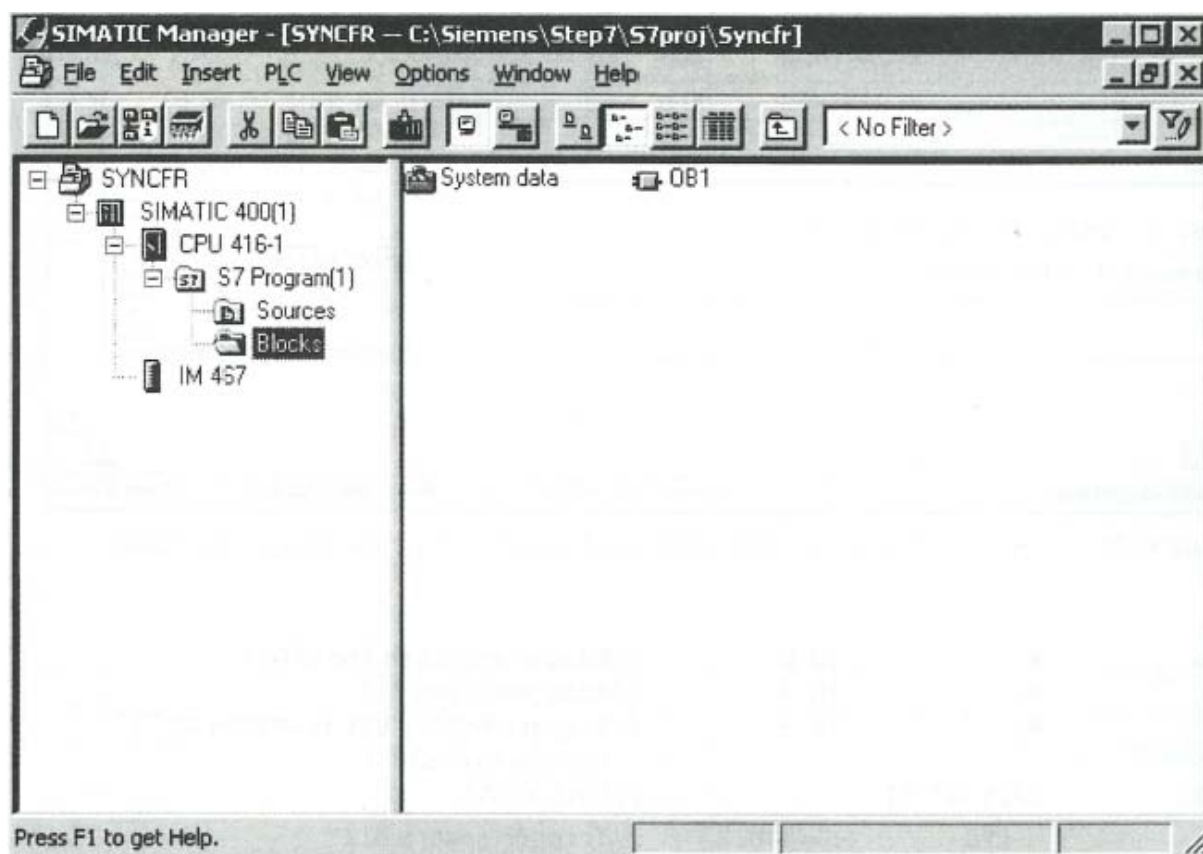


Figura 6.25 – SIMATIC Manager cu directorul "Blocks" deschis

Se deschide OB1 cu dublu click. Apare fereastra "Properties - Organization Block" pentru OB1. Prin acționarea tastei OK se startează instrumentul de programare STEP7 – LAD/STL/FBD ce va fi utilizat pentru programarea OB1 în sistem STL (lista de instrucțiuni).

Pentru a putea folosi SFC11 din biblioteca standard, se selectează VIEW – CATALOG.
În lista "Program Elements" se selectează "LIBRARIES - STANDARD LIBRARY - SYSTEM
FUNCTION BLOCKS" (vezi figura 6.26).

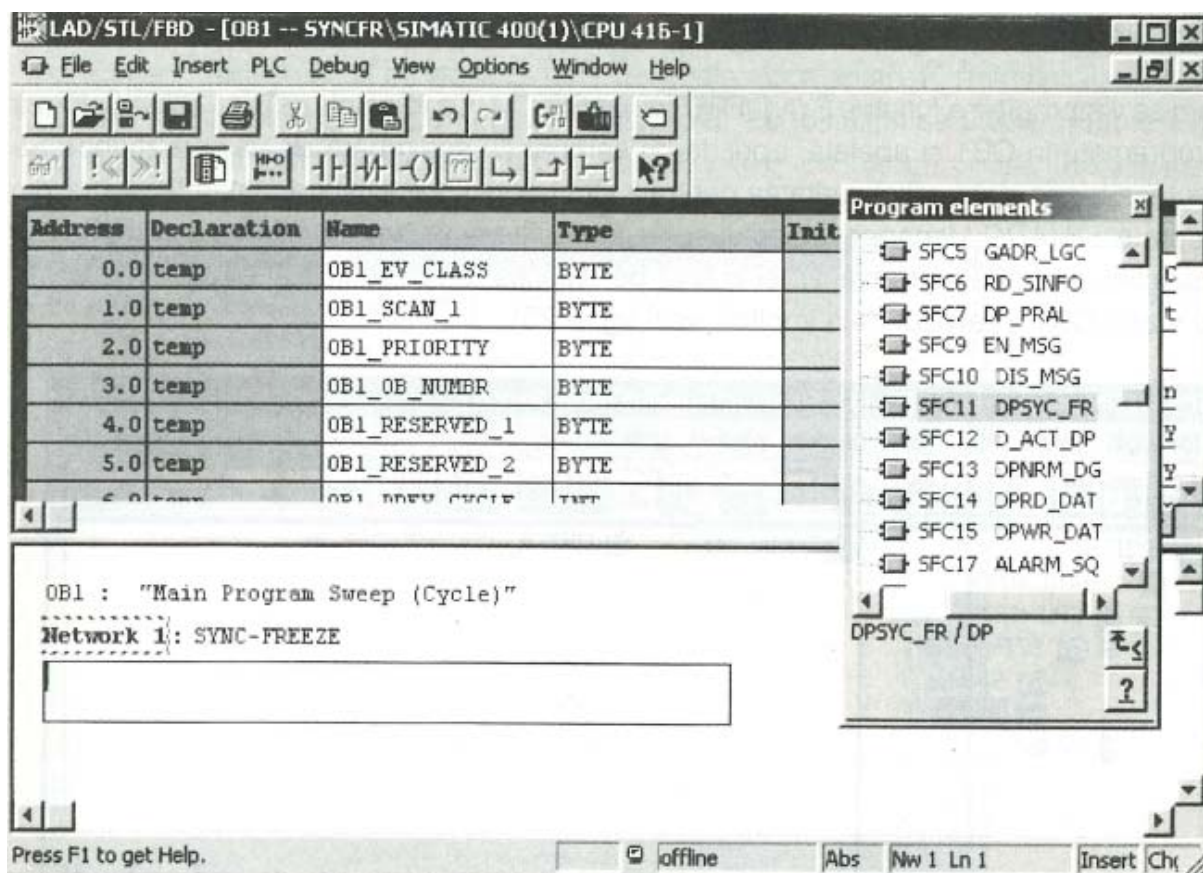


Figura 6.26 – Programul LAD/STL/FBD – catalogul blocurilor funcționale ale sistemului

Se selectează SFC11 DPSYC_FR și se preia în prima rețea a OB1. Se completează programul STL așa cum este prezentat în figura 6.27.

Se salvează și se descarcă OB1 în CPU 416-1. Se poate monitoriza, acum, programul, utilizând funcția STEP7 *Monitor/Modify Variables*. Pentru aceasta se selectează, în ecranul LAD/STL/FBD, PLC - MONITOR/MODIFY VARIABLES.

Se editează în liniile din tabel așa cum este indicat în figura 6.28. "QB0" este primul byte de ieșire al modulului ET 200B/16DO și "IB0" este primul byte de intrare pentru modulul ET 200B/16DI. Bitul de memorie M10.0 are rolul de a lansa funcțiile grupei FREEZE și bitul de memorie M10.4 are rolul de a lansa funcțiile grupei SYNC.

După startarea sistemului magistralei DP, toate echipamentele DP-slaves transferă, ciclic, datele. Setând pe "1" bitii de memorie M10.0 și M10.4 sunt lansate funcțiile de control SYNC și FREEZE.


```

A      M      10.0      //Edge evaluation for SFC11
FP     M      10.1      //Edge positive ???
=      M      10.2      //Trigger memory bit (remains at "1"
                        //for one cycle)
G01:   CALL SFC 11      //Call SFC11
      REQ      := M10.2  //Trigger memory bit
      LADDR     := W#16#200 //Input address of IM467 (512dec)
      GROUP     := B#16#1  //Select Group 1
      MODE      := B#16#8  //Select FREEZE mode
      RET_VAL    := MW12   //RET_VAL is in MW12
      BUSY      := M10.3   //M10.3 is BUSY memory bit

A      M      10.3      //SFC11 finished ??? If not, then
JC     G01          //jump to label G01

A      M      10.4      //Edge evaluation for SFC11
FP     M      10.5      //Edge positive ???
=      M      10.6      //Trigger memory bit (remains at "1"
                        //for one cycle)
G02:   CALL SFC 11      //Call SFC11
      REQ      := M10.6   //Trigger memory bit
      LADDR     := W#16#200 //Input address of IM467 (512dec)
      GROUP     := B#16#2  //Select Group 2
      MODE      := B#16#20 //Select SYNC mode
      RET_VAL    := MW14   //RET_VAL is in MW12
      BUSY      := M10.7   //M10.7 is BUSY memory bit

A      M      10.7      //SFC11 finished ??? If not, then
JC     G02          //jump to label G02

```

Figura 6.27 – Listingul lui OB1 cu SFC11 DPSYNC_FR

Modulul ET 200B/16DI se află acum în modul FREEZE și modulul ET 200B/16DO se află, acum, în modul SYNC. Schimbările semnalelor de intrare în ET 200B/16DI nu mai afectează acum unitatea centrală și nu se pot vizualiza aceste modificări în fereastra de dialog *Monitor/Modify Variables*.

În mod similar valorile care au fost introduse pentru "QB0" și activate cu *ACTIVATE FORCE VALUES* nu sunt comutate la ieșirile modulului ET 200B/16DO. Comenzile de control SYNC și FREEZE nu vor fi relansate până când biții de memorie M10.0 și M10.4 nu-și schimbă starea semnalului de la "0" înapoi la "1" în timpul apelării funcției SFC11. În acest mod se transferă la ieșiri datele de ieșire care au fost setate și transferate la stația ET 200B/1600 și se citesc datele de intrare curente ale modulului ET 200B/16DI.

Este de reținut, în orice caz, ca ieșirile echipamentelor DP-slaves care au fost adresate cu SFC11 nu vor putea fi modificate în timpul rularii SFC11 (BUSY="1 "). Se recomandă programarea SFC11 în buclă (scan BUSY) sau utilizarea funcției "imaginea parțială a procesului".

Monitoring and Modifying Variables - [VAT1 -- SYNCFR\SIMATIC 400(1)\CPU 416-1\57 Progra...

Table Edit Insert PLC Variable View Options Window Help

	Address	Symbol	Display	Status value	Modify value
1	QB 0		HEX		
2	IB 0		HEX		
3					
4	M 10.0		BIN		2#1
5	M 10.1		BIN		2#1
6					

Press F1 for help.

Offline

Figura 6.28 – Tabelul de variabile pentru testarea SFC 22 DPSYC_FR

6.7 Schimbarea datelor utilizând sistemul de intercomunicații (Cross Communication)

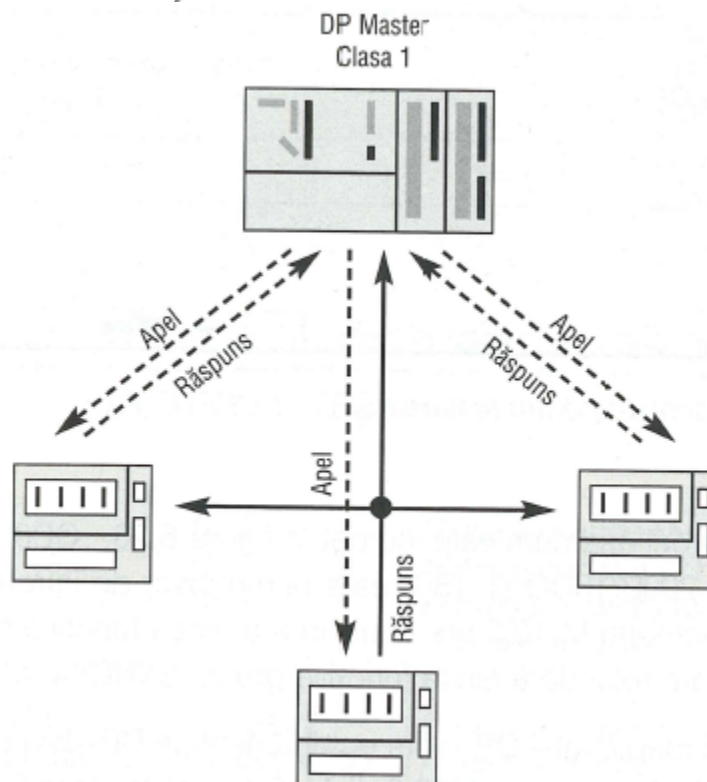


Figura 6.29 – Telegrama de răspuns a unui echipament DP slave în modul intercomunicații

Funcția "intercomunicații" este utilizată pentru a conduce datele de intrarea unui echipament DP-slave direct către un alt DP-slave și către un master DP, clasa 2. Prin intercomunicații echipamentul DP slave transmite o telegramă de răspuns către echipamentul master DP printr-o conexiune de tipul unul către mai mulți în locul unei comunicații de tip unul către unul.

Se utilizează din nou programul HW Config pentru a configura conexiunile în sistemul de intercomunicații. De reținut că, în sistemul de intercomunicații, se pot utiliza numai acele stații DP (master/slave) care permit aceasta funcție.

6.7.1 Exemplu de proiect cu intercomunicații cu echipamente Slaves inteligent (I Slaves) - CPU 315-2DP

Următorul exemplu descrie utilizarea conexiunilor de intercomunicații. Se prezintă comunicații de date slave-to-slave și slave-to-DP master utilizând S7-300-CPU 315-2DP ca DP master și I slaves.

Pentru a crea configurația hardware necesară, se deschide *SIMATIC Manager* și se selectează *File - New*. Se introduce numele "Cross Communication" pentru noul proiect se părăsește fereastra de dialog cu OK. În bara de menu, se selectează *Insert - Station - SIMATIC 300 Station* pentru a insera o noua stație S7-300. Se dă acestuia numele "DP Master". Utilizând aceeași procedură se adaugă încă trei stații S7-300 cu numele "I-slave 5", "I-slave 6" și "DP Master/Inputs (vezi figura 6.30).

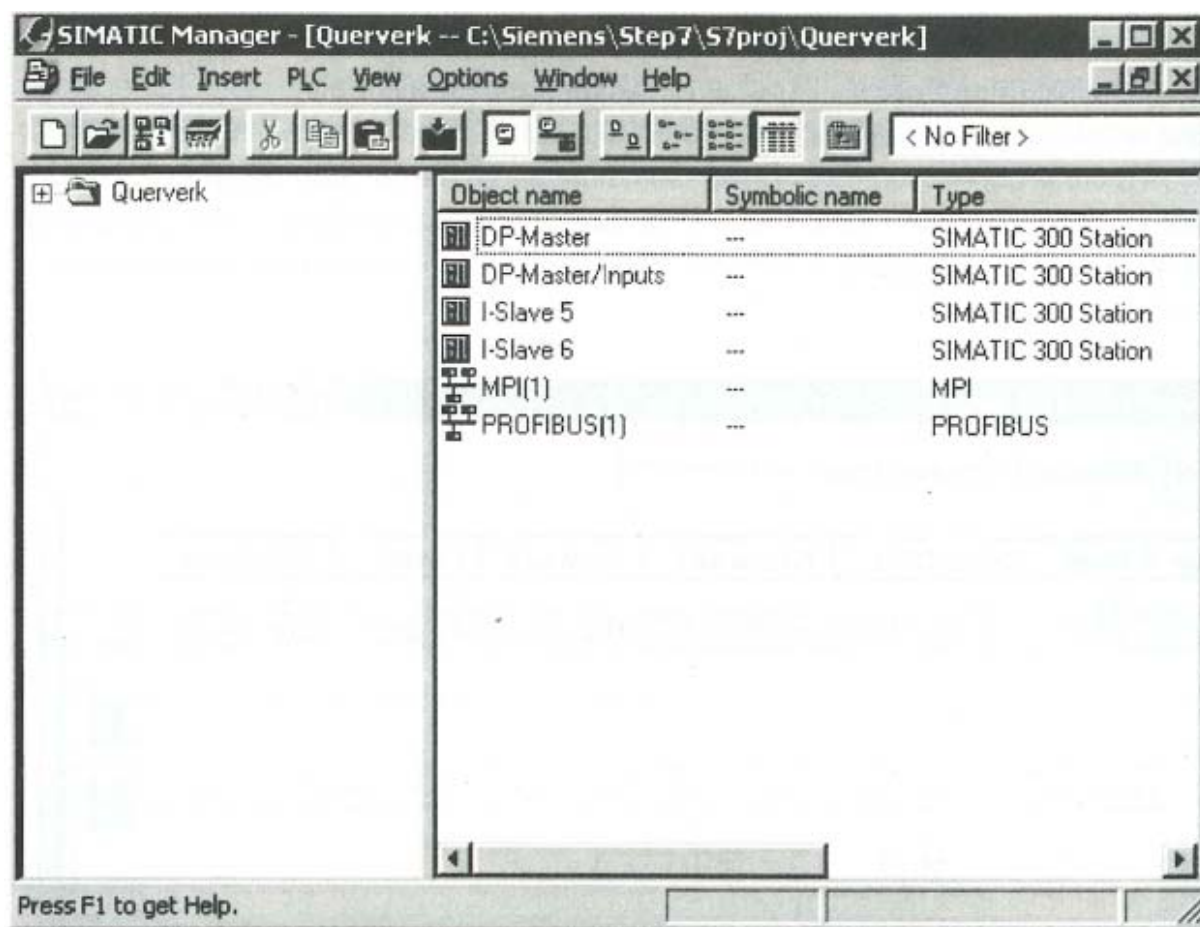


Figura 6.30 - Proiectul "Cross Communication" cu stații SIMATIC 300

Următorul exemplu practic prezintă modul de utilizare al conexiunilor de tip intercomunicații. El ilustrează comunicația datelor slave - to - slave și slave - to - DP-master, prin utilizarea unităților centrale CPU 315-2DP ca echipamente DP-master și I-slaves.

Pentru a crea configurația hardware necesară, se deschide *SIMATIC Manager* și se selectează *File - New*. Se introduce numele "Cross Communication" pentru noul proiect și se părăsește fereastra de dialog cu OK. În bara de menu se selectează *Insert - Station - SIMATIC 300 Station* pentru a insera o noua stație S7-300. Se dă acesteia numele "DP-Master". Utilizând aceeași procedură, se adaugă încă trei stații S7-300 cu numele "I-slave 5", "I-slave 6" și "DP Master/Intrari" (vezi figura 6.30).

Cu dublu click pe directorul *I-slave 5* se deschide prima stație S7-300, DP-slave. Obiectul hardware apare în partea dreapta a ecranului *SIMATIC Manager*. Cu dublu click pe acest director se deschide catalogul stațiilor SIMATIC 300. Se selectează din acest catalog RACK 300 (sertar) și apoi se selectează și se mută componenta "Rail (șina)" în partea superioară a ecranului stației. În continuare, se deplasează sursa de alimentare "PS 307 2A" în poziția (slotul) 1 a sertarului. Când se selectează unitatea centrală CPU, trebuie reținut că aceasta trebuie să permită intercomunicațiile. Se selectează deci CPU 315-2DP cu codul de comandă 6ES7315-2AF03-0AB0 și se amplasează în poziția 2 a sertarului.

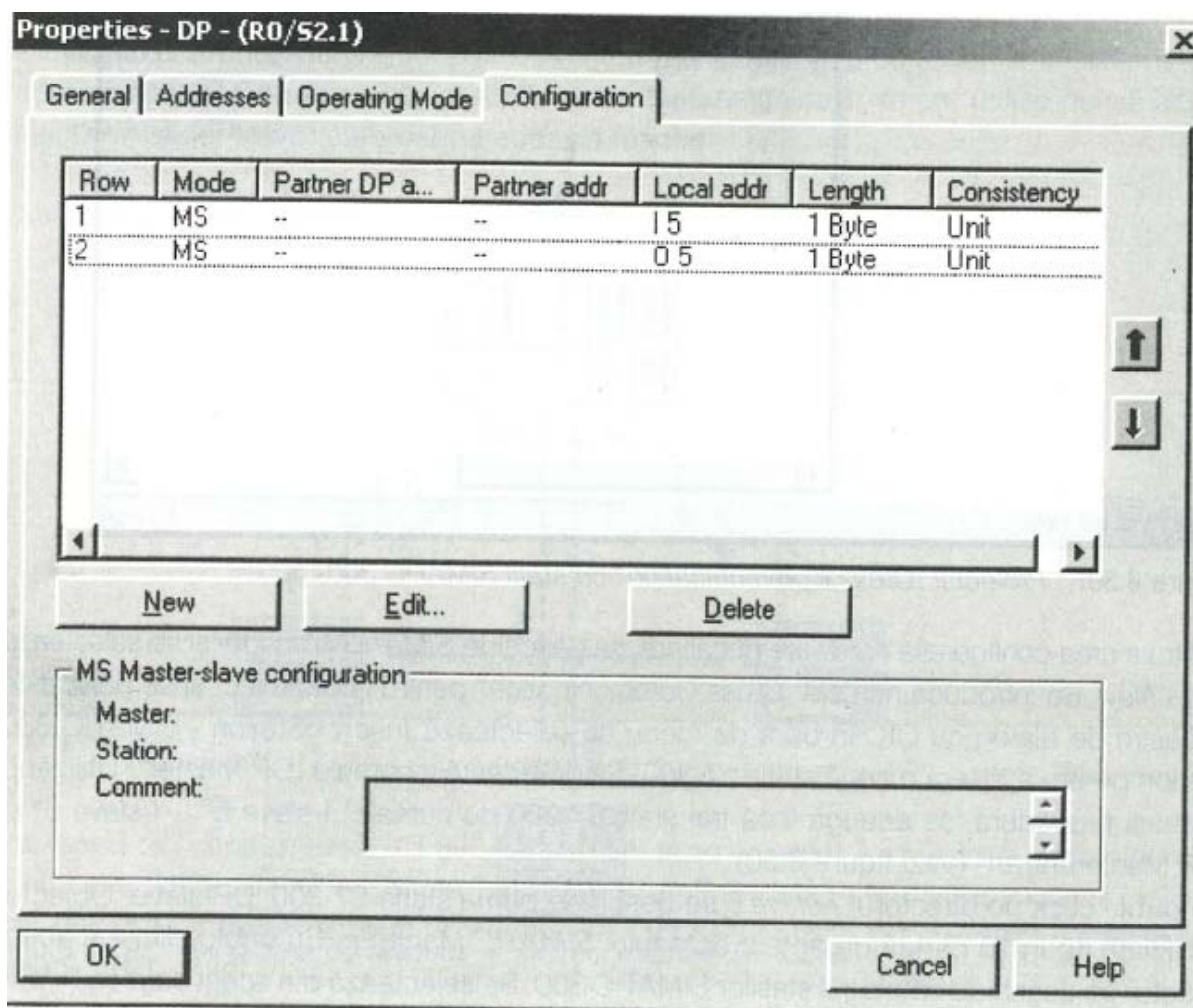


Figura 6.31 – Configurația echipamentului "I-slave 5"

Când s-a inserat CPU în poziția 2, se deschide, pe ecran, în mod automat fereastra "Properties PROFIBUS Node DP Master". În câmpul "Parameters" se schimbă adresa presetată de PROFIBUS cu "5". În partea dreapta a grupului "Subnet" se acționează butonul "New...". Apare fereastra de dialog "Properties - New Subnet PROFIBUS". Se confirmă cu OK câmpul "General". În continuare se confirmă, cu OK, câmpul "Parameters". Se crează astfel o nouă subrețea PROFIBUS cu o viteză de transmisie a datelor de 1,5 Mbps și cu parametrul DP pentru caracterizarea tipului magistralei.

Acum, cu dublu click pe interfala DP-master a CPU 315-2DP, se apelează fereastra de dialog "Properties - DP Master". Se setează interfața DP a CPU ca "DP Slave" în câmpul "operating Mode".

Se modifică câmpul "Configuration". Se introduc în tabela setările pentru toate datele de comunicație solicitate de I-slave. În coloana "Mode" se definesc datele de I/O specificate în coloana următoare pentru a fi schimbate fie prin conexiunea master-slave (MS=MasterSlave) fie prin cross connection (DX= Direct Communication). Se introduc parametrii și valorile prezentate în figura 6.31 și se închide ecranul cu OK. Se salvează parametrii *HW Config* setați pentru aceste echipament slave utilizând comenzile *Station - save and Compile* din bara de menu.

Acum, se revine în SIMATIC Manager, pentru a configura în același mod "I-slave 6". Se setează adresa de PROFIBUS pe "6" și se adaugă echipamentul slave la subrețeaua PROFIBUS deja existentă - "PROFIBUS(1)". În câmpul "Configuration" se setează valorile așa cum este prezentat în figura 6.32

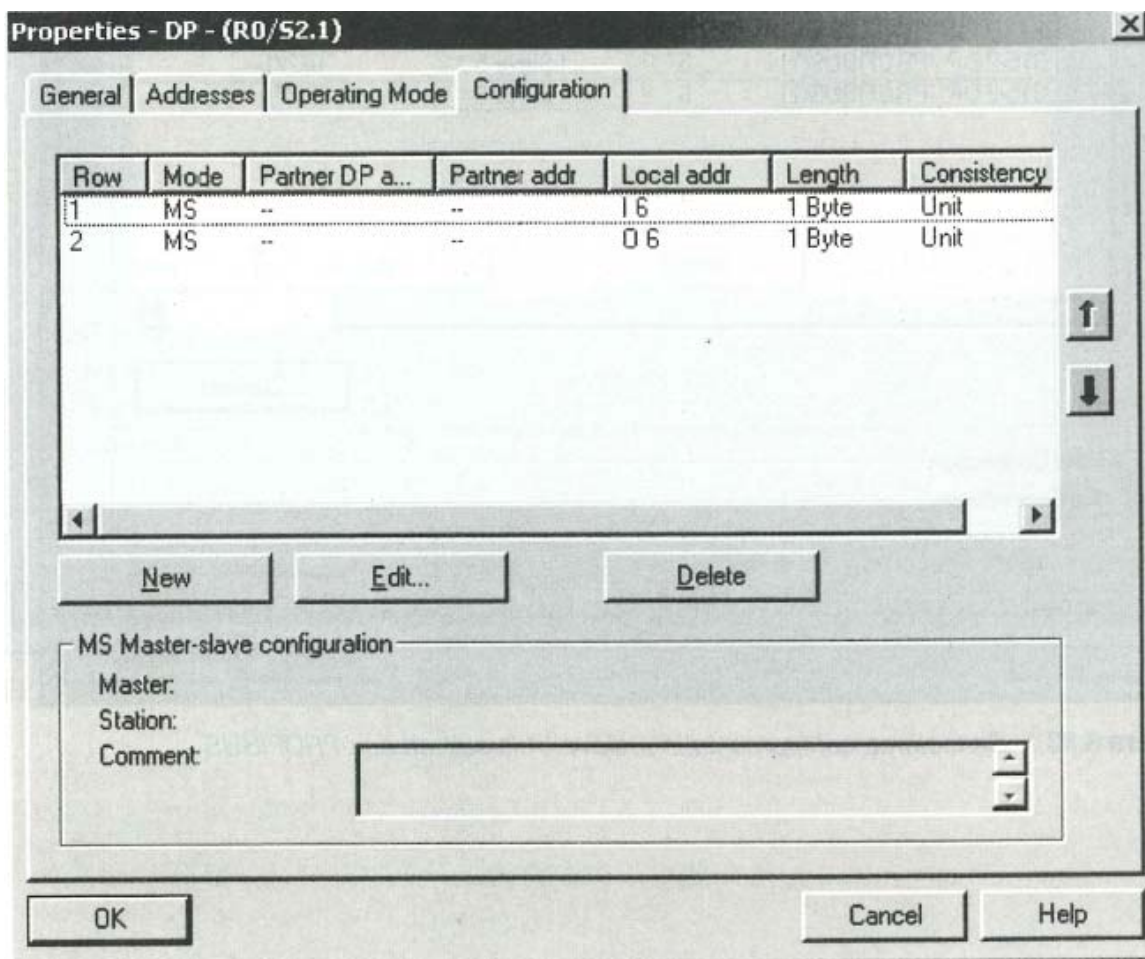


Figura 6.32 – Configurația echipamentului "I-slave 6"

Se salvează și se compilează configurația pentru "I-slave 6".

Se configurează, în același mod, structura hardware a stației DP-master, S7-300. Se alocă adresa de PROFIBUS "2" pentru această stație și se conectează echipamentul master la subrețeaua PROFIBUS deja existentă - PROFIBUS(1). Atât timp cât această stație este DP master, se menține în câmpul "Operating Mode" indicația DP-Master.

În următorii pași se vor conecta cele două stații DP slave, deja configurate, ("I-slave 5" și "I-slave 6") la subrețeaua PROFIBUS-DP a echipamentului DP master.

În catalogul hardware sub "PROFIBUS-DP" se selectează subcatalogul "Configured Stations". Se alege apoi CPU31X-2DP și se conectează această unitate centrală la echipamentul DP master prin procedeul "drag & drop".

În fereastra aferentă " DP Slave Properties" (figura 6.33), în câmpul "Connection" se selectează stația "I-slave 5" și se conectează la sistemul DP master prin procedeul "drag & drop" cu ajutorul butonului "Connect".

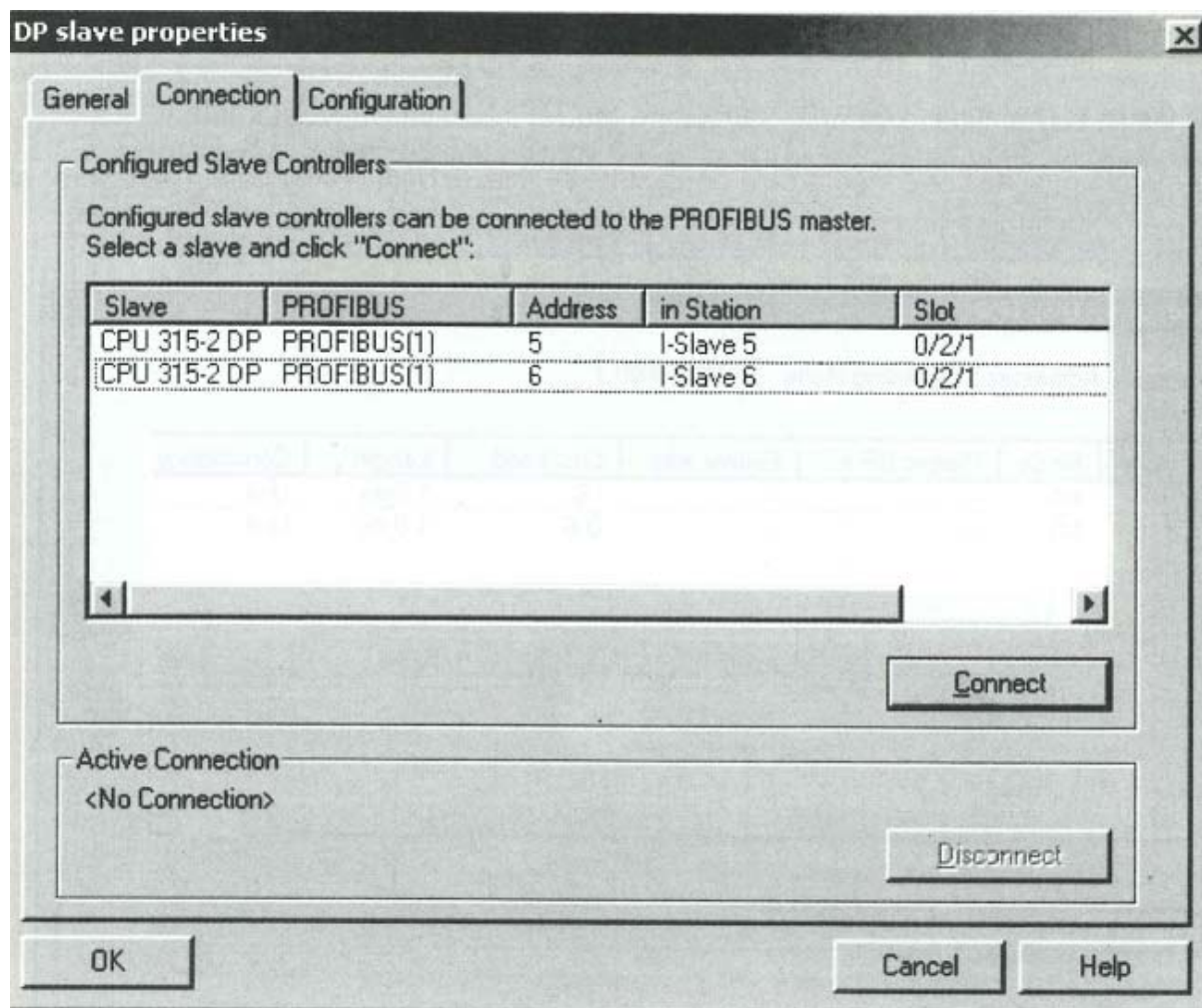


Figura 6.33 – Conectarea echipamentului "I-slave 5" la subrețeaua PROFIBUS

Se completează configurația I/O pentru echipamentul "I-slave 5", în coloana "PROFIBUS-DP Partner" din câmpul "Configuration" (figura 6.34).

Acestea sunt caracteristicile I/O așa cum se văd din partea echipamentului DP master. Se închide apoi aceasta fereastra de dialog cu OK.

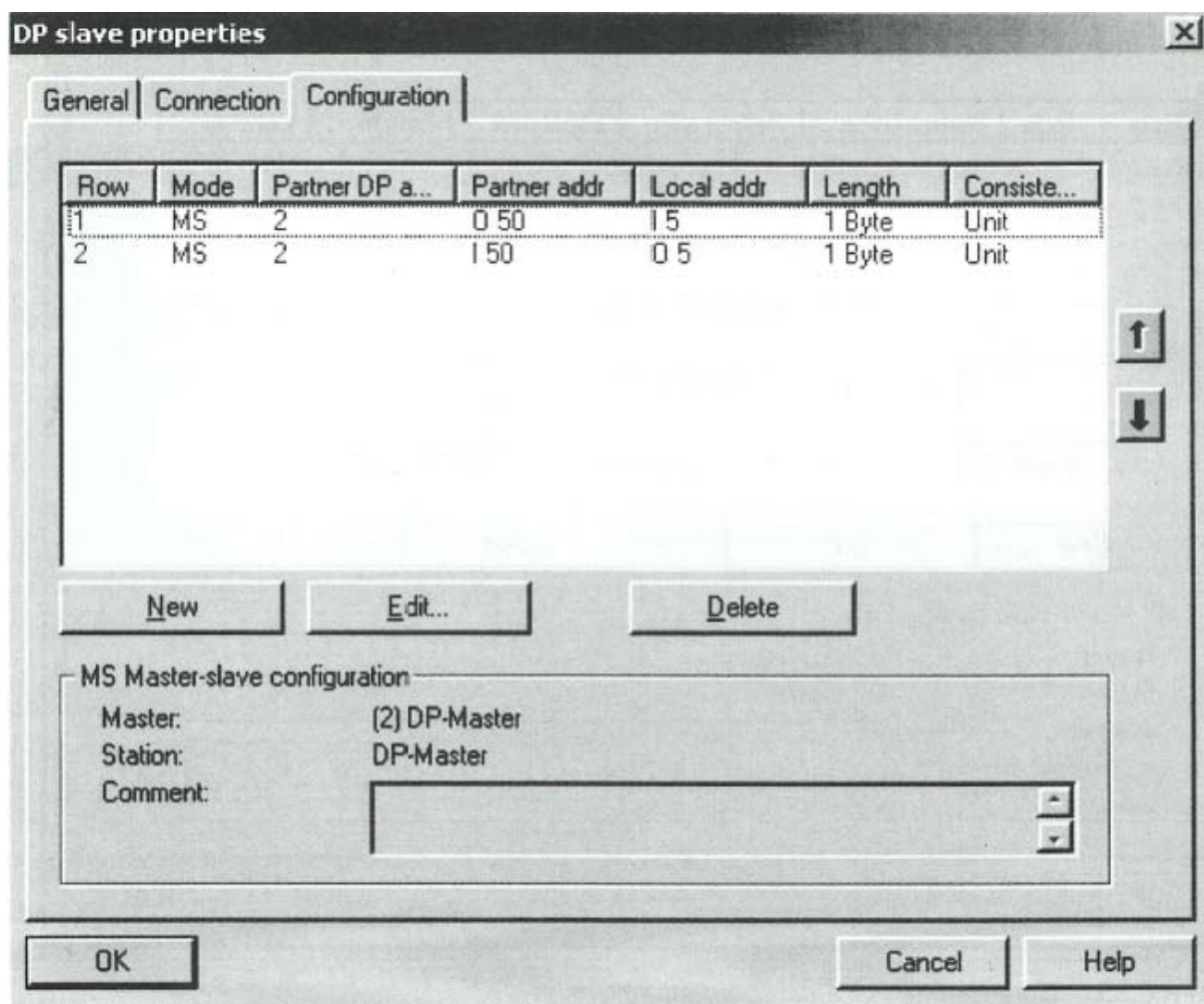


Figura 6.34 – Configurația I/O a echipamentului "I-slave 5"

Utilizând aceeași procedură, se conectează stația "I-slave 6" la sistemul OP master și se completează configurația I/O așa cum este prezentată în figura 6.35.

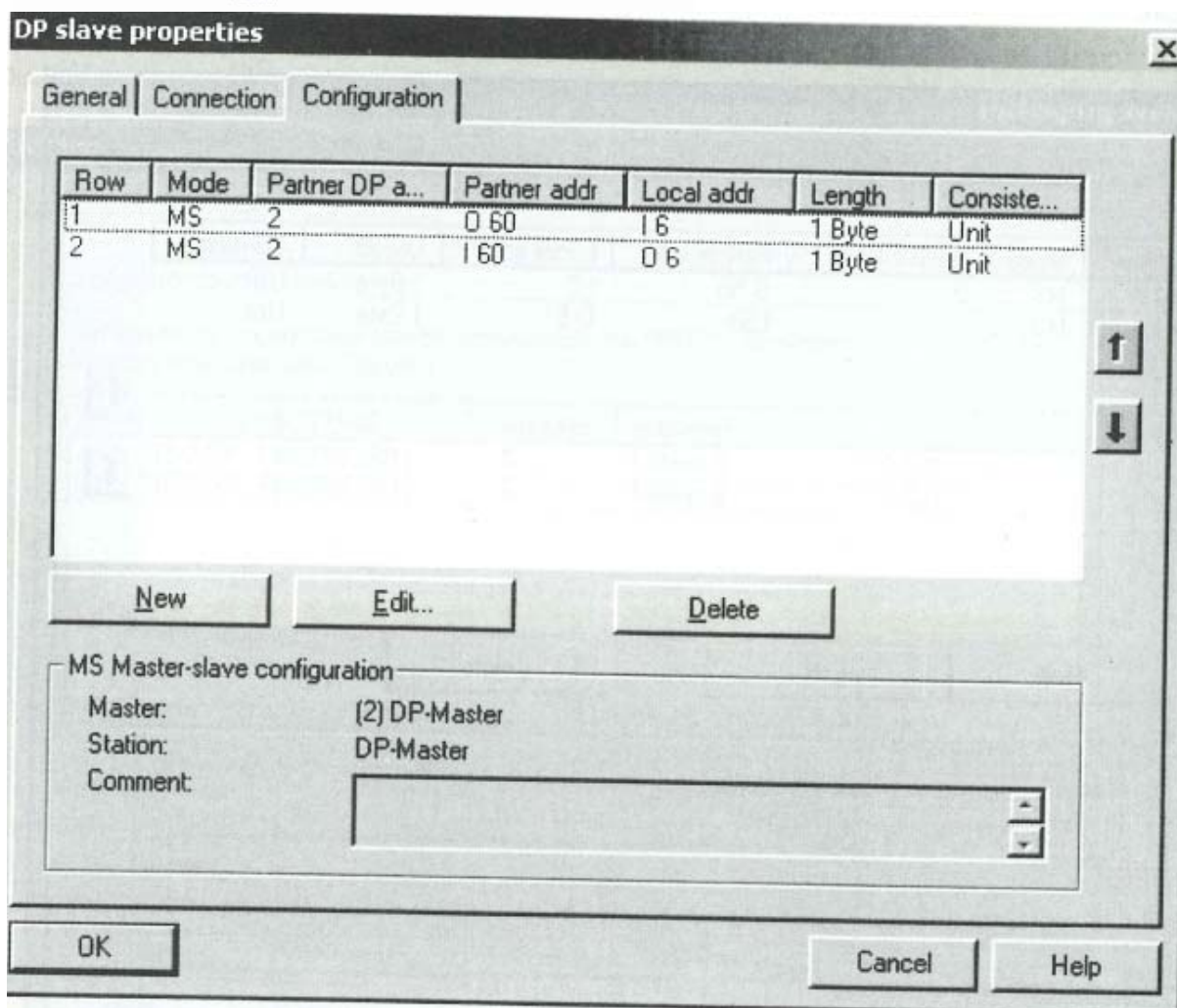


Figura 6.35 – Configurația I/O a echipamentului "I-slave 6"

În continuare se configurează intercomunicațiile de la echipamentul I-slave 5 către I-slave 6 și invers. În configurația DP master se deschide, prin dublu click pe I-slave 5, registrul "Configuration" al acestuia. Prin click pe "New..." se deschide dialogul de configurare.

Se selectează în campul "Mode" parametrul "DX" pentru intercomunicații și se adaugă parametrii pentru intercomunicațiile cu I-slave 6 (vezi figura 6.36).

Se închide fereastra de dialog cu OK.

DP slave properties - Configuration - Row 3

Mode: (Direct data exchange)

DP Partner: Publisher	Local: Recipient
DP address: 6	DP address: 5
Name: PU 315-2 DP	Name: DP-Slave
Address type: Input	Address type: Input
Address: 60	Address: 0
"Slot":	"Slot":
Process image:	Process image: ...
Interrupt DB:	Diagnostic address:

Length: 1	Comment:
Unit: Byte	
Consistency: Unit	

OK | Apply | Cancel | Help

Figura 6.36 – Parametrii pentru intercomunicațiile de la "I-slave 5" la "I-slave 6"

În final apare configurația prezentată în figura 6.37.

Se închide și această fereastră cu OK.

DP slave properties - Configuration - Row 3

Mode: **DX** (Direct data exchange)

DP Partner: Publisher	Local: Recipient
DP address: 6	DP address: 5
Name: CPU 315-2 D	Name: DP-Slave
Address type: Input	Address type: Input
Address: 60	Address: 6
"Slot":	"Slot": 5
Process image:	Process image: OB1 PI
Interrupt DB:	Diagnostic address: 1021

Length: 1	Comment:
Unit: Byte	
Consistency: All	

OK Apply Cancel Help

Figura 6.37 –Configurația intercomunicațiilor de la "I-slave 5" la "I-slave 6"

Pentru configurarea intercomunicațiilor de la I-slave 6 la I-slave 5 se procedează în mod similar.

Se deschide registrul "DP Slave Properties" prin dublu click pe I-slave 6 și se trece în registrul "Configuration". Parametrii, necesari a fi introduși pentru exemplul nostru, sunt cei reprezentați în figura 6.38.

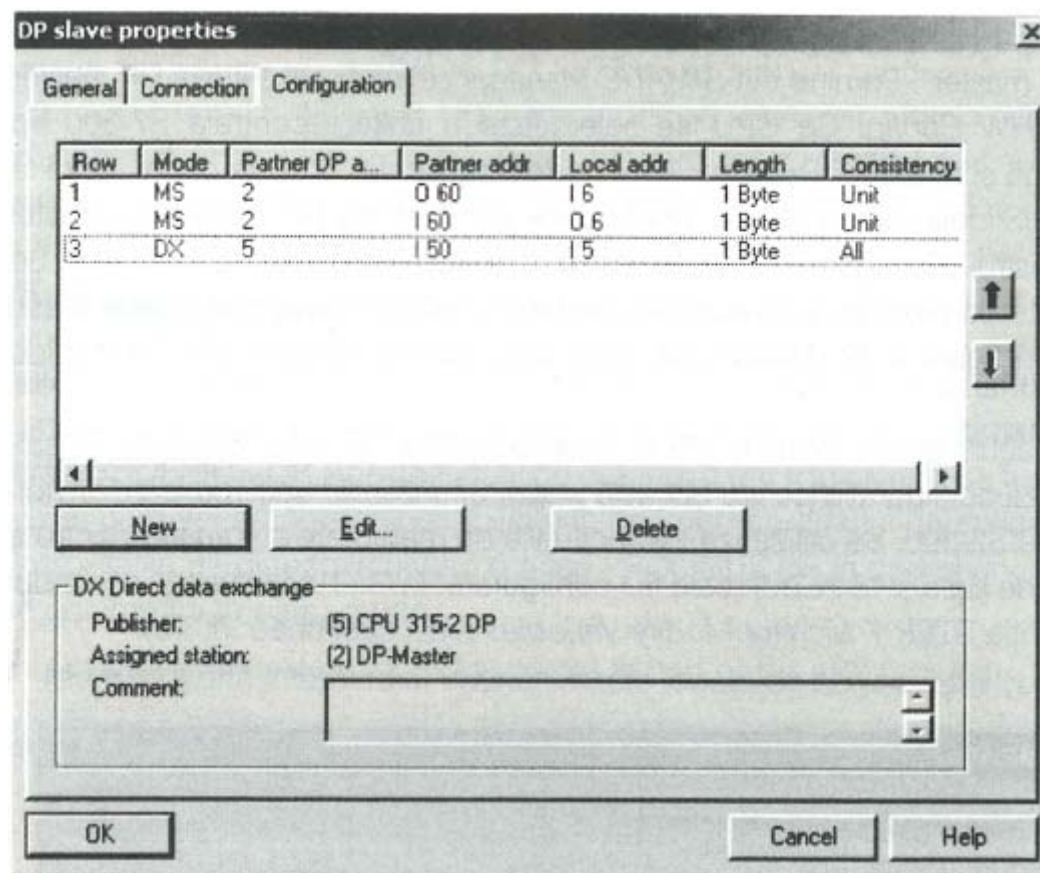


Figura 6.38 – Parametrii pentru intercomunicațiile de la "I-slave 6" la "I-slave 5"

Ambele intercomunicații proiectate până acum sunt conexiuni de tip "slave to slave". O altă variantă a comunicațiilor directe o constituie conexiunea "slave to master".

În orice caz, echipamentul master de care ne-am ocupat până acum nu este un master de parametrizare (Master - clasa 1), responsabil pentru încărcarea parametrilor setați pentru DP slave. Dimpotrivă, el este un alt tip DP-master care permite atât recepția cât și prelucrarea ulterioară a stărilor, intrărilor în DP-slave.

În exemplul nostru se va utiliza o stație S7-300 numita "DP-Master/Intrari" pentru a integra o conexiune "slave to master".

Pomind din *SIMATIC Manager* se integrează stația DP-master utilizând programul *HW Config*. Ca CPU se selectează o unitate centrală S7-300 tip CPU315-2DP. Se alocă și acestui DP master adresa de magistrală "3" și se conectează la subrețeaua PROFIBUS deja existentă. Cu dublu click pe interfața OP master a acestei stații se deschide registrul "Configuration" din fereastra de dialog "Properties - DP Master". Se introduc cele două intercomunicații pasive pentru echipamentele I-slave 5 și I-slave 6 așa cum este prezentat în figura 6.39 (Modul "DX" este prezentat în culoare gri). Se închide fereastra cu OK.

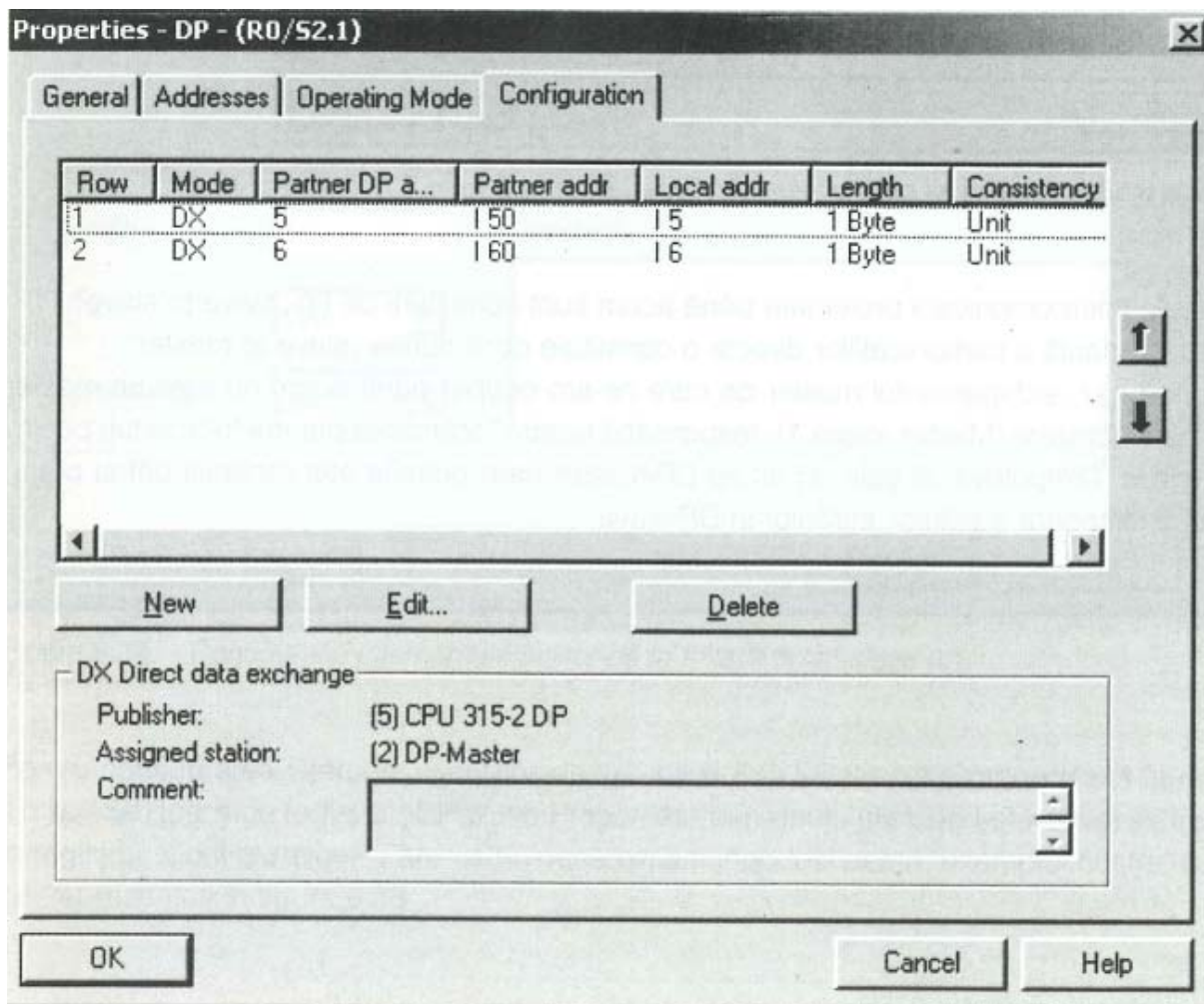


Figura 6.39 – Intercomunicații cu DP master / Intrări

Acest DP master are acum acces limitat la stările intrărilor stațiilor DP slave aferente.

Se salvează și se compilează configurația pentru această stație.

Se încarcă, apoi, proiectele, individual, în fiecare stație S7-300. Se utilizează instrucțiunile de memorare și transfer pentru a integra comunicațiile de date și către adresele I/O configurate.

În final, se testează schimbul de date utilizând funcția STEP 7 *Monitor/Modify Variables* (vezi secțiunea 6.3.3).

7. Funcții de diagnoză pentru PROFIBUS-DP

7.1 Introducere

Automatele programabile din familia SIMATIC S7 oferă mijloace și funcții de diagnoză în vederea detectării și localizării erorilor în cadrul instalațiilor automatizate care utilizează rețele PROFIBUS-DP. Aceste funcții de diagnoză pot fi folosite și ca funcții de monitorizare, caz în care vor fi apelate și executate în cadrul programului de aplicație.

Posibilitățile de diagnoză pentru o rețea PROFIBUS DP în cadrul unui sistem SIMATIC S7, se pot împărți în patru grupe:

- Diagnoză prin intermediul unor elemente locale de semnalizare (LED),

amplasate pe CPU, pe modulele DP master și individual pe fiecare modul DP-Slave.

- Diagnoză prin intermediul funcțiilor STEP "Online"

Pachetul software STEP 7 pune la dispoziția utilizatorului o serie de funcții de diagnoză "online", cum ar fi nodurile prezente ("*Accesible Nodes*"), diagnoza hardware ("*Diagnose Hardware*") și informații despre module ("*Module Information*").

- Diagnoza prin intermediul programului de aplicație

Unitățile S7 DP-Slaves sunt complet integrate în conceptul de diagnoză SIMATIC S7, care ofera programului de aplicație interfețe adecvate pentru mesajele de avarie. Suplimentar față de aceasta în cadrul programului de aplicație, pot fi apelate funcțiile SFC (SFC="system function call") cu ajutorul cărora se pun la dispoziția utilizatorului informații detaliate asupra stării sistemului și cauzelor erorilor.

- Diagnoza prin intermediul PROFIBUS-Monitor

Pentru analiza unor erori complexe sau a problemelor apărute în transmisia de date se poate utiliza dispozitivul PROFIBUS Monitor. Acest dispozitiv înregistrează și evaluează comunicația prin telegrame pe rețeaua PROFIBUS.

Acest capitol prezintă principalele mijloace și funcții pentru diagnoză din cadrul sistemului SIMATIC S7. Se vor prezenta, de asemenea, o serie de exemple referitoare la modul de includere a interfețelor de diagnoză și a SFC-urilor în cadrul programului de aplicație pentru evaluarea informațiilor de diagnoză.

7.2 Diagnoza prin intermediul elementelor de semnalizare - LED

Panourile frontale ale unităților centrale din seriile S7-300 și S7-400 sunt dotate cu elemente de semnalizare LED care indică starea curentă a CPU, precum și a interfețelor PROFIBUS-DP din sistem. În cazul unei avarii a sistemului, LED-urile oferă o informație preliminară în vederea localizării acesteia.

Elementele de semnalizare LED se împart în două grupe:

- LED-uri pentru stare generală și avarie a unității centrale CPU și
- LED-uri care indică avariile interfeței DP

7.2.1 Elemente de semnalizare LED pentru unitățile centrale S7-300. Elemente de semnalizare generală LED pentru CPU31x-2-DP

Starea generală și starea de avarie pentru unitățile centrale de tip CPU31x-2-DP din cadrul familiei S7-300 sunt descrise în Tabelul 7.1. Ordinea în care sunt prezentate LED-urile în Tabelul 7.1 corespunde ordinei în care elementele de semnalizare sunt amplasate pe unitatea centrală.

Tabelul 7.1 – Elemente de semnalizare generală LED pentru CPU31x-2-DP

LED	Semnificație	Explicații
SF (Roșu)	Sumă de erori	LED-ul luminează atunci când există: • Erori hardware • Erori de versiune constructivă "firmware" • Erori de configurare • Erori de programare • Erori de calcul • Erori de timp • Cartela de memorie defectă • Eroare a bateriei • Erori I/O (numai pentru module I/O externe) Nota: Pentru depistarea și diagnosticarea exactă a erorilor, se utilizează un dispozitiv de programare PG și se citește buffer-ul de diagnoză al CPU.
BATF (Roșu)	Eroare a bateriei	LED-ul se aprinde când bateria este descărcată, este defectă sau lipsește
DC5V (Verde)	Sursa de 5V DC	LED-ul se aprinde când sursa internă de alimentare de 5V DC pentru unitatea centrală (CPU) și magistrala S7-300 funcționează corect
FRCE (Galben)	Rezervat	Funcția "Force" nu este implementată în acest CPU
RUN (Verde)	Modul operațional - starea RUN	• LED-ul pâlpâie cu frecvența de 2 Hz timp de cel puțin 3 secunde pe durata pornirii unității centrale. Tot la startul CPU se va aprinde și LED-ul STOP iar ieșirile vor fi blocate până când LED-ul STOP se va stinge • LED-ul luminează continuu atunci când procesorul trece în stare a RUN
STOP (Galben)	Starea operațională STOP	• LED-ul se aprinde atunci când programul de aplicație nu este procesat de către CPU • LED-ul pâlpâie la intervale de 1 secundă, când CPU solicită un reset general

Elemente de semnalizare pentru interfața DP a unității centrale CPU 31x-2-DP

Semnificația elementelor de semnalizare LED aferente interfeței PROFIBUS-DP depinde de modul de lucru al acesteia. Există următoarele două moduri diferite de operare ale interfeței PROFIBUS-DP:

- DP master și
- DP slave.

LED-urile de semnalizare de pe CPU 31x-2-DP în modul de operare "DP master"

Tabelul 7.2 descrie elementele de semnalizare LED aflate pe partea frontală a CPU, atunci când aceasta operează în modul "DP-Master".

Tabelul 7.2 – Semnificația LED-urilor unității centrale CPU31x-2DP în modul "DP Master"

SF DP	BUSF	Semnificație	Măsuri
Stins	Stins	- Configurație corectă - Toate unitățile "DP Slave" configurate pot fi adresate	
Aprins	Aprins	- Eroare de magistrală (defect hardware) - Eroare a interfeței DP - Rate de transfer diferite în modul de operare "Multi-Master"	- Se va verifica cablul de rețea pentru eventualitatea unei întreruperi sau al unui scurtcircuit - Se vor evalua datele de diagnoză. Se va defini o nouă configurație sau se va corecta cea veche
Aprins	Pâlpâie	- Stație defectă - Cel puțin unul dintre echipamentele "DP slave" alocate nu poate fi adresat	- Se va verifica cablul de rețea conectat la CPU 31x-2DP - Se va aștepta startul CPU. Dacă LED-ul nu se oprește din pâlpâire se vor verifica unitățile "DP Slave" sau se vor evalua datele de diagnoză corespunzătoare acestora
Aprins	Stins	Configurație incorectă sau inexistentă (aceasta apare și atunci când unitatea centrală nu a fost configurată ca DP Master)	Se vor evalua datele de diagnoză. Se va corecta configurația sau se va defini o nouă configurație

LED-urile de semnalizare de pe CPU 31x-2+DP în modul de operare "DP slave"

Tabelul 7.3 descrie elementele de semnalizare LED aflate pe partea frontală a unității centrale (CPU), atunci când aceasta operează în modul "DP-Slave".

Tabelul 7.3 – Semnificația LED-urilor unității centrale CPU31x-2DP în modul "DP Slave"

SF	DP BUSF	Semnificație	Măsuri
Stins	Stins	Configurație corectă	–
Irelevant	Pâlpâie	Setul de parametri pentru CPU 31x-2DP este incorect. Nu există comunicație de date între DP master și CPU31x-2DP Slave. Cauze posibile: • Expirarea timpului de monitorizare ("Watchdog") • Întreruperea comunicației pe magistrală • Definirea încorectă a adresei PROFIBUS	• Se va verifica CPU 31x-2DP • Se va verifica dacă conectorul de magistrală este corect fixat • Se va verifica dacă cablul de magistrală este interrupt • Se va verifica configurația, precum și setul de parametri
Irelevant	Aprins	Scurtcircuit pe magistrală	Se va verifica starea magistralei
Aprins	Irelevant	• Configurație incorectă sau inexistentă • Nu există comunicație cu DP Master	• Se va verifica configurația • Se vor evalua evenimentele de întreruperi pentru diagnoză sau buffer-ul de diagnoză

7.2.2 Elementele de semnalizare LED ale unităților centrale S7-400 echipate cu interfața PROFIBUS DP

În tabelul 7.4 este prezentată semnificația elementelor de semnalizare LED pentru unitățile centrale CPU S7-400, echipate cu interfața PROFIBUS DP. Ordinea în care sunt prezentate elementele de semnalizare LED în tabelul 7.4 corespunde ordinei în care acestea sunt amplasate pe unitatea centrală.

Tabelul 7.4 - Semnificația elementelor de semnalizare LED pentru unitățile centrale CPU S7-400, echipate cu interfața PROFIBUS DP

CPU		Interfața DP	
LED	Semnificație	LED	Semnificație
INTF (Roșu)	Eroare internă	DP INTF(Roșu)	Eroare internă a interfeței DP
EXTF(Roșu)	Eroare externă	DP EXTF(Roșu)	Eroare externă a interfeței DP
FRCE(Galben)	Forcing (Fortare)	BUSF	Eroare de magistrală a interfeței DP
CRST(Galben)	Resetare completă(rece)		
RUN (Verde)	Stare operațională RUN		
STOP(Galben)	Stare operațională STOP		

Elemente de semnalizare generală LED pentru unitățile centrale S7-400 CPU cu interfață PROFIBUS DP- Master

Descrierea semnificației elementelor de semnalizare LED ale unităților centrale S7-400 CPU cu interfață PROFIBUS DP integrată este prezentată în tabelul 7.5.

Tabelul 7.5 - Semnificația LED pentru indicarea mesajelor de stare ale unităților centrale S7-400 CPU cu interfață PROFIBUS DP integrată

LED			Semnificație
RUN	STOP	CRST	
Aprins	Stins	Stins	Unitatea centrală (CPU) este în starea operațională RUN
Stins	Aprins	Stins	CPU este în starea operațională STOP. Programul de aplicație nu este procesat. Este posibilă restartarea CPU ("Warm Restart" sau "Hot Restart"). Dacă starea de STOP a fost cauzată de erori, LED-urile de avarie (INTF și EXTF) se vor aprinde de asemenea
Stins	Aprins	Aprins	CPU este în starea operațională STOP. Este posibilă doar restartarea ("Warm Restart") ca mod de repornire a unității centrale (CPU)
Pâlpâie la 0.5 Hz	Aprins	Stins	Starea stop ("HOLD") cerută de dispozitivul de programare PG în vederea executării funcțiilor de test
Pâlpâie la 0.5 Hz	Aprins	Aprins	Execuție Start ("Warm restart")
Pâlpâie la 2 Hz	Aprins	Stins	Execuție Start ("Hot restart")
Irelevant	Pâlpâie la 0.5 Hz	Irelevant	Unitatea centrală (CPU) solicită resetare generală("Cold")
Irelevant	Pâlpâie la 2 Hz	Irelevant	Resetare generală ("Cold") în execuție

Erorile active sau execuția unor funcții speciale sunt prezentate în tabelul 7.6.

Tabelul 7.6 - Semnificatia elementelor de semnalizare LED pentru afișarea erorilor active și a funcțiilor speciale pentru unitățile centrale S7-400 CPU cu interfață PROFIBUS DP integrată

LED			Semnificație
INTF	EXTF	FRCE	
Aprins	Irelevant	Irelevant	A fost detectată o eroare internă (eroare de parametrare sau programare)
Stins	Aprins	Irelevant	A fost detectată o eroare externă (eroare a cărei cauza nu aparține unității centrale)
Irelevant	Irelevant	Aprins	Un dispozitiv de programare PG execută funcția "forțare (force)"; adică variabilele din programul de aplicație sunt valori fixe care nu pot fi modificate prin acest program.

Tabelul 7.7 – Elemente de semnalizare LED ale interfeței S7-400 DP integrate

LED			Semnificație
DP INTF	DP EXTF	BUSF	
Aprins	Irelevant	Irelevant	A fost detectată o eroare internă (eroare de parametrare sau programare)
Irelevant	Aprins	Irelevant	A fost detectată o eroare externă (eroare cauzată de un echipament DP slave și nu de către CPU)
Irelevant	Irelevant	Pâlpâie	Cel puțin un echipament DP slave din rețea nu răspunde
Irelevant	Irelevant	Aprins	A fost detectată o eroare de magistrală la conectorul interfeței DP (de ex. intrerupere de cablu sau parametri de magistrală diferiți)

7.2.3 Elementele de semnalizare LED ale modulelor DP-Slave

Modulele PROFIBUS DP-Slave sunt de asemenea echipate cu elemente de semnalizare LED care indică starea operațională sau apariția oricărei erori în funcționarea acestora. Numarul de LED-uri, precum și semnificația acestora depinde de tipul de DP-Slave utilizat. Informații mai detaliate privind aspectele funcționale cât și pentru diagnoză se găsesc în documentația tehnică aferentă modulelor DP-Slave respective. Elementele de semnalizare LED ale modulelor DP-Slave utilizate în exemplul de configurare (secțiunea 5.2.5) sunt descrise mai jos.

Elementele LED ale modulelor ET 200B 16DI/16DO

Descrierea semnificației elementelor de semnalizare LED ale modulelor ET 200B 16DI/16DO este prezentată în tabelul 7.8.

Tabelul 7.8 – Semnificația elementelor LED de pe modulele ET 200B 16DI/16DO

LED	Semnal optic	Semnificație
RUN	Aprins (Verde)	ET200B este operațional (tensiune de alimentare cuplată, întrerupătorul de selecție STOP/RUN în poziția RUN)
BF	Aprins (Roșu)	• Timpul pentru monitorizare ("Watchdog") a expirat, fără ca stația să poată fi adresată (de ex. conexiunea către S7 DP-Master este în avarie) • Stația nu și-a primit setul de parametri în timpul punerii în funcțiune sau la "startup"
DIA	Aprins (Roșu)	Pentru modulele digitale de ieșire de 24 V DC, pentru minimum o ieșire digitală: scurtcircuit sau absența tensiunii de ieșire
L1+	Aprins (Verde)	Tensiunea pentru grupul de canale "0" este prezentă (siguranța arsă sau tensiunea sub valoarea minimă, valoare normală +15.5 V, dioda de semnal se blochează)
L2+	Aprins (Verde)	Tensiunea pentru grupul de canale " 1" este prezentă (siguranța arsă sau tensiunea sub valoarea minimă, valoare normală +15.5 V, dioda de semnal se blochează)

Elementele LED ale modulelor ET 200M/IM153-2

Descrierea semnificației elementelor de semnalizare LED ale modulelor ET 200M/IM153-2 este prezentată în tabelul 7.9.

Tabelul 7.9 - Semnificația elementelor LED ale modulelor ET 200M/IM153-2

LED			Semnificație	Masuri
ON	SF	BF		
(Verde)	(Roșu)	(Roșu)		
Stins	Stins	Stins	Lipsă tensiune, sau IM153-2 este defect	Se verifică tensiunea sursei de alimentare de 24Vcc
Aprins	Irelevant	Pâlpâie	IM 153-2 este încărcat cu un set de parametri incorecți sau nu există comunicație între DP-Master și modulul IM153. Cauze posibile: • din cauza expirării timpului acordat pentru monitorizare ("Watchdog") • întrerupere a comunicației pe magistrală PROFIBUS DP către modulul IM153-2	• Se verifica adresa DP • Se verifica modulul IM153-2 • Se verifica dacă conectorul de PROFIBUS este corect fixat • Se verifica dacă cablul PROFIBUS nu este interrupt • Se va deconecta și apoi reconecta sursa de 24 V DC • Se verifica configurația și setul de parametri
Aprins	Irelevant	Aprins	Depistarea ratei de transfer "Baud rate", sau adresa DP incorectă	Se va seta o adresă validă (1-125) pentru modulul IM153-2, sau se va verifica corectitudinea configurării magistralei de comunicație
Aprins	Aprins	Irelevant	Configurația modulelor ET 200M nu corespund structurii actuale. Eroare într-un modul S7-300 deja instalat, sau defect modulul IM153-2. Se verifică starea modulului ET 200M (modul inexistent sau defect, modul existent însă neconfigurat)	Se verifica configurarea Se înlocuiește modulul S7 -300 sau IM153-2
Aprins	Stins	Stins	Comunicația de date între DP-Master și modulul ET 200M este în funcțiune. Configurația parametrată și cea existentă sunt în concordanță perfectă.	

7.3 Diagnoza prin intermediul funcțiilor "Online" integrate în STEP 7

Pachetul software de bază STEP7 pune la dispoziția utilizatorului un număr de funcții "Online" pentru diagnoză. Acest capitol descrie funcțiile de diagnoză și exemplifică folosirea lor într-un sistem PROFIBUS-DP.

7.3.1 Indicarea stațiilor accesibile (Display Accessible Nodes) în SIMATIC Manager

Funcția *Display Accessible Nodes* (indicarea *Nodurilor Accesibile*) poate fi apelată în *SIMATIC Manager* (PLC - *Display Accessible Nodes*) pentru a verifica care noduri active și pasive sunt conectate într-o rețea de tip MPI sau PROFIBUS. Această funcție poate fi folosită și pentru diagnosticarea stațiilor MPI sau PROFIBUS conectate la rețea, chiar în absența bazei de date STEP7 pentru diagnoza corespunzătoare acestor stații.

Înainte de a se putea folosi aceasta funcție de diagnoză "online", trebuie setată interfața PG/PC, și anume: rata de transfer ("Baud rate") pentru rețeaua de tip PROFIBUS și profilul rețelei (valoarea inițială a acesteia este 187,5 kBaud pentru MPI). Atunci când această funcție este activată, interfața online PG/PC este pasivă în rețea și verifică dacă rata de transfer definită pentru interfața este aceeași cu cea selectată în rețeaua PROFIBUS. Dacă cele două rate de transfer nu coincid, imediat va apărea un mesaj de eroare corespunzător. Același lucru se întâmplă și dacă adresa unei stații de rețea figurează de două ori în rețeaua la care se află conectată interfața PG/PC. Stația PG/PC nu se raportează ca stație activă în rețea și nu este inclusă în inelul token, atâta timp cât verificarea ratei de transfer și verificarea la adresare dublă nu sunt finalizate corespunzător.

Pentru un card de tipul MPI/ISA poate fi setată o viteză de transfer de maximum 1,5 Mbaud. Diagnosticarea la rate de transfer superioare necesită folosirea unor procesoare de comunicație de tipul CP 5411 (ISA), CP 5511 (PCMCIA) sau CP 5611 (PCI). Toate aceste interfețe sunt integrate în pachetul standard STEP 7 și nu sunt necesare drivere suplimentare.

Pentru activarea funcției *Display Accessible Nodes* se procedează astfel:

Se deschide fereastra corespunzătoare meniului *SIMATIC Manager*. Pe bara meniului se va selecta *PLC > Display Accessible Nodes*, funcție care permite deschiderea unei ferestre de dialog care prezintă toate modulele programabile accesibile în rețea (unități centrale CPU, module funcționale FM, procesoare de comunicație CP), respectiv adresele de rețea sau adresele MPI ale acestora. De asemenea vor fi indicate adresele MPI și adresele de rețea ale stațiilor care nu sunt configurate cu STEP7 (de ex. panourile de operare OP). În dreptul adresei stației de rețea conectată direct la unitatea de programare PG/PC prin intermediul unui cablu MPI, sau prin intermediul unui cablu activ de rețea (care conține un RS485-Repeater), va apărea suplimentar mențiunea "direct" (vezi figura 7.1).

Această funcție de diagnosticare, asigură accesul rapid la modulele programabile, lucru extrem de important în service sau în întreținere.

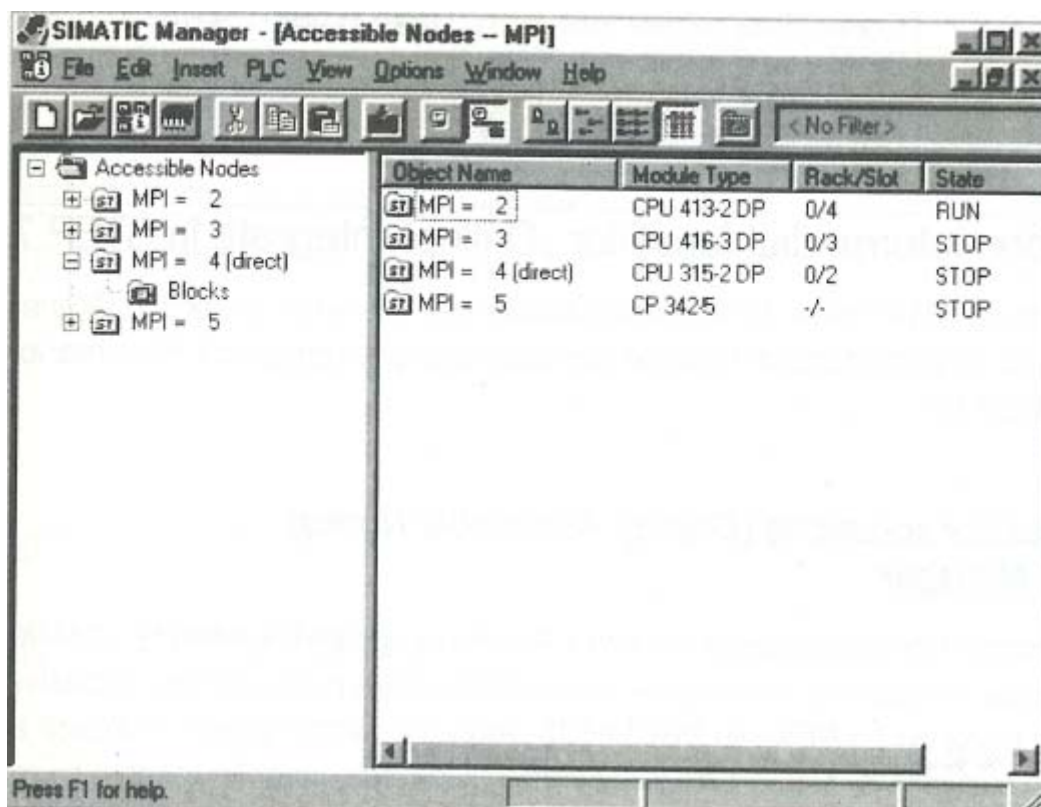


Figura 7.1 – Funcția Display Accessible Nodes prin MPI

Trebuie ținut totuși seama de faptul că modificările în imaginea "online" (de ex. lipsa unor stații în rețea) nu sunt actualizate automat în fereastra de dialog *Accessible Nodes* deschisă pe ecran. Pentru a actualiza conținutul ferestrei de dialog, se poate folosi tasta F5, sau pe bara de meniu se va selecta *View - Update*.

Se va selecta o anumită stație din rețeaua MPI și prin intermediul tastei drepte a mouse-ului se va deschide meniul corespunzător stației respective. Se va selecta apoi PLC pe bara de meniu și de aici se va deschide un alt sub-meniu. Aici pot fi activate următoarele comenzi care aparțin funcțiilor de diagnostic:

- MONITOR/MODIFY VARIABLES. Această comandă activează funcția STEP7 care permite definirea și monitorizarea variabilelor aferente sistemului de destinație fără o proiectare prealabilă a acestuia
- OPERATING MODE. Aceasta funcție permite verificarea stării operaționale a stației respective, eventual schimbarea acesteia.
- MODULE INFORMATION (vezi cap. 7.3.3)
- DIAGNOSE HARDWARE (vezi cap. 7.3.4)

Setarea interfetei PG/PC online

În SIMATIC Manager se va selecta pe bara de meniu *OPTIONS -> SET PG/PC - INTERFACE* (vezi fig. 7.2). Se va utiliza o unitate de programare Field PG sau Power PG cu interfața MPI integrată. În cadrul grupului *Interface parameter set used* se va selecta

"MPI-ISA on Board (PROFIBUS)". După aceea se va selecta butonul **PROPERTIES ...** în scopul de a vedea detaliile acestui set de parametri și se va selecta o adresă nealocată pentru unitatea de programare, adresa cu care unitatea de programare va opera mai departe. Se va seta în continuare rata de transfer "Baud Rate" la valoarea actuală folosită de sistem, după care se va compara cea mai mare adresă posibilă pentru nodurile din rețea ("The highest station") și profilul ("Profile") parametrilor rețelei ce va fi utilizată cu valorile setate în sistem.

Se vor confirma, apoi, toate acestea prin intermediul butonului **OK**.

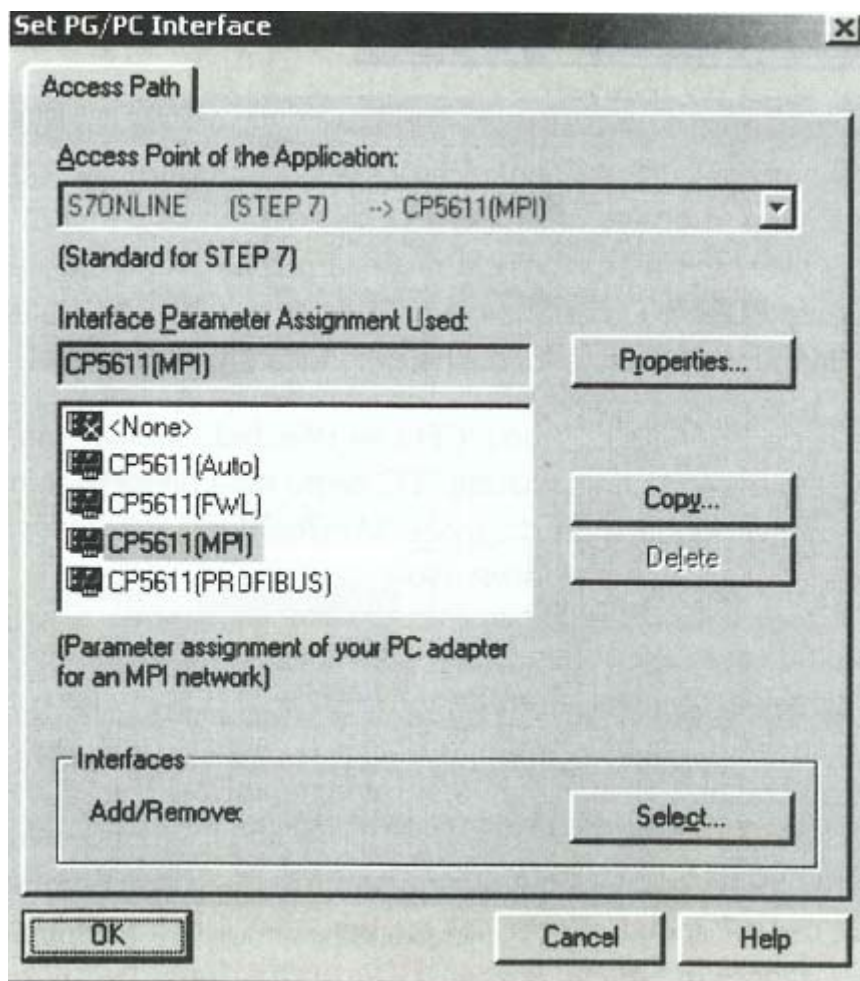


Figura 7.2 – Setarea interfeței PG/PC

Se va conecta fizic interfața MPI/DP a unității de programare PG/PC la PROFIBUS. Nu trebuie uitat că pentru conectarea dispozitivului de programare PG la PROFIBUS se va utiliza un cablu activ (linie PROFIBUS cu repetor integrat). Altfel se pot produce deranjamente în funcționarea rețelei.

Se va selecta în continuare **ACCESIBLE NODES** pe bara de meniu din *SIMATIC Manager*, sau tot aici se va selecta **PLC > DISPLAY ACCESIBLE NODES**. Unitatea PG/PC "ascultă", acum, rețeaua și generează o listă ("life list") pentru toate dispozitivele PROFIBUS conectate la rețea. Când această listă este completă stațiile vor fi afișate în *SIMATIC Manager*.

Va fi indicat suplimentar și tipul stației (de ex. stație activă (DP-Master) sau stație pasivă (DP-Slave). Dacă unitatea de programare va fi conectată la soclul PG al unui conector PROFIBUS de la o stație din rețeaua PROFIBUS, atunci în dreptul adresei de PROFIBUS a stației respective va fi afișată suplimentar nota "direct" (vezi fig.7.3).

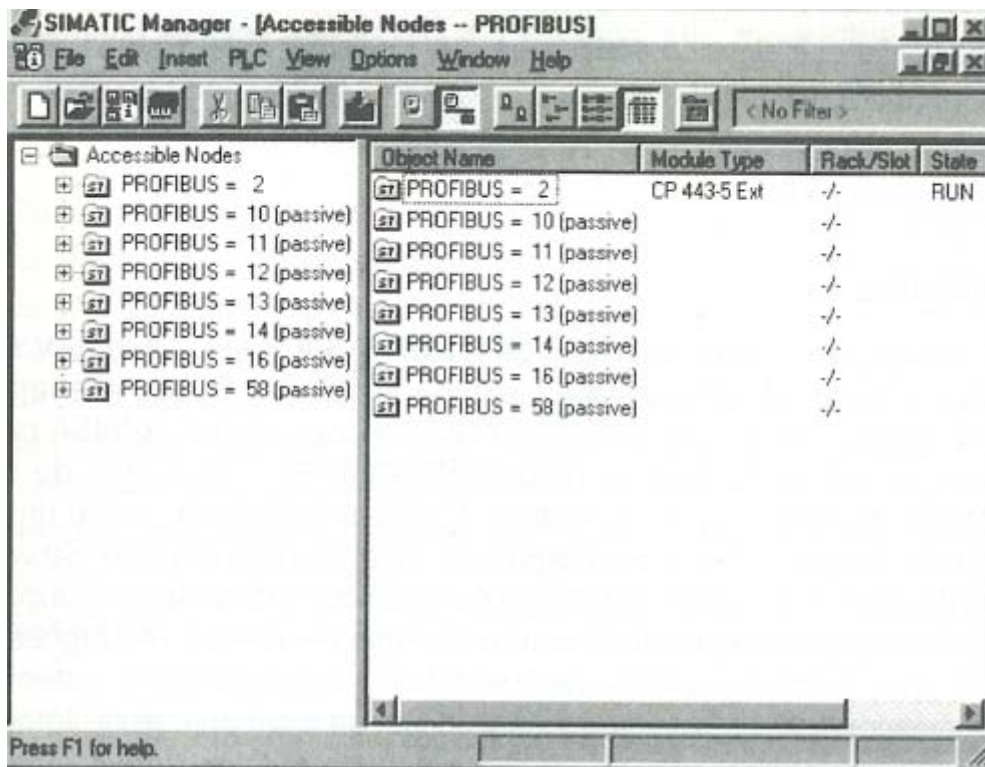


Figura 7.3 - Funcția Accessible Nodes prin PROFIBUS

De exemplu, funcția "accessible nodes" poate fi utilizată pentru verificarea adreselor PROFIBUS ale unităților "DP-Slave" sau atunci când în rețeaua PROFIBUS este suspectată o întrerupere de cablu. Diagnosticarea mai avansată a erorilor este posibilă numai pentru stațiile care suportă funcțiile de diagnosticare STEP 7. De exemplu, unitățile centrale S7 CPU care au interfața PROFIBUS-DP integrată, suportă aceste funcții de diagnosticare.

Cu un "click" de mouse pe adresa de PROFIBUS a unui CPU se deschide meniul sau, alternativ, se poate selecta funcția de diagnosticare prin comanda PLC de pe bara de meniu din *SIMATIC Manager*. De aici se pot activa funcțiile de diagnosticare *Monitor/Modify Variables, Module Information, Operating Mode, Diagnose Hardware, etc.*

În *SIMATIC Manager* se va da "dublu-click" pe adresa de PROFIBUS a unei unități centrale (CPU) accesibile pentru a deschide obiectul și va apare directorul *Blocks* aferent unității centrale respective. Similar se va da "dublu click", pe *Blocks* de acesta dată, pentru a viziona, în jumătatea dreapta a ecranului, blocurile de programe de aplicație. Acestea pot fi acum deschise, modificate sau transferate în CPU. Desigur în acest caz nu este posibilă o programare simbolică, pentru că aceasta presupune că proiectul STEP 7 să fie deschis offline.

7.3.2 Funcția ONLINE în SIMATIC Manager

Dacă există deja configurația unui anumit proiect STEP 7, atunci se pot utiliza în *SIMATIC Manager* funcțiile de diagnosticare "online" ale programului STEP7 pentru a deschide

blocurile programului de aplicație cu nume simbolice, atunci când sistemul deja funcționează. În *SIMATIC Manager*, pe bara de meniu, se va selecta opțiunea ONLINE sau se va selecta calea VIEW - ONLINE din bara de meniu. Prin aceasta se va schimba imaginea proiectului din modul de lucru "Offline" în modul de lucru "Online".

Cu toate acestea această funcție de diagnoză este utilizată cu predilecție pentru rețele de tip MPI, aceasta poate fi utilizată și atunci când unitatea de programare PG/PC este conectată la PROFIBUS. Pentru a realiza aceasta, se deschide proiectul și se va seta interfața PG/PC la parametri corespunzători sistemului conform celor descrise în capitolul 7.2.1. Trebuie ținut seama ca accesul "Online" la sistemul vizat poate să fie realizat, de la caz la caz, în condiția în care sistemul hardware este configurat sau nu.

Pentru a accesa un sistem la care hardware-ul a fost configurat în prealabil, se va deschide proiectul prin selectarea, din bara de meniu, a opțiunii VIEW > ONLINE. Se va da în continuare un "dublu click" pe stația care se dorește a fi deschisă "Online", pentru a se obține lista tuturor modulelor programabile pe care aceasta îl conține. Automat se va deschide o fereastră de dialog în care se pot defini parametrii conexiunii, precum adresa PROFIBUS a stației selectate și slotul acesteia (vezi fig.7.4). Acești parametrii aferenți stației, sau unității centrale CPU care se dorește a fi investigată vor fi introduși în fereastra de dialog, după care aceasta se va închide prin selectarea butonului "OK". Fereastra de dialog apare numai la prima cerere de acces "Online". Informațiile introduse aici vor fi memorate în proiectul STEP7, și prin urmare acestea nu trebuie introduse la fiecare cerere de acces "Online". Prin intermediul unui "dublu-click" dat pe modulul care se dorește a fi investigat, se va stabili conexiunea "Online" către acesta folosind setările deja introduse. Acum poate avea loc diagnosticarea "Online" a întregii stații S7 sau a programului STEP7 printr-o conexiune PROFIBUS.

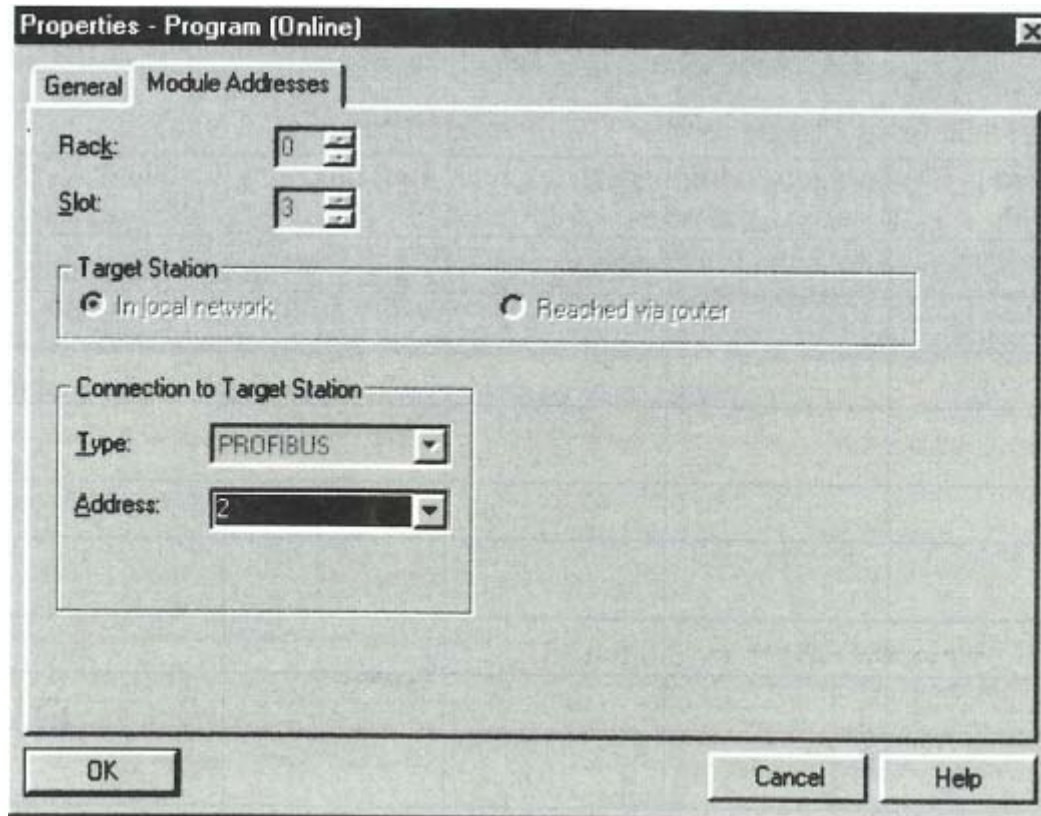


Figura 7.4 – Parametrii conexiunii

Se poate solicita accesul la sistem chiar dacă hardware-ul nu a fost configurat în prealabil. Aceasta înseamnă că de această dată nu poate fi folosită configurația hardware din proiectul "Offline". Din nou este necesar să fie activată opțiunea pentru imagine online prin selectarea opțiunii VIEW>ONLINE pe bara meniului, sau a butonului "ONLINE". Apoi se va selecta, după nume, programul S7 aferent proiectului respectiv, printr-un simplu "click", după care prin intermediul tastei dreapta a mouse-ului se va deschide meniul intermediar. Se selectează OBJECT PROPERTIES ... pentru a deschide fereastra de dialog PROPERTIES-PROGRAM (ONLINE) Apoi se selectează opțiunea MODULE ADDRESSES și se introduce adresa PROFIBUS a unității centrale (CPU) care se dorește a fi investigată, după care se va închide fereastra de dialog prin acționarea butonului "OK". De acum conexiunea către CPU a fost deja stabilită, iar programul STEP7 poate fi testat în modul "Online".

7.3.3 Module information în SIMATIC Manager

Această funcție de diagnosticare oferă informații actuale despre module. La apelarea acestei funcții apare o fereastră de dialog alcătuită din mai multe registre ("tabs"). Conținutul acestor informații depinde de tipul modulului selectat, astfel că în fereastra de dialog vor apare numai acele registre ("tabs") care sunt relevante pentru diagnoza modulului respectiv. Suplimentar față de aceste informații conținute în registrele respective ("tabs") fereastra de dialog conține și informații permanente, precum starea operațională a modulului selectat. În cazul în care modulul selectat nu este o unitate centrală (CPU), atunci va fi indicată starea operațională a modulului respectiv văzută din partea CPU (de ex. OK, eroare ("Error"), modulul nu există ("Module does not exist").

Tabelul 7.10 prezintă, care registre ("tab pages") pot să apară în fereastra de dialog "Module information" pentru fiecare tip de modul în parte.

De exemplu, pentru modulele funcționale FM ("Function Module") există posibilitatea de diagnosticare completă a sistemului, pe când module analogice SM (Signal Modules) suportă numai funcții simple de diagnoză, iar majoritatea modulelor digitale SM nu au implementate funcții de diagnosticare.

Tabelul 7.10 Informații asupra tipurilor de module și a registrelor ("tabs") relevante

Pagina registru (tab)	CPU sau M7-FM	Diagnoză de sistem	Diagnoză de modul	Fără diagnoză	Standard DP-Slave
General	X	X	X	X	X
Buffer de diagnoză	X	X			
Memorie	X				
Durata ciclului de scanare	X				
Sistemul de timp	X				
Datele de performanță	X				
Stive ("Stacks")	X				
Comunicație	X				
Întrerupere diagnoză		X	X		
Diagnosticarea DP-Slave					X

Există mai multe posibilități de deschidere a ferestrei de dialog "Module Information".

- Folosind funcția *Accessible Nodes* din *SIMATIC Manager*. Se va da un "click" dreapta pe sistemul vizat, apoi pe bara de meniu se va selecta *PLC->Modul Information*.
- Folosind funcția *Online*. Se va selecta *VIEW>ONLINE* în scopul de a comuta IMAGINEA proiectului S7 din modul "Offline" în modul "Online". Se va selecta stația pe care doriți să o investigați în jumătatea stânga a ecranului *SIMATIC Manager*. Cu "dublu-click" stația va fi deschisă, iar apoi cu un "click" dreapta se va deschide sub-meniul pentru modulul programabil aferent, respectiv CPU, după care se va selecta *PLC->MODULE INFORMATION*.
- Folosind funcția *Diagnose hardware* în *SIMATIC Manager* (vezi capitolul 7.3.4).

Figura 7.5 prezintă registrul (tab) "General" aferent ferestrei de dialog Module Information. Registrele individuale ofera informații diverse.

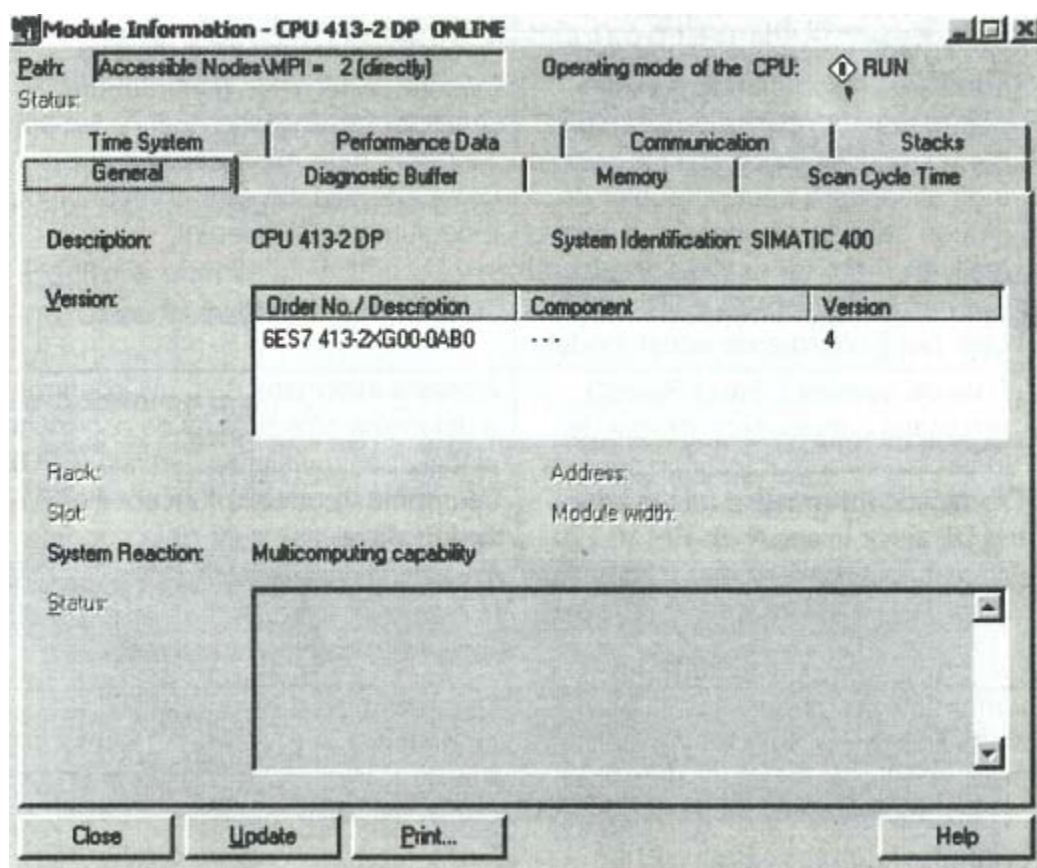


Figura 7.5 – Fereastra de dialog Module Information

Tabelul 7.11 prezintă lista cu paginile registrelor disponibile în fereastra de dialog, precum și scopul și conținutul acestora. În practica se vor vedea numai acele registre care sunt relevante pentru modulul selectat în vederea diagnozei.

Tabelul 7.11 Rolul și conținutul registrelor din fereastra de dialog Module Information

Titlul registrului	Conținut	Rolul
General	Datele pentru identificarea modulului selectat (de ex. tipul, versiune constructivă, codul de comandă, locul în sertar, starea operațională)	Comparația datelor de identificare ale modulului instalat cu cele configurate în HW_Config
Buffer de diagnoză	Imagine generală asupra evenimentelor din buffer-ul de diagnoză	Evaluare a cauzelor care au determinat trecerea unității centrale în starea STOP
Memorie	Starea actuală de utilizare a memoriei de lucru "work memory", precum și a memoriei de încărcare "load memory" a unității centrale CPU sau modulelor funcționale FM	Verifică utilizarea memoriei înainte de a transmite către CPU blocuri de program noi sau extinse
Durata ciclului de scanare	Durata celui mai scurt, celui mai lung și a ultimului ciclu al unității centrale selectate sau al modulului funcțional - FM selectat	Se va folosi aceasta informație pentru a controla ciclul minim și maxim - definit în timpul configurării, precum și ciclul de timp maxim și cel actual
Timp - sistem	Timpul curent al zilei, data etc., numărul de ore de funcționare și informații despre sincronizarea ceasului	Verifică timpul din zi și data modulului și sincronizarea ceasului
Datele de performanță	Configurația memoriei, zona de adresare și blocurile disponibile pentru unitatea centrală (CPU) sau pentru modulul funcțional FM selectat.	Aceasta informație este utilizată înaintea și în timpul generării programelor de aplicație.
Blocuri - "Blocks" (pot fi apelate din registrul "Performance Data")	Indicații asupra tuturor tipurilor de blocuri care sunt necesare în scopul realizării funcțiilor modulului selectat. Listarea blocurilor OB, SFB, și SFC care pot fi utilizate de acest modul	Se poate determina dacă un program de aplicație este compatibil cu modulul special selectat
Comunicații	Rate de transfer ("Baud Rates"), rezumatul conexiunilor, gradul de încărcare al comunicațiilor, precum și mărimea maximă a telegramelor	Această informație este utilă pentru a determina câte și ce fel de conexiuni alocate pentru unitatea centrală (CPU) sau pentru modulele funcționale FM sunt posibile sau sunt deja ocupate
Stive	Conținutul stivelor B, I și L. De aici se poate trece la editorul de blocuri	Această informație se va utiliza pentru a determina cauza tranziției în starea STOP și pentru a corecta blocul respectiv
Întreruperi pentru diagnoză	Informații de diagnosticare a modulului selectat	Determină cauzele unei avarii a modulului
Diagnoza DP-Slave	Informații de diagnosticarea dispozitivului DP-Slave selectat în concordanță cu norma EN 50170	Determină cauzele unei avarii a modulului DP-Slave

Următoarele informații sunt prezente în fiecare pagina de registru ("tab"):

- Calea ONLINE către modulul selectat;
- Modul de operare al unității centrale (CPU) aferente (de ex. RUN, STOP);
- Starea operațională a modulului selectat (de ex. în avarie-Fault - în ordine-OK);
- Modul de operare al modulului selectat (de ex. RUN, STOP), dacă acestea au modul propriu de operare (de ex. IM467).

De fiecare dată, când se trece de la un registru la altul în fereastra de dialog *Module Information*, sunt citite date noi din modul, iar conținutul ferestrei de dialog este actualizat.

Această actualizare a conținutului registrelor nu se face însă automat atât timp cât registrul respectiv este deschis. Deci pentru actualizarea datelor în fereastra de dialog trebuie acționat butonul de actualizare "Update".

În continuare vor fi descrise în detaliu cele mai importante registre (Tabs) ale ferestrei de dialog *Module Information*.

Diagnostic Buffer (buffer-ul pentru Diagnoză)

Registrul "Diagnostic Buffer" (buffer pentru diagnoză) citește conținutul buffer-ului de diagnoză al modulului care se dorește a fi investigat. Acest modul trebuie să permită funcțiile de diagnoză pentru sistem (de ex. o unitate centrală CPU).

Toate evenimentele și informațiile de diagnosticare sunt înregistrate în ordine cronologică în buffer-ul de diagnoză. Conținutul buffer-ului de diagnoză se păstrează chiar și la resetarea totală a unității centrale (CPU).

Evenimentele de diagnoză sunt interpretate ca erori ale unui modul, erori de sistem ale unității centrale (CPU), schimbări ale modului de operare (de ex. de la RUN la STOP) și ca erori din programul de aplicație.

Informația stocată în buffer-ul de diagnoză permite analiza pe termen lung a erorilor sistemului, sau urmărirea și ordonarea evenimentelor de diagnoză. Aceste informații pot fi utilizate și pentru determinarea cauzei care a condus la trecerea în starea STOP a unității centrale sau la apariția oricărei erori, chiar dacă a trecut un interval de timp suficient de lung de la apariția evenimentului.

Pentru a obține informații suplimentare despre un eveniment prezent în buffer-ul de diagnoză, se va selecta acest eveniment prin apăsarea butonului "Help on Event". La intrarea în buffer-ul pentru diagnoză se face referire la locația erorii (tipul blocului, numărul blocului și adresa relativă), se indică blocul respectiv, care poate fi deschis prin intermediul butonului "Open Block" și prin urmare se poate determina cauza erorii și proceda la eliminarea acesteia. În interiorul blocului deja deschis cursorul va indica poziția erorii cauzate de eveniment.

Buffer-ul de diagnoză este un buffer de tip inel. Numărul maxim de intrări depinde de tipul modulului selectat. Atunci când numărul maxim de intrări este deja atins și apare un nou eveniment de diagnoză, cel mai vechi eveniment din buffer este șters, iar toate celelalte evenimente aflate deja în buffer sunt translatate cu o poziție mai jos. De aceea în buffer-ul de diagnoză vor fi prezente întotdeauna ultimele evenimente apărute în ordine cronologică.

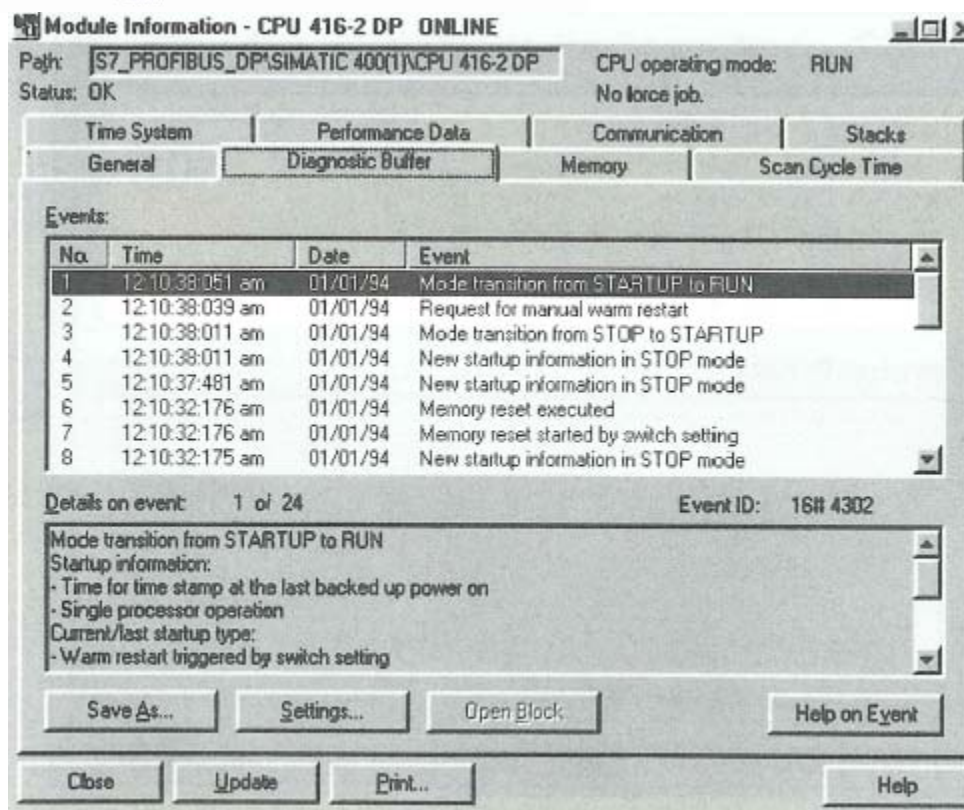


Figura 7.6 – Registrul "Diagnostic Buffer" în fereastra de dialog "Module Information"

Diagnostic Interrupt (întreruperi pentru diagnoză)

Registrul "Diagnostic Interrupt" (întreruperi pentru diagnoză) oferă informații despre erorile modulelor, desigur numai în cazul în care modulele respective permit funcții de diagnoză. În fereastra alocată grupului de module standard pentru diagnoză "Standard diagnostics module" sunt listate erorile interne și externe ale modulului selectat, precum și informații relevante pentru diagnoză (vezi fig.7.7). Tot aici sunt prezentate câteva exemple de indicații care sunt prezente în sub-meniul "tab" "Diagnostic Interrupt".

- *Module failed* (Modulul este în avarie)
- *Channel error* (Eroare de canal)
- *External auxiliary voltage missing* (lipsă tensiune externă de alimentare)
- *Module not loaded with parameter set* (Modulul nu a fost parametrat)

În fereastra alocată pentru diagnoza specifică canalelor aferente modulului selectat, "Channel-specific diagnostics", vor fi indicate erorile referitoare la canale. Pentru fiecare canal aflat în avarie vor fi afișate informații specifice. Exemple de indicații posibile :

- *Configuration/Parameter error* (eroare de configurare/parametrare);
- *Wire break* (Întrerupere conexiuni);
- *Reference channel error* (eroare a canalului de referință).

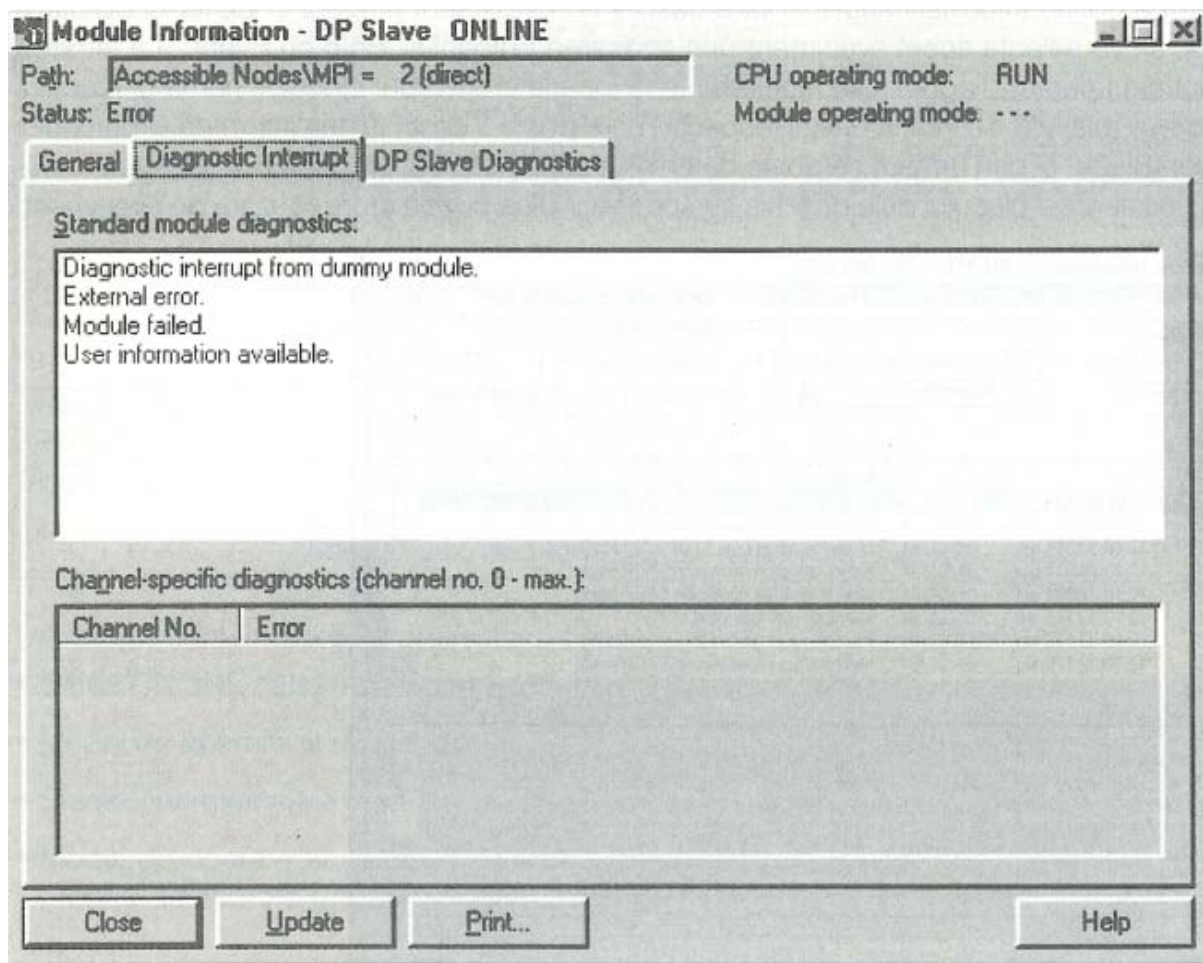


Figura 7.7 – Registrul "Diagnostic Interrupt"

DP Slave Diagnostics (Diagnoză pentru modulele DP-Slaves)

Acest registru oferă informații despre echipamentele DP-Slave, informații reprezentate în concordanță cu standardul EN 50 170 (vezi fig.7.8).

În fereastra pentru diagnoză standard a echipamentelor DP-Slave ("*Standard slave diagnostics*") sunt prezentate informații generale și particulare legate de modulul DP-Slave selectat.

- Informațiile generale de diagnoză pentru modulul DP-Slave

Acest tip de informații se referă la pornirea corectă sau avaria modulului DP-Slave respectiv. Mesajele de eroare, ca de ex. "*Slave cannot be addressed*" (imposibilitatea adresării), erori de configurare sau parametrare pot fi, în particular, afișate aici.

- Informații / Texte de diagnoză referitoare la modulul DP-Slave

Aceste mesaje / texte de diagnoză sunt specifice modulului și își au originea în fișierele GSD (Device Master File). Dacă mesajul nu este disponibil în fișierul GSD, atunci acesta nu poate fi oferit sub formă de text în fereastra de diagnoză.

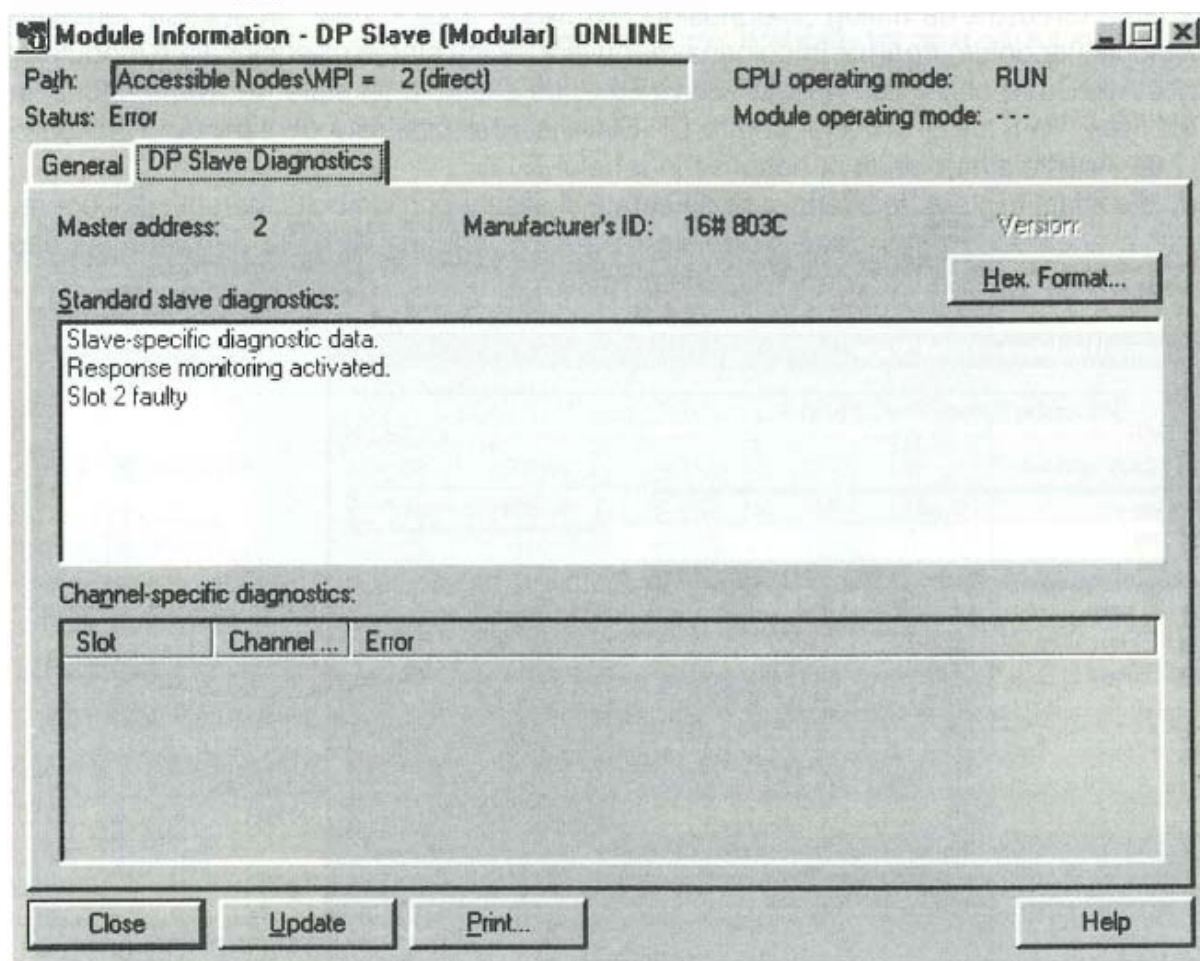


Figura 7.8 – Registrul "DP-Slaves Diagnostics"

Grupul pentru diagnoză specifică canalelor, ("*Channel-Specific Diagnostics*") afișează mesaje/texte de diagnoză aferente canalelor, pentru modulele configurate în unitatea DP-Slave. Pentru fiecare mesaj prezent în aceasta fereastră se indică de asemenea canalul care a cauzat apariția acestuia. Canalul este indicat într-un mod clar, suplimentar fiind afișate și informații de identificare a acestuia, locația ("slot-ul) în care se află modulul, și numărul canalului.

Mesajele de diagnoză specifice modulului își au originea în fișierele GSD (Device Master File). Dacă mesajul nu este disponibil în fișierul GSD, atunci acesta nu poate fi oferit sub forma de text în fereastra de diagnoză.

Prin intermediul butonului "Hex Format" pot fi vizualizate, integral, telegramele de diagnoză în format hexazecimal.

7.3.4 Diagnoza prin intermediul funcției Diagnose Hardware din SIMATIC Manager

Funcția "Diagnose Hardware" poate fi apelată în mai multe moduri:

- Din fereastra *Accessible Nodes* din *SIMATIC Manager*. Prin click dreapta se va accesa stația ce se dorește a fi investigată. Se va selecta din meniul ce se deschide PLC->DIAGNOSE HARDWARE.

- Se utilizează funcția ONLINE din *SIMATIC Manager*. Se va selecta VIEW-ONLINE pentru a schimba imaginea proiectului din modul "Offline" în modul "Online". Se va da un "click" dreapta pe stația care se dorește a fi investigată în vederea deschiderii acesteia, și apoi se va selecta PLC->DIAGNOSE HARDWARE.

Va apărea fereastra de dialog "Diagnosing Hardware - Quick View". În această fereastră simbolurile (icoanele) apărute în coloana modulelor indică starea operațională a modulelor respective. Dacă un echipament DP-Slave este, de exemplu, în stare de avarie, atunci în "quick view" va fi afișat simbolul pentru DP-Slave suplimentar față de simbolul CPU (vezi fig. 7.9). Aceste simboluri sunt descrise în tabelul 7.12.

Modulele aflate în stare de avarie sunt detectate și afișate prin simbolul aferent stării operaționale a acestora, numai dacă modulele respective suportă funcțiile de diagnostic sau dacă funcția "diagnostic interrupt" a fost activată.

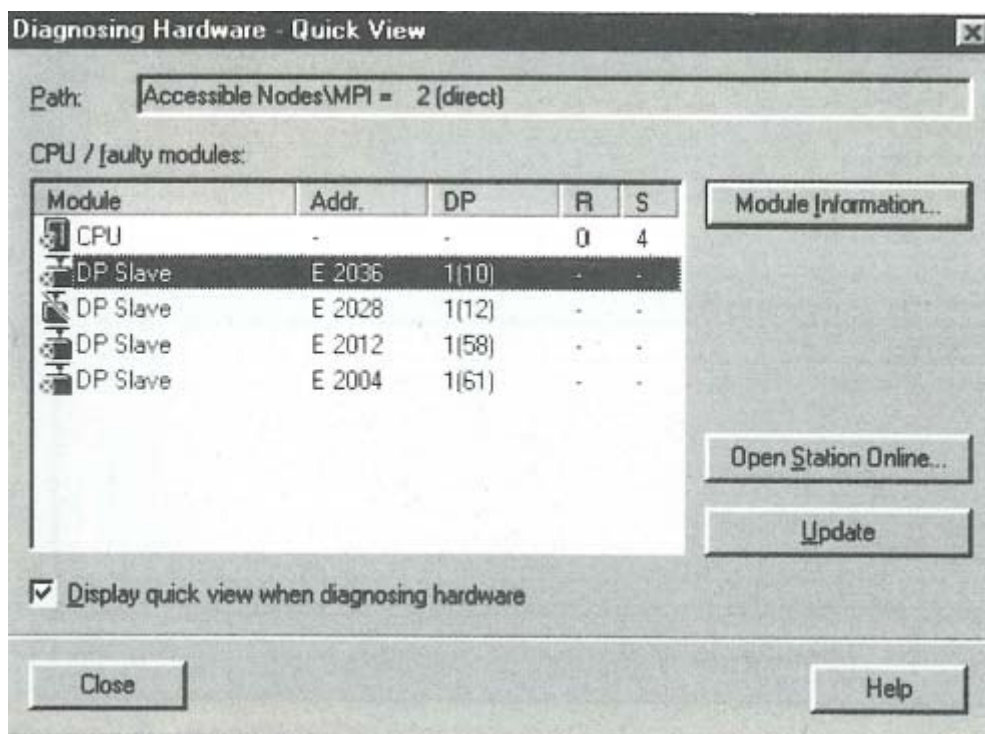


Figura 7.9 – Fereastra de dialog "Diagnostic Hardware – Quick view"

Tabelul 7.12 – Descrierea generală a simbolurilor pentru diagnostic

Simbolul (icoana) de diagnostic	Semnificație
Bară diagonală roșie în fața simbolului (icoanei) modulului	Configurațiile actuală și cea proiectată nu se potrivesc. Modulul instalat nu există sau este de tip diferit decât cel proiectat
Punct roșu cu cruce albă	Modulul este defect. Cauze posibile: detectarea unei întreruperi pentru diagnostic, sau eroare de adresă I/O.

Reprezentare cu contrast redus a modulului	Diagnosticarea nu este posibilă deoarece nu există o conexiune on-line sau unitatea centrală nu furnizează nici o informație de diagnoză (de ex. lipsa tensiunii de alimentare a modulului).
Contur roșu în jurul modulului	Este folosită funcția de forțare variabile ("Force variables") pe acest modul. Acest lucru înseamnă că valorile aferente modulului sunt setate la valori fixe în programul de aplicație și prin urmare nu pot fi modificate de acesta. Simbolul pentru forțare variabile poate fi întâlnit și în asociere cu alte simboluri.

Fereastra de dialog "Diagnosing Hardware - Quick View" oferă un număr de trei butoane pentru funcții suplimentare (vezi fig. 7.9). Prin intermediul butonului "Module information" va fi activat registrul respectiv, descris mai devreme în acest capitol. La apăsarea butonului "Update" va fi actualizat conținutul ferestrei de dialog "Diagnosing Hardware - Quick View". Acționarea butonului "Open Station online" are ca efect încărcarea configurației hardware a stației selectate. În timpul execuției procedurii de încărcare, fiecare modul care a fost în prealabil configurat, va fi verificat. Modulele incorecte sau defecte sunt indicate prin intermediul simbolurilor corespunzătoare (vezi fig. 7.10). Pentru a se obține informații suplimentare cu privire la diagnoza modulelor, un "click" dreapta dat pe modulul ce se dorește a fi investigat, va avea ca efect deschiderea sub-meniului corespunzător și aici se va selecta opțiunea "Module information".

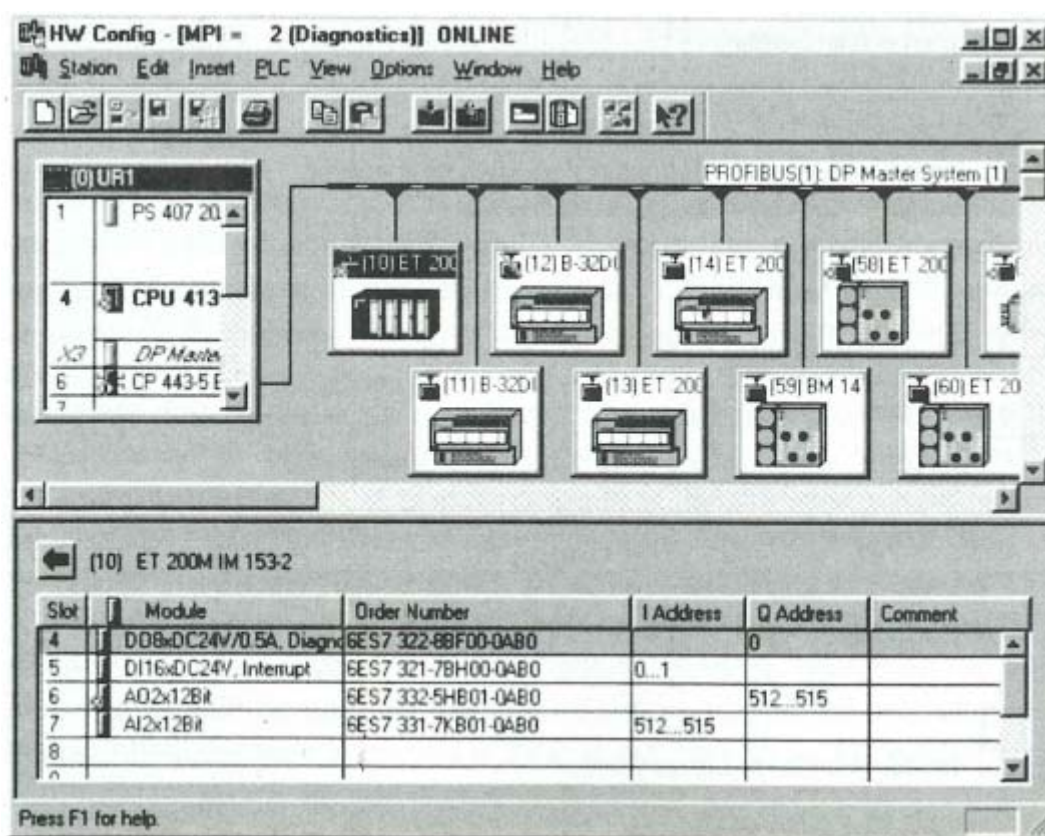


Figura 7.10. – Configurația încărcată prin funcția "Diagnose Hardware"

7.4 Diagnoză prin intermediul programului de aplicație

Automatele programabile SIMATIC S7 oferă o varietate de funcții de diagnoză care pot fi realizate prin intermediul programului de aplicație. Aplicate sistematic, aceste funcții de diagnoză pot determina cauza exactă a unei avarii a sistemului, iar programul de aplicație are posibilitatea de a reacționa corespunzător.

În cele ce urmează vor fi prezentate numai o parte din funcțiile de diagnoză disponibile. Aceste exemple sunt în corelație cu proiectul dezvoltat anterior în această redactare (vezi capitolul 5 paragraful 5.2.5).

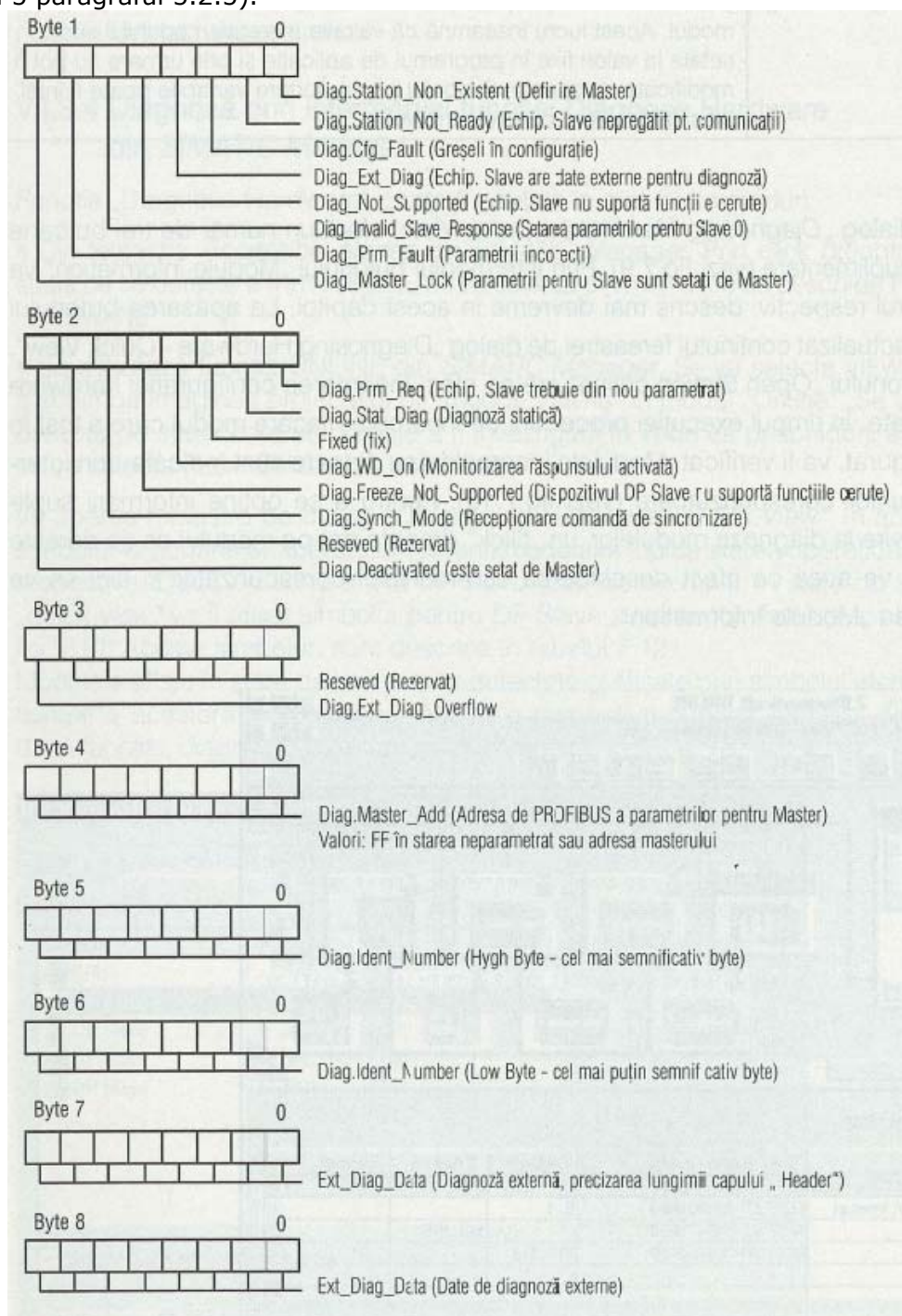


Figura 7.11. – Reprezentarea generală a datelor de diagnoză în concordanță cu standardul EN 50170

7.4.1 Diagnoza unității DP-Slave folosind SFC13 DPNRM_DG

Funcția de sistem DPRNM_DG numita SFC 13 citește informațiile de diagnosticare standard ale echipamentului OP-Slave. Conținutul și reprezentarea informațiilor de diagnoză astfel furnizate sunt în conformitate cu standardul EN 50 170.

Lungimea maximă a telegrammei care poate fi citită de funcția SFC 13 este de 240 de bytes, deși standardul EN 50 170 permite lungimi ale telegrammei de până la 244 de bytes. Dacă telegrama de diagnoză este prea lungă, în cadrul acesteia, va fi setat "overflow-bit". Practic "overflow-bit" face parte din datele de diagnoză ale echipamentului OP-Slave citite cu funcția SFC 13. Figura 7.11 prezintă structura generală a datelor de diagnoză.

Funcția de sistem SFC 13 poate fi apelată în programul ciclic (OB1), în programul pentru întreruperi pentru diagnoză (OB82), respectiv în blocul care monitorizează lipsa și revenirea stației în rețea (OB86). Trebuie ținut seama ca funcția SFC 13 citește datele de diagnoză în mod asincron, deoarece procedura de citire odată startată (REQ=1) presupune mai multe apelări ale funcției de sistem pentru citirea completă a datelor de diagnoză aferente OP-Slave și introducerea acestor date în zona specificată de paramentru RECORD.

În caz de defect sau lipsă va fi apelat blocul de organizare OB82 sau OB86, acest lucru fiind important, deoarece atunci datele de diagnoză citite de la echipamentul OP-Slave reflectă cea mai recentă stare a acestuia. Se recomandă ca apelarea funcției SFC 13 să se facă repetat, în bucla, până când parametrii de ieșire ai funcției de sistem indică completarea cu succes a procedurii de citire. Figura 7.12 prezintă modul în care funcția de sistem SFC 13 este apelată de OB82 pentru a cerceta cauzele erorilor unui modul defect ET 200B 16DI/16DO. Programul va evalua, separat, întreruperile la intrare și la ieșire, după care va scrie informațiile în două zone de date separate. Funcția SFC 13 își continuă rularea în buclă, până când parametrul BUSY indică finalizarea procedurii. Figura 7.13 indică principiul de operare al funcției de sistem SFC 13.

```

L      #OB82_EV_CLASS          //Load event
L      B#16#39                 //Check for "coming" interrupt
==I
JC      go1
//
//Read program section for "going" diagnostic interrupt
//
go2: CALL SFC13
      REQ      : = TRUE
      LADDR    : = W#16#1FFC      //Diagnostic address of the ET200B station
      RET_VAL   : = MW240
      RECORD    : = P#DB13. DBX 100. 0 BYTE 32
      //Diagnostic data DB13 starting at DBB100
      BUSY      : = M230. 0

      A M 230. 0
      JC go2
      BEA
//
//Read program section for "coming" diagnostic interrupt
//
go1: CALL SFC13
      REQ      : = TRUE
      LADDR    : = W#16#1FFC      //Diagnostic address of the ET200B station
      RET_VAL   : = MW240
      RECORD    : = P#DB13. DBX 0. 0 BYTE 32
      //Diagnostic data DB13 starting at DBB0
      BUSY      : = M230. 0

      A      M      230. 0
      JC      go1
  
```

Figura 7.12. – Apelarea SFC 13 în OB82

Pentru a testa programul de exemplificare, se va seta blocul de date OB13 cu o lungime minimă de 132 bytes și se va apela funcția de sistem SFC 13 în OB82, așa cum este prezentat în figura 7.13. Pentru aceasta se va starta *SIMATIC Manager* și se va deschide proiectul *S7_Profibus_OP* dezvoltat anterior (vezi secțiunea 5.2.5). Se va verifica din nou configurația hardware pentru unitatea centrală S7-400 CPU. Se va conecta la interfața OP-Master numai modulul ET 200B 16DI/16DO. Se va reseta complet unitatea centrală CPU, apoi se va pune cheia unității centrale CPU416-2DP în poziția STOP, după care se va transfera configurația către unitatea centrală CPU. Se vor conecta prin intermediul unui cablu PROFIBUS interfețele PROFIBUS ale unității centrale, respectiv modulului ET200B. Se va comuta cheia unității centrale din poziția STOP în RUN-P. Unitatea centrală va trece în starea RUN și se va observa că, după scurgerea timpului necesar startării unității centrale, toate LED-urile de eroare de pe aceasta se vor stinge. În *SIMATIC Manager* se va deschide directorul de blocuri "Blocks" al unității centrale CPU416-2DP, prin aplicarea unui "click" dreapta se va selecta *INSERT NEW OBJECT -> ORGANISATION BLOCK*. În fereastra de dialog apărută se va introduce "OB82" și se va confirma cu butonul "OK". Ca rezultat, în directorul "Blocks" va fi inserat un bloc gol "OB82". Se va da un "click" dublu pe "OB82" în vederea deschiderii acestuia, lucru care va avea ca efect deschiderea programului *STEP7 LAD/STL/FDB...S7 Programm*. Se va edita programul din figura 7.12, după care acesta va fi mai întâi salvat și apoi transferat în CPU folosind butonul "Download" aflat pe bara de meniu, sau opțional comanda *PLC->DOWNLOAD*. Se va comuta cheia unității centrale în poziția RUN-P, după care se va trece în STATUS selectând butonul corespunzător din bara de meniu.

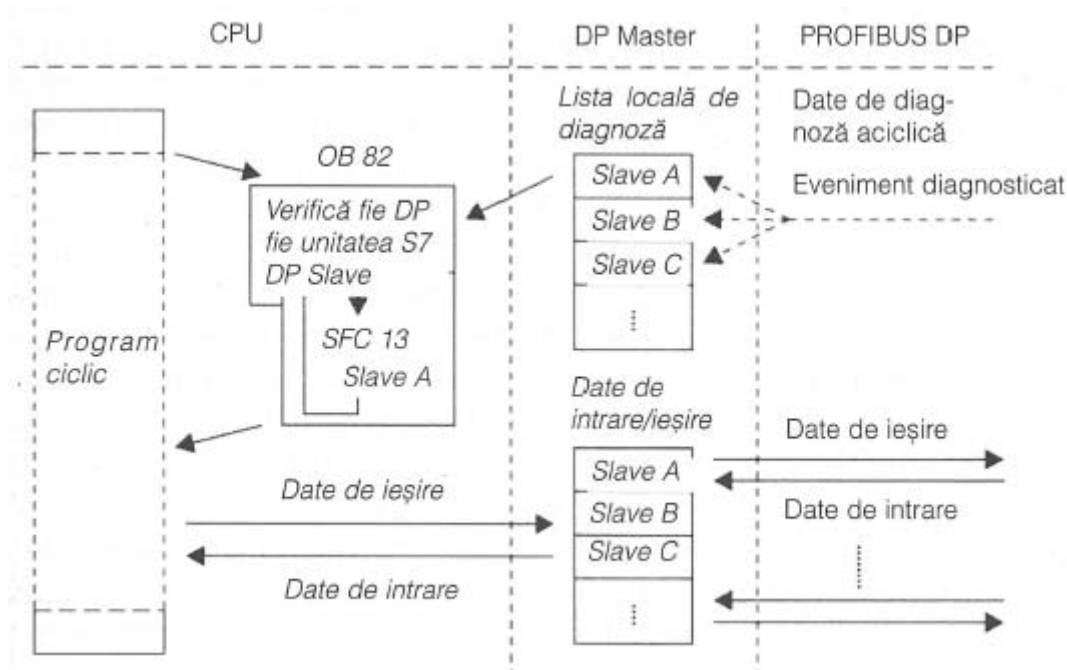


Figura 7.13. – Principiul de operare al programului SFC 13 DPNRM_DG în OB82

Pentru a simula un defect al modulului ET200B 16DI/DO, se va deconecta tensiunea de alimentare de 24 VDC a unui grup de canale.

Blocul de organizare "OB82" va fi apelat imediat, iar funcția de sistem SFC 13 începe să evalueze informațiile de diagnoză. Progresul și starea acestei proceduri se poate observa în editorul STL. Acum se poate activa facilitatea *Monitor/Modify Variables* în scopul analizării datelor de diagnoză.

7.4.2 Diagnoză folosind funcția SFC 51 RDSYSST în OB82

Unitățile S7 DP-Slaves sau modulele S7-300 oferă funcții de diagnoză extinse. Un echipament S7 DP-Slave cu design modular asigură diagnosticarea precisă a erorilor fiecărui modul S7-300. Unitatea ET 200M conține câteva module S7-300 și ea constituie un exemplu de astfel de echipament S7-DP Slave în structură modulară.

La apariția unei avarii, acest tip de module PROFIBUS (ET 200M) poate transmite o întrerupere pentru diagnoză către unitatea centrală, care va apela blocul de organizare "OB82". În interiorul acestui bloc este apelată funcția SFC 51 RDSYSST pentru a efectua o diagnoză extinsă a avariilor.

SFC 51 este o funcție de sistem asincronă. Aceasta înseamnă că funcția trebuie apelată mai mult de o singură dată pentru a citi complet datele de diagnoză și a le înscrie în zona de date specificată de parametrul DR. Este posibilă, de asemenea, execuția sincronă a funcției de sistem SFC 51. Pentru aceasta, SFC 51 trebuie apelată în OB82 pentru a citi datele înregistrate "0" sau "1", date care aparțin modulului ce a cauzat întreruperea pentru diagnoză. Acest tip de diagnosticare filtrează informația preluată de la echipamentul DP-Slave, astfel ca vor fi citite numai acele detalii care au legătură cu avaria.

Funcția de sistem SFC51 se va utiliza dacă se dorește concentrarea diagnozei pe echipamentul S7 DP-Slave sau pe modulul afectat. Funcția de sistem SFC51 citește datele înregistrate "0" (4 bytes) sau datele înregistrate "1" (16 bytes). Conținutul și structura datelor înregistrate sunt aceleași ca și pentru un modul care se alina local în rack-ul central sau într-un rack de extensie. De aceea diagnoza cu SFC51 se poate face în aceeași manieră pentru modulele amplasate central sau distribuit.

Datele locale oferite de OB82 permit programarea SFC51 pentru apelări variabile. Aceasta facilitează permitte ca să nu se programeze o funcție separată SFC51 pentru fiecare unitate S7 DP-Slave sau pentru fiecare modul S7-300.

Programul de exemplificare din figura 7.14 citește datele înregistrate "1" ale modulului defect care a generat întreruperea de diagnoză. Programul face distincție între un eveniment care vine ("coming event") și un eveniment care a trecut ("going event") informațiile de diagnoză memorate de program pot să fie mai bine evaluate în "OB82" sau în blocul de organizare ciclic "OB1".

În exemplul nostru, cu datele locale conținute de OB82 se va programa funcția SFC 51. Variabilele locale OB82_EV_CLASS (clasa evenimentului și identificarea) au următoarea semnificație:

- Eveniment trecut "going" B#16#38
- Eveniment care vine "coming" B#16#39

Variabila locală OB82_IO_FLAG (tipul modulului) asigură următoarele valori:

- Modul de intrare B#16#54
- Modul de ieșire B#16#55

Apelarea funcției de sistem SFC 51 în OB82 impune structura de variabile "SZL_HEADER", așa cum este prezentată în tabelul 7.13. De aceea variabila "SZL_HEADER" se va adăuga la datele locale ale "OB82".

Tabelul 7.13. – Structura de variabile "SZL_HEADER"

Nume	Tip
SZL_HEADER	STRUCT
LENGTH_DR	WORD
NUMBER_DR	WORD
END_STRUCT	End_STRUCT

Parametrul INDEX trebuie încărcat cu date înainte de apelarea SFC 51. De aceea se va seta bit-ul 15 al variabilei #OB82_MDL_ADR la valoarea "1" pentru evenimentul care a cerut întreruperea pentru diagnoză și care a fost generat de un canal de ieșire. Blocul de organizare OB82 trebuie programat așa cum este prezentat în figura 7.14.

```

L          #OB82_IO_FLAG          //Query type of module
L          B#16#54                //Load ID for input module
==I                          //Input ?
JC go                          //If input, then bit 15 remains unchanged
//
L          #OB82_MDL_ADDR         //Address supplied from local data
L          W#16#8000              //Load hexadecimal 8000
OW                          //“OR Word” → set bit 15
T          #OB82_MDL_ADDR         //Save in local data
//
// .....
//
//Determine whether event is coming or going
go: L          #OB82_EV_CLASS      //Event class and identifiers
L          B#16#39                //Identifier for coming event
==I                          //Coming event?
JC come                          //Jump to read coming event
// .....
//Read and store diagnostic information
CALL SFC51                    //Going event
REQ          := TRUE              //Always TRUE
SZL_ID       := W#16#00B3         //ID for data record
INDEX        := #OB82_MDL_ADDR   //Calculated address
RET_VAL      := MW 100            //RET_VAL in memory word 100
BUSY         := M 102. 0          //M 102. 0 is BUSY memory bit
SZL_HEADER   := #SZL_HEADER       //Save in local data structure
DR           := P#M 10. 0 BYTE16 //Read data starting with memory byte 10
BEA

come: CALL SFC51                //Coming event
REQ          := TRUE              //Always TRUE
SZL_ID       := W#16#00B3         //ID for data record 1
INDEX        := #OB82_MDL_ADDR,  //Calculated address
RET_VAL      := MW 104            //RET_VAL in memory word 104
BUSY         := M 102. 7          //M 102. 7 is BUSY memory bit
SZL_HEADER   := #SZL_HEADER       //Save in local data structure
DR           := P#M 20. 0 BYTE16 //Read data starting with memory byte 20
//

```

Figura 7.14. – Apelare SFC 51 în OB82

Pentru a accesa și testa programul, trebuie urmată procedura descrisă mai devreme pentru SFC 13. Totuși, configurația stației S7-400 trebuie schimbată corespunzător prin înlăturarea modulului *ET 200B 16DI/16DO* din bara *DP-Master* și apoi se va configura modulul *ET200M / IM153-2* conform celor descrise în secțiunea 5.2.5.

Modulul *ET200M* se va conecta la interfața *PROFIBUS DP* a unității centrale *CPU 416-2DP*. Apoi se va încarca configurația hardware modificată și noul bloc de organizare *OB82*. Pentru a produce startarea întreruperii de diagnostic, se va deconecta tensiunea de alimentare a unui modul analogic introdus în sistemul *ET 200M*. Acesta din urmă va genera o întrerupere pentru diagnostic care va fi detectată în *OB82*.

În continuare se poate analiza informația de diagnostic oferită la apelarea *SFC 51* în timp ce programul sistemului rulează și se poate corecta programul utilizator pentru a reacționa corespunzător.

7.4.3 Diagnostic prin funcția *SFB 54 RALRM*

Unitățile *DP-Slave*, respectiv modulele din unitățile *DP-Slave* pot, fiecare conform funcționalităților, să genereze diverse întreruperi pentru diagnostic. Datele de diagnostic transmise în acest mod sunt puse la dispoziție parțial prin datele locale din blocul de organizare (*OB*) apelat pentru întreruperi de diagnostic. Datele de diagnostic integrale pot fi citite, prin intermediul funcției *SFB 54 RALRM*, în blocul de organizare (*OB*) pentru întrerupere corespunzător.

Dacă funcția *SFB54* va fi apelată într-un *OB* al cărui eveniment de startare nu este o întrerupere primită din partea modulelor de *I/O* (de intrări/ieșiri), atunci funcția *SFB* pune la dispoziție la ieșirile sale, în mod corespunzător, mai puține informații. În plus, la fiecare apelare a funcției *SFB54* în diferitele *OB* este necesară utilizarea unui nou bloc de date *DB* ("Data Bloc") în cazul în care datele rezultate la apelarea *SFB54* sunt evaluate în afară a blocului de organizare aferent întreruperii, este necesară utilizarea a câte unui bloc de date (*DB*) pentru fiecare *OB* aferent startării evenimentelor.

Funcția *SFB 54* poate fi apelată în diverse moduri. Acestea sunt specificate prin parametrii de intrare, relevanți, ai *SFB 54*:

- În modul "0" unitatea *DP-Slave* care a generat întreruperea sau modulele ei sunt ieșiri în parametrul de identificare *ID*, iar parametrul de ieșire "NEW" va primi valoarea "TRUE". Toți ceilalți parametri de ieșire sunt irelevanți;
- În modul "1", dimpotriva, peste toți parametrii de ieșire ai funcției *SFB54* se înscriu datele relevante de diagnostic, indiferent de componentele care au generat întreruperea,
- În modul "2" funcția *SFB54* verifică dacă componenta specificată în parametrul de intrare "F-ID" este cea care a declanșat întreruperea. Dacă da, atunci parametrul de ieșire "NEW" va primi valoarea "TRUE", iar toți ceilalți parametri de ieșire vor primi datele relevante. Dacă "F-ID" și componenta generatoare de întrerupere nu sunt identice, atunci parametrul de ieșire "NEW" va primi valoarea "FALSE".

În următorul exemplu de programare (Fig. 7.15) vor fi evaluate datele de diagnostic din "OB82" cu funcția *SFB54*. Zona de destinație trebuie să fie, în acest caz, suficientă pentru diagnostic standard (6 bytes), pentru diagnostic specific codului (3 bytes pentru 1210 curi în sertar), precum și pentru evaluarea diagnozei specifice modulelor (alți 7 bytes pentru stare a modulului).

Pentru evaluări mai detaliate (diagnostic specific pentru canale) trebuie rezervați suplimentar, alți bytes oferiți de echipamentele *DP-Slave* ce permit această funcție.


```
// ...
// .....
//Call SFB 54. DB54 is selected as the instance DB
// .....
CALL SFB54, DB54
  MODE :=1           //1 = All output parameters are set
  F_ID :=             //Address of the slot from which diagnostic data are
                      //to be fetched
  MLEN :=20          //Max. length of the diagnostic data in bytes
  NEW :=M80.0        //Irrelevant
  STATUS:=MD90        //Function result, error message
  ID :=MD94           //Address of the slot from which an interrupt has been
                      //received
  LEN :=MW82          //Length of additional interr. info (4 bytes header
                      //+16 bytes diag. data)
  TINFO :=P#M 100.0 BYTE 28 //Pointer to OB start and administration
                      //information: 28 bytes
  AINFO :=P#M 130.0 BYTE 20 //Pointer to destination area, with diagnostic data
// .....
//Structure of the stored diagnostic data:
// MB 130 to MB 133:      Header information (length, identifier, slot)
// MB 134 to MB 139:      Standard diagnostics (6 bytes)
// MB 140 to MB 142:      Code-specific diagnostics (3 bytes)
// MB 143 to MB 149:      Module status (7 bytes)
// ...
// .....
//Evaluation of the diagnostic data, example
// .....
  A M 141.0           //Slot 1 with error?
  JC stp1
BE
// .....
//Evaluation for error on slot 1
// .....
stp1: L      MB 147      // Fetch module status slot. 1 to 4
      AW      W#16#3      //Filter out slot 1
      L      W#16#2      //2-bit status 'wrong module' plugged in
      ==I
      S F 0.1           //Response to wrong module
      L MB 147           //Fetch module status slot. 1 to 4
      AW      W#16#3      //Filter out slot 1
      L      W#16#1      //2-bit status 'invalid data'
      ==I
      S F 0.2           //Response to invalid data
// .....
//End of evaluation
// .....
//...
```

Figura.7.15 Apelarea SFB 54 în OB82

Pentru a introduce și a testa programul se urmărește aceeași procedură care a fost prezentată în secțiunea 7.4.2. Se va deschide OB82 și se va șterge programul vechi. Se va introduce, apoi, programul relevant și se va încărca "OB82" în unitatea centrală prin intermediul interfeței MPI.

Se pot analiza în continuare informațiile de diagnoză furnizate de SFB 54 în timp ce programul sistemului rulează. Programul de aplicație poate apoi analiza informațiile de diagnoză și reacționa în concordanță.

7.5 Diagnoza folosind blocul de diagnoză SIMATIC S7, FB 125

Blocul de diagnoză DP, FB 125, permite o evaluare confortabilă a diagnozei pentru sistemul DP-Master în cadrul programului de aplicație STEP7.

O diagnosticare mai generală - diagnoză rezumativă - ne informează care echipamente DP Slave sunt configurate, care sunt prezente în rețea, care sunt în avarie și care sunt lipsă. Suplimentar, se pot solicita mai multe date de diagnoză care pot oferi mai multe informații despre un anumit echipament DP-Slave.

Blocul de diagnoză FB 125 poate fi utilizat pentru următoarele interfețe DP integrate sau externe:

- CPU 31x-2DP (6ES7 315-2AF01-0ABO sau mai recent)
- C7-626 DP (6ES7 626-2AG01-0AE3 sau mai recent)
- C7 -633 DP și C7 -634-DP
- SINUMERIK 840D
- CPU 41x-2 DP
- CP 443-5
- IM 467 și IM 467 FO
- WIN AC
- WIN LC.

Pentru mai multe informații, se poate accesa pe Internet serverul Siemens A&D Customer Support la adresa:

<http://www.ad.siemens.de/simatic-cs> - FIND->Search terme : FB125.

Din aceasta locație puteți descărca blocul de diagnoză FB 125.

7.5.1 Funcția Bloc pentru diagnoză FB 125

Funcția bloc FB 125 detectează echipamentele DP-Slave care sunt defecte și generează o întrerupere. Aceasta afișează informații detaliate de diagnoză privind avariile, ca de exemplu:

- numărul de slot,
- numărul modulului,
- numărul canalului,
- starea operațională a modulului, precum și
- avaria canalului.

Tabelele 7.14 și 7.15 prezintă în detaliu structura interfeței funcției FB125 "DP-DIAG"

Tabelul 7.14. – Parametrii de intrare pentru FB 125

Nume	Tip	Comentarii
DP_MASTERSYSTEM	INT	Nr. sistemelor DP-Master
EXTERNAL_DP_INTERFACE	BOOL	Interfața DP externă (CP/IM)
MANUAL_MODE	BOOL	Mod manual pentru diagnoza individuală
SINGLE_STEP_SLAVE	BOOL	Selecție individuală a echip. DP-Slave
SINGLE_STEP_ERROR	BOOL	Selecție individuală a erorilor aferente echip. DP-Slave
RESET	BOOL	Resetarea evaluării
SINGLE_DIAG	BOOL	Diagnoza individuală a echip DP-Slave
SINGLE_DIAG_ADR	BYTE	Adresa echip DP-Slave pentru diagnoza individuală

Tabelul 7.15 - Parametrii de ieșire pentru FB 125

Nume	Tip	Comentarii
ALL_DP_SLAVES_OK	BOOL	Toate echipamentele DP-Slave sunt OK! funcționează corect
SUM_SLAVES_DIAG	BYTE	Nr. De echip. DP-Slave
SLAVE_ADR	BYTE	Adresa echip. DP-Slave
SLAVE_STATE	BYTE	0:OK, 1 :Lipsa, 2:Defect 3 Neconfigurat / nu poate fi evaluat
SLAVUDENT_NO	WORD	Numarul de identificare al echip. DP-Slave
ERROR_NO	BYTE	Numarul erorii
ERROR_TYP	BYTE	1: Diagnoza slot, 2 Starea modulului, 3: Diagnoza canal, 4 Diagnoza S7
MODULE_NO	BYTE	Numarul modulului
MODULE_STATE	BYTE	Starea modulului
CHANNEL_NO	BYTE	Numarul canalului
CHANNEL_ERROR_INFO	DWORD	Informații despre erorile canalului (echip slave standard și S7)
SPECIAL_ERROR_INFO	DWORD	Informalii despre erorile speciale (informalii suplimentare pentru echip. Slave S7)
DIAG_OVERFLOW	BOOL	Diagnoza overflow
BUSY	BOOL	Evaluare în derulare

7.6 Diagnoza folosind un monitor de rețea PROFIBUS

Cunoscut și sub numele de SCOPE, monitorul de rețea PROFIBUS este un alt mijloc care oferă utilități suplimentare de diagnoză pentru sistemele PROFIBUS. Un monitor de rețea constă de obicei dintr-o placă de interfață instalată într-un dispozitiv de programare PG sau PC și un pachet software cu o interfață utilizator de tip grafic, Windows. Un monitor de rețea înregistrează circulația telegramelor pe magistrală prin monitorizarea acestora. Acest monitor nu ocupă o adresă PROFIBUS în rețea.

Depinzând de fabricantul dispozitivului, un monitor de rețea poate să aibă diverse funcții și interfețe utilizator. Un monitor de rețea oferă însă în mod uzual minim trei funcții, care sunt de altfel și cele mai importante:

- Live list (Listă online)

- Filtru
- Trigger

Live list (Lista online)

Această funcție identifică toate dispozitivele conectate la rețea prin intermediul adreselor de PROFIBUS asociate acestora. Dispozitivele conectate în rețea sunt listate și descrise împreună cu adresele de PROFIBUS aferente într-o fereastră de dialog (vezi fig. 7.16).

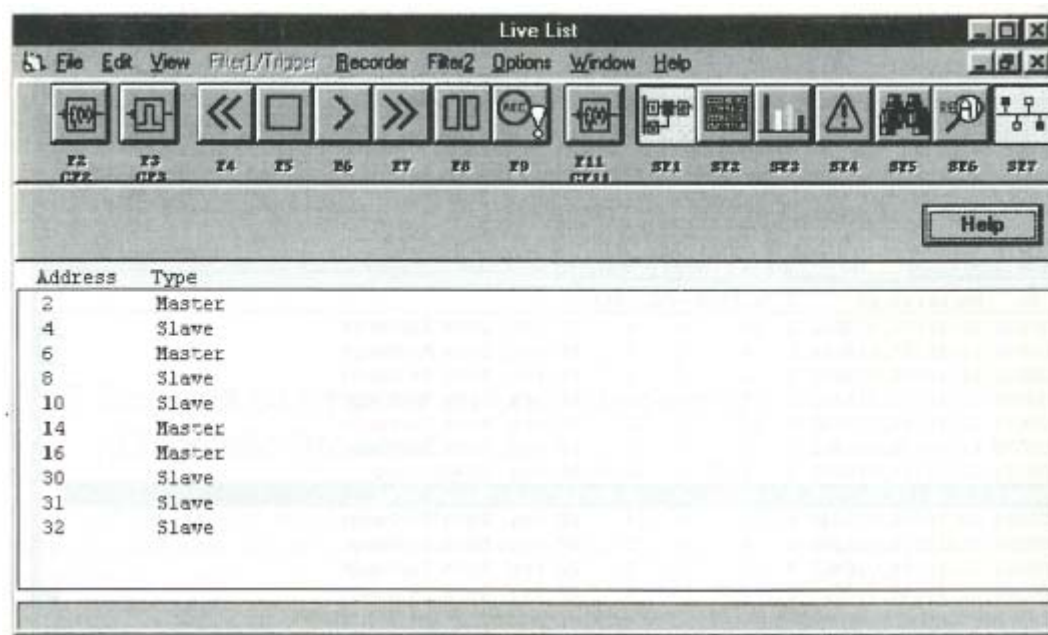


Figura 7.16. – Imaginea Live List

Filtru

Această funcție se utilizează în scopul de a restricționa telegramele înregistrate în funcție de anumite criterii definite în prealabil. În mod uzual se poate folosi și un al doilea filtru pentru telegramele care au trecut de primul filtru. Acest lucru permite utilizatorului scurtarea listei de telegrame. De exemplu, atunci când este definit un filtru "token", toate telegramele "token" sunt ignorate și practic nu sunt înregistrate.

Trigger

Această funcție se folosește atunci când se dorește întreruperea înregistrării telegramelor la apariția unui anumit eveniment. Trigger-ul poate fi parametrizat, de exemplu, să reacționeze la o anumită adresă PROFIBUS, sau la o anumită valoare conținută în telegrama de date.

Monitoarele de rețea de fabricație recentă oferă posibilitatea unei diagnoze extinse, care poate include:

- Recunoașterea automată a ratei de transfer în rețeaua PROFIBUS;
- Salvarea telegramelor într-un buffer-inel sau fișier. Pregătirea și reprezentarea date lor pentru analiza ulterioară (fig. 7.17);
- Decodarea telegramelor și codificarea lor mai departe în funcție de profilul selectat (fig. 7.18);

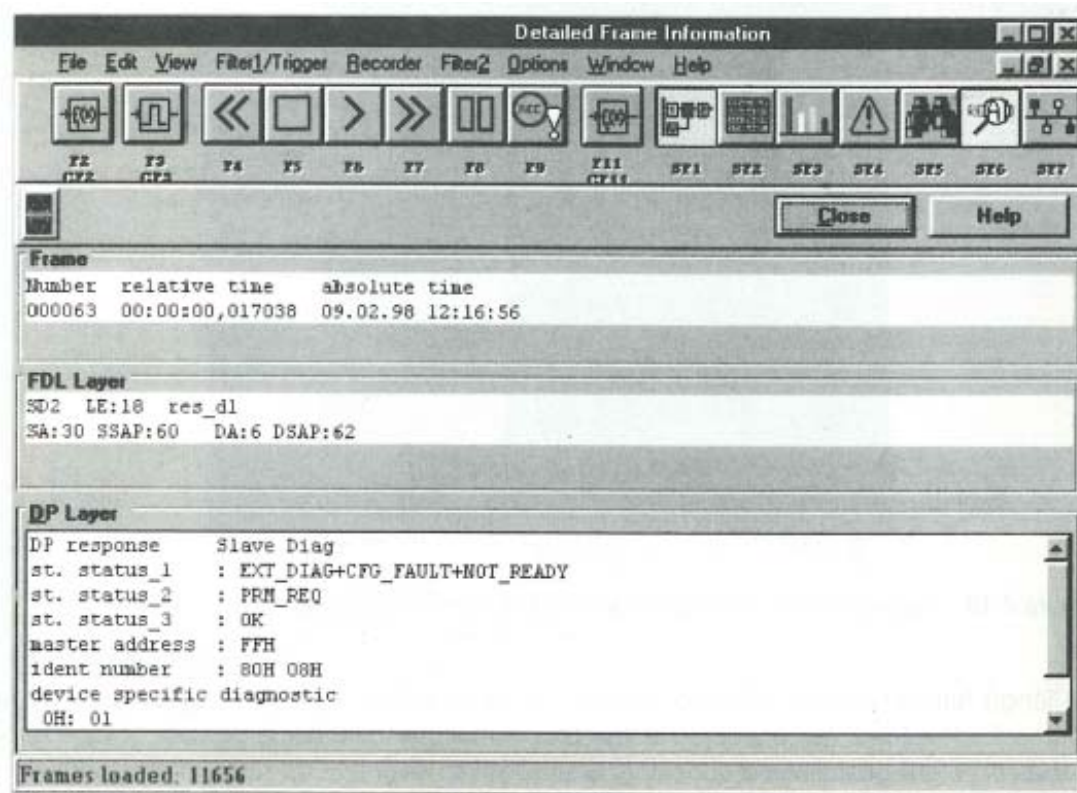


Figura 7.17. – Prezentarea generală a telegramelor înregistrate

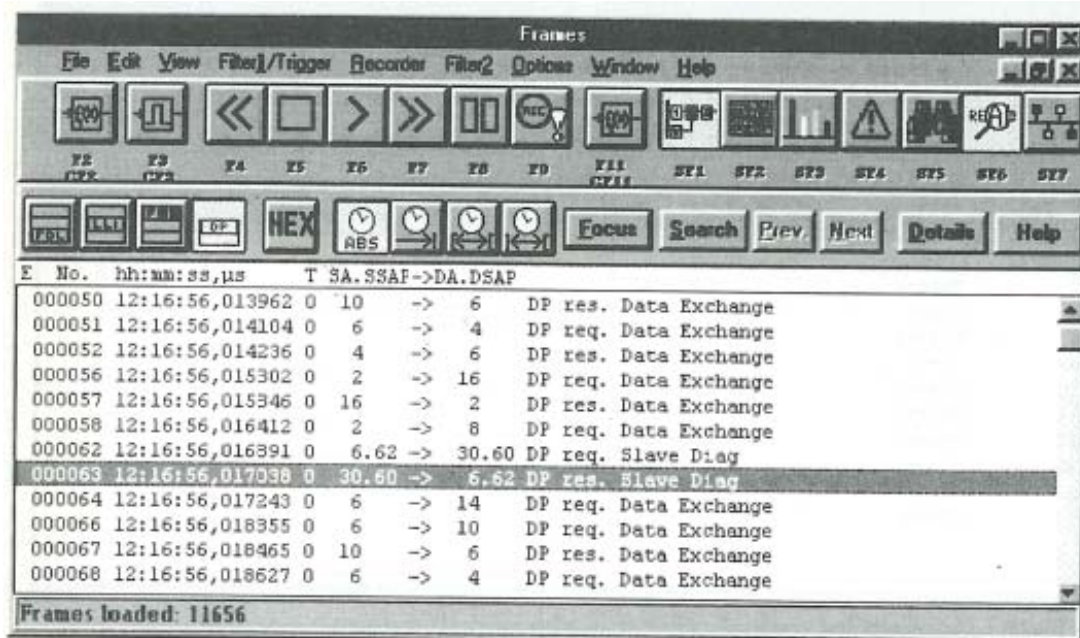


Figura 7.18. – Prezentarea detaliată a unei telegrame de diagnoză

- Realizarea unor diverse funcții statistice, ca de exemplu numărarea bytes sau a telegramelor eronate pe secunda;
- Integrarea unui Trigger hardware, care poate fi activat de un semnal extern;

- Activarea automata a trigger-ului la aparitia oricarei telegrame eronate;
- Înregistrarea telegramelor eronate și pregatirea informaliilor pentru o analiza ulterioara.

Chiar dacă un monitor de rețea oferă aria funcțională completă, așa cum a fost descris mai sus iar analiza telegramelor înregistrate se poate face cu ușurință datorită interfeței grafice utilizator Windows, totuși numai specialiștii cu bogate cunoștințe și experiență în domeniul PROFIBUS pot face o evaluare corectă pe baza informațiilor de diagnostică furnizate de un monitor de rețea PROFIBUS.

7.7 Diagnostică cu repetorul cu funcții de diagnostică - "Diagnostic-Repeater"

Un astfel de aparat ("Diagnose-Repeater") (figura 7.19) este un dispozitiv a cărui funcționalitate de bază este identică cu a unui RS485-Repeater (a se vedea capitolul 2 paragraful 2.4.1). Acesta oferă totuși avantajul că poate să monitorizeze în funcționare segmentele unei sub-rețele RS485-PROFIBUS (cablu de cupru), iar în cazul apariției unui defect pe cablu să genereze mesaje de alarmă către unitatea DP-Master.

Pe lângă funcțiunile unui repeater normal, ca de exemplu separarea galvanică a două segmente de rețea și asigurarea conectării unui număr mai mare de 32 de stații, "Diagnostic-Repeater" oferă posibilitatea conectării unui al treilea segment de rețea și efectuării unei diagnoze permanente, în timpul funcționării instalației, a celorlalte două segmente deja conectate. Pentru ca "Diagnostic-Repeater" să poată transmite unității DP-Master datele de diagnostică a liniei, acesta va activa ca un echipament DP-Slave. Pentru proiectarea funcționalității echipamentului DP-Slave se va utiliza pachetul software STEP7 începând cu versiunea V5.1 SP2.

Diagnoza liniei PROFIBUS cu "Diagnostic-Repeater" are loc întotdeauna în doi pași:

7.7.1 Indicarea topologiei

În primul pas va fi determinată topologia rețelei. Această funcție va fi activată o singură dată de către utilizator.

"Diagnostic-Repeater" va calcula toate adresele PROFIBUS ale nodurilor din rețea, precum și distanța absolută dintre el însuși și nodurile respective. Valorile generate vor fi memorate de către "Diagnostic-Repeater" într-o tabelă de topologie dintr-o zonă de memorie remanentă, astfel încât datele să fie disponibile chiar și în eventualitatea căderii tensiunii de alimentare.

Dacă rețeaua va fi fizic modificată prin introducerea sau eliminarea unor stații, utilizatorul va trebui să activeze din nou procedura de determinare a topologiei.

Pentru aceasta se va deschide, în SIMATIC Manager, proiectul STEP7 corespunzător, care conține "Diagnostic-Repeater". În continuare, se va marca obiectul PROFIBUS și apoi se selectează funcția PLC/PREPARE LINE DIAGNOSTICS (figura 7.20).

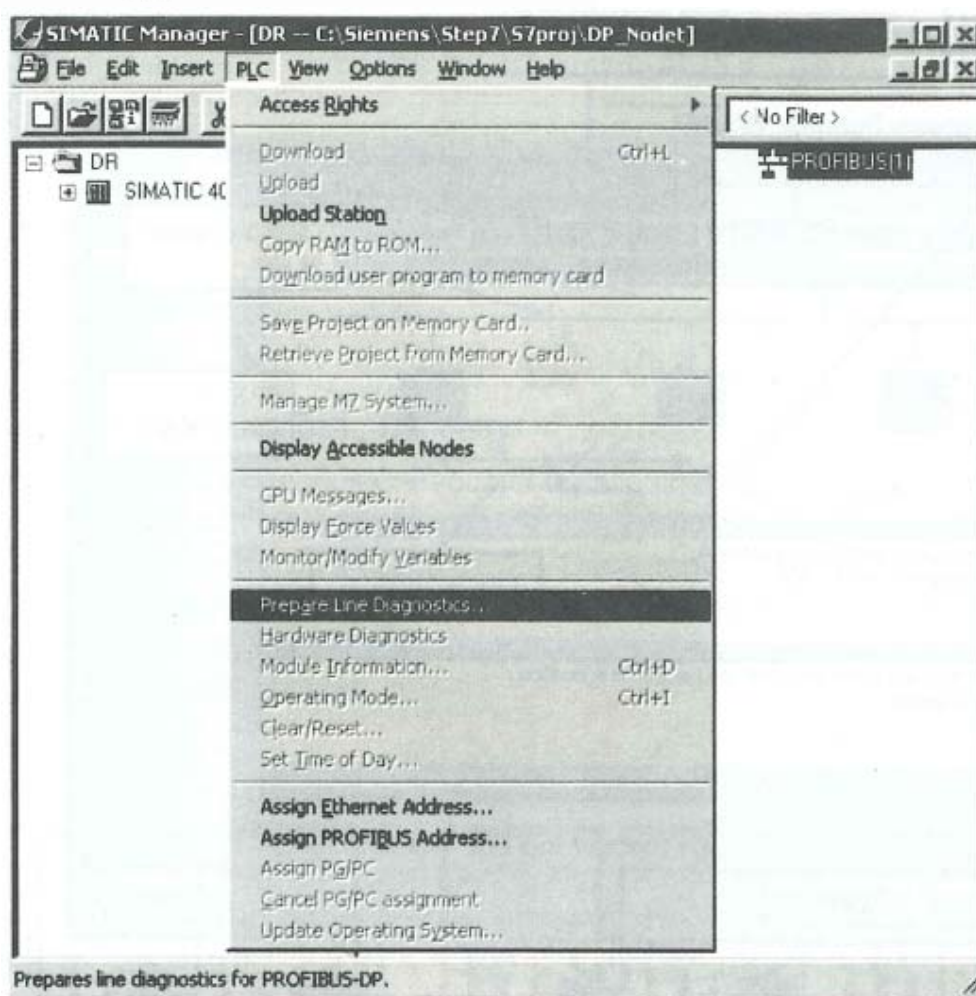


Figura 7.20. – STEP 7 Pregătirea diagnozei liniei

7.7.2 Indicarea poziției defectului

În cazul în care generarea datelor referitoare la topologia rețelei a fost încheiată, iar Diagnostic-Repeater și segmentele PROFIBUS conectate se află deja în funcțiune, atunci Diagnostic-Repeater va analiza și evalua semnalele de la segmentele conectate la interfețele DP2 și DP3. Suplimentar față de aceasta va fi determinată distanța până la locul defectului, precum și tipul eventualelor defecte apărute. La apariția unui defect Diagnostic-Repeater va emite în mod automat o telegramă de alarmă către unitatea DP-Master. Această telegramă va conține indicații despre locația defectului, segmentul afectat și tipul defectului.

Locația defectului este specificată relativ față de nodurile existente în rețea și va fi indicată pe baza tabelului de topologie aflate în memorie; de exemplu un scurtcircuit în cablu între conductorul A și ecran situat între nodurile 12 și 13. Indicarea distanței se realizează cu o toleranță de aproximativ un metru. Semnalizarea defectului va fi afișată grafic în STEP7 (Figura 7.21)

Diagnostic-Repeater poate să detecteze următoarele defecte:

- Întreruperea cablului în liniile de semnal A sau B;
- Scurtcircuite ale liniilor de semnal A sau B la ecran;
- Lipsa rezistențelor de terminare;

- Contacte imperfecte;
- Inseriere nepermisă;
- Număr de noduri prea mare pe un segment;
- Noduri prea îndepărtate față de Diagnostic-Repeater,
- Telegramme eronate.

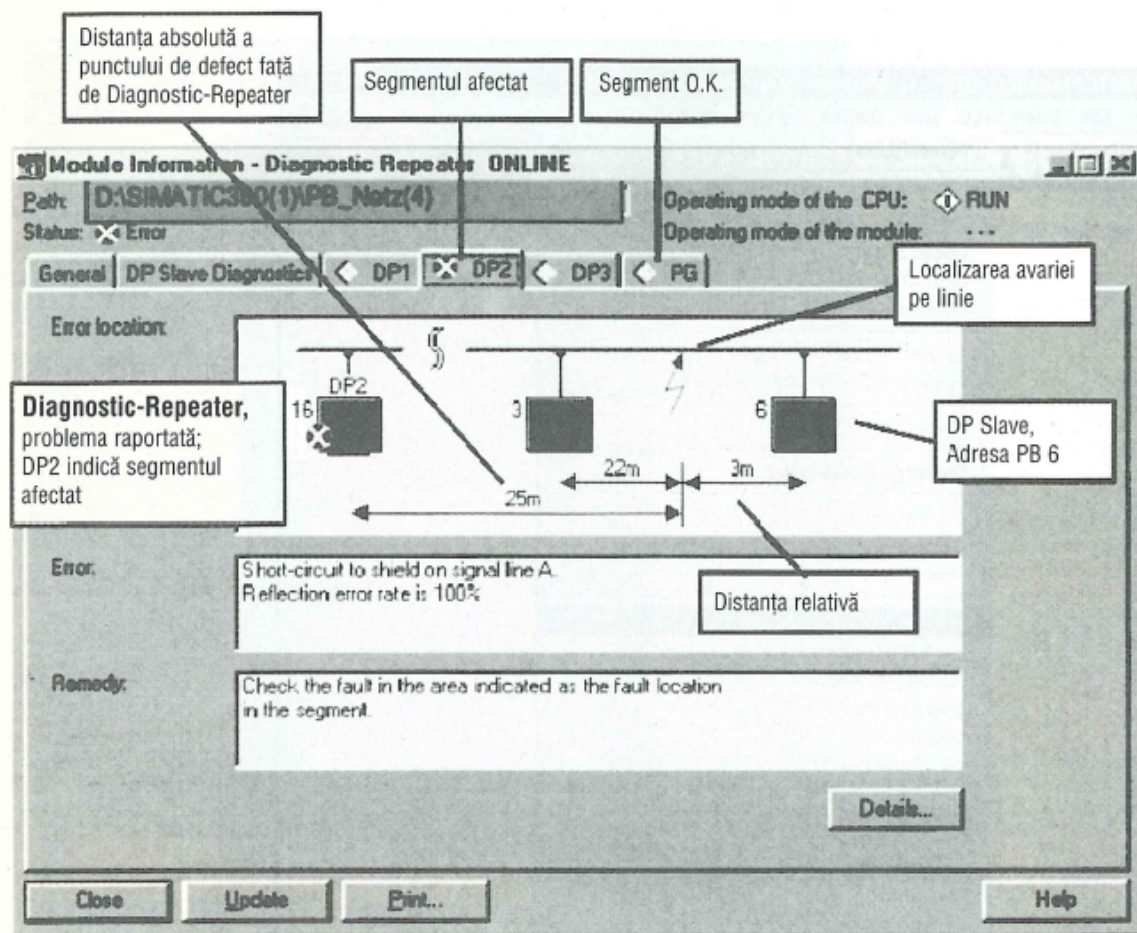


Figura 7.21 – Semnalizarea defectelor cu Diagnostic-Repeater în Step 7 – Starea modului

Diagnostic-Repeater nu poate totuși să detecteze rezistențe terminatoare nealimentate sau suplimentare respectiv scurtcircuiturile dintre liniile de semnal A și B ale cablului PROFIBUS.

7.7.3 Condiții de funcționare pentru Diagnose-Repeater

Pentru ca Diagnostic-Repeater să funcționeze corect, este necesar ca pe lângă regulile generale de implementare a rețelelor PROFIBUS, să se țină seama de următoarele reguli suplimentare:

- Diagnostic-Repeater nu trebuie utilizat în cadrul rețelelor MPI/FDL/FMS;
- Unitatea DP-Master trebuie conectată la segmentul DP1;

- Pe segmentele DP2 și DP3 nu este permisă existența racordurilor;
- Lungimea segmentele DP2 și DP3 nu trebuie să depășească în total 100m, fiecare;
- Introducerea unui terminal de magistrală RS485 nu este permisă
- Introducerea altor componente cu funcționalitate de repeater conduce la erori în generarea datelor referitoare la topologie. Monitorizarea cablului este posibilă numai până la dispozitivele repeater.

Pozitionarea Diagnostic-Repeater

La poziționarea Diagnostic-Repeater trebuie ținut seama de faptul că pe un segment nu trebuie să existe mai multe puncte de măsură active. Punctele de măsură active au efect numai pentru segmentele DP2 și DP3.

Dacă trebuie ca aceste segmente să fie conectate la un alt Diagnose-Repeater, atunci trebuie utilizată interfața DP1. Dacă pe un segment există două sau mai multe puncte de măsură, atunci va fi emisă o telegramă de alarmă către unitatea DP-Master.

În figura 7.22 sunt prezentate conexiunile nepermise între două dispozitive Diagnostic-Repeater, iar în figura 7.23 sunt prezentate conexiunile permise.

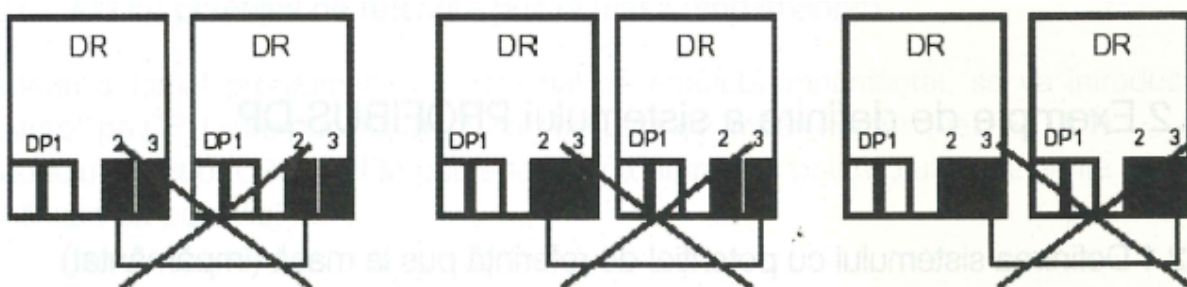


Figura 7.22. – Legături nepermise ale Diagnostic-Repeater

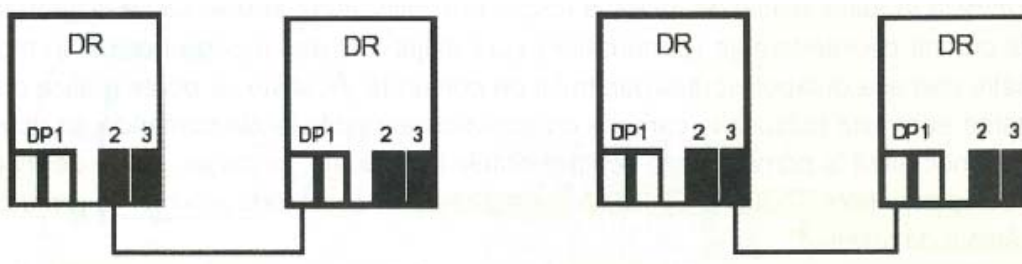


Figura 7.23. – Legături permise ale Diagnostic-Repeater

8. Alte funcții STEP 7 relevante pentru sistemele PROFIBUS DP

8.1 Fișierele GSD

Fișierele GSD pentru echipamentele DP-Slave și DP-Master conțin elementele caracteristice ale acestora. Fișierele GSD au caracteristici standardizate, ca de exemplu "cuvinte cheie DP" predefinite și fișierele de format fix (syntax). Cu ajutorul acestora, fișierele GSD pot fi prelucrate utilizând instrumente de proiectare independente de producător.

Cu ajutorul fișierelor GSD este posibilă verificarea, încă din faza de proiectare, a unui sistem PROFIBUS DP, a următoarelor date ale aparatului:

- plauzibilitatea
- valabilitatea
- corectitudinea performanțelor.

Se pot evita, astfel, încă din faza de proiectare, posibile erori la punerea în funcțiune a unui echipament "DP-Slave".

Fișierele GSD sunt de tip ASCII. Se pot crea și edita astfel de fișiere utilizând un editor de text ASCII. Cuvintele cheie standardizate și modalitățile de creare ale unor astfel de fișiere sunt precizate în normativul EN 50170 Volumul 2. Numele fișierelor GSD se identifică după numele care conțin referiri la producător și tipul echipamentului.

Organizația utilizatorilor de PROFIBUS (PNO) pune la dispoziție pe site-ul ei de internet un editor GSD. Vizitând adresa <http://www.profibus.com> puteți descărca acest editor. Se poate utiliza apoi acest editor pentru a crea noi fișiere GSD și a le verifica pe cele deja existente.

8.1.1 Instalarea unui nou fișier GSD

Pentru a instala un nou fișier GSD deschideți *HW Config*. În bara menu-ului se selectează **OPTIONS - INSTALL NEW *.GSE FILE** (Nu e greșală, în acest punct GSE înseamnă de fapt fișier GSD). Aceasta este întotdeauna necesar atunci când, în timpul proiectării unui nou sistem PROFIBUS-DP, se dorește să se atașeze acestuia un aparat necunoscut încă instrumentului de proiectare utilizat.

Noul fișier GSD instalat va fi amplasat în directorul ... \Siemens\Step7\S7data\Gsd iar pictograma (icon-ul - fișierul Bitmap) în directorul ... \Siemens\Step7\S7data\Nsmb

8.1.2 Importarea fișierului GSD aferent unei stații

STEP 7 stochează în cadrul proiectului toate fișierele GSD ale aparatelor DP dintr-o instalație. Această facilitate oferă posibilitatea prelucrării acestui proiect STEP 7 cu un alt instrument de proiectare în cadrul căruia a fost transferat respectivul proiect, chiar dacă acest nou instrument de proiectare nu conține fișierele GSD ale noilor aparate DP.

Fișierele GSD care sunt stocate numai în proiectele respective și nu în directorul general STEP 7 - GSD pot fi incluse în acesta prin comenzile *HW Config* - **OPTIONS - IMPORT STATION * GSE FILES**. În acest mod, noile fișiere GSD se vor regăsi în directorul ... \Siemens\Step7\S7 data\GSD.

8.2 Alocarea și modificarea adreselor PROFIBUS

Anumite tipuri de echipamente DP-slave nu dispun de comutatoare hardware pentru stabilirea adresei PROFIBUS. În lipsa acestora, adresa PROFIBUS este alocată prin intermediul funcției DP-master clasa a 2-a *Set_Slave_Add*. Datorită interfeței MPI integrate, configurația software STEP 7 este capabilă să apeleze această funcție de adresare. De reținut, însă că această metoda de alocare a adresei se aplică numai în cazul acelor echipamente DP-slave (de ex ET 200C) care suportă funcția *Set_Slave_Add*.

Pentru a alocă adresa de stație pe magistrala unui echipament DP-slave utilizând funcția *Set_Slave_Add* se deschide *SIMATIC Manager* sau *HW Config*. În bara de menu se selectează PLC - ASSIGN PROFIBUS ADDRESS ... (vezi fig 8.1). Pentru aceasta este necesar ca, în prealabil, echipamentul DP-slave să fie conectat la interfața MPI a consolei de programare/PC prin intermediul unui cablu PROFIBUS sau MPI. Când se lansează funcția *Assign PROFIBUS Address*, STEP 7 caută adresele stațiilor DP-slave conectate și le afișează pe acestea în fereastra de dialog "Assign PROFIBUS Address" în câmpul "Current PROFIBUS address" (vezi figura 8.1).

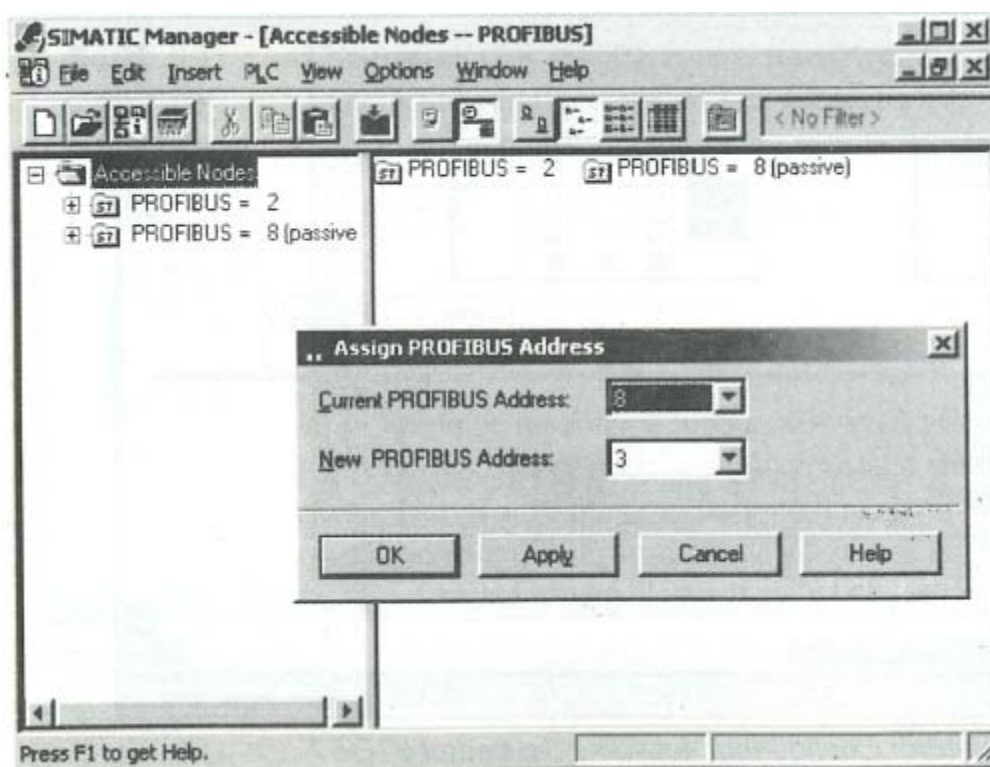


Figura 8.1 – Funcția STEP 7 Assign PROFIBUS Address

Adresa implicită a echipamentului, setată de producător este 126. Aceasta adresă este special rezervată, în cadrul standardului European EN 50 170 și nu poate fi folosită de utilizatorii PROFIBUS DP. Aceasta indică faptul că echipamentul DP suportă funcția DP master - clasa 2, *Set_Slave_Add*. De reținut că adresa implicită 126 se va vedea numai dacă echipamentul DP-slave este nou și a ajuns la utilizator direct de la furnizor. În cazul în care echipamentul DP-slave care se va conecta a mai fost inclus în alte sisteme de automatizare, este posibil ca adresa sa implicită să fi fost modificată. Aceasta înseamnă că pot exista echipamente cu alte adrese decât 126 și care să suporte totuși funcția *Set_Slave_Add*. Când mai multe echipamente DP-slave sunt conectate la sistemul

PROFIBUS DP, funcția de cautare a STEP 7 afisează toate adresele gasite în câmpul "Current PROFIBUS address". În acest timp STEP 7 nu specifică dacă este vorba de echipamente DP-slave care suportă sau nu funcția *Set_Slave_Add*; vor fi afișate toate adresele.

Pentru a modifica adresa de PROFIBUS a echipamentului DP-slave se selectează adresa ce se dorește a fi schimbată în câmpul "Current PROFIBUS address". În câmpul "New PROFIBUS address" va fi introdusă noua adresă. Cu tasta "OK" se confirmă alegerea făcută și alocarea adresei echipamentului DP-slave respectiv și se închide fereastra de dialog.

Dacă se dorește executarea acestei operații și pentru alte stații DP-slave conectate în rețea, preluarea noii adrese aferente unui alt echipament DP-slave se face prin acționarea tastei "Apply", fără a părăsi fereastra de dialog. Este astfel posibil să se selecteze unul după altul echipamentele DP-slave și să se aloce o nouă adresă, fără a fi necesar să se părăsească fereastra de dialog "Assign PROFIBUS Address".

În mod uzual adresa unui echipament DP-slave nu poate fi văzută din exterior. Astfel că, în cazul în care mai multe echipamente DP-slave sunt conectate la consola de programare sau PC și se dorește realocarea adreselor, dar există dubii în privința adreselor actuale, este necesar să se deconecteze toate de la PG/PC și apoi, conectându-le individual, dacă este necesar, se vor schimba adresele.

8.3 NETPRO

Prin *NetPro: Configuring Networks* (vezi fig. 8.2), din cadrul pachetului software STEP 7, se pune la dispoziție un instrument puternic pentru configurarea proiectelor complete STEP 7 într-un mediu grafic "easy-to-use". Instrumentul permite, pe baze grafice, introducerea și stergerea diferitelor obiecte din rețea cum ar fi

- Echipamente DP-slave
- Stații
- Subrețele.

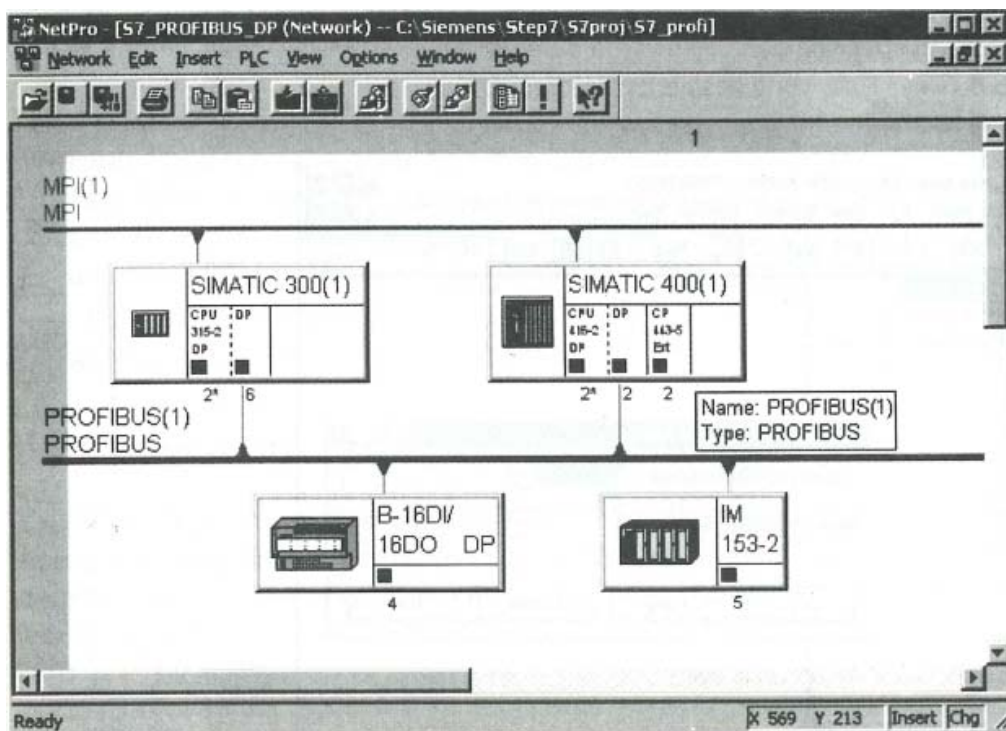


Figura 8.2 – Instrumentul NetPro: Configuring Networks din cadrul Step7

În *NetPro: Configuring Networks*, printr-un dublu click pe un obiect al rețelei configurate este pornit în mod automat programul de configurare corespunzător, ca de exemplu *HW Config*. Se poate de asemenea deschide programul de configurare solicitat selectând obiectul și apoi cu "click" pe comanda OPEN OBJECT din menu. (De reținut că, pentru a deschide un submenu, este necesar să se selecteze obiectul și apoi "click - dreapta" pe mouse).

8.4 Funcții PG/Online

Automatele programabile ale seriilor SIMATIC S7-300 și S7-400 sunt echipate cu interfețe DP-master integrate și "plug in". Prin aceste interfețe se permite accesul consolelor de programare PG la toate sistemele active conectate (și la stațiile S7-300 ce operează ca DP-slave)

Pentru ca un PG/PC să poată opera pe o subrețea PROFIBUS trebuie ajustați, prin funcția "SET PG/PC INTERFACE", parametrii magistralei pentru interfață online în *SIMATIC Manager*, se selectează OPTIONS - SET PG/PC INTERFACE ... (vezi de asemenea capitolul 7.3).

Dispozitivele de programare PG/PC oferă aceleași funcții de interfață ca și cunoscuta interfata MPI (Multi Point Interface)

8.5 Diagnoza NCM

Modulele de comunicație cu interfață DP-master, CP342-5DP și CP443-5 Extended pot fi diagnosticate independent prin pachetul software suplimentar *NCM-Diagnostics (Network Communication Management)*. Acesta este un program opțional ce rulează sub pachetul software de baza STEP 7.

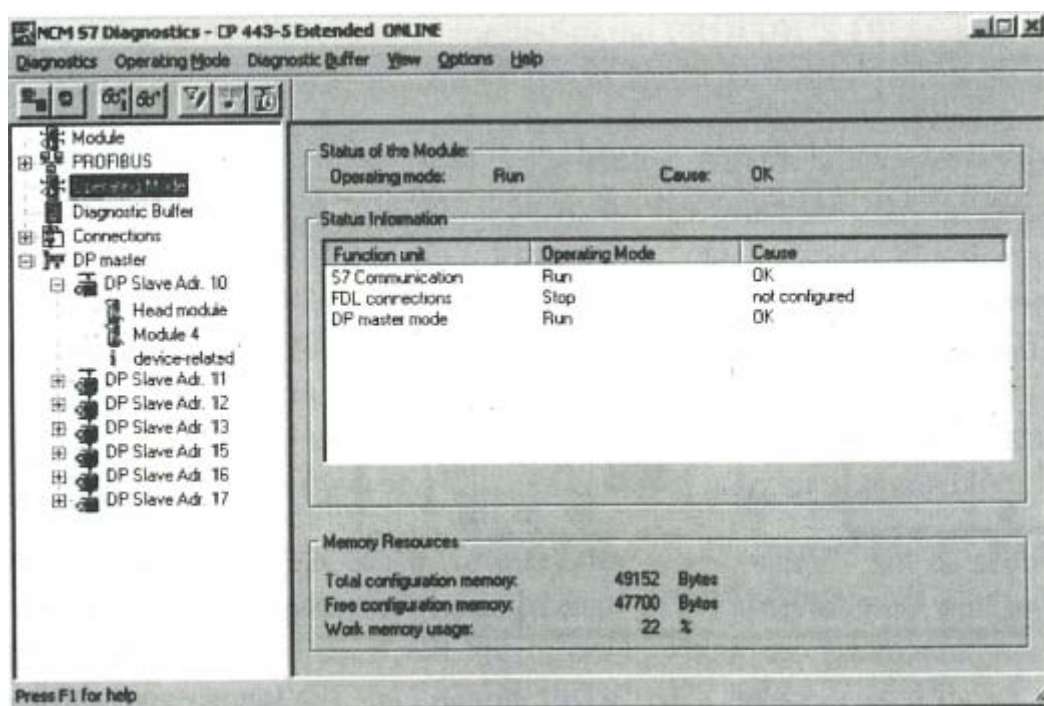


Figura 8.3 – Rezumatul diagnozei modulului DP-master în NCM-Diagnostics

Utilizând NCM-Diagnostics, puteți diagnostica modulele master CP432-5DP și CP443-5 Extended fără un proiect STEP 7. NCM-Diagnostics oferă următoarele funcțiuni:

- Citește parametrii rețelei PROFIBUS
- Citește buffer-ul de diagnoză
- Lista online a tuturor echipamentelor conectate la PROFIBUS
- Citește statisticile PROFIBUS
- Rezumatul diagnozei modulelor DP-master (vezi fig. 8.3)
- Diagnoza individuală a echipamentelor DP-slave cu care comunică acest DP-master (vezi fig. 8.4).

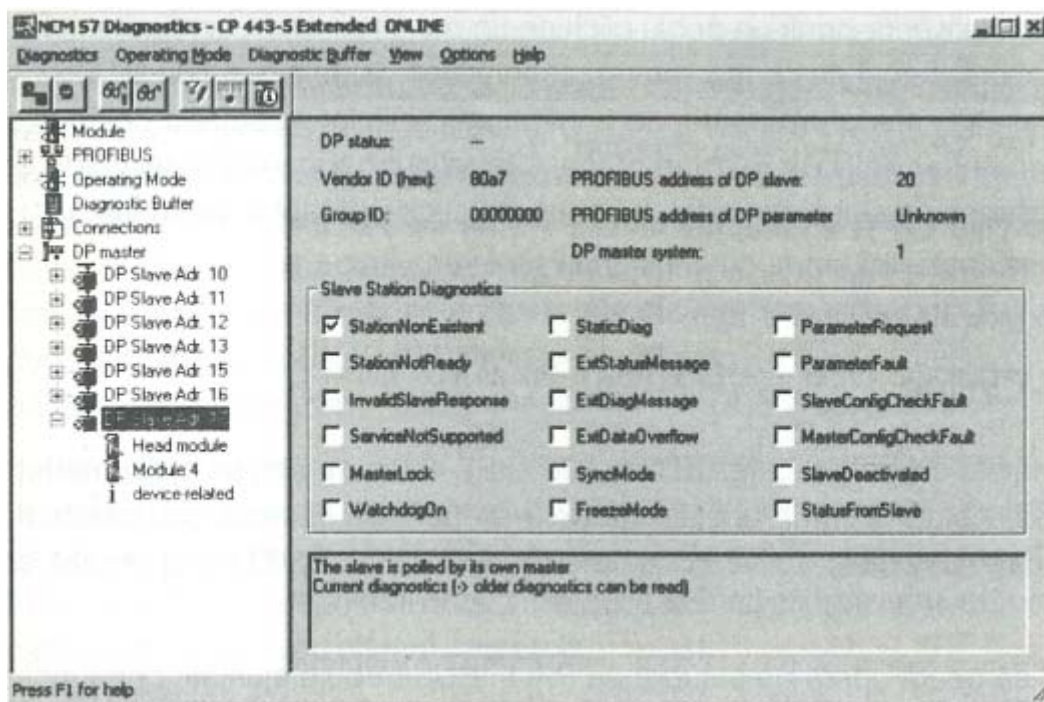


Figura 8.4 - Diagnoza individuală a echipamentelor DP-slaves în NCM-Diagnostics

9. Definirea și punerea în funcțiune a sistemului PROFIBUS-DP

9.1 Introducere

Acest capitol oferă indicații privind atât modul de definire a sistemului PROFIBUS-DP, utilizând cablul de RS 485 cât și modul de punere în funcțiune a acestui sistem. Se vor prezenta metode simple de a localiza și corecta erori apărute datorită unei cablări incorecte. Se va prezenta modul în care pot fi testate semnalele DP de intrări/ieșiri utilizând funcțiile STEP 7.

Trebuie reținut faptul că informațiile din acest capitol nu se substituie indicațiilor generale privind definirea sistemelor electrice și electronice. De aceea întotdeauna trebuie asigurată corespondența între indicațiile producătorului de echipament și cele de definire a sistemului PROFIBUS.

9.2 Exemple de definire a sistemului PROFIBUS-DP

9.2.1 Definirea sistemului cu potențial de referință pus la masă (împământat)

Metoda standard de a defini un sistem S7 PROFIBUS-DP într-o unitate industrială este cea cu potențial de referință împământat. Aceasta înseamnă că trebuie conectate toate sertarele și sarcinile circuitelor de curent de forță la un potențial de referință comun (pământ). În acest mod curenții de interferență (perturbatori) sunt dirijați către linia de împământare astfel creată. Conectorul utilizat pentru cuplarea la magistrală conectează ecranul cablului PROFIBUS la toate stațiile din rețeaua respectivă. Utilizatorul trebuie să se asigure că posibili curenți de interferență (perturbatori) sunt dirijați cât mai repede posibil, în mod ideal către carcasa dulapului/cutiei/pupitrului de comandă.

Aceasta se poate realiza prin conectarea ecranului cablului la carcasa dulapului/cutiei/pupitrului de comandă. În acest mod se conectează la pământ toate echipamentele individuale, ca de ex. șinele de montaj ale echipamentelor S7-300 și ET 200M. Se realizează în acest mod așa numita "bara de împământare de referință".

În mod suplimentar se va conecta și punctul de masă (M) al sursei de alimentare de 24 V la punctul de împământare de referință. Se va verifica ca secțiunea liniilor de conectare la bara de împământare de referință este de dimensiune corespunzătoare și că nu există diferențe de potențial între barele de împământare ale diverselor dulapuri de automatizare.

S7 - 300 cu potențial de referință pus la masa (împământat)

Într-un automat programabil cu potențial de referință împământat, se va introduce un "strap" pe CPU între punctul de masă M și bara de împământare (vezi figura 9.1).

Modulul S7-300, CPU312 FM poate funcționa numai cu potențialul de referință de împământare ca potențial M.

S7 - 400 cu potențial de referință pus la masa (împământat)

Într-un automat programabil S7-400 cu potențial de referință împământat, se va introduce un "strap" între potențialul de referință M și punctul de conexiune al sertarului, așa cum este prezentat în figura 9.2.

Sertarul S7-400, însuși, trebuie conectat la bara de împământare a dulapului de automatizare.

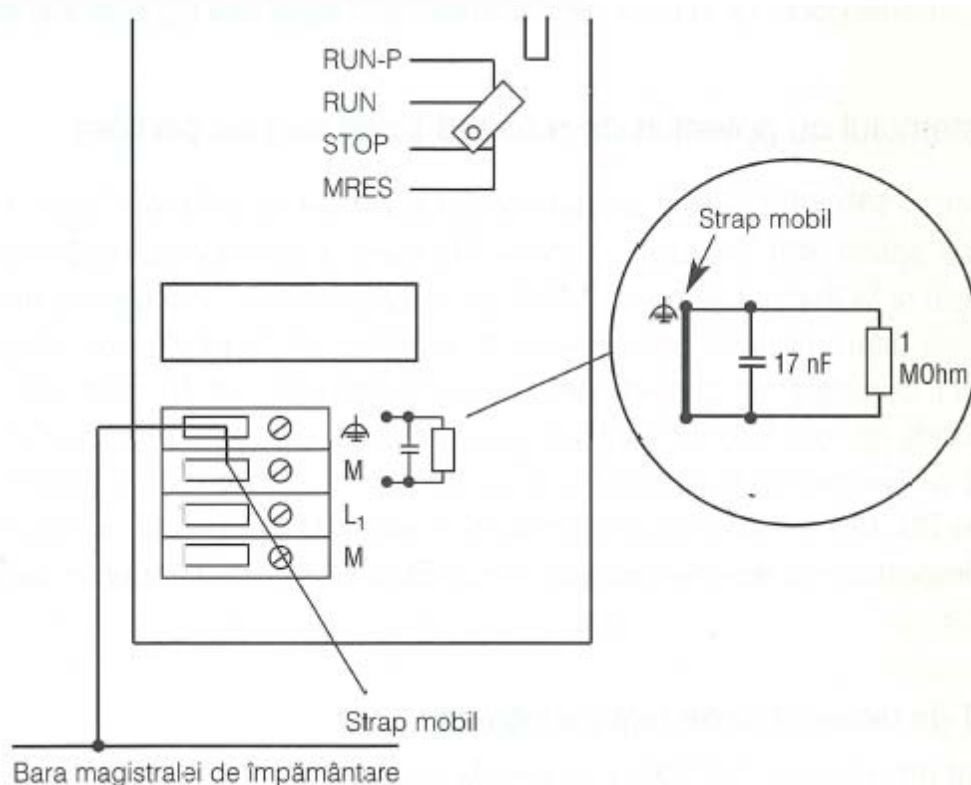


Figura 9.1 – Definirea unui sistem S7-300 cu potențial de referință pus la masă (împământat)

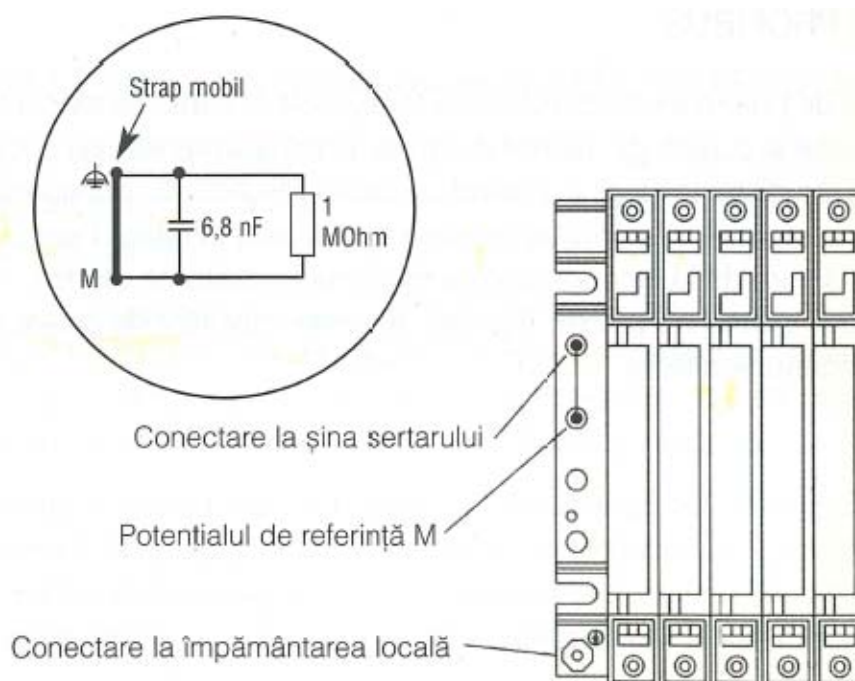


Figura 9.2 – Definirea unui sistem S7-400 cu potențial de referință pus la masă (împământat)

9.2.2 Definirea sistemului cu potențial de referință izolat față de pământ

Anumite sisteme de rețele PROFIBUS trebuie definite cu potențial de referință izolat față de pământ. Aceasta se aplică atât în cazul instalațiilor la care se monitorizează punerile de avarie la pământ, cât și la instalațiile ce se întind pe suprafețe mari. Asemenea instalații pot produce adesea diferențe între potențialele de referință ale magistrelor stațiilor individuale care nu pot fi compensate prin linii de conexiune echidistante. În acest caz de definire a rețelor, curenții de interferență sunt îndreptați spre pământ prin intermediul rețelor RC. Sursele de alimentare trebuie să fie izolate de potențialul de împământare. În mod similar, interfețele RS 485 ale stațiilor conectate la magistrală trebuie să fie flotante. În aceste situații este important ca ecranul cablului PROFIBUS să fie conectat la un singur capăt.

S7 - 300 cu potențial de referință izolat față de pamânt

Operarea unui automat programabil S7-300 cu potențial de referință izolat față de pam ant presupune nefolosirea strapurilor în cadrul CPU, între potențialul de masă și nulul de lucru (legat la pământ)(vezi fig. 9.1). Pentru a evita aparitia sarcinilor electrostatice între diversele parti. ale sistemului, curenții de inalta frecventa sunt directionati către pământ prin inter-medlul rețeler RC eXlstente între masa și nulul de lucru (legat la pământ).

S7 - 400 cu potențial de referință izolat față de pamânt

Operarea unui automat programabil S7-400 cu potențial de referință izolat față de pământ presupune nefolosirea strapurilor în cadrul CPU, între potențialul de masă și conexiunea sertarului (vezi figura 9.2) Pentru a evita apariția sarcinilor electrostatice între diversele părți ale sistemului, curenții de înaltă frecvență sunt direcționați către pământ prin intermediul rețelor RC existente între masă și nulul de lucru (legat la pământ)

9.2.3 Instalarea cablului PROFIBUS

Datorită consumurilor ridicate de putere ale sistemelor electrice, liniile și cablurile electrice transportă adesea tensiuni înalte și curenți de intensitate mare. Dacă asemenea linii și cabluri electrice sunt amplasate, pe distanțe lungi, în paralel cu cablul PROFIBUS, pot apărea interferențe capacitive și inductive care să perturbe comunicația datelor în rețea. Pentru a evita aceasta, trebuie să se asigure de la început că este menținută o distanță de min. 10 cm între cablul PROFIBUS și alte cabluri de putere. Totodată, traseele cablurilor de putere și PROFIBUS trebuie să fie întotdeauna diferite.

9.2.4 Ecranarea cablului PROFIBUS

Atât curenții de interferență precum și interferențele electromagnetice sunt directionate către pământ prin intermediul ecranului cablului PROFIBUS. Este deosebit de importantă realizarea unei conexiuni de impedanță scăzută între ecran și punctul de împământare. Această măsură asigură anularea interferențelor în mod deosebit în zonele curenților de interferență de înaltă frecvență. Dacă există o diferență de potențial între magistralele stațiilor individuale a unui sistem complex și întins în spațiu și nu se poate realiza o conexiune tip "echipotențial" se recomandă să se conecteze ecranul cablului PROFIBUS numai la un singur capăt pentru a evita circulația prin ecranul cablului a curenților conexiunii tip

"echipotențial". Trecerea acestor curenți prin ecranul cablului PROFIBUS ar reduce în mod considerabil eficacitatea funcției ecranului.

Pentru magistralele stațiilor individuale, staționare, este recomandată conectarea ecranului cablului PROFIBUS la borna de împământare a dulapului în punctul de intrare al cablului în dulap, având grijă să nu se deterioreze conductorul propriu-zis.

9.3 Metode pentru punerea în funcțiune a unui sistem PROFIBUS-DP

9.3.1 Cabluri de magistrală și conector pentru cuplare

Cablurile PROFIBUS și conectorii de cuplare sunt componente importante ale sistemului DP. Erorile apărute în timpul instalării și conectării cablurilor de magistrală pot avea urmări negative în ceea ce privește comunicația de date între stațiile de pe magistrală. Erori importante ca de exemplu inversarea liniilor de transmisie a datelor, întreruperea liniilor sau scurt-circuitele fac imposibilă comunicația; din acest motiv este necesară verificarea montării cablurilor, a conectorilor de cuplare și inserarea corectă a rezistoarelor terminale înainte ca sistemul PROFIBUS-DP să fie conectat pentru prima dată.

9.3.2 Verificarea cablului magistralei PROFIBUS și a conectorilor de cuplare

Conectarea incorectă a cablului PROFIBUS la conectorul de cuplare la magistrala poate produce importante dificultăți transmisiei datelor. Pentru a detecta și apoi a înlătura aceste erori fundamentale se poate utiliza testul simplu din figura 9.3.

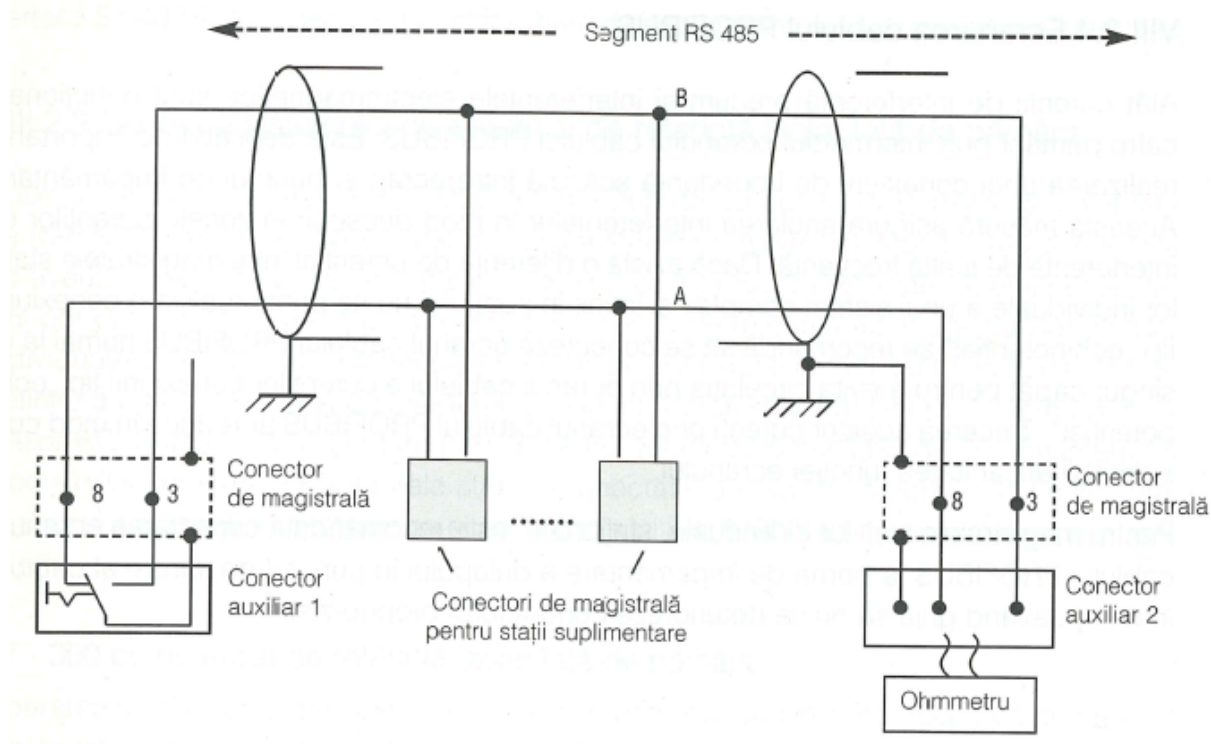


Figura 9.3 – Schema bloc pentru testarea cablului PROFIBUS

Principiul acestui test este detectarea inversării liniilor de transport a datelor în conectorul de cuplare. Pentru efectuarea acestui test este necesară deconectarea de la stațiile din rețea a conecătoarelor de cuplare montate pe magistrală. Totodată trebuie să nu fie inserate pe linie rezistoarele terminale.

Pentru a realiza măsurătoarea, este nevoie de doi conectori Sub-D, simpli, cu 9 pini cu contact la soclu. Conectorul auxiliar nr. 1 conține un comutator cu contact comutabil cu polul conectat cu ecranul (carcasa) conectorului Sub-D cu 9 pini cu contact la soclu.

Contactele celor două circuite sunt conectate la pinul 3 (linia de date B) și pinul 8 (linia de date A)

Conectorul de cuplare, suplimentar, nr. 2 este un adaptor simplu care permite conectarea unui ohmmetru la conectorul de magistrală.

Pentru a testa linia de date, se introduc cele două conecătoare auxiliare 1 și 2 în conectorii de magistrală situați la cele două capete ale segmentului de magistrală.

Se pot verifica următoarele aspecte privind linia de date prin măsurarea rezistenței la contactele 3 și 8 față de ecranul conectorului auxiliar nr. 2, acționând corespunzător comutatorul conectorului nr. 1:

- Simpla inversare a conductoarelor de pe linia de date
- Întreruperea uneia din cele două linii de date
- Întreruperea ecranului cablului de transmisie a datelor
- Scurt-circuit între conductoarele de transmisie a datelor
- Scurt-circuit între conductoarele de transmisie a datelor și ecran
- Existența prea multor rezistoare terminale pe magistrală (neintenționat inserate).

Înainte de a evalua rezultatele acestor măsurători, se va ține seama de tipul liniei utilizate pentru transmisia datelor (vezi tabelul 2.2) și de rezistența în buclă a conductoarelor magistralei, care variază în funcție de lungimea acesteia.

Acest test va permite depistarea erorilor, fără a deschide conectorul de magistrală, prin simpla trecere de la un conector de magistrală la altul și acționarea corespunzătoare a comutatorului din conectorul auxiliar.

Pentru a verifica linia de transmisie a datelor se urmează procedura prezentată în continuare.

Măsurătorile sunt listate mai jos și prezentate în figurile 9.4 - 9.6, pornind cu poziția comutatorului din conectorul auxiliar nr. 1 și conectarea aparatului de măsură la conectorul auxiliar nr. 2 (configurațiile A - D)

Desfășurarea măsurătorilor

Configurația A:

La conectorul auxiliar nr.1 se amplasează comutatorul pe poz 3 (conectarea pinului 3 cu ecranul).

Se conectează aparatul de măsură la conectorul auxiliar nr 2, la pinul 3 și ecran

Configurația B:

La conectorul auxiliar nr 1 / comutatorul pe poziția 8 (conectarea pinului 8 cu ecranul)

Aparatul de măsură se conectează la conectorul auxiliar nr. 2, între pinul 8 și ecran.

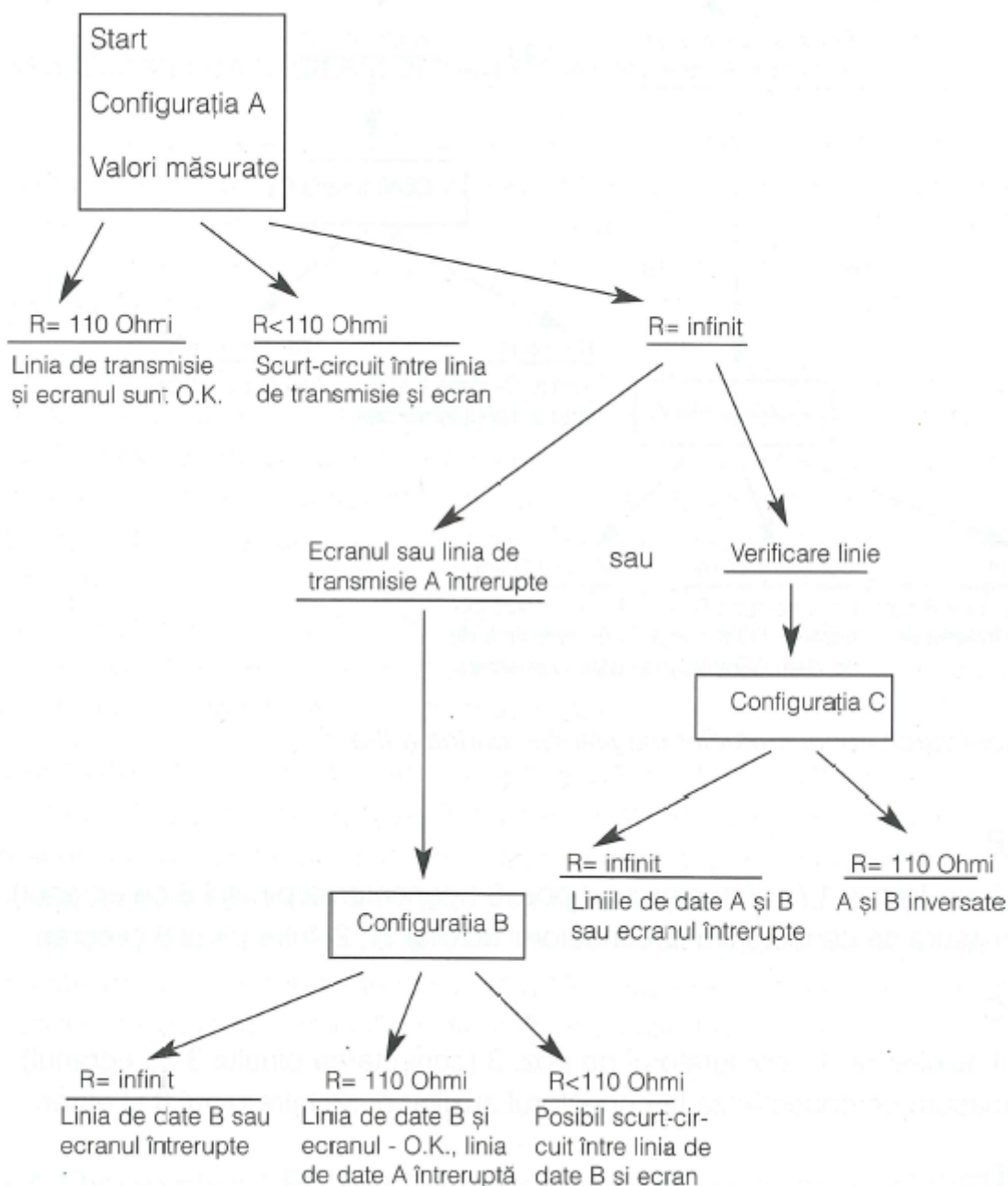


Figura 9.4 – Verificarea conductoarelor magistralei partea I-a

Configurația C:

La conectorul auxiliar nr. 1 / comutatorul pe poziția 3 (conectarea pinului 3 cu ecranul)
Aparatul de măsură se conectează la conectorul auxiliar nr. 2, între pinul 8 și ecran.

Configurația D:

La conectorul auxiliar nr. 1 / comutatorul pe orice poziție.

Aparatul de măsură se conectează la conectorul auxiliar nr. 2, între pinii 3 și 8.

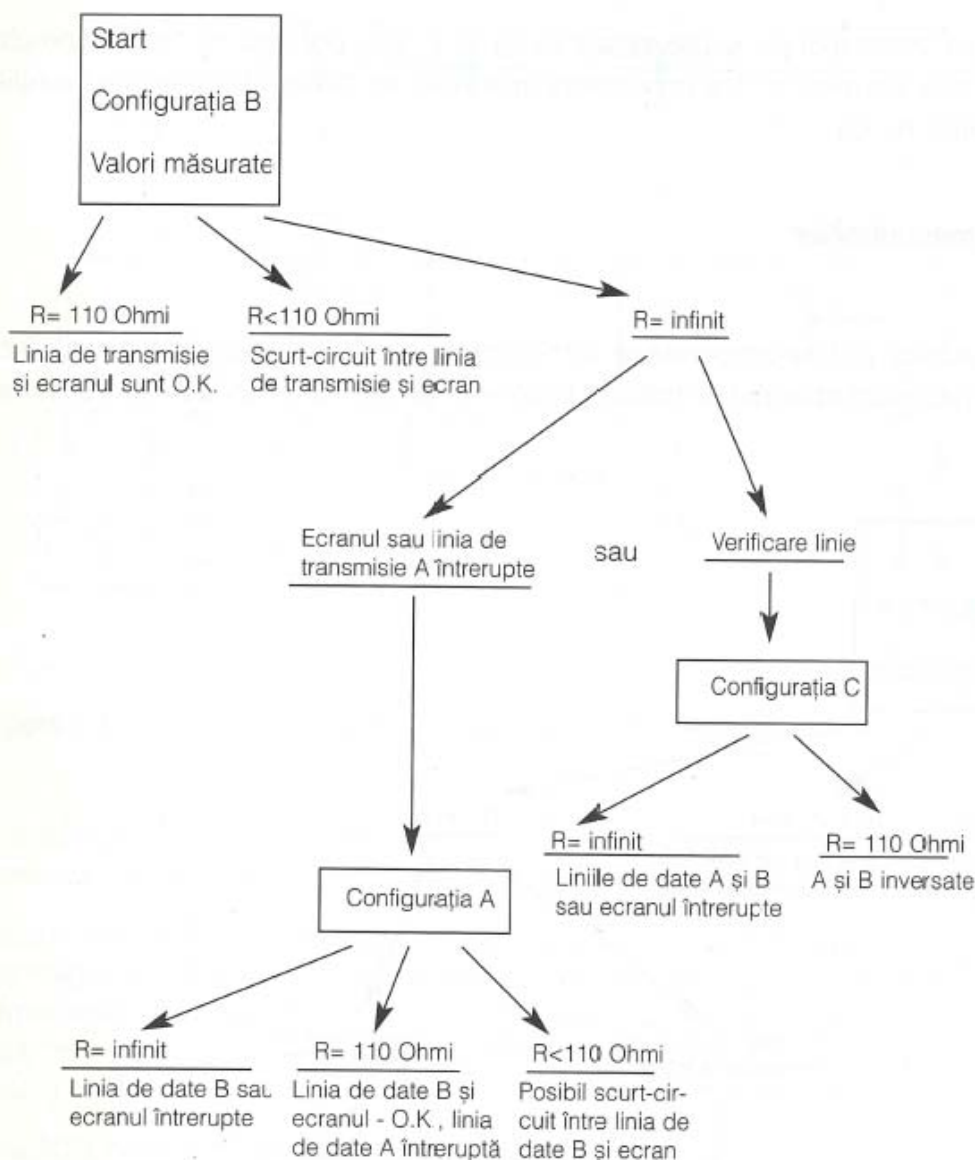


Figura 9.5 – Verificarea conductoarelor magistralei partea a II-a

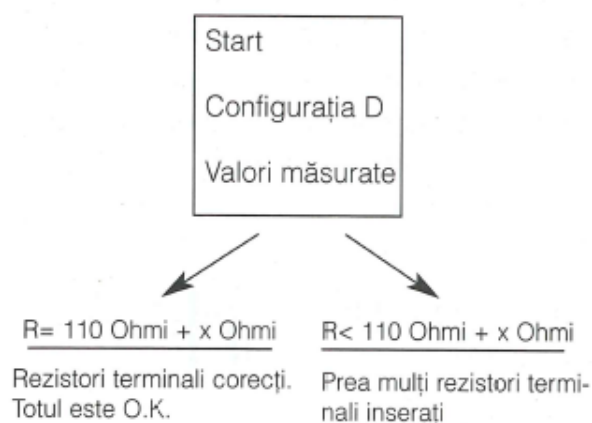


Figura 9.6 – Verificarea rezistorilor terminali

9.3.3 Capătul de segment al magistralei

Capătul activ al magistralei, constând dintr-o combinație de rezistori terminali (vezi și figura 2.6) previne reflexia în timpul transmiterii datelor și asigură o anumită valoare stabilă a potențialului în linia de comunicație, în situația în care nici o stație nu este activă pe magistrală. Câte un astfel de terminal activ trebuie montat la ambele capete ale segmentului de magistrală RS 485.

Lipsa terminalului de magistrală va cauza interferențe în timpul comunicațiilor datelor. Prea multe combinații de rezistori terminali vor produce de asemenea probleme atâta timp cât fiecare terminal de magistrală reprezintă totodată o sarcină electrică și nivelul solicitat pentru transmisia unui semnal, ridicat la o rată scăzută de zgomot, nu poate fi asigurată pentru mult timp. Prea multe sau prea puține terminale de magistrală pot de asemenea produce interferențe, sporadice, pe durata transmisiei. Această constatare este valabilă în special când un segment de magistrală funcționează la limita puterii electrice, fapt determinat de:

- numărul maxim al stațiilor de pe magistrală,
- lungimea maximă a segmentului de magistrală și
- selectarea vitezei maxime de transmisie.

Tensiunea de alimentare necesară unui terminal activ de magistrală este în mod uzual preluată direct din conectorul de magistrală aferent stației conectate la magistrală. În cazul în care acest lucru nu este posibil trebuie luate măsurile corespunzătoare.

Un exemplu tipic îl constituie situația în care stația de pe magistrală, care alimentează terminalul activ, este deconectată în mod frecvent de la sursa de alimentare sau de la magistrală. În acest caz este necesară utilizarea unui terminal activ de magistrală cu sursa de alimentare externă sau cu un repetor în locul terminalului de magistrală afectat.

9.4 Dispozitivul BT200 pentru testarea rețelelor PROFIBUS-DP

Dispozitivul de test BT-200 este un aparat ușor de utilizat care oferă multiple funcții pentru diagnosticarea unui sistem PROFIBUS-DP, fără să fie necesară utilizarea unor echipamente suplimentare cum ar fi consola de programare / PC-ul sau osciloscopul.



Figura 9.7 – Dispozitivul de test pentru magistrala PROFIBUS-DP BT-200

9.4.1 Verificarea cablajului

Pentru a verifica cablajul, ce formează un segment de magistrală, se testează linia între aparatul BT-200 și conectorul de cuplare. Verificarea se poate efectua în timpul etapei de montaj.

Se montează întotdeauna conectorul de cuplare pentru test la unul din capetele segmentului de magistrală. Acest test al cablajului detectează totodată și scurtcircuiturile existente în afara zonei testate (vezi figura 9.8). Înainte de începerea testului trebuie să vă asigurați că ambele capete ale segmentului de magistrală sunt conectate cu rezistori terminali.

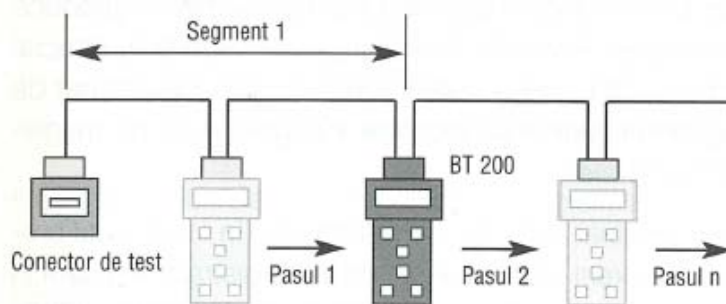


Figura 9.8 - Verificarea cablajului magistralei cu dispozitivul de test BT-200

9.4.2 Verificarea stației (RS 485)

Dispozitivul BT-200 se poate folosi în montajul prezentat în figura 9.9 pentru a verifica interfața RS 485 a unei stații independente "slave -DP". Dispozitivul de test verifică driverul RS 485, tensiunea de alimentare și semnalul RTS.

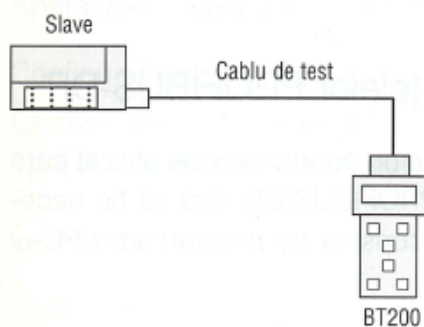


Figura 9.9 - Testarea interfeței RS 485 cu dispozitivul BT-200

9.4.3 Verificarea segmentului de magistrală

Dispozitivul BT-200 se poate utiliza pentru verificarea disponibilității tuturor echipamentelor "slave" conectate la rețeaua PROFIBUS. El permite de asemenea adresarea unui echipament "slave" individual verificând în același timp și setările adreselor stațiilor de pe magistrală. Testul segmentului de magistrală se poate efectua și în cazul utilizării repetitoarelor și a conductoarelor din fibra optică.

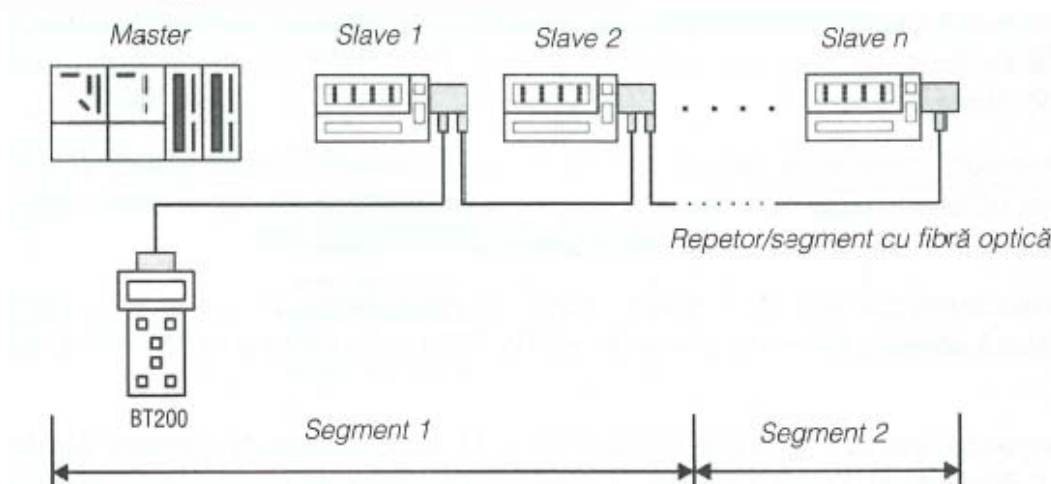


Figura 9.10 - Verificarea unui segment de magistrală PROFIBUS-DP utilizând dispozitivul BT-200

9.4.4 Măsurarea distanței

Această măsurătoare permite determinarea lungimii cablului PROFIBUS instalat. Se poate verifica, astfel, ca să nu se depășească lungimea maximă admisibilă pentru un segment de magistrală.

9.4.5 Verificarea reflexiei

Acest test permite determinarea punctelor de interferență, a scurtcircuitelor sau întreruperilor de linie. Testul indică distanța între aparatul BT-200 și locul defectului. Această verificare se poate efectua chiar în condițiile stațiilor conectate la magistrală și cu tensiunea de alimentare cuplată.

De reținut totuși că în timpul realizării testului nu trebuie să aibă loc nici un schimb de date. Aceasta înseamnă că echipamentul DP master trebuie să fie deconectat de la sursa de alimentare sau decuplat de la magistrală.

Fenomenul de reflexie poate apărea în următoarele situații:

- Scurtcircuit
- Întreruperea cablajului
- Se utilizează segmente de cablu prea multe sau prea lungi
- Prea multe rezistoare terminale inserate în circuit sau lipsa acestora
- Utilizarea unui tip de cablu neadecvat pentru realizarea rețelei PROFIBUS
- Montaj incorect al cablului.

9.5 Verificarea semnalului intrărilor și ieșirilor DP

La punerea în funcțiune a unei instalații DP, trebuie verificate, de asemenea, și căile de semnal ale traductoarelor și elementelor de execuție conectate la echipamentul "DP-slave" (verificarea cablajului). Un test de semnal al intrărilor/ieșirilor DP proiectate și conectate poate fi realizat cu ajutorul funcției *STEP 7 Monitor/Modify Variables*.

Pentru a realiza acest test este necesar ca unitatea centrală să se găsească în starea STOP. Aceasta situație se poate obține fie acționând comutatorul modului de lucru de pe unitatea centrală, fie prin intermediul comenzilor PLC - OPERATING STATE din meniul *SIMATIC Manager*.

Se conectează consola de programare sau PC-ul la unitatea centrală a automatului programabil utilizând cablul MPI. Se selectează apoi *ACCESIBLE NODES* și *MPI* = "Address" prin succesiunea de comenzi *PLC - MONITOR/MODIFY VARIABLES*.

Se introduc bytes corespunzători intrărilor/ieșirilor DP ce se doresc a fi testate. Pentru aceasta se utilizează adresele periferice directe, *PEB/PEW/PED* pentru intrări și *PAB/PAW/PAD* pentru ieșiri.

Se selectează, așa cum este prezentată în figura 9.11, succesiunea de comenzi *VARIABLE - ENABLE PERIPHERAL OUTPUTS* pentru a deschide fereastra de dialog pentru autorizarea ieșirilor. Se răspunde cu *YES* pentru a activa modul "autorizarea ieșirilor periferice". Se inhibă astfel semnalul OD (Output-Disable) de la CPU. Se evită astfel transmiterea unor semnale de către modulele de ieșire atunci când unitatea centrală se află în starea STOP.

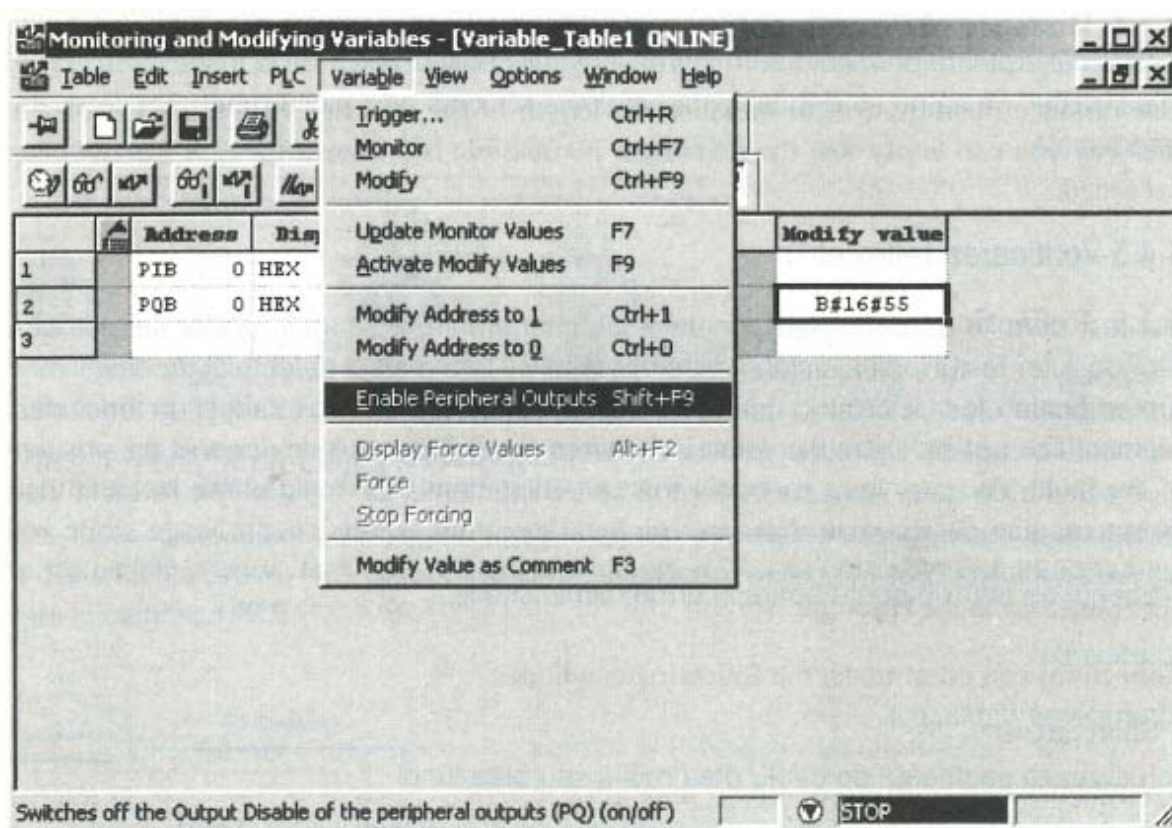


Figura 9.11 – Autorizarea ieșirilor periferice (PQ)

Se introduc acum valorile de comandă dorite pentru ieșirile care se doresc a fi verificate. Se folosește comanda "ACTIVATE MODIFY VALUES" pentru a conecta valorile de comandă dorite la adresele de ieșire definite. Aceasta funcție nu este ciclică și de aceea trebuie reactivată pentru fiecare nouă valoare de comandă ce se va conecta la ieșire.

Pentru verificarea intrărilor se utilizează funcția *UPDATE MONITOR VALUES* (vezi figura 9.12)

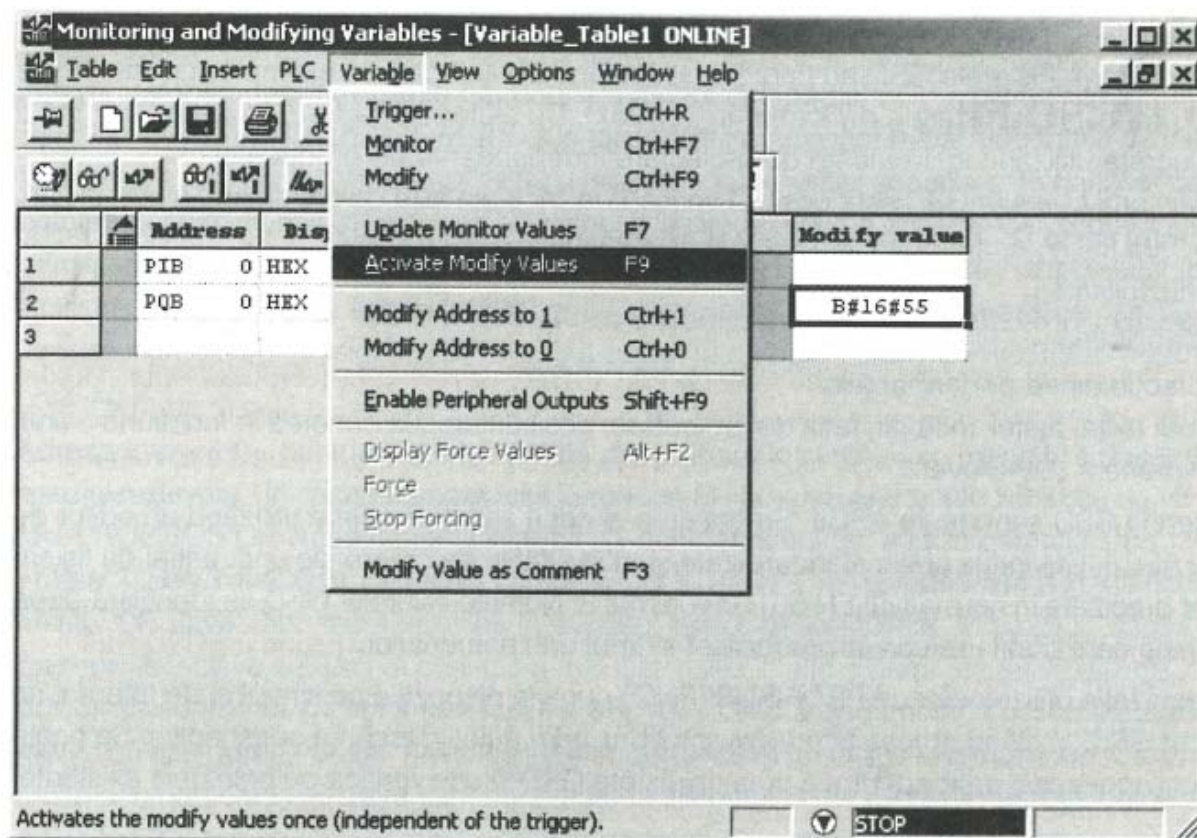


Figura 9.12 - Testul de semnale al intrărilor/ieșilor DP utilizând Monitor/Modify Variables

10. Denumiri și abrevieri utilizate

Pentru prezentarea acestor date s-au folosit, în paralel, denumirile din manual din limba română și denumirile originale din limba engleză. Se prezintă în ordinea alfabetică.

Adresa = Address. Identifică un operand sau o zonă de operanzi. Exemple: intrare I12.1; memorie de tip word (cuvant) MW25; bloc de date DB3.

Adresa logică = Logical address. Se referă la locația specifică de stocare, în care programul utilizator executat în automatul programabil poate citi sau înscrie un semnal de intrare sau ieșire.

Adresa logică de bază = Logical base address. Adresa logică a primului semnal de intrare sau ieșire a unui modul hardware periferic.

Adresa MPI = MPI address. Fiecărui aparat conectat la o subrețea MPI îi trebuie alocată propria adresa MPI.

Adresa PROFIBUS = PROFIBUS address. Fiecare stație (numită și nod) conectată la rețeaua PROFIBUS trebuie identificată fără ambiguități prin propria adresa PROFIBUS. Dispozitivele de programare PG și PC-urile conectate la o rețea PROFIBUS au în mod implicit adresa "0". Celelalte stații din rețea pot primi adrese în gama de la 1 la 125.

Adresa stației = Station address. Identificare clară, prin care un aparat (de ex. PG) sau un modul programabil (de ex. unitate centrală) este cunoscut și apelat într-o subrețea (de ex. MPI, PROFIBUS).

Adresare = Addressing. Alocarea unei adrese în programul utilizator. Adresele sunt alocate operanzilor sau zonelor de operanzi (de ex. intrare I12.1; memorie de tip word MW25) cu scopul de a localiza fără ambiguități locația de memorie a acestora.

Alarmă - întrerupere = Interrupt. SIMATIC S7 distinge 10 niveluri de prioritate diferite, conform cărora se execută programul utilizator sau părți ale acestuia. Întreruperile, ca de ex. o întrerupere din proces sau hardware, aparțin criteriului, potrivit căruia este determinată o prioritate în executarea programului. De la generarea unei întreruperi, sistemul de operare apelează și execută în mod automat blocul de organizare aferent acestui tip de întrerupere (alarmă). Programul utilizator, inclus în acest OB, definește reacția la întreruperea respectivă.

Alarmă provocată de diagnostică = Diagnostic interrupt. Modulele care suportă funcții de diagnostică recunosc erorile din sistem și le raportează unității centrale prin generarea și transmiterea alarmelor (întreruperilor) provocate de diagnostică.

Alocarea parametrilor = Assigning of parameters. Se definește răspunsul modulului hardware prin setarea și alocarea parametrilor aferenți.

Aparat de câmp = Field device. Automat programabil sau aparat de automatizare distribuit, instalat în câmp, în structura unei instalații automatizate, care este în vecinătatea utilajului, ca și traductori sau elemente de execuție.



Aparat de câmp virtual = VFD Virtual Field Device. Producerea unei imagini a unui aparat fizic de câmp ajută la crearea unei viziuni uniforme și coerente asupra aparatului respectiv.

Aparataj distribuit cu I/O = Distributed I/O devices. Module de intrări și ieșiri care nu sunt amplasate în sertarul central sau în cele de extensie, fiind amplasate la distanță de unitatea centrală. Module ca ET 200B, ET 200C, ET 200L, ET 200M, ET 200U, S5-95U, cuplor DP/AS-I și stații S7-300 cu interfața PROFIBUS integrată pot fi utilizate ca module distribuite I/O.

Bit de memorie = Memory bit. O locație de stocare de 1 bit. Instrucțiunile de bază STEP 7 pot fi utilizate pentru a citi și scrie bit-ul de memorie, byte-ul de memorie sau cuvântul de memorie. Zona de memorie poate fi utilizată de programul utilizator pentru a memora rezultate intermediare.

Bloc de date sistem = System data block (SDB). Zona de date speciale din unitatea centrală care conține setările sistemului și parametrii sistemului. Blocurile de date sistem sunt generate și modificate pe durata configurării unui proiect S7.

Bloc de organizare = Organization Block. Interfața software între sistemul de operare al unității centrale și programul utilizator. Codul program conținut în blocurile de organizare determină ordinea de execuție a diferitelor părți ale programului utilizator.

Blocul de organizare de pornire = Startup OB. În funcție de poziția comutatorului de pornire (aplicabil numai la S7-400) și a motivului de restart (revenirea tensiunii de alimentare după o cădere de tensiune, schimbarea din STOP în RUN utilizând comutatorul de mod de lucru sau dispozitivul de programare PG) este apelat, în programul utilizator, un bloc de organizare de pornire. Acesta poate genera un "warm restart" sau un "hot restart" (aplicabil numai la S7-400). Programul conținut de blocul de organizare OB de pornire este scris de utilizatorul SIMATIC S7 și este adesea utilizat pentru a defini valorile implicite care asigură o pornire sigură a instalației după întreruperea tensiunii de alimentare.

Blocuri de organizare pentru erori = Error OB. Blocuri de organizare (OB) care sunt rezervate pentru administrarea erorilor. Un asemenea bloc conține un program utilizator care îi spune unității centrale cum să reacționeze la anumite tipuri de erori în orice caz, reacția programată la erori este posibilă numai dacă eroarea respectivă nu produce trecerea PLC în starea STOP. Se apelează diferite OB pentru erori, corespunzătoare diferitelor tipuri de erori. Există de exemplu un anume OB de eroare pentru erorile de adresare, un altul pentru erorile de acces în S7, etc.

Buffer de diagnoză = Diagnostic buffer. Zona de memorie din unitatea centrală, susținută de baterie, în care se stochează toate evenimentele diagnosticate, în ordinea apariției lor.

Ciclu constant de magistrală = Constant bus cycle. Ciclul de magistrală a unei subrețele PROFIBUS este considerat a fi "constant" sau "echidistant" când intervalul de timp dintre autorizările de emisie pentru echipamentul DP Master este constant. Această situație se definește în HW Config.

Clase de prioritate = Priority classes. Sistemul de operare al unităților centrale SIMATIC S7 asigură până la 28 clase de prioritate cărora le pot fi alocate blocuri de organizare (OB) pentru procesarea întreruperilor. Clasele de prioritate definesc care OB are dreptul să întrerupă un alt OB și în ce condiții. Dacă o clasă de prioritate include mai multe blocuri de organizare (OB) și acestea sunt apelate simultan datorită unor

întreruperi (alarme), atunci aceste blocuri cu același nivel de prioritate nu se întrerup unul pe altul ci vor fi procesate secvențial.

Codul Manchester = Manchester code. O metodă de codificare utilizată pentru transmiterea datelor numerice într-un sistem de magistrală de câmp. Codul Manchester transmite informații despre date și nu numai, ca de ex. impulsul ceasului sub forma unui semnal unic, autosincronizat (conform IEC 1158-2, PROFIBUS PA).

Comanda de control = Control command. Comenzile speciale transmise de către echipamentul DP Master către un grup de echipamente DP slave cu scopul de a sincroniza datele de intrare și datele de ieșire. Comenzile de control FREEZE și SYNC permit sincronizarea evenimentelor controlate de echipamentele DP slave.

Comanda de control FREEZE = Control command FREEZE. Comanda de control transmisă de către echipamentul DP Master către un grup de echipamente DP Slave. De la sosirea comenzii FREEZE, echipamentele DP slave mențin staționara starea intrărilor lor până la primirea unei comenzi de anulare.

Comanda de control SYNC = Control command SYNC. Comanda de control transmisă de un echipament DP slave unui grup de echipamente DP slave. De la sosirea comenzii SYNC, echipamentele DP slave își păstrează staționară starea propriilor ieșiri. Când sosește o alta telegramă, echipamentele DP slave salvează datele de ieșire, dar păstrează neschimbate stările ieșirilor. Cu fiecare nouă comandă SYNC sosită, echipamentul DP slave trece la ieșiri valorile de ieșire primite și stocate. Reactualizarea ciclică a stărilor ieșirilor încetează atunci când echipamentul DP master anulează comanda SYNC, transmitând o comandă UNSYNC.

Combi-master. Echipament master care poate fi utilizat atât ca master DP cât și FMS.

Conector de cuplare la magistrală = Bus plug connector. Conexiunea fizică dintre stații (denumite și noduri) și linia magistralei. În rețeaua PROFIBUS, conectorii de cuplare la magistrală pot fi cu sau fără conector pentru dispozitivul de programare și sunt disponibile în variante cu grad de protecție IP 20 și IP 65.

Conexiune FMS = FMS Connection. Legătura de comunicații între două stații FMS.

Configurare. Procedura de selectare și asamblare a componentelor hardware și software individuale pentru realizarea unui sistem de automatizare, inclusiv ajustarea caracteristicilor și definițiilor răspunsurilor acestora, pentru realizarea unei anume probleme de automatizare. Exemplu: ajustarea componentelor hardware prin setarea parametrilor modulelor "plug-in" ale automatului programabil.

Configurație. Întregul set de componente hardware și software interconectate (în legătură cu instalațiile automatizate), conținând descrierea acestora, caracteristicile și definițiile răspunsurilor.

Constante. Nume descriptive pentru valori constante utilizate de codurile program. Utilizarea constantelor face mai ușoară citirea și înțelegerea scopului codului program. Exemplu: o funcție bloc FB are parametrul "Max-Loops". În timpul execuției programului utilizator, atunci când acesta apelează blocul, parametrul respectiv este înlocuit de o valoare declarată constantă (de ex. 10).

Date consistente = Consistent data. Zona datelor de intrare și ieșire care este continuă și nu poate fi divizată. Datele consistente nu pot fi memorate într-o structură byte sau word și trebuie, de aceea, manevrate ca o singură entitate



Date de diagnoză = Diagnostic data. Informalii detaliate despre motivul și locația avariei. Aceasta informație face parte din mesajul de eroare transmis către unitatea centrală.

DB - bloc de date = Data block. Zona de date din programul utilizator care conține datele utilizator. În seria SIMATIC S7 există blocuri de date globale și blocuri de date instantanee. Blocurile de date globale pot fi accesate din orice punct al programului utilizator. Blocurile de date instantanee sunt destinate apelării blocurilor funcționale specifice (FB).

Declararea variabilei = Variable declaration. Definește caracteristicile unei variabile. Declararea variabilei constă în: alocarea unui nume simbolic, definirea tipului și adresei, precizarea valorii implicite și a unui comentariu, dacă se solicită.

Descărcarea în dispozitivul de programare = Uploading to the programming devices. Copierea unor obiecte ale configurației cum ar fi blocuri ale codului program din memoria de lucru a unității centrale în dispozitivul de programare, fie direct către dispozitivul de programare, care este conectat la unitatea centrală CPU, fie indirect către un dispozitiv de programare aflat la distanță, conectat la rețeaua PROFIBUS.

Descărcarea în modulele programabile = Downloading to programmable modules. Copierea obiectelor (de ex. blocurile cu coduri program) unei configurații din dispozitivul de programare în memoria principală a modulelor hardware programabile, fie direct de la dispozitivul de programare care este conectat la unitatea centrală, fie indirect de la o unitate de programare aflată la distanță, conectată la rețeaua PROFIBUS.

DP (sau Echipamente periferice distribuite). Acestea sunt module amplasate la distanță de unitatea centrală. Conexiunea dintre PLC și echipamentele periferice distribuite este realizată prin rețeaua PROFIBUS-DP

DP Master. Echipament Master care utilizează protocolul de comunicație PROFIBUS DP și al cărui răspuns este conform standardului EN 50170, Volum 2, PROFIBUS.

DP Slave. Echipament slave care utilizează protocolul de comunicație PROFIBUS DP și al cărui răspuns este conform standardului EN 50170, Volum 2, PROFIBUS

Diagnoza = Diagnostics. Recunoașterea, localizarea, indicarea și evaluarea semnalelor de avarii și erori. Instrumentele de diagnoză SIMATIC S7 asigură monitorizarea funcțiilor care sunt executate în mod automat în timpul funcționării instalației. Aceasta conferă instalației automatizate un grad ridicat de disponibilitate.

Diagnoza sistemului = System diagnostics. Detectarea și evaluarea informațiilor privind erorile din sistem.

Durata ciclului = Cycle time. Timpul necesar unității centrale pentru a procesa o singură dată programul utilizator, de la prima până la ultima instrucțiune.

Eroare de grup = Group error. Eroare comună indicată de LED-ul de placă frontală a modului (se aplică numai în cazul S7-300) LED-ul indică orice tip de eroare referitoare la modul (eroare internă sau externă).

Eroare, nesincronizare = Error, asynchronous. Eroare runtime care nu poate fi asociată unui punct anume din programul utilizator. Aceasta poate fi de ex. o avarie pe partea de alimentare cu tensiune sau depășirea ciclului unității centrale. Sistemul de

operare reacționează la acest tip de erori prin apelarea blocurilor de organizare pentru erori, corespunzătoare (OB). Blocurile de tip OB sunt programate de utilizator și conțin instrucțiuni despre modul de reacție la erori.

Eroare, sincronizare = Error, synchronous. Eroare runtime care poate fi asociată unui punct anume din programul utilizator. Aceasta poate fi de exemplu o încercare nereușită de adresare a unui modul de I/O. Sistemul de operare reacționează la acest tip de erori prin apelarea blocurilor de organizare pentru erori, corespunzătoare (OB). Blocurile de tip OB sunt programate de utilizator și conțin instrucțiuni despre modul de reacție la erori.

Factor GAP = GAP Factor. Definește de câte ori este circulată magistrala înainte ca echipamentul master să caute noi stații active în scopul de a le accepta pe acestea în rețea și a trece "token-ul" către aceste stații. Zona dintre adresa proprie a stației și următoarea adresa se numește zona GAP.

Excepție: zona dintre stația cu cea mai mare adresa și adresa cu nr. 127 nu face parte din zona GAP.

FDL = Field Data Link. Nivelul 2 al modelului de referință ISO așa cum este utilizat în rețelele PROFIBUS. Nivelul 2 constă din Field Bus Control (FCL) și Medium Access Control (MAC).

Fișier GSD = GSD file. Conține datele caracteristice (Geräte System Data - datele sistem ale aparatului) ale unui aparat PROFIBUS DP. Fișierul GSD este în mod normal realizat, pe o dischetă, de către furnizorul aparatului respectiv și poate fi considerat ca o tabelă electronică de date.

Fișierele GSD sunt necesare când se dorește configurarea unui aparat ca stație într-o rețea PROFIBUS DP.

Flotant = Floating. Pe modulele cu intrări și ieșiri flotante, potențialele de referință al circuitelor de comandă și de sarcină sunt izolate electric unele de altele. Circuitele de intrare și ieșire nu au elemente comune, adică nu au potențial de referință comun (așa numitul I-root). A nu se confunda cu "izolarea optică".

FM (sau Module funcționale). Module hardware care procesează semnale și informații venite din instalație și încarcă în acest fel unitatea centrală a automatelor programabile S7-300 și S7-400. Un modul funcțional este dedicat unei funcții speciale, cum ar fi numărarea, poziționarea, reglajul în buclă închisă etc., care ar fi consumat mult mai mult timp și resurse de memorie dacă ar fi fost executate de către unitatea centrală. Modulele funcționale utilizează în mod obișnuit magistrala internă de comunicație.

FMS = Fieldbus Message Specification. Cu PROFIBUS, nivelul 7 al modelului de referință ISO. FMS conține mecanismul protocoalelor, generează PDU și coduri, decodifică și interpretează unitatea datelor protocolului.

FMS Master. Echipament master care utilizează protocolul de comunicații FMS și al cărui răspuns și caracteristici corespund normativului EN 50170, volum 2, PROFIBUS.

FMS Slave. Aparatul slave care utilizează protocolul de comunicații FMS și ale cărui răspuns și caracteristici sunt conforme cu standardul EN 50 170, volum 2, PROFIBUS.

FREEZE. Comandă de control transmisă de echipamentul DP master către un grup de echipamente DP slave. Din momentul primirii comenzii FREEZE, echipamentele DP slave "îngheata" (păstrează) starea actuală a intrărilor și le transmit în mod ciclic către echipamentul DP Master.

Cu fiecare noua comanda FREEZE, echipamentele DP slave "îngheata" din nou valorile de intrare. Transmisia ciclică a datelor de către echipamentele DP slave către echipamentul DP master nu este reluată până când acesta nu transmite comanda UNFREEZE.

Grup = Group. Atunci când trebuie transmise comenzi de control, ca de ex. FREEZE sau SYNC, către echipamentele DP slave, acestea sunt organizate în grupe care pot fi adresate prin aceste comenzi. Un grup conține mai multe echipamente DP slave. Un echipament DP slave poate fi membru a mai multor grupuri, dar poate aparține numai unui sistem master.

Hot restart. Când unitatea centrală este pornită prin acționarea comutatorului de stare din STOP în RUN sau prin cuplarea sursei de alimentare, blocul de organizare OB101 (hot restart - numai pentru S7-400) sau OB 100 (warm restart) sunt executate înainte ca să se starteze programul de execuție ciclic. În cazul procedurii hot-restart se citește întâi tabela imaginilor intrărilor din proces și apoi se execută blocul de organizare ciclic OB 1, pornindu-se din punctul întreruperii (alarmei) ce a provocat trecerea în starea STOP sau căderea tensiunii.

Impedanța ecranului = Shield impedance. Rezistența, măsurată în curent alternativ, a ecranului cablului. Este una din valorile caracteristice ale cablului și este, în mod obișnuit, indicată de producător.

Inel token = Token ring. O stație master conectată la o rețea primește token-ul și îl păstrează pentru scurt timp, în care marchează token-ul ca fiind utilizat și transmite informații prin rețea. Îl trece apoi stației master următoare. Stația master este conectată la o rețea de tip inel token.

Instalare fără punere la pământ = Ground-free installation. Instalarea echipamentului electric fără a stabili conexiunea de împământare. În cele mai multe dintre cazuri, se utilizează rețele RC pentru a anula eventualele interferențe.

Instalație = Installation, Plant. Totalitatea resurselor electrice ce compun în mod obișnuit un utilaj sau o instalație complexă aferentă unui proces tehnologic. Instalația industrială include, pe lângă altele, automate programabile (PLC), aparate pentru comanda și monitorizarea procesului, sistemul de rețele, aparate de câmp, acționari, cabluri de alimentare.

Instrucțiune = Statement. O instrucțiune STEP 7 este cea mai mică unitate a programului utilizator STEP 7. Este creată utilizând un limbaj de programare de tip text. Instrucțiunea conține o adresă a unei componente din proces.

Instrumente = Tool. Software utilizat pentru proiectarea, programarea și configurarea unui proiect de automatizare.

Intercomunicații = Cross communication. Așa numita "comunicație directă". În modul intercomunicații, echipamentul DP slave nu utilizează telegrame de tip "unu-la-unu" pentru a răspunde în intervalul de timp alocat. Utilizează în schimb telegrame speciale de tip "unul către mai mulți". Efectul intercomunicațiilor este că datele de intrare ale echipamentelor DP slave sunt disponibile pentru toate stațiile DP conectate în rețea.

ISA = Acronim pentru **Industry Standard Architecture.** O magistrală ce permite componentelor să fie adăugate, ca module plugin, în sloturi de extensie din PC IBM și compatibile. Magistrala ISA este o extensie de magistrală pentru computerele AT și XT (magistrală standardizată de date pe 16 bit și magistrală de adrese pe 24 bit).

ISO = Prescurtarea pentru **International Organisation of Standardization**. O asociație internațională de țări, fiecare din acestea fiind reprezentată de organizația națională reprezentativă din domeniul standardizării (de ex. ANSI pentru SUA).

ISO lucrează pentru stabilirea de standarde globale în domeniul comunicațiilor și schimbului de informații. Sediul este în Geneva, Elvetia.

Izolat optic = Optically isolated. Pe modulele cu intrările și ieșirile izolate optic, potențialele de referință ale circuitelor de sarcină și comandă sunt izolate galvanic unele față de celelalte, de ex. prin optocuploare, contacte de releu sau convertoare. Intrările și ieșirile pot fi cuplate în grupe. A nu se confunda cu cele de tip "floating".

Împământare = Connecting to ground. Conectarea voită, din motive de securitate, a unui element conductor a instalației la pământ.

Împământare locală = Local ground. Conexiunea permanentă pentru împământare locală reprezintă o conexiune de rezistență ohmică redusă ce asigură direcționarea supratensiunilor din echipamentele electrice sau personalul operator (în conformitate cu standardul DIN EN 61 158-2)

Împământarea suportului = Chassis ground. Totalitatea părților inactive ale componentelor unei instalații electrice, care, chiar în cazul producerii unor avarii, nu conduc la șocuri întâmplatoare de tensiune.

Înteruperi de proces = Process interrupt. Sunt numite și "înteruperi hardware". Modulele cu facilități de intrerupere pot genera o intrerupere a procesului ca o reacție la un anumit eveniment din proces. Înteruperea procesului este transmisă către unitatea centrală - CPU. În funcție de nivelul de prioritate al înteruperii, este apelat și procesat un bloc de organizare (OB 40 - OB 47). Aceste blocuri de organizare (OB) conțin un program utilizator care descrie reacția la eveniment sau avaria care a produs intreruperea.

Limbaj de programare STEP 7 = STEP 7 programming language. Limbaj de programare pentru automate programabile din seria SIMATIC S7. STEP 7 permite programarea în trei forme diferite de reprezentare: lista de instrucțiuni STL, diagrama funcțiilor bloc FBD, logica cu contacte LAD.

Lista de instrucțiuni = Statement list. O formă de reprezentare a programului utilizator STEP 7. Lista de instrucțiuni poate fi considerată ca un limbaj de programare assembler al STEP 7. Programul utilizator programat în limbaj STL este constituit din instrucțiuni, care reprezintă, fiecare, un pas al programului executat de unitatea centrală.

LSAP = Link Service Access Point. Punct de acces (adresa) pentru nivelul 2.

Magistrală = Bus Calea obișnuită de transmisie (mediul de transmisie) care conectează nodurile sau stațiile într-o rețea. În rețeaua PROFIBUS, magistrala este constituită din perechi torsadate de conductoare de Cu sau din cablu cu fibră optică.

Magistrală de câmp = Fieldbus Rețea de date, digitală, serială pentru comunicații multipunct. Utilizată pe scară largă ca o rețea locală de control a procesului, conform standardului ISA S50.02

Master clasa 1 = Class 1 Master Echipamentul DP master care administrează schimbul de informații al utilizatorilor.



Master clasa 2 = Class 2 Master Echipamentul DP master care administrează funcțiile de control a rețelei, punere în funcțiune și configurare.

Mod de operare = Operating mode Automatele programabile (PLC) ale seriei SIMATIC S7 se pot afla într-una din următoarele patru diferite stări de operare: STOP, STARTUP, HOLD și RUN.

Mod de operare HOLD = HOLD, operating mode Automatul programabil trece în starea HOLD dacă este inițiată o solicitare corespunzătoare din parte a dispozitivului de programare, în timp ce unitatea centrală se află în starea RUN. Chiar în starea HOLD a unității centrale este posibilă efectuarea anumitor teste.

Modul de operare STARTUP = STARTUP, operating mode STARTUP este tranziția de la modul de operare STOP la RUN. Automatul programabil poate fi startat utilizând selectorul de mod de lucru al PLC sau prin comanda de la dispozitivul de programare PG. Un PLC al seriei S7-300 poate realiza un "warm restart". Un PLC din seria S7-400 poate realiza un "warm restart" sau un "hot restart", în funcție de poziția comutatorului de mod de lucru de pe PLC.

Modul de operare STOP = Operating mode STOP Sunt trei evenimente care pot produce trecerea unității centrale în starea STOP: comutarea selectorului de mod de lucru a PLC pe poziția STOP; apariția unei avarii în unitatea centrală; solicitare de STOP transmisă de dispozitivul de programare. Când unitatea centrală este în starea STOP, ea nu execută programul utilizator. Toate modulele sunt comutate într-o stare sigură. Atât funcțiile pentru monitorizarea procesului și comenzile operator cât și anumite funcții de programare pot rămâne funcționale și în modul STOP.

Monitorizarea răspunsului = Response monitoring Dacă un echipament DP slave nu este adresat în intervalul de timp definit pentru monitorizarea răspunsului, el trece într-o așa numită stare de siguranță (safe). Aceasta înseamnă că echipamentul DP slave respectiv își trece ieșirile pe "0". În timpul configurării sistemului, puteți defini sau anula monitorizarea răspunsului pentru fiecare echipament DP slave în parte.

MPI sau Interfață Multi - Punct. Interfața de programare a aparatelor SIMATIC S7 Permite conectarea simultană la una sau mai multe unități centrale a mai multor aparate de programare, panouri operator cu display text sau grafic.

Nivelul fizic = Physical Layer Nivelul de transmisie al unei rețele de comunicații de date. Într-o rețea PROFIBUS, nivelul de transmisie include un cablu cu perechi torsadate, utilizat ca mediu de transmisie, rezistorii terminali, conectorii și interfețele magistralei.

Neflotant = Non-floating Pe modulele cu intrări și ieșiri de tip "non-floating", potențialele de referință ale circuitelor de comandă și de sarcină sunt conectate electric unele cu celelalte.

Numar de identificare = Ident number Un număr de 16 bit care identifică un produs PROFIBUS. Acest număr este furnizat de PROFIBUS User Organisation (organizația utilizatorilor de PROFIBUS). El stabilește legătura între produsul respectiv și fișierul GSD asociat. Aparatele PROFIBUS realizate în soluție modulară, sau care fac parte dintr-o serie definită de produse descrise de un singur fișier GSD sunt identificate adesea prin același număr de identificare pentru întreaga serie.

Offline Un dispozitiv de programare PG sau un PC este în stare offline atunci când nu este conectat la automatul programabil pentru a schimba informații cu acesta.



Online Un dispozitiv de programare PG sau un PC este în stare online atunci când este conectat la automatul programabil pentru a schimba informații cu acesta.

Parametrii de intrare = Input parameters Numai funcțiunile FC și blocurile funcționale FB utilizează parametrii de intrare. Aceștia furnizează blocului software apelat datele necesare pentru o execuție corectă a programului.

Parametrii modulului = Module parameters Valori care definesc comportamentul și răspunsul unui modul sau a unui aparat conectat la rețeaua PROFIBUS. În funcție de modulele utilizate, unii dintre acești parametri pot fi modificați de programul utilizator. Se numesc totodată "înregistrări dinamice de date".

Parametru = Parameter 1. Variabilă a blocului cu codul program STEP 7 (vezi parametrul blocului, parametrul actual, parametrul formal) 2. Variabilă care stabilește caracteristicile și răspunsul modulului hardware. Un modul are unul sau mai mulți parametri. Când un modul hardware este livrat de furnizor el este setat, în mod obișnuit, pe valorile implicite ale parametrilor, care pot fi însă modificate utilizând programul STEP 7. Se disting parametrii statici și dinamici.

Parametru actual = Actual parameter Parametrii actuali înlocuiesc parametrii predefiniți, atunci când sunt apelate, prin programul utilizator, o funcție bloc (FB) sau o funcție FC. Exemplu: parametrul predefinit "REQ" este înlocuit de parametrul actual "I3.6".

Parametru al masterului = Parameter master Fiecare aparat DP slave este asociat unui parametru al echipamentului master, care este master Clasa 1. În faza de start, acest echipament master are sarcina de a transmite setul de parametri către echipamentele DP slave.

Parametru dinamic = Dynamic parameter Spre deosebire de parametrii statici, parametrii dinamici ai modulelor pot fi modificați în timpul operațiilor online, cu ajutorul funcțiilor sistem SFC din programul utilizator. Valorile limită ale modulelor de intrări analogice sunt, în mod obișnuit, parametri dinamici.

Parametru formal = Formal parameter Parametru formal, aferent blocurilor software FB/FC/SFB/SFC, care este înlocuit de parametrul actual în momentul în care blocul respectiv este apelat prin programul utilizator. În blocurile software de tip FB și FC, parametrii formali trebuie declarați de utilizator. În blocurile software de tip SFB și SFC, acești parametrii sunt predefiniți.

Când blocul este apelat, parametrul formal este înlocuit prin parametrul actual și blocul utilizează valoarea actuală furnizată de acest parametru pentru execuția programului. Parametrii formali fac parte din "datele locale" ale blocurilor software și pot fi parametri de ieșire, intrare și intrare/ieșire.

Parametru static = Static parameter Spre deosebire de parametrii dinamici, parametrii statici ai modulelor nu pot fi modificați prin programul utilizator. Trebuie utilizat STEP 7 pentru a modifica parametrii statici cum ar fi întârzierea pe intrarea canalelor modulelor de intrări digitale.

PCMCIA sau **Personal Computer Memory Card International Association**. O asociație de aproximativ 450 companii din domeniul computerelor, al cărei scop principal este de a defini standarde internaționale pentru miniaturizarea și utilizarea flexibilă a plăcilor de extensie pentru PC. Standardul PCMCIA definește tehnica de bază pentru utilizarea plăcilor de PC pe piața computerelor. Asociația cooperează cu JEIDA (standard pentru plăcile de PC pentru modulele de extensie aferente PC-urilor compacte).

PLC - echipament de comandă cu logică programabilă sau Programmable logic controller Echipament de comandă cu logică programabilă. Aparat electronic de comandă a cărui funcționare este determinată de programul utilizator stocat în unitatea centrală. Montajul și cablarea instalației pentru a fi comandată nu depinde de funcțiile programului utilizator din PLC. Aceasta înseamnă că interacțiunile logice dintre utilajele instalației sunt ușor integrate prin reprogramarea PLC. Acesta poate fi considerat și ca un PC industrial. El include o unitate centrală cu module de memorie, intrări, ieșiri și un sistem de magistrală internă.

Aparatele periferice și limbajul de programare sunt astfel concepute pentru a răspunde cerințelor de comandă și control a instalației și procesului tehnologic din diferite aplicații industriale.

Echipamente programabile, ce procesează informații de intrare și ieșire conform programului utilizator, în scopul automatizării unui proces tehnologic sau instalații. Un PLC nu este un sistem independent; el trebuie privit întotdeauna în conexiune cu procesul sau instalația ce trebuie comandate.

Pornirea informației aferente unui eveniment = Start event information Parte a unui bloc de organizare (OB). Indică evenimentul care a cauzat apelarea blocului de organizare (OB) respectiv. Conține: identificatorul evenimentului 10 (clasa evenimentului, numărul de identificare, numărul evenimentului), o ștampilă de timp și alte informații suplimentare ca de ex. adresa modulului de semnal care a generat întreruperea.

Potențial de referință = Reference potențial Potențial care servește ca punct de referință, față de care se vizualizează și măsoară toate tensiunile din circuitul respectiv.

Principiul Client/Server Schimbul de date conform principiului client/server presupune că întotdeauna stația client va emite o cerere pentru comunicație. Serverul răspunde solicitării.

Principiul master/slave = Master/Slave principle Metoda de accesare a magistralei într-o rețea în care un echipament, numit master, controlează unul sau mai multe echipamente denumite slave. O singură stație poate să-și asume rolul de master.

Prioritate = Priority În sistemele SIMATIC S7 se alocă blocurilor de organizare nivele de prioritate, prin aceasta delinindu-se care dintre blocurile de organizare are dreptul de a întrerupe programul utilizator ciclic și în ce condiții. Blocurile de organizare (OB) cu nivel de prioritate mai ridicat pot întrerupe rularea blocurilor de organizare cu nivel de prioritate mai redus.

Prioritatea OB-urilor = OB priority Sistemul de operare al unității centrale execută diferitele părți ale programului utilizator, cu nivele diferite de prioritate. De ex., programul utilizator ciclic și programul aferent unei întreruperi hardware aparțin unor clase diferite de prioritate. Fiecare clasă de prioritate este asociată unor blocuri de organizare (OB) specifice, prin care programul utilizator solicită un anumit răspuns la o întrerupere sau eveniment. Blocurile OB au diferite clase de priorități. Dacă apar simultan diferite întreruperi, atunci blocul de organizare cu nivel de prioritate mai mare îl întrerupe pe cel cu nivel de prioritate mai scăzut. Prioritățile sunt predefinite, dar ele pot fi schimbate de către utilizator.

Procesare ciclică = Cyclical processing Prin procesare ciclică echipamentul DP Master adresează echipamentele DP slave în mod continuu la intervale regulate de timp. Procedând astfel, echipamentul DP master citește datele de intrare ale echipamentelor DP slave și transmite date de ieșire către acestea.

Protocol de comunicații Un set de reguli sau standarde destinat să permită PC-urilor să se conecteze unul cu altul și să schimbe informații cu cât mai puține erori. Protocolul de comunicații definește diferitele aspecte ale comunicației, cum ar fi formatul datelor informațiilor ce se schimbă și fluxul de date în timpul transmisiei.

Protocolul de comunicații FMS = FMS (Communications) protocol Protocol care administrează schimbul de date prin rețeaua PROFIBUS în concordanță cu Fieldbus Message Specification

PROFIBUS sau **PROcess Field BUS** Standard european pentru sisteme de proces și magistrale de câmp, specificat în standardul PROFIBUS EN 50 170, volumul2, PROFIBUS. Definește caracteristicile funcționale, electrice și mecanice ale sistemului magistralei de câmp de tip bit-serial.

PROFIBUS este o rețea de comunicație de date, care interconectează sistemele de automatizare și aparatele de câmp compatibile PROFIBUS, aflate la nivelul de câmp și de grup al unei instalații automatizate. Rețelele PROFIBUS pot utiliza protocoale de comunicație "DP" (Distributed Peripherals - periferice distribuite), "FMS" (Fieldbus Message Specification - Specificația mesajelor magistralei de câmp) și "PA" (Process Automation - Automatizarea procesului).

PROFIBUS-DP acronim pentru **Process Field Bus for Distributed Peripherals** Magistrala de câmp a procesului pentru periferice distribuite. Specificație standardizată (EN 50 170) pentru un sistem cu magistrala de câmp cu arhitectura deschisă. PROFIBUS-DP este utilizat cu precădere în aplicațiile în care timpul este un parametru critic.

PROFIBUS-FMS acronim pentru **Process Field Bus using the FMS protocol** Magistrala de câmp a procesului, ce utilizează protocol FMS. Specificație standardizată (EN 50 170) pentru un sistem cu magistrală de câmp cu arhitectură deschisă. PROFIBUS-FMS este utilizat cu precădere pentru schimbul de informații cu procesul în aplicațiile din industria constructoare de mașini.

PROFIBUS-PA acronim pentru **Proces Field Bus for Process Automation** Magistrala de câmp a procesului pentru automatizarea proceselor tehnologice. Specificație standardizată (EN 50 170) pentru un sistem cu magistrala de câmp cu arhitectura deschisă. PROFIBUS-PA este utilizat cu precădere în schimbul de informații cu procesul în sistemele automatizate pentru conducerea proceselor.

Program de execuție, comandat de eveniment = Program execution, event controlled Prin programul de execuție controlat de eveniment, programul utilizator este întrerupt, corespunzător priorităților definite, la apariția evenimentelor respective. Când apare un asemenea eveniment, blocul software aflat în derulare este întrerupt după completarea cu stările curente procesate și apoi este apelat și procesat blocul de organizare asociat evenimentului respectiv. După finalizarea acestui OB, programul ciclic de execuție continuă din punctul de unde a fost întrerupt.

Program S7 = S7 program Programul S7 este executat în unitatea centrală a automatului programabil SIMATIC S7. El conține blocuri software, sursa de date și instrucțiuni pentru a comanda module S7 care sunt introduse în sertarul SIMATIC S7.

Program utilizator = User program Conține toate instrucțiunile, declarațiile și datele pentru procesarea semnalelor necesare pentru comanda unui proces industrial sau a unei instalații. Programul utilizator este structurat în mici subunități de program, denumite blocuri și este alocat unui modul programabil, ca de ex o unitate centrală sau FM (modul funcțional).

Proiect = Project Un proiect S7 conține toate obiectele care contribuie la realizarea problemei specifice de automatizare, incluzând toate stațiile, modulele hardware și interconectarea lor într-o rețea.

Protocol S7 = S7 protocol Protocolul S7 (denumit și "comunicație S7" sau "funcții S7") este o interfață simplă și eficientă între stațiile SIMATIC S7 și dispozitivul de programare PG/PC și sistemele HMI.

Rata de transmisie = Baud rate Viteza de transmisie a datelor. Rata de transmisie reprezintă numărul de biti transmiși pe secundă (rata de transmisie = rata biților). PROFIBUS DP permite rate de transmisie în gama 9,6 Kbaud - 12 Mbaud.

Reacție la erori = Reaction to errors Reacție la o eroare apărută în timpul funcționării. Sistemul de operare poate reacționa, în diferite moduri: PLC este comutat în starea STOP, este apelat un bloc de organizare de eroare. De notat că blocul de eroare OB conține un program utilizator cu instrucțiuni despre modul în care trebuie reacționat la eroare.

Relații de comunicație Într-o rețea PROFIBUS FMS, relațiile de comunicație descriu interacțiunile logice dintre două stații de pe magistrală.

Repetor = Repeater Conectează un segment de rețea cu un altul și regenerează semnalele ce trebuie transmise.

Restart cald = Warm restart Când unitatea centrală este pornită prin trecerea comutatorului de mod de lucru din STOP în RUN sau prin conectarea tensiunii de alimentare aferente, blocul de organizare startup OB 101 (hot restart, numai pentru sistemele S7 -400) sau OB 100 (warm restart) sunt executate înainte ca să pornească execuția programului ciclic de execuție. Procedura de warm restart citește întâi imaginea intrărilor din proces și apoi execută prima instrucțiune a blocului de organizare, ciclic, OB1.

Rezistență în buclă = Loop resistance Rezistența totală a ambelor sensuri ale cablului de magistrală

Rezistor terminal = Terminator resistor Rezistor conectat la capatul unui cablu pentru a evita reflexia în aceste puncte a discontinuității liniei. În rețeaua PROFIBUS, capetele cablului sau capetele segmentului trebuie încheiate întotdeauna prin rezistori terminali.

RUN sau operating mode RUN Când unitatea centrală se află în modul RUN, ea execută programul utilizator și actualizează imaginea procesului la intervale regulate (de ex. ciclic). În acest mod toate ieșirile digitale sunt accesibile.

Shortcircuit = Short-circuit Anularea diferenței de potențial între două puncte ale unui circuit, prin conectarea unui conductor de impedență zero. Dacă scurtcircuitul nu a fost intenționat, atunci pot apare efecte nedorite, dacă circuitul nu este readus rapid în starea inițială.

Segment Linia de magistrală dintre două rezistoare terminale. Un segment de magistrală poate conține până la 32 stații (denumite și noduri). Segmentele sunt conectate unele cu altele prin inserarea repetoarelor RS 485, între două segmente adiacente.

Segment de magistrală = Bus segment Datorită condițiilor fizice de realizare a rețelei, o rețea PROFIBUS poate fi construită la dimensiunea sa maximă și cu numărul maxim al stațiilor conectate, dacă este divizată în segmente care sunt conectate unul cu altul prin intermediul repetoarelor.

Sertar = Rack Un sertar se compune din sloturi în care se introduc modulele hardware (denumite și blocuri sau plăci).

Servicii = Services Servicii (metode de schimb a datelor) oferite de protocolul de comunicații.

Servicii de mandatare = Mandatory Services Servicii care trebuie suportate de fiecare stație conectată la o rețea PROFIBUS.

Serviciu FMS = FMS service Serviciile FMS organizează schimbul de date dintre două stații FMS (denumite noduri). Se disting serviciile FMS de confirmare și neconfirmare. Prin serviciile FMS de confirmare, ca de ex. MSAB, echipamentul slave returnează o telegramă de confirmare către echipamentul master pentru a confirma recepționarea serviciului FMS. Prin serviciile FMS neconfirmate, ca de ex. o emisie, echipamentul master nu primește nici o confirmare.

SFC Funcție sistem. O funcție care este integrată în sistemul de operare al unității centrale SIMATIC S7. Poate fi apelată prin programul utilizator STEP 7.

SIMATIC Manager Interfață grafică cu utilizatorul pentru aplicațiile SIMATIC ce rulează sub W98/NT/XP/2000. SIMATIC Manager asigură toate funcțiile și instrumentele necesare pentru configurarea unui sistem SIMATIC S7 și definește parametrii acestuia.

Sistem de magistrală = Bus system Toate stațiile care sunt, în mod fizic, interconectate printr-un cablu de magistrală, formează sistemul magistralei.

Sistem de operare = Operating system Software care comandă alocarea și utilizarea resurselor hardware cum ar fi memoria, timpul unității centrale, spațiul pe disk și periferia descentralizată. Sistemul de operare conține toate funcțiile privind comanda și monitorizarea execuției programului utilizator, alocarea resurselor programelor utilizator individuale și modul de operare al componentelor hardware. Sistemul de operare este fundamentul pe care se construiește aplicația.

Sistem de operare pentru CPU = CPU Operating system Sistemul de operare al unității centrale comandă și monitorizează toate funcțiile și secvențele de program referitoare direct la CPU și nu controlează automatizarea instalației.

Sistem SCADA = SCADA system Sistem supervisor de achiziție date și comandă. Astăzi sistemele SCADA sunt, în mod obișnuit, sisteme PC-based. Acest sistem colectează de la PLC datele de proces, vizualizează aceste informații în formă grafică și acționează ca o interfață om - mașină pentru operatorul instalației. Aceasta înseamnă că sistemul SCADA permite operatorului să introducă comenzi în scopul de a controla componentele instalației.

Sisteme de comandă și monitorizare procese = Operator control and process monitoring systems Sisteme care reprezintă informațiile din proces pe un ecran de PC sau de panou operator - adesea în formă grafică - și permit operatorului să introducă comenzi pentru controlul componentelor procesului.

Slave Echipament care este controlat de un altul, de tip master într-o rețea de comunicație de date. Un echipament slave poate schimba date numai cu echipamentul master, la cererea acestuia. Într-o rețea PROFIBUS DP, sunt utilizate ca echipamente slave, aparate SIMATIC ca de ex. ET 200M, ET 200B etc.

Standard DP Protocol de comunicație pe magistrală, pentru DP (echipamente periferice distribuite) conform standardului EN 50 170, Volum 2, PROFIBUS.

STARTUP sau Pornire Mod de operare tranzitoriu în care unitatea centrală comută din starea STOP în stare a RUN.

Stație FMS (numită și nod FMS) = FMS station Echipament master sau slave FMS conectat la o rețea PROFIBUS FMS

STEP 7 Software de programare pentru crearea programului utilizator pentru aplicațiile SIMATIC S7).

Subrețea = Subnet Totalitatea componentelor fizice care constituie calea de transmisie a datelor și procedurile care guvernează schimbul informațiilor pe această cale. Stațiile (denumite și "noduri") care aparțin unei subrețele sunt conectate unele cu altele. Exemple de subrețele MPI, PROFIBUS, Industrial Ethernet.

Supravegherea izolației = Insulation monitoring Supravegherea rezistenței de izolație a unui utilaj sau instalații.

Sursa externă de alimentare cu tensiune = External power supply Sursa de alimentare pentru modulele I/O.

Ștergere/Resetare = Clear/Reset Ștergerea sau resetarea unității centrale a automatului programabil SIMATIC S7 resetează memoria principală a CPU, zona de scriere/citire a memorie de sarcină, memoria sistem. Parametrii MPI și buffer-ul de diagnostică nu se șterg.

T tr sau Timp de rotație Într-o rețea de comunicație master/slave fiecare master compară timpul de rotație cu timpul actual solicitat de token pentru a circula. Diferența definește timpul pe care îl are la dispoziție echipamentul master pentru a-și transmite propriile telegrame de date.

Tabela imaginii ieșirilor din proces = Process-image output table (PIQ) Sistemul de operare transferă tabela imaginii ieșirilor din proces către modulele de ieșire, la sfârșitul fiecărui ciclu al programului utilizator.

Tabela imaginii intrărilor din proces = Process-image input table (PII) Sistemul de operare citește, cu prioritate la fiecare nou ciclu al programului utilizator, stările semnalelor aferente modulelor de intrare și depozitează aceste informații în tabela imaginii intrărilor din proces.

Tabelul imaginilor din proces = Process image (table) Zonă specială de memorie în unitatea centrală, în care sunt stocate stările semnalelor aferente modulelor de intrări și ieșiri digitale. Se disting: tabela imaginilor ieșirilor din proces (PIQ - Process-image output) și tabela imaginilor intrărilor din proces (PII - Process-image input).

Timpul de rotație al token-ului = Token rotation time Timpul necesar token-ului pentru a circula în întreaga rețea. Cu alte cuvinte, timpul trecut din momentul în care o stație a primit token-ul până când aceeași stație îl primește din nou.

Token O structură unică de date sau mesaje care circula continuu printre nodurile unui inel "token". Descrie starea actuală a rețelei și stabilește care stație are dreptul de a transmite. Numai stația activă (stația master) care deține token-ul poate transmite informații către alte stații active și pasive. Când ciclul de date este completat, token-ul este trecut următoarei stații active.

Unitatea datelor de protocol = Protocol Data Unit Este un pachet de date care conține informații ce trebuie transmise de la o stație din rețea către alta stație din rețea.

Variabila = Variable Dată al carei conținut este variabil. Poate fi adresată de programul utilizator STEP 7. O variabilă este constituită dintr-o adresă (de ex. M3.1) și tipul datei (de ex. Boolean). Ea poate primi și un nume simbolic (de ex. Motor_ON).

Zona GAP = GAP Area Factor de update GAP. Distanța de la propria adresă PROFIBUS a echipamentului DP master până la următoarea adresa PROFIBUS se numește "gap". Factorul de update gap definește de câte ori trebuie să circule "token-ul" în rețea înainte ca un echipament master să verifice dacă nu există un alt echipament master în gap. De exemplu un factor de update gap de 3 înseamnă că "token-ul" va circula de circa 3 ori înainte ca fiecare master din rețea să verifice dacă există un nou master între propria adresa PROFIBUS și adresa PROFIBUS a următorului master.

11. Bibliografie

[1]	J. Weigmann, G. Kilian:	<i>Decentralization with PROFIBUS DP/DPV1</i>	ISBN 978-3-89578-218-3
[2]	Răzvan Ioachim și Nicolae Mișcoci	Decentralizare cu PROFIBUS-DP: Arhitecturi, configurații și utilizarea PROFIBUS-DP cu SIMATIC S7	SC Artprint SRL 2000 ISBN973-86867-7-6
[3]	M. Felser:	<i>PROFIBUS Manual, A collection of information explaining PROFIBUS networks assembled by Prof. Max Felser,</i>	ISBN 978-3-8442-1435-2
[4]	Josef Weigmann	Decentralization with PROFIBUS-DP: Architecture and Fundamentals, Configuration and Use with SIMATIC S7	Editura Wiley, 2000 ISBN 3895781444, 9783895781445
[5]	Gregg Keizer	"Is Stuxnet the 'best' malware ever?"	Infoworld. Retrieved 2010-09-18.
[6]	Siemens	SIMATIC WinCC Process visualization with Plant Intelligence"	Retrieved 2010-09-18.